منظمة
الصحة العالمية

الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ: دليل عملي







منظمة
الصحة العالمية

الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ: دليل عملي

الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ: دليل عملي
[Early Warning Alert and Response in Emergencies: an operational guide]

ISBN 978-92-4-009234-1 (نسخة إلكترونية)
ISBN 978-92-4-009235-8 (نسخة مطبوعة)

© منظمة الصحة العالمية 2024

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية". CC BY-NC-SA 3.0 IGO
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبيّن أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئذٍ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

الاقتباس المقترح. الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ: دليل عملي
[Early Warning Alert and Response in Emergencies: an operational guide]
جنيف: منظمة الصحة العالمية: 2024. الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط
https://iris.who.int/?locale-attribute=ar&.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط https://www.who.int/publications/book-orders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط http://www.who.int/ar/copyright.

مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميّز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

المحتويات

نظرة عامة vi
شكر وتقدير vii
الاختصارات viii
مسرد ix
معلومات أساسية xii

1. مقدمة عن الإنذار المبكّر والاستجابة 1
1-1 ما هو نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؟ 2
1-2 ما هو دور نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ؟ 2
1-3 متى ينبغي تفعيل نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؟ 3
1-4 ما هي الجهات المشاركة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة وما أدوارها؟ 4
1-5 أين يُستخدم الإنذار المبكّر والاستجابة؟ 5
1-6 كيفية تحقيق أهداف الإنذار المبكّر والاستجابة 5

2. التأهب للإنذار المبكّر والاستجابة 7
2-1 مستويات قدرة الإنذار المبكّر والاستجابة في السياق 8
2-2 تقييم قدرة الإنذار المبكّر والاستجابة 9
2-3 التأهب بوصفه خطوة نحو التقييم والتنفيذ السريعين 13

3. التقيم السريع لأولويات الترصُّد 14
3-1 تحديد المنطقة الجغرافية والفئات السكانية التي سيغطيها الترصُّد 16
3-2 وضع جدول زمني وتحديد نطاق جغرافي للتقييم السريع 16
3-3 استعراض مصادر المعلومات الرئيسية وإعداد آليات التشاور المجتمعي 17
3-4 تحديد الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والاعتلالات والأخطار البيئية ذات الأولوية 18
3-5 التحقق من قدرات الترصُّد الحالية 23
3-6 تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف التنفيذ 26

4. هيكل فريق التنفيذ وموارده 27
4-1 التمثيل المؤسسي 28
4-2 دور الفريق ومسؤولياته 29
4-3 تكوين الفريق 29
4-4 الموارد 31

5. الوظائف الأساسية لنظام لإنذار المبكّر والاستجابة..... **33**
5–1 الإنذار المبكّر 36
5–2 إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات 49
5–3 الاستجابة للفاشيات والطوارئ الصحية العامة 51

6. الترصُّد القائم على المؤشرات لأغراض لإنذار المبكّر والاستجابة **53**
6–1 الاتفاق على الاستراتيجية 56
6–2 من الذي ينبغي له الإبلاغ؟ 57
6–3 ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه وكيف يكون ذلك؟ 58
6–4 تحديد عتبات التنبيه 63
6–5 وتيرة الإبلاغ 65

7. الترصُّد القائم على الأحداث لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة..... **66**
7–1 الاتفاق على الاستراتيجية 69
7–2 من الذي ينبغي له الإبلاغ؟ 71
7–3 ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه وكيف يكون ذلك؟ 72
7–4 فرز المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث 76
7–5 وتيرة الإبلاغ 77

8. إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات **78**
8–1 الإشارات–الأحداث–التنبيهات: التعاريف وسير العمل 80
8–2 إنشاء سجل للإشارات والأحداث والتنبيهات 84
8–3 التحقق 86
8–4 إجراء تقييم للمخاطر 87
8–5 توصيف المخاطر 91
8–6 اذا يحدث بعد رفع التنبيه؟ 94

9. أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية..... **95**
9–1 متى وكيف تُستخدم أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية؟ 96
9–2 المعايير الدنيا والمعايير المرغوبة لأدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية 99
9–3 الأدوات الحالية للإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل وميزاتها 100
9–4 ضمان التنفيذ السريع لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني 102

10. تحليل البيانات **103**
10–1 مبادئ توجيهية بشأن إدارة البيانات وتحليلها 105
10–2 وضع خطة التحليل وتنفيذها 106
10–3 حماية البيانات 119

11. الاستجابة **120**
11–1 اندلاع الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة 122
11–2 دعم البحث السلبي والإيجابي عن الحالات 122
11–3 توفير بيانات الترصُّد لتوجيه الاستجابة ورصد تدابير المكافحة 123
11–4 تنفيذ تدابير المكافحة 124

12. تحرّي الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة **126**
12–1 أهداف التحرّي 127
12–2 تشكيل فريق التحرّي 128
12–3 خطوات تحرّي الفاشية 129

13. التدريب والإشراف **145**
13–1 تدريب المشاركين على تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة 146
13–2 إجراء زيارات الإشراف الداعم 148

14. رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة وتقييمه **151**
14–1 رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة 153
14–2 تقييم أداء الإنذار المبكّر والاستجابة 155

15. تبليغ المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر ونشرها **160**
15–1 مبادئ التبليغ 161
15–2 خطة النشر 162

16. استراتيجية الانتقال **166**
16–1 عناصر استراتيجية الانتقال 168
16–2 العوامل التي يجب مراعاتها عند الانتقال 168

المراجع **170**

وثائق أساسية **175**

الملحقات **177**

الملحق **1.** الأمراض التي يُحتمل أن تتحوّل إلى أوبئة وعوامل الخطر في حالات الطوارئ 178

الملحق **2.** أمثلة على تعاريف الحالات المجتمعية في حالات الطوارئ 182

الملحق **3.** أمثلة على تعاريف الأحداث في حالات الطوارئ 183

الملحق **4.** أمثلة على تعاريف حالات المتلازمات في حالات الطوارئ 185

الملحق **5.** القائمة المرجعية للإشراف الداعم 187

العودة إلى صفحة نظرة عامة هذه

نظرة عامة

نظرة خاطفة على هذا المستند

المحتويات | شكر وتقدير | الاختصارات | مسرد | معلومات أساسية

قبل تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة

1 مقدمة
2 التأهب
3 وضع الأولويات
4 الموارد

خلال المرحلة المبكّرة من حالة الطوارئ

5 الوظائف الأساسية
6 الترصُّد القائم على المؤشرات
7 الترصد القائم على الأحداث
8 إدارة المعلومات
9 الأدوات الإلكترونية
10 تحليل البيانات
11 الاستجابة
12 التحري

الإجراءات متعددة الوظائف

13 التدريب
14 الرصد والتقييم
15 التبليغ

بعد حالة الطوارئ

16 استراتيجية الانتقال

اضغط على الوحدة للانتقال إليها | الملحقات | وثائق أساسية | المراجع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 الملحقات

شكر وتقدير

أُعدّت هذه الوثيقة بتوجيه عام من الفريق العامل التقني المعني بالإنذار المبكّر والتنبيه والاستجابة، الذي اجتمع بدعوة من شعبة نظم جمع المعلومات والترصُّد للطوارئ الصحية، وشعبة الاستجابة للطوارئ الصحية التابعة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية.

وقاد عمليات الإعداد والتحرّير والتنسيق كل مما يلي:

بريت آرتشر (المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية)، وأمريش إي بايدجو (منظمة أطباء بلا حدود)، وإلبورغ فان بوتزيلير (منظمة أطباء بلا حدود)، وماري أميلي ديجيل (المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية)، وخوسيه غيرا (مؤسسة بروت وغيرا المحدودة)، وآنا كوين (منظمة أطباء بلا حدود)، وستيفان هوغونيت (المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية)، وجيسو كيم (مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للأمريكتين)، وبازل كارو (معهد روبرت كوخ)، وميرسي كينغ (المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)، وبيير نابيث (مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط)، وماريديل أوبيرت (لجنة الإنقاذ الدولية)، وروان راتاياكي (كلية لندن للنظافة الصحية وطب المناطق المدارية)، ومحمود صادق (مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط)، وكارل شنكل (المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية)، وأحمد زغلول (مستشار منظمة الصحة العالمية).

ويضم أعضاء الفريق العامل التقني المعني بالإنذار المبكّر والتنبيه والاستجابة الذين يساهمون في وضع هذه الإرشادات واستعراضها الأشخاص التالية أسماؤهم:

المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية: فيليب عبد الملك، ليديا ألكسندروفا إيزيرسكا، أديدوين أبيولا أووفيسايو–أوكويلو، كيفن كرامبتون، بلانش غرين–كرامر، سارة هوليس، يوكا جيناي، كايا كاسيك – آسلاف، بنجامين لين، أوليفييه لو بولان دي وارو، راكيل ميديالديا، بوريس الأول بافلين، إميلي بيرون، آن بيروشو، جوناثان بولونسكي، كوانغ ريم، نيلوكا ويكون كانانكراج. **مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا:** أوكوت تشارلز لوكويا، ماري ستيفنز. مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للأمريكتين: إنريكي بيريز غوتيريز، آنا ريفييرا سينامواند، تشيوانغ دورجي. **مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط:** عبد الناصر أبو بكر، هايدي غانم. المكتب الإقليمي الأوروبي التابع للمنظمة: لورين ماكدونالد. **مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لجنوب شرق آسيا:** أمارناث بابو، مانيش كاكار، ماسايا كاتو. **مكتب المنظمة الإقليمي لغرب المحيط الهادئ:** دينا ساولو. **المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها:** ستيفاني فازيكاس سايلر. **مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها:** أندرو بويد، كولين هاردي، فرح حسين. **الوكالة المعنية بالحد من التهديد البيولوجي، الوكالة المعنية بالحد من التهديدات الدفاعية:** كورينا موناجين. **الوكالة الألمانية للتعاون الدولي:** أندرياس جيلسدورف. **مركز الأوبئة والبحوث التابع لمنظمة أطباء بلا حدود (Epicentre):** فلافيو فينجر. **وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية:** كليمنتين فو. **مبادرة هارفارد الإنسانية:** إريك نيلز. **الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر:** جيف غيلبرت، راشيل غودرموت، روكسان مور. **المنظمة الدولية للهجرة:** صموئيل جوما أوكيتش. **كلية لندن للنظافة الصحية وطب المناطق المدارية:** هيلاري باور، جيل موراي. **منظمة أطباء بلا حدود:** أنطونيو إيسيدرو كاريون مارتين، ماريا خوسيه ساغرادو. **المنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة:** إيما ديغل، إيمي تاكاهاشي. **منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف):** روبي صديقي. **مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين:** فنسنت كاهي. **جامعة كامبريدج:** فريا جيفكوت. **جامعة نيو ساوث ويلز:** فلوريان فوغت. **جامعة سيدني:** ميرو شيل.

وأعدت هذه الإرشادات بمنح قدمتها الوكالة المعنية بالحد من التهديدات الدفاعية.

الاختصارات

AFP	الشلل الرخو الحاد
ARI	التهاب الجهاز التنفسي الحاد
AWD	الإسهال المائي الحاد
CBS	المراقبة القائمة على المجتمع
CEBS	المراقبة المجتمعية القائمة على الأحداث
CFR	معدل إماتة الحالات
CHW / CHV	عامل صحي مجتمعي /متطوع صحي مجتمعي
CSO	منظمة خدمة مدنية
DHIS2	برنامج المعلومات الصحية للمقاطعات الإصدار 2
EBS	ترصد قائم على الأحداث
eDEWS	النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض
EIOS	مبادرة رصد المعلومات الوبائية المفتوحة المصدر
EWAR	الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ
EWARN	شبكة الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ
EWARS	نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ
GIS	نظام المعلومات الجغرافية
GOARN	الشبكة العالمية للفاشيات والإنذار والاستجابة
GPS	نظام تحديد المواقع العالمي
HeRAMS	نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية
IBS	الترصُّد القائم على المؤشرات
IDSR	الترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها
IHR	اللوائح الصحية الدولية
IOA	الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات
IPC	الوقاية من العدوى ومكافحتها
IPD	العيادات الداخلية
IT	تكنولوجيا المعلومات
MERS	متلازمة الشرق الأوسط التنفسية
NGO	منظمة غير حكومية
OPD	العيادات الخارجية
PCR	تفاعل البوليمراز المتسلسل
PHSA	تحليل الوضع الصحي العام
RDT	اختبار تشخيصي سريع
RRA	التقييم السريع للمخاطر
RRT	فريق الاستجابة السريعة
SARS	المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة
SMS/IM	خدمة رسائل قصيرة/تراسل فوري
SOP	إجراءات التشغيل القياسية
UN	الأمم المتحدة
VHF	الحمى النزفية الفيروسية
WASH	المياه والصرف الصحي والنظافة
WHO	منظمة الصحة العالمية

مسرد

تنبيه: إشارة من إشارات الصحة العامة (1) جرى التحقق من أنها حدث، (2) كانت محل تقييم للمخاطر، (3) تتطلب تدخلاً (تحرّيا أو استجابة أو اتصالاً مع الشركاء أو الجمهور) *(1)*. (انظر أيضاً **الإشارة** و**الحدث**.)

إدارة التنبيهات: العملية المنهجية لإدارة جميع المعلومات الواردة من التحقق من الإشارات إلى تقييم المخاطر وتوصيفها لتحديد ما إذا كانت الاستجابة مطلوبة للتخفيف من الخطر على الصحة العامة. (انظر أيضاً **التحقق** و**تقييم المخاطر**).

عتبة التنبيه: عدد محدد مسبقاً من الحالات (أو على سبيل المثال، النسبة، المعدل، الاتجاه). وبمجرد الوصول إلى عتبة التنبيه أو تجاوزها، تُطلق إشارة وتبدأ عملية التحقق وتقييم المخاطر وتوصيف المخاطر *(2)*.

معدل النوبات (أو معدل الإصابة التراكمي): المعدل التراكمي لحالات الإصابة بمرض ما المبلغ عنها لدى فئة سكانية محددة معرضة للخطر منذ بداية الفاشية *(2، 3)*.

تعريف الحالة: مجموعة من المعايير القياسية التي يتعين استيفاؤها لتصنيف الشخص على أنه حالة لمرض معيّن أو حالة صحية معيّنة لأغراض الترصُّد وتحرّي الفاشيات (وليس التدبير العلاجي للحالات). وعادةً ما تستند تعاريف الحالات في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة إلى العلامات والأعراض. وفي تحرّي الفاشيات، تستكمل تعاريف الحالات بمعلومات عن الزمان والمكان والشخص من أجل تحديد الحالات التي تنتمي إلى الفاشية المعنية *(4)*.

معدل إماتة الحالات: نسبة حالات الإصابة بحالة محددة ممن يموتون بسبب هذه الحالة *(4)*.

مجموعة: تجميع لحالات المرض أو الحالة الصحية المرتبطة في الزمان والمكان *(4)*.

الترصُّد المجتمعي: الكشف المنهجي والإبلاغ عن الأحداث ذات الأهمية في مجال الصحة العامة أو حالات مرض معين داخل مجتمع محلي من جانب أفراده. *(5)*.

حالة طوارئ إنسانية معقدة: أزمة إنسانية في بلد أو منطقة أو مجتمع يحدث فيه انهيار كامل أو كبير للسلطة ناجم عن نزاع داخلي أو خارجي، وتتطلب استجابة دولية تتجاوز ولاية أو قدرة أي برنامج قطري منفرد و/أو جارٍ للأمم المتحدة *(6)*.

المخالط: الشخص الذي تعرض لخطر (على سبيل المثال، حالة معدية، حيوان مُعدٍ، خطر نووي إشعاعي).

تتبّع المخالطين: تحديد الأشخاص (المخالطين) الذين تعرضوا لعدوى محتملة من شخص مصاب بمرض معدٍ (حالة) والتدابير المطبقة عليهم، بهدف عام يتمثل في قطع سلاسل انتقال العدوى. وقد ينصح مخالطي الحالات بتقييد أنشطتهم الاجتماعية واختلاطهم بالآخرين، وكمثال على ذلك الحجر المنزلي *(1)*.

الطوارئ: حالة تؤثر على حياة ورفاه عدد كبير من الناس أو نسبة كبيرة من السكان وتتطلب مساعدة كبيرة متعددة القطاعات *(7)*. ويشمل ذلك حالات الطوارئ الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي، والفاشيات، والمجاعة.

الوباء (مرادف الفاشية): حدوث حالات من نوع معين من الأمراض أو حالة مزمنة أو إصابة أكثر مما هو متوقع في منطقة معينة، أو بين أفراد فئة معينة من الناس، خلال فترة زمنية معينة *(4)*.

مرض قد يتحول إلى وباء: مرض يُحتمل أن يسبب وباءً أو تفشي مرض من الأمراض *(4)*.

المعلومات المتعلقة بالأوبئة: جمع المعلومات وتحليلها وإبلاغها بصورة منهجية من مصادر مختلفة للكشف عن الأحداث ومخاطر الأمراض المعدية والتحقق منها وتقييمها والتحقيق فيها بهدف توفير الإنذار المبكّر *(1)*.

التقييم: التقييم الدوري لأهمية الأنشطة وفعاليتها وتأثيرها في ضوء أهداف نظم الترصُّد والاستجابة *(8)*.

الحدث: تُعرَّف اللوائح الصحية الدولية (2005) الحدث بأنه "[...] ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛ [...]". *(9)*. وقد يشمل الأحداث ذات المنشأ المُعدي أو الحيواني أو المتعلق بسلامة الأغذية أو الكيميائي أو الإشعاعي أو النووي وتنتقل عن طريق الأشخاص أو النواقل أو الحيوانات أو السلع/الأغذية أو من خلال البيئة. وفي سياق الإنذار المبكّر والاستجابة، يشير "الحدث" إلى إشارة جرى التحقق منها *(1)*. (انظر أيضاً **الإشارة** و**التنبيه**.)

الترصُّد القائم على الأحداث: الجمع والرصد والتقييم والتفسير المنظّم لمعلومات مخصصة وغير منظمة في الغالب فيما يتعلق بأحداث أو مخاطر محتملة تهدد الصحة العامة، وقد تشكل خطراً حاداً على صحة الإنسان *(1)*.

الإنذار المبكّر والاستجابة: الآلية المنظمة للكشف السريع والاستجابة للإشارات التي قد تشير إلى أحداث الصحة العامة الحادة المحتملة *(2)*.

معدل الإصابة: عدد الحالات الجديدة خلال فاصل زمني معين في فئة سكانية محددة *(10)*.

الترصُّد القائم على المؤشرات: الجمع والرصد والتقييم والتفسير المنهجي للبيانات (المؤشرات) المنظمة المتعلقة بالصحة التي تنتجها المرافق الصحية أو غيرها من المصادر المحددة. ويستند الإبلاغ إلى تعاريف حالات موحّدة لأمراض أو حالات مختارة ذات أولوية *(1)*.

القائمة الخطية: قائمة الحالات الفردية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالمريض (مثل المعلومات الديموغرافية وتاريخ ظهور المرض) المستخدمة لرصد تفشي المرض المشتبه فيه أو المؤكد *(2)*.

الرصد: يشير الرصد في سياق نظم الترصُّد والاستجابة إلى التتبّع الروتيني والمستمر لتنفيذ أنشطة الترصُّد المقررة، والأداء العام لهذه النظم *(1)*.

الفاشية: انظر **الوباء**.

تحرّي الفاشيات: عملية تهدف إلى تحديد سبب الفاشية ومن هم المعرضون لخطر الإصابة بالمرض، بحيث يمكن تنفيذ تدابير مكافحة المرض، وبالتالي خفض معدلات المراضة والوفيات. وينبغي أن يبدأ هذا التحرّي بمجرد التحقق من الإشارة التي كشف عنها من خلال الترصُّد، ورفع حالة التأهب. وفي المرحلة الأولى من الفاشية، قد لا يكون العامل المسبب معروفاً، ويجب اتخاذ تدابير عامة للمكافحة، استناداً إلى أفضل البيانات المتاحة. وبمجرد تأكيد السبب، يمكن اتخاذ تدابير محددة لمكافحة المرض *(2)*.

التأهب للفاشية: حالة وجود موارد وقدرات رئيسية للاستجابة المثلى للفاشية *(2)*.

مؤشرات الأداء: مقاييس محددة مسبقاً لمدى جودة عمل نظام الترصُّد. ويمكن أن تقيس هذه المؤشرات كلا من عملية الإبلاغ (مثل الاكتمال، حسن التوقيت، المشاركة المجتمعية الفعالة) والإجراءات المتخذة استجابة للمعلومات المتعلقة بالترصُّد (مثل النسبة المئوية للحالات التي جرى استقصاؤها) وتأثير تدابير الترصُّد والمكافحة على المرض المعني (مثل النسبة المئوية للفاشيات التي اكتشفها النظام، انخفاض عدد الحالات خلال فاصل زمني محدد).

الوفيات المتناسبة (أو النسبية): نسبة الوفيات التي تعزى إلى سبب معين من بين جميع الوفيات المبلغ عنها خلال فترة مختارة *(4)*.

المخاطر المحدقة بالصحة العامة: العوامل البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية أو الإشعاعية النووية التي يمكن أن تسبب آثاراً صحية ضائرة على فئة سكانية معرضة للخطر *(11)*.

الخطر على الصحة العامة: احتمال وقوع حدث قد يؤثر سلباً على صحة البشر وسبل عيشهم *(9)*.

الاستجابة: إجراءات الصحة العامة الناجمة عن الكشف عن تنبيه. ويمكن أن تشمل الاستجابة رصد الحدث، وإبلاغ السكان، والتحقيق الميداني، وتنفيذ تدابير مكافحة المرض. وينبغي تكييف نوع الاستجابة وفقاً لطبيعة الخطر على الصحة العامة *(1)*.

تقييم المخاطر: عملية منهجية لجمع المعلومات وتقييمها وتوثيقها لتعيين مستوى من المخاطر (**توصيف المخاطر**) على صحة الإنسان من حدث صحي عام حاد، وتوجيه الإجراءات لإدارة العواقب السلبية للأحداث والتقليل منها *(11)*.

توصيف المخاطر: عملية تعيين مستوى من المخاطر استناداً إلى تقييمات المخاطر والتعرض والسياق مجتمعة، استناداً إلى احتمال حدوثها وحجم العواقب المترتبة على الصحة العامة. وقد يستند ذلك إلى نماذج كمية، أو مقارنات مصحوبة بقيم إرشادية (على سبيل المثال، في تقييمات مخاطر سلامة الأغذية)، أو رأي الخبراء *(11)*.

الشائعات: معلومات لم يُتحقّق منها بشأن حدوث المرض ووردت من مصادر غير رسمية *(2)*.

معدل النوبة الثانوية: نسبة الحالات بين مخالطي الحالات الأولية خلال فاصل زمني معين *(3)*.

الحساسية: قدرة نظام الترصُّد أو الإبلاغ على اكتشاف **جميع** الأحداث الصحية الحقيقية *(2)*.

الإشارة: الكشف الأولي (عن طريق الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث) لحدث محتمل من أحداث لصحة العامة، قبل التحقق. وقد تتألف الإشارات من معلومات/تقارير عن حالات أو وفيات (فردية أو مجمعة)، أو احتمال تعرض البشر لعوامل بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية نووية، أو حدوث كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان *(1)*. (انظر أيضاً **التنبيه** و**الحدث** و**التحقق**.)

النوعية: قدرة نظام الترصُّد أو الإبلاغ على استبعاد الأحداث التي ليست في الواقع أحداثاً صحية حقيقية *(2)*.

الفرز: عملية فحص البيانات والمعلومات ذات الصلة لأغراض الكشف المبكّر (أي فحص الأحداث الخفيفة/غير ذات الصلة من أحداث الصحة العامة الحادة المحتملة، والتنظيف للقضاء على التكرارات وتصحيح الأخطاء الواضحة) *(1)*.

التحقق: التقييم الاستباقي الذي يُجرى في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة بشأن صحة الإشارات المُجمّعة؛ واستبعاد البلاغات الكاذبة والشائعات الزائفة والخدع. وقد يشمل ذلك الاتصال بالمصدر الأساسي أو بمصادر إضافية، أو إجراء تحقيقات ميدانية *(1)*.

الإبلاغ الصفري: التبليغ "بعدم وجود حالات" عندما لا تكتشف وحدة الإبلاغ أي حالة خلال فترة زمنية محددة. ويسمح ذلك للمستوى التالي من نظام الإبلاغ بالتأكد من عدم فقدان أي بيانات أو نسيان الإبلاغ *(2)*.

معلومات أساسية عن هذه الإرشادات العملية

الهدف

تتعرض الفئات السكانية المتضررة من الطوارئ باستمرار لخطر الفاشيات التي قد تتحوّل إلى أوبئة ولغيرها من المخاطر المحدقة بالصحة العامة. وتهدف هذه الإرشادات العملية إلى توجيه عملية صنع القرار بشأن مواعيد وسبل تنفيذ وتعزيز الإنذار المبكّر والاستجابة استعداداً لحالات الطوارئ والاستجابة لها. وتهدف كل وحدة إلى توفير إرشادات عملية محدثة للممارسات في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة، والتي قد يسهل فهمها وتطبيقها أثناء حالات الطوارئ. وتهدف الإرشادات العملية، من خلال تطبيقها، إلى المساهمة فيما يلي:

"تهدف هذه الإرشادات العملية إلى توجيه عملية صنع القرار بشأن توقيت وكيفية تنفيذ وتعزيز الإنذار المبكّر والاستجابة فيما يتعلق بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ."

- الكشف المبكّر عن أحداث الصحة العامة الحادة
- الاستجابة المبكّرة والأكثر نجاعة
- التقليل من أثر حالات الطوارئ على الصحة
- زيادة ثقة السكان في النظام الصحي (العام)
- الوفاء بالتزاماتنا الجماعية باللوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية، 2005).

عملية الإعداد

سبق لمنظمة الصحة العالمية أن نشرت، بالتعاون مع خبراء تقنيين وشركاء ووزارات الصحة، مبادئ توجيهية تأسيسية بشأن تنفيذ هذه المبادرة، بما في ذلك ما يلي:

- ترصُّد الفاشيات والاستجابة لها في حالات الطوارئ الإنسانية: المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ شبكة الإنذار المبكّر والاستجابة، 2012.
- الكشف المبكّر عن أحداث الصحة العامة الحادة وتقييمها والاستجابة لها: تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة مع التركيز على الترصُّد القائم على الأحداث (النسخة المؤقتة)، 2014.

ونُفذّت هذه المبادئ التوجيهية بنجاح في العديد من حالات الطوارئ وساهمت في تعزيز قدرات الترصُّد الأساسية على المستويات المحلي والقطري والإقليمي والعالمي. واستناداً إلى هذا الأساس، سعى برنامج المنظمة للطوارئ الصحية إلى توفير إرشادات عملية محدثة تتضمن الدروس المستفادة من تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على مدى السنوات اللاحقة، و(حيثما أمكن) لتوحيد الإرشادات الحالية وتعزيزها.

وفي عام 2017، شُكّل الفريق العامل التقني المعني بالإنذار المبكّر والتنبيه والاستجابة، والذي يتألف من خبراء من المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين الذين يساهمون في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ. وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات تشاورية تقنية رئيسية، هي على النحو التالي:

- المشاورة التقنية لنظم الإنذار المبكّر والتنبيه والاستجابة، منظمة الصحة العالمية، جنيف، ديسمبر 2017 *(12)*
- المشاورة التقنية الثانية بشأن الإنذار المبكّر والاستجابة، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، القاهرة، كانون الأول/ديسمبر 2018
- اجتماع الفريق العامل التقني المعني بالإنذار المبكّر والتنبيه والاستجابة في حالات الطوارئ، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، كانون الأول/ديسمبر 2019.

وحظي كل اجتماع من هذه الاجتماعات بمشاركة قوية من الشركاء العالميين، ومكاتب منظمة الصحة العالمية على المستويات الثلاثة، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى. وتقاسمت هذه الاجتماعات أهدافاً مشتركة تمثلت في صياغة هذه الإرشادات العملية وإعدادها واستعراضها؛ وتبادل المعلومات والتعلم من البلدان والمناطق فيما يتعلق بتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة والبحوث المرتبطة بها؛ ووضع خريطة طريق لأنشطة الإنذار المبكّر والاستجابة الأوسع نطاقاً والمضي بها قدماً.

وفي عام 2021، أُنشئ فريق من الكتاب التقنيين لتحديث المحتويات وتوحيدها، ودمج توصيات ونتائج المشاورات التقنية. وشكلت أفرقة فرعية تابعة للفريق العامل التقني المعني بالإنذار المبكّر والتنبيه والاستجابة لإجراء استعراض شامل للوحدات الفردية؛ والاجتماع افتراضياً للاتفاق على التغييرات الرئيسية التي يتعين إدخالها. واضطلعت المنظمة بالتحرّير التقني النهائي.

الجمهور المستهدف

صُمّمت هذه الإرشادات العملية لفائدة لأشخاص المسؤولين عن ترصُّد الأمراض عبر المستويات الإدارية، بمن فيهم ما يلي:

- العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وموظفو الصحة العامة الذين يمكنهم التعرف على الأحداث غير العادية وجمع بيانات الترصُّد والإبلاغ عنها؛
- أفرقة المقاطعات وأفرقة الاستجابة السريعة التي تشارك في تلقي الإشارات والتحقق منها والاستجابة للتنبيهات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة؛
- أخصائيو الوبائيات وخبراء البيانات ومديرو البيانات/المعلومات الذين يصممون نظم الترصُّد وينفذونها ويرصدونها ويقيمونها، ويستخدمون بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة لمنع آثار الفاشيات وغيرها من حالات الطوارئ الصحية العامة وتحديدها وترصُّدها وتخفيفها؛
- المستشارون ومقررو السياسات في وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالصحة العامة وترصُّدها.

الاستخدام والأشكال

تقدم هذه الإرشادات العملية في شكل مجموعة من الوحدات (أو الفصول) التي تتبّع تسلسلاً منطقياً من الخطوات الرامية إلى تنفيذ نظام جديد للإنذار المبكّر والاستجابة أو تعزيز النظم القائمة في حالات الطوارئ. ويمكن أيضاً استخدام الإرشادات بوصفها مواد تكميلية للتدريب في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة وأساساً لوضع إطار لتقييمات النظام الحالي للإنذار المبكّر والاستجابة.

ويمكن استعراض الإرشادات من البداية إلى النهاية، أو يمكن الرجوع إلى وحدات محددة بشكل منفصل. وتُدرج الإحالات المرجعية بين الوحدات التكميلية في ثنايا هذه الإرشادات، وتكرر بعض المفاهيم الرئيسية في المواقع ذات الصلة لإتاحة الاستخدام السهل للوحدات الفردية والتنقل عبر الوحدات.

وتهدف هذه الإرشادات العملية إلى استكمال مجموعة واسعة من القراءات الحالية المتاحة لوصف وتقييم الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ، والترصُّد القائم على المؤشرات، والترصُّد القائم على الأحداث، ورصد وتقييم نظم الترصُّد (انظر الوثائق الرئيسية).

المصطلحات

استُخدمت، على مر السنين، عدة مصطلحات لوصف النظم والعمليات المتعلقة بالكشف المبكّر وتقييم المخاطر الصحية العامة من أجل إطلاق تنبيه من التنبيهات والشروع في الاستجابة، إذا لزم الأمر. وحرصاً على الاتساق، نعتمد بوجه عام في هذه الإرشادات المصطلحات السابقة المستخدمة في المنشور الصادر عن المنظمة في عام 2014 بعنوان *" الكشف المبكّر عن أحداث الصحة العامة الحادة وتقييمها والاستجابة لها: تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة مع التركيز على الترصُّد القائم على الأحداث (إصدار مؤقت)" (1)*.

ونستخدم مصطلح ***الإنذار المبكّر والاستجابة***. وتشمل المصطلحات المماثلة المستخدمة في أماكن أخرى نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، وشبكة الإنذار المبكّر والاستجابة، ونظام الإنذار المبكّر بالأمراض. وتمثل جميع هذه المصطلحات شبكات الترصُّد والإبلاغ المبكّر التي أنشئت لحالات الطوارئ، حينما يكون أداء الترصُّد الروتيني ضعيفاً أو معطلاً أو غير موجود، أو حينما يكون مدمجاً بوصفه وظيفة من وظائف نظم الترصُّد الروتينية.

ونطبق مخطط ***إشارة – حدث – تنبيه – استجابة*** (الوحدة 5: الشكل 2). وهنا، تخضع المعلومات الأولية التي تسنى الحصول عليها عن طريق الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث لعملية فرز (عند الاقتضاء) قبل الإبلاغ عنها بوصفها *إشارة*. وتتطلب جميع *الإشارات* أن يُتحقَّق منها. وتصبح الإشارات التي تسنى التحقق منها *أحداثاً*. وتتطلب *الأحداث* بدورها *تقييماً للمخاطر وتوصيفاً للمخاطر* وتُؤكد على انها *تنبيهات* إذا كانت تمثل *خطراً* محتملاً *يهدد الصحة العامة* ويتطلب *استجابة*. وقد تطبق وثائق إرشادية أخرى مصطلحاتٍ مختلفة لهذه العملية؛ وعلى سبيل المثال، تعرف استراتيجية الترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها التنبيه على أنه علامة الإنذار المبكّر الأولية لحدث صحي عام محتمل، التي يجب مواصلة التحقيق فيها والتحقق مما إذا كانت صحيحة أم لا *(13)*. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك سياقات يوجد فيها الإنذار المبكّر والاستجابة ولكن تُستخدم مصطلحات مختلفة لوصف العملية، أو النظم والشبكات في مجملها.

1

مقدمة عن الإنذار المبكّر والاستجابة

1 مقدمة عن الإنذار المبكّر والاستجابة ←

1-1 ما هو نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؟ ←

1-2 ما هو دور نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ؟ ←

1-3 متى ينبغي تفعيل نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؟ ←

1-4 ما هي الجهات المشاركة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة وما أدوارها؟ ←

1-5 أين يُستخدم الإنذار المبكّر والاستجابة؟ ←

1-6 كيفية تحقيق أهداف الإنذار المبكّر والاستجابة ←

المحتويات

1. مقدمة عن الإنذار المبكّر والاستجابة

1-1 ما هو نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؟

نظام الإنذار المبكّر والاستجابة هو نظام يوفر إنذاراً مبكّراً بأحداث الصحة العامة الحادة، ثم يربط هذه الوظيفة باستجابة فورية في مجال الصحة العامة. وتمثل هذه الوظيفة إحدى أكثر وظائف نظام الترصُّد سرعةً وأهمية.

ويشمل الإنذار المبكّر والاستجابة المكونات والعمليات التالية.

- **الإنذار المبكّر** – الكشف السريع عن الإشارات التي قد تدل على أحداث صحية عامة حادة محتملة. وقد تشمل مصادر بيانات الإنذار المبكّر الإخطارات الواردة من المرافق الصحية وأفراد المجتمع المحلي والكيانات الأخرى، والتي تغذي نظم الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث.
- **إدارة التنبيهات** – العملية المنهجية لإدارة جميع المعلومات المستقاة من التحقق من الإشارات إلى تقييم المخاطر وتوصيفها، من أجل تحديد ما إذا كانت الاستجابة مطلوبة للتخفيف من المخاطر على الصحة العامة. وتحقيقاً للكفاءة، يفضل توجيه جميع الإشارات إلى نظام مشترك لفحصها وإدارتها بصورة منهجية.
- **الاستجابة** – إجراءات الصحة العامة الناتجة عن الكشف عن تنبيه.

1-2 ما هو دور نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ؟

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
الملحقات

تنتج الطوارئ أيضاً العديد من عوامل الخطر التي تعزز ظهور الأمراض السارية وانتقالها وتفشيها، مثل انعدام الأمن الغذائي وفقدان سبل العيش تدريجياً؛ وتعطيل أو انهيار الخدمات الصحية الوقائية أو العلاجية وغيرها من الخدمات الأساسية (مثل الحصول على المياه المأمونة، الصرف الصحي)؛ والنزوح الجماعي للأشخاص إلى مستوطنات نظامية أو شبيهة بالمخيمات أو مجتمعات محلية مضيفة مجاورة، مما يزيد من خطر الاكتظاظ؛ والفقدان المفاجئ لسبل العيش؛ و/أو التغير البيئي السريع بسبب كارثة طبيعية.*(14–16)* وفي الوقت نفسه، قد يكون أداء نظم الترصُّد الوطنية ضعيفاً أو معطلاً أو غير موجود أثناء حالات الطوارئ، مما قد يؤثر سلباً على اكتشاف الفاشيات والاستجابة لها ويؤخرها.*(17، 18)*

ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة معدلات المراضة والوفيات الناجمة عن الفاشيات أو الزيادات الواسعة النطاق في انتقال المرض بين السكان المتضررين من حالات الطوارئ. ولذلك، تتمثل إحدى الأولويات الأكثر إلحاحاً في حالة الطوارئ في إنشاء نظام إنذار مبكّر وتأهب واستجابة فعال للكشف السريع عن الأحداث التي قد تؤدي إلى ظهور فاشيات وغيرها من حالات الطوارئ الصحية العامة والاستجابة لها.

والهدف العام من الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ هو الحد من المراضة والوفيات الزائدة بسبب الأمراض ذات الأولوية التي قد تتحوّل إلى أوبئة وغيرها من المخاطر المحدقة بالصحة العامة، بما في ذلك ما يلي:

- الأمراض والاعتلالات الوخيمة التي يحتمل أن ترتفع فيها نسبة إماتة الحالات و/أو احتمال انتشارها (مثل الكوليرا والحصبة والتهاب السحايا بالمكورات السحائية)؛
- الأمراض السارية الناشئة أو التي تعاود الظهور، بما في ذلك الأمراض الحيوانية المصدر؛
- الأمراض المستهدفة بالقضاء عليها أو استئصالها (مثل شلل الأطفال)؛
- الأمراض والمخاطر التي يحتمل إطلاقها عمداً (مثل الجمرة الخبيثة والتولاريميا والتسمم الكيميائي).

ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن توفر نظم الإنذار المبكّر والاستجابة الكشف المبكّر الدقيق والمستمر والاستجابة السريعة لهذه المخاطر لدى السكان المتضررين من حالات الطوارئ. ولا ينبغي استخدام الإنذار المبكّر والاستجابة ليحل محل الترصُّد الروتيني للأمراض؛ ومع ذلك، ينبغي إعادة إدماج المهام في نظام الترصُّد الوطني بمجرد انتهاء مرحلة الطوارئ (انظر الوحدة 16 ◁).

ويتوقف دور الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ على السياق وينبغي أن يأخذ في الاعتبار دائماً القدرات القطرية الحالية، بما في ذلك نظام الإنذار المبكّر والاستجابة وهياكل الترصُّد على المستوى الوطني (انظر الوحدة 2 ◁ و الوحدة 3 ◁).

1–3 متى ينبغي تفعيل نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؟

فيما يتعلق **بحالات الطوارئ المفاجئة الظهور** (على سبيل المثال، بسبب النزوح الواسع النطاق، الكوارث الطبيعية)، وبالنظر إلى احتمال التوسع السريع للفاشيات التي قد تتحوّل إلى أوبئة، يجب **إعطاء الأولوية** لإنشاء نظام إنذار **مبكّر وتأهب واستجابة في الأسبوع الأول** بعد بدء حالة الطوارئ.*(19)* ويندرج الجدول الزمني القياسي لأداء إطار المنظمة للاستجابة للطوارئ لتعزيز النظام الحالي للإنذار المبكّر والاستجابة أو إنشاء نظام جديد للإنذار المبكّر والاستجابة جديد **ما بين 3 إلى 10 أيام** بعد الحدث المفاجئ/حالة الطوارئ المفاجئة. *(7)*.

وفيما يتعلق بغالبية **حالات الطوارئ التدريجية الظهور** (على سبيل المثال، بسبب بطء تطور النزاعات الأهلية، انعدام الأمن الغذائي، المجاعة)، ينبغي أيضاً إعطاء الأولوية لإنشاء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة **خلال الأسبوع الأول من صدور قرار تفعيل الإنذار المبكّر والاستجابة**. *(19)*.

1-4 ما هي الجهات المشاركة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة وما أدوارها؟

عادةً ما تقود سلطات الصحة العامة الوطنية تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين. وستتباين مسؤوليات مختلف الشركاء ومشاركتهم وفقاً للسياق والقدرات (الجدول 1). وتجدر الإشارة إلى ضرورة أن تضطلع مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأدوار رئيسية في التنسيق بين الشركاء ونشر التقارير المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة بين الشركاء.

الجدول 1 – الأدوار القيادية لمختلف أصحاب المصلحة في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة

الشركاء	المشورة التقنية	التصميم	التنفيذ	التنسيق	النشر
وزارة الصحة		✓	✓	✓	✓
المكتب القُطري للمنظمة	✓	✓	✓		
مجموعة الصحة				✓	✓
مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية				✓	✓
وكالات الأمم المتحدة الأخرى			✓		
المنظمات غير الحكومية	✓		✓		

1-5 أين يُستخدم الإنذار المبكّر والاستجابة؟

من الناحية المثالية، ينبغي أن تتضمن جميع نظم الترصُّد الوطنية وظيفة إنذار مبكّر وتأهب واستجابة يمكنها الكشف بسرعة عن فاشيات الأمراض وغيرها من أحداث الصحة العامة الحادة والاستجابة لها. ونركز، في هذه الإرشادات، على تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ الناجمة عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو انعدام الأمن الغذائي والمجاعة والأحداث الإنسانية الأخرى. ويرجع ذلك إلى أن تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ يشكل تحدياً من التحديات وقد يتطلب تحسين أو إعداد مكونات إضافية لنظام الترصُّد الوطني. وعلاوة على ذلك، قد يكون لحالات الطوارئ أثر كبير على حياة عدد كبير من الناس ورفاههم وتتطلب مساعدة كبيرة متعددة القطاعات *(7)*.

1-6 كيفية تحقيق أهداف الإنذار المبكّر والاستجابة

يعتمد نجاح تنفيذ أو تعزيز الإنذار المبكّر والاستجابة على ضمان التنسيق والتقييم والتخطيط وتوفير الموارد والتعاون بشكل مناسب في جميع المراحل.

قبل تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة

- ✓ تأمين قيادة سلطات الصحة العامة الوطنية ودعم جميع الشركاء المحتملين بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمنظمات غير الحكومية.
- ✓ مناقشة جميع مراحل التصميم والتنفيذ والإدارة واستراتيجية الخروج/الإدماج لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة بالتنسيق الكامل مع شركاء الصحة الآخرين في بلد من البلدان، من خلال سلطات الصحة العامة الوطنية وهيئات التنسيق الأخرى (مثل مجموعة الصحة). وهذا الأمر ضروري لمشاركة هذه الجهات، ومساهمة الموارد البشرية والتشغيلية، والخبرة التقنية، فضلاً عن تأمين شبكة من المرافق الصحية و/أو المتطوعين المجتمعيين لأغراض الإبلاغ (انظر الوحدة 2).
- ✓ إشراك المجتمعات المحلية في تصميم نظام الإنذار المبكّر والاستجابة وتنفيذه حيثما كان ذلك ممكناً لإرساء الثقة، وإنشاء آلية للتعقيبات وتعزيز مشاركة السكان المحليين في جميع جوانب صنع القرار والاستجابات المستقبلية (انظر الوحدة 2).
- ✓ تحديد مجموعة الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والمخاطر المحدقة بالصحة العامة التي يتعين رصدها وفقاً للسياق وتمييزها عن المجموعة الكاملة للأمراض والاعتلالات التي يمكن الإبلاغ عنها. ويتطلب ذلك فهماً جيداً للسياق والسكان المتضررين، فضلاً عن تقييم ملامح الوباء في البلد/الإقليم ونظام الترصُّد الوطني القائم لتحديد الثغرات في شبكة الإبلاغ الحالية للمرافق الصحية، وجمع البيانات إلكترونياً أو يدوياً، وتحليل البيانات، والإبلاغ، وال تحرّي و/أو آليات الاستجابة (انظر الوحدة 3).
- ✓ تقرير ما إذا كان يتعين تعزيز نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الحالي أو وضع نظام جديد. وقد يكون من الممكن تعزيز نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الحالي بتقديم إضافي أثناء حالة الطوارئ، عوض الحاجة إلى الاستعاضة عنه بصيغة طوارئ جديدة (انظر الوحدة 3).

خلال المرحلة المبكّرة من حالة الطوارئ

- ✓ قد تحتاج سلطات الصحة العامة الوطنية أو ما يعادلها إلى دعم كبير من منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين في تعزيز و/أو تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة. ويجب أن تظل في طليعة عملية صنع القرار بشأن كيفية استخدام الإنذار المبكّر والاستجابة.
- ✓ ضمان استخدام نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ للموارد والنظم البشرية الحالية لسلطات الصحة العامة الوطنية، قدر الإمكان، ودمجها مع نظم ترصُّد الأمراض المدعومة من سلطات الصحة العامة الوطنية (على سبيل المثال، تلك القائمة على الترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها)، لتجنب ازدواجية الجهود.
- ✓ تذكر أن ملكية جميع البيانات المتولّدة من الإنذار المبكّر والاستجابة تظل لدى سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها من السلطات المفوضة). وينبغي أن تشرف هذه السلطات على كيفية استخدام البيانات وتبادلها وتخزينها.

خلال مرحلة تراجع حالة الطوارئ

- ✓ التخطيط لعملية (إعادة) دمج نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في النظام الوطني عند انتهاء حالة الطوارئ. وينبغي أن ينظر إلى الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ على أنه وظيفة وليس بديلاً عن نظام ترصُّد الأمراض الروتيني. وينبغي تقليص الإنذار المبكّر والاستجابة أو دمجه كعنصر جديد في النظام الوطني لترصُّد الأمراض إذا كان هذا النظام غائباً قبل حالة الطوارئ. وينبغي ربط استراتيجية تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة ربطاً صريحاً باستراتيجية انتقالية مناسبة للسياق (انظر الوحدة 16).

تجنب الأخطاء/المطبات الشائعة

- × الخلط بين دور الإنذار المبكّر والاستجابة في حالة الطوارئ والدور الأوسع لنظام الترصُّد الوطني.
- × محاولة تغطية الأهداف غير المناسبة للإنذار المبكّر والاستجابة، مثل تطبيقها لقياس العبء الكامل للأمراض السارية وغير السارية، وسوء التغذية، والوفيات بين السكان، أو أداء البرامج الصحية، وعبء العمل، واستخدام الرعاية الصحية.
- × عدم معالجة التحديات المشتركة بشكل كامل لدى تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ، مثل:

  - عدم وجود استراتيجية محددة لجمع البيانات (انظر الوحدة 5)
  - إدراج الكثير من الأمراض/الاعتلالات في إطار الترصُّد القائم على المؤشرات/عدم تحديد الأولويات (انظر الوحدة 6)
  - عدم كفاية استخدام الترصُّد القائم على الأحداث لاستكمال الترصُّد القائم على المؤشرات (انظر الوحدة 7)
  - عدم دمج الإنذار المبكّر والاستجابة في النظم المحلية/الوطنية للكشف عن الإشارات أو إدارة التنبيهات (انظر الوحدة 8)؛
  - التجميعات المتأخرة أو المعقدة للغاية للبيانات والتحليلات المقدمة لاستخدامها بفعالية في توجيه إجراءات الصحة العامة (انظر الوحدة 10)
  - عدم كفاية القدرة على الاستجابة لتنبيهات الصحة العامة (انظر الوحدة 11)
  - عدم تبادل بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة أو ربطها بإجراءات الصحة العامة (انظر الوحدتين 11 و 15)
  - عدم كفاية أو عدم انتظام التدريب والإشراف المتاحين للمرافق الصحية والعاملين الصحيين المجتمعيين (انظر الوحدة 13)
  - عدم كفاية التعقيبات المقدمة للمرافق الصحية ونقاط جمع البيانات الأخرى وشركاء الترصُّد والمجتمعات المحلية بشأن النتائج والإجراءات الناتجة عن الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 15).

2

التأهب للإنذار المبكّر والاستجابة

2 التأهب للإنذار المبكّر والاستجابة ←

2-1 مستويات قدرة الإنذار المبكّر والاستجابة في السياق ←

2-2 تقييم قدرة الإنذار المبكّر والاستجابة ←

2-3 التأهب كخطوة نحو التقييم والتنفيذ السريعين ←

المحتويات

2. التأهب للإنذار المبكّر والاستجابة

يشكل التأهب ركيزة أساسية من ركائز دورة الطوارئ والتأهب لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة دون أي فرق. وللحد من تأثير الفاشيات والطوارئ الصحية العامة، يجب على البلدان تعزيز قدرتها على إكمال دورة الوقاية من الطوارئ الصحية العامة والتأهب لها والاستجابة لها والتعافي منها، واستعراض وتعزيز قدرات هذا النظام في كل خطوة من الخطوات.

"للحد من تأثير الفاشيات والطوارئ الصحية العامة، يجب على البلدان تعزيز قدرتها على إكمال دورة الوقاية من الطوارئ الصحية العامة والتأهب لها والاستجابة لها والتعافي منها، واستعراض وتعزيز قدرات هذا النظام في كل خطوة من الخطوات."

وتُحدّد الموارد البشرية والموارد المادية والتنسيق فيما يتعلق بالإنذار المبكّر والاستجابة وتحسّن في وقت مبكّر على الأمثل للسماح بتنفيذ/توسيع نطاق هذه المكونات بسرعة عند اللزوم. وعلاوة على ذلك، ينبغي تحديد أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة المناسبة للاحتياجات والسياق المحلي مسبقاً بالاتفاق مع أصحاب المصلحة المحليين، وينبغي بناء القدرة على استخدام هذه الأدوات ونشرها. وتحتاج هذه الأدوات، بعد إعدادها، إلى الصيانة والتحديث والتطبيق باستمرار باعتبارها قدرات أساسية للاستعداد المستمر للطوارئ الصحية. وستوفر هذه الإجراءات الوقت والجهد. وفي بداية حالة الطوارئ، يمكن للفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة، بعد إجراء تقييم سريع، التركيز على زيادة فعالية المكونات الحالية وتوسيع نطاق شبكة الترصُّد لتغطية المناطق الهادئة والسكان الذين نزحوا في السابق.

وينبغي استخدام قوائم التأهب المرجعية الواردة في هذا الفصل في مرحلة التأهب (قبل وقوع حالة من حالات الطوارئ). وعلاوة على ذلك، ينبغي استعراض هذه المسائل سنوياً، وكما هو الحال بالنسبة للدوران السريع المحتمل للموظفين والنظم، فقد تتآكل الهياكل والمعارف المؤسسية بسرعة إذا لم تُحدّث بانتظام.

2-1 مستويات قدرة الإنذار المبكّر والاستجابة في السياق

يتوقف مستوى التأهب اللازم للاضطلاع بالإنذار المبكّر والاستجابة بشكل روتيني أو استجابة لحالة من حالات الطوارئ على السياق المحلي. وعلاوة على ذلك، يمتد التأهب إلى ما هو أبعد من نظام الإنذار المبكّر والاستجابة نفسه. ويعتمد ذلك اعتماداً كبيراً على شكل نظم الترصُّد المحلية والوطنية، فضلاً عن خطط التأهب والاستجابة للفاشيات والطوارئ. وفيما يتعلق ببعض حالات الطوارئ (مثل النزاعات أو الكوارث الطبيعية)، قد تتضرر/تتعطل بشدة النظم الصحية وهياكل الترصُّد، وقد يلزم وضع خطط ونظم استجابة جديدة وتنفيذها.

القدرة المنخفضة: خلال النزاعات الحادة/المتكررة (مثل الأزمة السورية *(20)*)، والكوارث الطبيعية المفاجئة (مثل الإعصار المداري إيداي في موزامبيق *(21)*)، أو الإنشاء السريع لمخيمات نزوح جديدة (على سبيل المثال، أثناء الأزمة التي شهدها شمال شرق نيجيريا *(22)*)، قد تتعطل نظم الترصُّد والبنية التحتية للرعاية الصحية التي تعتمد عليها بشدة أو تدمر. وفي بعض الحالات، قد لا تكون البنية التحتية تحت إدارة سلطات الصحة الوطنية. وفي ظروف كهذه، يمكن توقع أن يكون مستوى التأهب منخفضاً للغاية؛ لذلك، ينبغي النظر في إنشاء نظام جديد للإنذار المبكّر والاستجابة ضمن إطار التقييم.

القدرة المعتدلة: خلال الأزمات الممتدة التي تحدث فيها فاشيات واسعة النطاق فيما بين السكان المتضررين من حالات الطوارئ (مثل فاشيات الكوليرا في اليمن *(23)*)؛ وفي البلدان التي تشهد دورات منتظمة من الكوارث الطبيعية (مثل الفيضانات في باكستان *(24)*)؛ قد يكون هناك مستوى معتدل من القدرة في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة؛ ومع ذلك، قد تكون نظم الترصُّد عرضة لنقص مزمن في الاستثمار. ومن المتوقع أن تُستخدم بعض الوظائف الأساسية كمنصة لتعزيز الوظائف الروتينية للإنذار المبكّر والاستجابة. وفي بداية حالات الطوارئ، قد تنظر السلطات إما في الاستفادة من هذه النظم، أو إنشاء نظم جديدة للإنذار المبكّر والاستجابة، استناداً إلى نتائج التقييمات.

القدرة العالية: في بعض السيناريوهات، قد تكون معظم الوظائف الأساسية للإنذار المبكّر والاستجابة موجودة. وفي هذه السياقات، ينبغي أن تركز الجهود على تقوية النظم القائمة لتعزيز قدرة نظام الإنذار المبكّر بوصفه وظيفة روتينية واستعراض سبل الاستفادة من هذه النظم وتوسيع نطاقها في التأهب لحالات الطوارئ. ولا يحول ذلك دون طرح أدوات إضافية عند الحاجة لزيادة القدرات الحالية. وعلى سبيل المثال، جرى، خلال الإعصار المداري وينستون الذي شهدته فيجي *(25)*، تعزيز نظام الترصُّد الخافر الحالي بمجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة لتيسير الخدمات اللوجستية والاتصالات في مرافق الرعاية الصحية الإضافية.

2-2 تقييم قدرة الإنذار المبكّر والاستجابة

ينبغي أن تعكس تقييمات قدرة الإنذار المبكّر والاستجابة الوظائف الأساسية، أي قدرة **الإنذار المبكّر** على الكشف عن الإشارات من خلال نظم الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث؛ والقدرة على **إدارة التنبيهات**، بما في ذلك إجراء التحقق من الإشارات وتقييم المخاطر وتوصيف المخاطر؛ والقدرة على **الاستجابة** للأحداث التي تخضع لتقييم المخاطر. وتستخدم قوائم الأسئلة المرجعية الخمس التالية كأساس لتقييم هذه الوظائف الأساسية بشكل نقدي. ويمكن الاطلاع على مجموعة أكثر تفصيلاً من القوائم المرجعية في أداة التقييم الخارجي المشترك: اللوائح الصحية الدولية (2005)، الإصدار الثالث.

- **قائمة التأهب المرجعية 1: نظام الترصُّد** – قدرة نظام الترصُّد الروتيني والمكونات المحددة لدعم تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة.
- **قائمة التأهب المرجعية 2: التنسيق** – وجود وتنسيق شبكات الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين في جميع أنحاء الإقليم التي يمكنها دعم شبكة الإنذار المبكّر والاستجابة.
- **قائمة التأهب المرجعية 3: الدعم المختبري** – قدرة شبكة المختبرات.
- **قائمة التأهب المرجعية 4: ربط الاستجابة** – الروابط القائمة بين الترصُّد والقدرة على الاستجابة.
- **قائمة التأهب المرجعية 5: أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة لسد الثغرات** – تحديد أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة لسد الثغرات في الوظائف الأساسية.

2-2-1 قائمة التأهب المرجعية 1: نظم الترصُّد

ينبغي استعراض العناصر التالية لفهم مدى استعداد نظام الترصُّد الروتيني لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في بداية حالة الطوارئ. لاحظ أن هذه المعايير لا تهدف إلى توفير تقييم أكثر صرامة لقدرة الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 14).

1. وُضعت/حُدّثت مؤخراً الملامح الوبائية للأمراض السارية لتحديد الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية (مثل الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والمخاطر البيئية) (انظر الملحق 1).
2. تُحدّد المخاطر المحتملة الأخرى واحتمال حدوث هذه المخاطر (مثل النزاعات الحادة، والنزوح، والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي).
3. يوجد ترصُّد متكامل للأمراض والاستجابة لها أو استراتيجية ترصُّد مكافئة ينظمان بشكل شامل نظم ترصُّد الصحة العامة والاستجابة للأمراض والاعتلالات وأحداث الصحة العامة الحادة. وتُحدّد نقاط القوة والقيود الرئيسية لنظام الصحة العامة والترصُّد لاكتشاف أحداث الصحة العامة الحادة والاستجابة لها واقتراح التدابير التصحيحية.
4. جرى سابقاً تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة ولا يزال هذا النظام قائماً.
5. جرى إعداد أحد أشكال الترصُّد القائم على المؤشرات.

   أ- ينقل الموظفون في مواقع الإبلاغ المعلومات باستخدام الورق؛ ينقل الموظفون في مواقع الإبلاغ المعلومات إلكترونياً (على سبيل المثال، الهاتف/الجهاز اللوحي، عبر الإنترنت).

   ب- تُحدّد وتيرة الإبلاغ وتكون منتظمة.

   ج- هناك عمليات تجري في الوقت المناسب للإبلاغ عن حالات الترصُّد القائم على المؤشرات وتحليل البيانات ونشرها.

   د- هناك نشر روتيني للنتائج لكي يستخدمها أصحاب المصلحة المعنيون.
6. تتيح سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) أدوات الترصُّد الموحّدة (مثل تعاريف الحالات المكيفة مع السياق، وعتبات التنبيه، واستمارات تحرّي الحالات، واستمارات القوائم الخطية، ونموذج الملخص الوبائي، والإجراءات التشغيلية الموحّدة).
7. هناك شبكة ترصُّد محددة جيداً .

   أ- تُحدّد أنواع مواقع الإبلاغ التي تغذي الترصُّد القائم على المؤشرات (مثل المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة وغيرها من المرافق الصحية والمختبرات والترصُّد المجتمعي).

   ب- توفر شبكة الإبلاغ تغطية كافية للسكان.

   ج- تتوافر خريطة محدثة توضح القدرة الحالية على ترصُّد مواقع الإبلاغ، بما في ذلك مواقع الإبلاغ التي يحتمل أنها دُمّرت أو لا تعمل بطريقة أخرى (على سبيل المثال، نقص القدرة أو الاتصال الخلوي/الإنترنت اللازم للإبلاغ).

   د- تم تحديد السكان المستبعدين من الترصُّد (على سبيل المثال، السكان النازحون والذين يقطنون في المناطق النائية والريفية والأحياء الفقيرة).
8. هناك قدرة للإنذار المبكّر بأحداث الصحة العامة.

   أ- في حالة وجود نظام شامل للترصُّد (مثل نظام الترصد المتكامل للأمراض والاستجابة لها أو ما يعادله)، يتضمن هذا النظام مكونات للإنذار المبكّر.

   ب- يوجد نظام لإدارة التنبيهات.

   ج- يُستخدم الترصُّد المتلازمات (على سبيل المثال، في المواقع الخافرة، أقسام الطوارئ).

   د- حُدّدت الأشكال الحالية للترصُّد القائم على الأحداث الموجودة لتلقي معلومات غير منظمة (على سبيل المثال، الخط الساخن للهاتف المجتمعي للإبلاغ عن الشائعات المتعلقة بالفاشيات، ورصد وسائط الإعلام).

      i. يُجرى الترصُّد القائم على الأحداث محلياً و/أو على المستوى الوطني.

      ii. هناك إمكانية للإبلاغ الفوري (على سبيل المثال، الخط الهاتفي الساخن المتاح مجاناً للجمهور).

iii. تُتخذ الإجراءات في الوقت المناسب بشأن إشارات الترصُّد القائم على الأحداث المبلغ عنها.

iv. توجد شبكات ترصُّد مجتمعية (الترصُّد المجتمعي). يُحدّد الشركاء الذين يدعمون الترصُّد المجتمعي (مثل متطوعي الصليب الأحمر الوطنيين والعاملين الصحيين المجتمعيين).

9. تُحدّد المختبرات التي تدعم نظام الترصُّد ولديها القدرة على اكتشاف المُمرضات التي قد تسبّب أوبئة.

أ- تُحدّد اختبارات نقطة الرعاية (بما في ذلك الاختبارات التشخيصية السريعة، أجهزة GeneXpert) للأمراض ذات الأولوية في المرافق الصحية أو على مستوى المقاطعة.

ب- يستخدم العاملون الصحيون بشكل روتيني اختبارات نقطة الرعاية.

10. تُحدّد أفرقة الصحة العامة المخصصة والمسؤولة عن تحرّي أحداث الصحة العامة.

11. تُحدّد أفرقة مخصصة ومسؤولة عن الاستجابة السريعة للأحداث الصحية العامة.

12. يُجرى رصد وتقييم للأداء الروتيني.

2-2-2 قائمة التأهب المرجعية 2: التنسيق

يشكل التنسيق بين شبكات الإنذار المبكّر والاستجابة والشركاء عنصراً بالغ الأهمية منذ البداية لضمان اتباع الجميع لعملية موحّدة لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة بسرعة في بداية حالة الطوارئ. تحقق من النقاط التالية.

1. يُحدّد منسق مدرب ونقاط اتصال في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة مدرب (على مستوى المقاطعة والإقليم/الولاية) مسبقاً، على الأقل للفترة الأولية.
2. هناك قائمة بالشبكات القائمة للشركاء الذين يقدمون الرعاية للمرضى والذين يمكن إشراك مرافق الرعاية الصحية الخاصة بهم بسهولة كمواقع للإبلاغ (على سبيل المثال، مرافق الرعاية الصحية العامة والمراكز الصحية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تدير مرافق الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة، وشبكات الترصُّد المجتمعية).
3. هناك قائمة بالمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المسؤولين/المتاحين لتنفيذ أنشطة الاستجابة للفاشيات.
4. هناك قائمة بالمختبرات الثابتة والمتنقلة.
5. هناك أموال محمية لبدء التشغيل يمكن الوصول إليها، على الأقل للفترة الأولية.
6. تُحدّد وتُؤمن وسائل النقل المخصصة للإنذار المبكّر والاستجابة، على الأقل للفترة الأولية (أي الدراجات النارية والمركبات).

2-2-3 قائمة التأهب المرجعية 3: الدعم المختبري

ينبغي، كلما كان ذلك مناسباً، تعيين مختبرات على المستوى دون الوطني (على سبيل المثال، المقاطعة/الإقليم/الولاية، المختبرات المتنقلة) وتجهيزها لإجراء اختبارات تشخيصية للممرضات ذات الأولوية في أقرب وقت ممكن من مواقع الإنذار المبكّر والاستجابة لتقصير فترات التأخير في إدارة الفاشية. وينبغي التحقق من القدرات التشخيصية لأمراض معينة بمقارنتها بأي تحليل حالي لحالة الصحة العامة والملامح الوبائية للأمراض السارية، من أجل تلبية الاحتياجات على نحو ملائم. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون لبعض الأمراض مثل الملاريا والكوليرا اختبارات تشخيصية سريعة فعالة وغير مكلفة نسبياً، والتي قد تكون مفيدة سريرياً (على سبيل المثال، بالنسبة للملاريا) وفي التحقق من الإشارات (على سبيل المثال، بالنسبة للكوليرا). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إنشاء آليات للإحالة السريعة للعينات المختبرية و/أو الممرضات المعزولة إلى مختبرات مرجعية/وطنية ودولية محددة (يفضل أن يكون ذلك ضمن شبكة إقليمية) لتيسير إجراء الاختبار التأكيدي وتحديد التسلسل، حسب الاقتضاء. وينبغي إجراء استعراض نقدي للعناصر التالية باعتبارها الحد الأدنى من المكونات المطلوبة للمختبر لدعم الإنذار المبكّر والاستجابة.

1. هناك قدرة قائمة لإجراء فحص مختبري للأمراض ذات الأولوية التي قد تتحوّل إلى أوبئة.
2. تتوافر إجراءات تشغيلية موحّدة ونظم لجمع العينات وتعبئتها ونقلها، بما في ذلك استخدام أرقام تعريف فريدة.
3. يرتبط نظام إدارة البيانات المختبرية بنظام الإنذار المبكّر والاستجابة الحالي (عند الاقتضاء) أو نظام ترصُّد الصحة العامة الروتيني.

4. هناك أساليب ومنصات معمول بها لإبلاغ نقطة الرعاية بالنتائج في الوقت المناسب.
5. تتوافر بروتوكولات للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية لأخذ العينات والنقل وإجراء الاختبارات.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن الإمدادات اللازمة، انظر *المبادئ التوجيهية التقنية للترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها في الإقليم الأفريقي: الفرع 1*.

2-2-4 قائمة التأهب المرجعية 4: ربط الاستجابة

على الرغم من أن التخطيط لاستجابة شاملة للفاشيات وغيرها من أحداث الصحة العامة الحادة أوسع نطاقاً من الوظيفة الأساسية لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة المتمثلة في الإنذار المبكّر، فإنه ينبغي توضيح الصلة التي تربط بين الإنذار المبكّر والاستجابة وأنشطة الاستجابة قبل التنفيذ. تحقق من النقاط التالية.

1. تتوافر وتستخدم خطط وطنية متكاملة بشأن الأمراض و/أو خاصة بها للتأهب للفاشيات والاستجابة لها. وهي تتناول بشكل وافٍ أنشطة الترصُّد والاستجابة، والموارد، والأدوار، والقدرة القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة (بما في ذلك من الشركاء).
2. رُبطت نظم ونواتج الإنذار المبكّر والاستجابة ربطاً وثيقاً بمراكز عمليات الطوارئ الحالية ونظام إدارة الحوادث (أثناء حالات الطوارئ الأخيرة).
3. تُعمّم تقارير/نواتج الترصُّد (مع التفسير) بانتظام على صناع القرار وأصحاب المصلحة المعنيين على الصعيدين المحلي والوطني. وتُستعرض هذه النواتج بانتظام في اجتماعات روتينية لإدارة الأحداث الحادة، وتفهم فهماً كافياً.
4. تُدرّب الأفرقة المعنية بالاستجابة للفاشيات على مستوى المقاطعات/الأقاليم/الولايات على الوظائف الأساسية للإنذار المبكّر والاستجابة.
5. يتمتع منسقو ترصُّد الإنذار المبكّر والاستجابة بفهم كافٍ للسياسات الوطنية الأساسية وآليات صنع القرار لإحداث الاستجابة. وهم يعرفون كيفية وتوقيت الشروع في تنفيذ طلبات التطعيم التفاعلي من مخزونات التطعيم العالمية ذات الصلة.

2-2-5 قائمة التأهب المرجعية 5: أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة لسد الثغرات في وظائف الترصُّد

قد يكون من الصعب التنبؤ بتأثير حالات الطوارئ الحادة على البنى التحتية للترصُّد. وفي جميع البلدان (بما فيها البلدان التي تتمتع بقدرة ترصُّد قوية وشبكات قائمة للإنذار المبكّر والاستجابة)، ينبغي تحديد الأدوات مسبقاً وتعريفها لسد الثغرات بسرعة، وتوسيع نطاق القدرات، وتكييف الوظائف الأساسية.

1. حُدّدت برمجيات إلكترونية وأجهزة حاسوبية وهياكل أساسية أخرى للإنذار المبكّر والاستجابة وسوف تنشر في حالة الطوارئ.
   - أ- جرى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والشركاء الرئيسيين بشأن الأدوات التي ستستخدم داخل البلد.
   - ب- هناك قدرة محلية على نشر هذه الأدوات واستخدامها.
   - ج- يمكن دمج البيانات الناتجة بسهولة في نظم الترصُّد الحالية (انظر الوحدة 9).
2. تتوافر معايير جمع بيانات الأمراض وأدوات التحرّي وقد حُدّثت مؤخراً لدعم تحرّي الفاشيات (انظر الوحدة 12 و مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات).

وقد تدعم أيضا دراسات الحالة والتقييمات السابقة المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة والتي تحدد إجراءات تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة أيضاً تحديد وإعداد أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة ذات الصلة بالسياق المحلي الخاص بك (انظر الوثائق الأساسية).

2-3 التأهب كخطوة نحو التقييم والتنفيذ السريعين

بمجرد التحقق من خطوات التأهب ومناقشة التحسينات التي أُدخلت على القدرات والعمل بها، ستكون البنية التحتية مهيأة بشكل أفضل لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة. وفي بداية حالة الطوارئ، ينبغي الانتهاء من إجراء تقييم سريع للإنذار المبكّر والاستجابة لتحديد الاحتياجات الملحة لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 3). وخلال عملية التقييم هذه وفي حال اتخاذ قرار بتنفيذ/توسيع نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، فقد يُعاد النظر في قوائم مراجعة التأهب هذه والتقارير الناتجة لتقييم الوظائف الأساسية الموجودة والكافية، والمكونات التي قد تتطلب تحسيناً.

3

التقييم السريع لأولويات الترصُّد

3 التقييم السريع لأولويات الترصُّد ←

3-1 تحديد المنطقة الجغرافية والفئات السكانية التي سيغطيها الترصُّد ←

3-2 وضع جدول زمني ونطاق جغرافي للتقييم السريع ←

3-3 استعراض مصادر المعلومات الرئيسية وإعداد آليات التشاور المجتمعي ←

3-4 تحديد الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والاعتلالات والأخطار البيئية ذات الأولوية ←

3-5 التحقق من قدرات الترصُّد الحالية ←

3-6 تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف التنفيذ ←

المحتويات

3. التقييم السريع لأولويات الترصُّد

يسبق التقييم السريع دائماً تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، بهدف إصدار مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ لوضع نظام مناسب للغرض في حالة طوارئ وسياق معينين. وتقود سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها من السلطات المعينة) التقييم السريع، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، حسب الحاجة.

"يسبق التقييم السريع دائماً تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، بهدف إصدار مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ لوضع نظام مناسب للغرض في حالة طوارئ وسياق معينين."

وتتضمن التقييمات السريعة سلسلة من الخطوات الرئيسية (الإطار 1) لتحديد الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية، والنطاق الجغرافي للترصُّد، وقدرات الترصُّد القائم، والاحتياجات اللوجستية، والاحتياجات الفورية من الموارد. ولدى إنجاز تقييمات التأهب والتخطيط للإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 2)، ينبغي أن تبني التقييمات السريعة على هذه النتائج والخطط، وأن تمتد لتشمل حساب تأثير حالة الطوارئ المعينة، والمناطق الجغرافية الجديدة المحتملة والسكان المتضررين.

لاحظ أن هناك تداخلات مع تحليل حالة الصحة العامة و/أو التقييمات السريعة للمخاطر، وهي تقييمات أوسع لاحتياجات الصحة العامة والتدخلات ذات الأولوية والمخاطر المرتبطة بالحدث. ويمكن الاسترشاد ببعض الخطوات (مثل تحديد الأمراض ذات الأولوية وأحداث الصحة العامة الحادة) من خلال تحليلات حالة الصحة العامة أو التقييمات السريعة للمخاطر. ومع ذلك، فإن تقييم احتياجات الترصُّد يمثل في المقام الأول هدف التقييم السريع للإنذار المبكّر والاستجابة.

الإطار 1– الخطوات الرئيسية للتقييم السريع لأولويات الترصُّد

1. تحديد المنطقة الجغرافية والسكان الذين سيغطيهم الترصُّد.
2. وضع جدول زمني ونطاق جغرافي للتقييم السريع.
3. تحديد المصادر الرئيسية للمعلومات واستعراضها وإعداد آلية للتشاور المجتمعي.
4. تحديد الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والاعتلالات والأخطار البيئية ذات الأولوية من خلال تقييم المخاطر.
5. التحقق من قدرات الترصُّد والاستجابة الحالية.
6. تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف التنفيذ.

3-1 تحديد المنطقة الجغرافية والفئات السكانية التي سيغطيها الترصُّد

أجر تقييماً للسكان المتأثرين، ووجود أي فئات ضعيفة أو فئات سكانية خفية، والأماكن التي نزح إليها السكان، وأين ومتى يحتمل حدوث المزيد من النزوح. وسيساعد هذا التحديد في تعيين حدود المنطقة الجغرافية الخاضعة للترصُّد.

3-2 وضع جدول زمني ونطاق جغرافي للتقييم السريع

ضع خطة تقييم رفيعة المستوى تحدد الجدول الزمني للأنشطة الرئيسية التي يتعين إنجازها، والنطاق الجغرافي العام للمناطق/الفئات السكانية التي ستُدرج في التقييم السريع. وينبغي ألا تستغرق التقييمات السريعة أكثر من 3 أيام، بما في ذلك إعداد التوصيات وصياغتها.

ولتغطية مساحة جغرافية كبيرة، يمكن توسيع نطاق فريق التقييم السريع ليشمل نقاط اتصال معنية بنظام الإنذار المبكّر والاستجابة لتغطية جميع المناطق أو المقاطعات المتضررة. وقد تكون إمكانية الوصول إلى بعض المناطق محدودة بسبب انعدام الأمن و/أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب آثار الكوارث الطبيعية. وينبغي إيلاء الاعتبار لتحقيق التوازن في جدوى الوصول المادي إلى المواقع. وينبغي النظر في الاتصال بنقاط الاتصال عن طريق الهاتف أو الراديو أو الإنترنت، إذا كان ذلك ممكناً، لتجنب إغفال مناطق من التقييم. وعوضاً عن ذلك، قد يكون أخذ عينات من مجموعة تمثيلية من المناطق وتعميم النتائج كافياً.

3-3 استعراض مصادر المعلومات الرئيسية وإعداد آليات التشاور المجتمعي

اجمع، حيثما أمكن، **الوثائق الرئيسية** التي قد تكون متاحة للمنطقة المقترحة للترصُّد من سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها)، أو منظمة الصحة العالمية، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد تكون هذه التقارير مفيدة لتحليل التهديدات الصحية الفورية وقدرة نظام الترصُّد الحالية.

- **الملامح الوبائية للأمراض السارية في المنطقة**، بما في ذلك الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والمخاطر البيئية. وسيلزم تحديث الملامح لمراعاة حالة الطوارئ الراهنة، بما في ذلك عوامل الخطر (مثل الظروف المعيشية وتوطن الأمراض بين السكان النازحين).
- **توثيق نظم الترصُّد الحالية** لتعزيز فهم كيفية عمل هذه النظم، عمليا، وفعاليتها العامة. وقد يشمل ذلك التقارير الوبائية الأسبوعية، والتقارير المتعلقة بتحرّي الفاشيات، وأدوات الترصُّد (مثل تعاريف الحالات المحلية، واستمارات الإبلاغ عن الحالات والمختبرات، والإجراءات التشغيلية الموحّدة، والأدوات الرقمية) وتقييمات الترصُّد السابقة.
- **توثيق النظام الصحي وقدرات القوى العاملة الصحية، قبل بداية حالة الطوارئ** (مثل التغطية بالتطعيم الروتيني، والقوى العاملة الصحية الحالية)
- **توثيق تأثير ومدى حالة الطوارئ الجارية**، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالآثار، والسكان المقيمين والنازحين المتضررين (وأحجامهم)، والنطاق الجغرافي للأزمة. وقد يشمل ذلك التقييمات الصحية السريعة، وتقارير تحليل حالة الصحة العامة، وتقييم المخاطر/التقييم السريع للمخاطر، وتقارير نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية وتقارير الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات وتقديرات التغطية بالتطعيم، وتقارير تقدير السكان. انظر أيضاً دليل *المنظمة لمجموعات الصحة* للاطلاع على وصف للأدوات.
- **قوائم الشركاء المحتملين الذين يقدمون الرعاية الصحية الأولية**، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة والوحدات الحكومية. وقد تتطلب الاضطرابات التي تشهدها خدمات الرعاية الصحية الوطنية (الفرعية) وزيادة الطلب على الخدمات دعم شركاء متعددين لسد ثغرات الرعاية الصحية، فضلاً عن الثغرات التي تعتري اكتشاف أحداث الصحة العامة الحادة والإبلاغ عنها لنظام لإنذار المبكّر والاستجابة. وستكون قوائم الشركاء، وقوائم عضوية مجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ومصفوفات مجموعة الصحة 3/4W *(من يفعل ماذا وأين ومتى)* مفيدة.

وسيكون من المفيد إجراء **مقابلات غير رسمية مع الموظفين الرئيسيين** الذين يخططون نظام الترصُّد أو يتفاعلون معه من جميع المستويات لتحديد نقاط القوة والثغرات الرئيسية. وقد يشمل ذلك الموظفين الذين يديرون نظم الترصُّد على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات/الولايات، فضلاً عن العاملين الصحيين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يدعمون اكتشاف الأحداث/الحالات في مرافق الرعاية الصحية وفي المجتمعات المحلية المتضررة. وينبغي أن تركز المناقشات على المجالات الرئيسية (أي الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية، والنطاق الجغرافي للترصُّد الحالي، والاحتياجات غير الملباة من الناحية اللوجستية ومن ناحية الموارد)، بما في ذلك الممارسات والآليات غير الرسمية.

إجراء **مشاورات مجتمعية** تكمل التقييم الوبائي والقائم على الخدمات الصحية الواردة أعلاه. ويمكن أن يتضمن ذلك إنشاء آلية للتعقيبات مع أفراد المجتمعات المتضررة لفهم دوافع انتقال الأمراض بشكل أفضل، والسلوك الذي يكفل التماس الصحة، وآليات الإبلاغ عن أحداث المرض في المجتمع المحلي، ونقاط القوة والضعف المحددة في سياق الطوارئ الحالي والتي تدفع أو تمنع انتقال العدوى لاستكمال تقييمات المخاطر.

3-4 تحديد الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والاعتلالات والأخطار البيئية ذات الأولوية

الأمراض واعتلالاً من الاعتلالات ذات الأولوية كحد أقصى، والتي ينبغي أن تتوافق مع المخاطر التي قد يتعرض لها السكان المتضررون من الطوارئ وأن تُدرج في ترصُّد الإنذار المبكّر والاستجابة. وستسجل هذه الأمراض والاعتلالات بشكل أساسي بوصفها متلازمات (أي مجموعة من العلامات والأعراض). وفي بعض الحالات، يمكن إدراج الحالات المحتملة/المؤكدة (مثل الحالات الإيجابية للاختبارات التشخيصية السريعة للملاريا). وترد في الجدول 2 والملحق 1 والوحدة 6. أمثلة على الأمراض والاعتلالات التي يمكن إعطاؤها الأولوية في حالات الطوارئ المختلفة. لاحظ أن المخاطر قد تتغير بمرور الوقت، وبالتالي يمكن إضافة متلازمات إضافية حينما تصبح هذه المخاطر واضحة (على سبيل المثال، مرض فيروس زيكا في فيجي الوارد أدناه). وعلى العكس من ذلك، يمكن رصد مرض واحد فقط (على سبيل المثال، ترصُّد فاشيات مرض فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية) عندما يهدف نظام الإنذار المبكّر والاستجابة إلى تعزيز ترصُّد فاشية معينة من الفاشيات.

وتذكّر أن كل الأمراض السارية لا تنطوي على إمكانات وبائية أو تصلح لأن يترصُّدها نظام الإنذار المبكّر والاستجابة. وعادةً ما لا تُمنح الأولوية للأمراض السارية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة ولكن يمكن تسجيلها من خلال الترصُّد السريري المخصص ونظم الترصُّد المرتبطة به.

وتتضمن عملية اتخاذ القرار بشأن المتلازمات ذات الأولوية ثلاث خطوات.

- التضييق حسب نوع الحدث ومخاطر المرض المرتبطة به.
- تقييم نقاط الضعف لدى السكان (استناداً إلى العامل المسبب والمضيف والعامل البيئي).
- توصيف احتمال كل مرض محتمل وتأثيره المحتمل.

الجدول 2 أمثلة على الأمراض والمتلازمات ذات الأولوية في حالات الطوارئ المختلفة

النزوح الواسع النطاق في كوكس بازار، بنغلاديش، 2017 *(26)*	إعصار وينستون، فيجي، 2016 *(25)*	الأزمات الإنسانية في إقليم شرق المتوسط *(27)*
12 متلازمة: • الإسهال المائي الحاد • الإسهال الدموي الحاد • متلازمة اليرقان الحاد • التهاب السحايا المشتبه فيه • الحصبة/الحصبة الألمانية • الشلل الرخو الحاد • العدوى التنفسية الحادة • الحمى النزفية المشتبه فيها • الملاريا • الحمى غير المبررة • الكزاز الوليدي (التيتانوس) • كزاز البالغين (التيتانوس)	9 متلازمات: • الإسهال المائي الحاد • الإسهال الدموي الحاد • متلازمة اليرقان الحاد • التهاب السحايا المشتبه فيه • الحمى الحادة والطفح الجلدي • الحمى طويلة الأمد • مرض شبيه بالأنفلونزا • حمى الضنك المشتبه فيها • مرض شبيه بفيروس زيكا (يضاف بعد 3 أسابيع من الشروع في الترصُّد)	8 متلازمات (في المتوسط) • الكوليرا • الزحار (الديزنطاريا) • التهاب الكبد • التهاب السحايا • الحصبة • الالتهاب الرئوي • شلل الأطفال • الحمى النزفية

3-4-1 تحديد الأخطار والمخاطر المرتبطة بها

حدّد أولاً نوع حالة الطوارئ الحالية (أو مجموعة من حالات الطوارئ المتعددة)، وكمثال على ذلك الكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات والتسونامي)، والنزاع الحاد أو المطول، وانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفيما يتعلق بنوع الطوارئ، صف عوامل الخطر الرئيسية لانتقال العدوى، وكمثال على ذلك ما يلي:

- نزوح السكان، بما في ذلك عوامل الخطر المحددة وحجم النزوح ومدته
- التكدّس
- عدم إتاحة المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي الملائمة
- سوء تغذية الأطفال والبالغين
- عدم إتاحة الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
- النواقل الموجودة في المنطقة (مثل البعوض)
- الإصابات الشائعة (على سبيل المثال، أثناء الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى الإصابة بالكزاز *(28)*).

3-4-2 تقييم ضعف السكان (الفئات السكانية) استناداً إلى المثلث الوبائي وزيادة خطر الإصابة بالعدوى والمراضة الوخيمة والوفيات

يمكن استخدام المثلث الوبائي المتمثل في العامل المسبب والمضيف والبيئة للنظر في نقاط الضعف المحددة لدى لسكان المعرضين للخطر (الجدول 3). الملحق 1 قائمة بالأمراض التي قد تسبب أوبئة في حالات الطوارئ وعوامل الخطر على مستوى السكان التي تؤدي إلى ظهورها واستمرارها.

الجدول 3. مثلث وبائي لتقييم نقاط الضعف لدى الفئات السكانية المعرّضة للخطر *(29)*

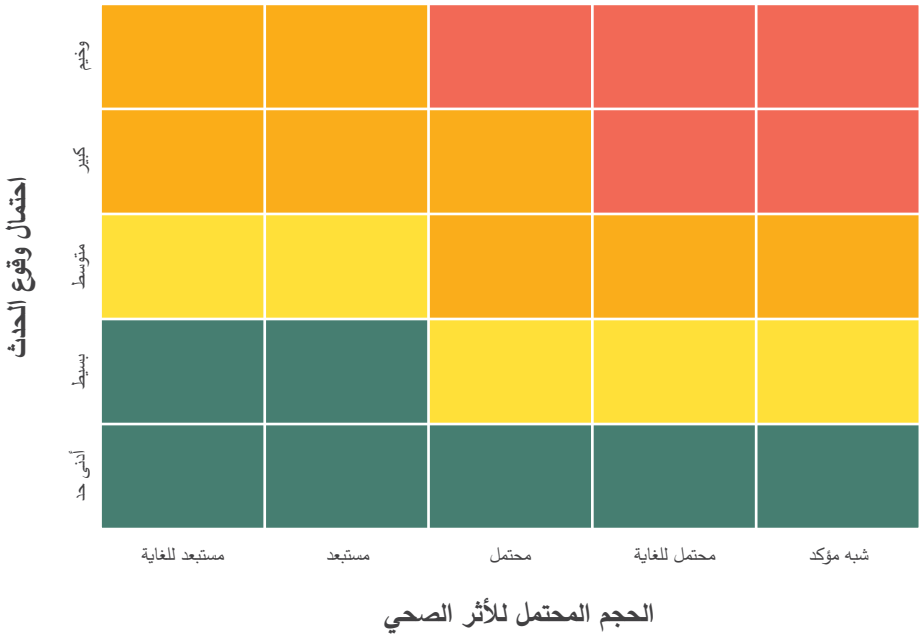
العامل المسبب	• الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة، وخاصة تلك التي تسببت مؤخراً في حدوث فاشيات في المنطقة (مثل الحصبة والكوليرا وداء الشيغيلات والتهاب السحايا) • الأمراض المتوطنة التي قد تزداد الإصابة بها بمرور الوقت (مثل الأمراض التنفسية الحادة والملاريا) • المقاومة المكتسبة التي قد تزيد من معدلات المراضة والوفيات
المضيف	• العمر والجنس • سوء التغذية وسوء الحالة الصحية • حالة السكان مثل المضيفين أو النازحين داخلياً أو اللاجئين لأنها قد تؤثر على وصولهم إلى الاحتياجات الأساسية، والحالة المناعية ليس فقط من خلال التعرض للممرضات المتوطنة ولكن أيضاً من خلال جداول اللقاحات المختلفة في البلدان المضيفة (على سبيل المثال، التهاب الكبد E بين السكان المقيمين *(30)*) • الاعتبارات الحيوانية المصدر بما في ذلك نطاق نواقل انتقال العدوى من الأنواع المضيفة (مثل داء الكلب)، مما يضخم الأنواع المضيفة (مثل الكلاب والقوارض لداء الليشمانيات أو الماشية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية)
البيئة	• الاكتظاظ • مستوى إتاحة المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي • مستوى المأوى وجودته • مستوى إتاحة الرعاية الصحية وجودتها • وجود نواقل (مثل البعوض والجرذان) • أي حالة من حالات التعرض للمواد السامة في البيئة (مثل الرصاص في التربة *(31)*)

3-4-3 وصف خطر فاشية كل مرض من الأمراض من خلال تأثيره واحتمال حدوثه

أجرِ تقييماً لمخاطر كل مرض من الأمراض على صحة السكان من خلال النظر في التأثير الصحي المحتمل على السكان، واحتمال حدوث فاشية أو طارئة صحية عامة ناجمة عن العامل المعني (الشكل 1).

ويقدم الجدول 4 أمثلة على تقييمات المخاطر المتعلقة بالاعتلالات ذات الأولوية خلال النزاع الذي تشهده أوكرانيا لفترة الأشهر الثلاثة من آذار/مارس 2022 (أجريت في إطار تحليل حالة الصحة العامة) *(32)*، والمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب إندونيسيا في عام 2006 *(33)*.

الشكل 1. مصفوفة تقييم المخاطر على أساس التأثير الصحي المحتمل على السكان المتضررين واحتمال حدوث فاشية، بسبب عامل معين



الجدول 4. أمثلة على الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والاعتلالات ذات الأولوية في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة أثناء حالات الطوارئ

أ – النزاع في أوكرانيا، أولويات الأشهر الثلاثة القادمة، آذار/مارس 2022 (مقتبس من تحليل حالة الصحة العامة (32))

المرض أو الاعتلال	مستوى المخاطر *		الأساس المنطقي
	الشهر 1	الشهران 2–3	
كوفيد-19	🔴	🟠	اتجاهات متناقصة، ولكن من مستوى عالٍ للغاية من الإصابة وإشغال الأسرّة لرعاية وحدة العناية المركزة. وتؤثر إمدادات الأكسجين المحدودة بشكل كبير على القدرة على علاج المرضى ذوي الحالات الوخيمة. ظروف معيشية غير صحية ومزدحمة مع سوء التهوية؛ والتغطية المنخفضة بالتطعيم.
الأمراض التنفسية المعدية الأخرى، بما فيها الإنفلونزا	🟠	🟡	سوء حالة النظافة الصحية وخدمات الصرف الصحي، والاكتظاظ، وسوء المأوى، والبرد. وانخفاض خطر المراضة المرتبطة بالأنفلونزا نظراً لانخفاض مستويات الدورة الدموية الموسمية، التي تنخفض أكثر مع انحسار الموسم.
أمراض الإسهال	🟡	🟡	سوء حالة النظافة الصحية ومرافق الصرف الصحي والاكتظاظ.
الحصبة	🟠	🟠	زيادة خطر انتقال الحصبة نظراً للظروف المعيشية المزدحمة مع سوء التهوية، والتوطن المسبق وانخفاض التغطية باللقاحات في السنوات الأخيرة.
شلل الأطفال	🟡	🟡	استمرار فاشية فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 وحملة التمنيع الجماعي المنخفض الإقبال (22٪). وخطر الانتشار في البلدان المحيطة.

المرض أو الاعتلال	مستوى المخاطر *		الأساس المنطقي
	الشهر 1	الشهران 2–3	
الكوليرا	●	●	آخر فاشية كانت في عام 2011. سوء ظروف النظافة الصحية والصرف الصحي، والاكتظاظ، وسوء المأوى، وانقطاع المياه وخدمات الصرف الصحي.
المخاطر التكنولوجية والبيئية المحدقة بالصحة	●	●	يمكن أن تشكل المواقع الكيميائية والإشعاعية النووية مخاطر صحية كبيرة في حال تضرّرها أثناء النزاع المستمر. وانخفاض مخاطر التعرض العرضي للمخاطر البيولوجية، حيث لا يُعرف (من غير المحتمل) أن يكون لدى البلد مجموعات من الممرضات عالية العواقب.

ب – المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب إندونيسيا، 2006 (مُقتبس من تقرير المناطق المتضررة من زلزال إندونيسيا: مخاطر الأمراض المعدية والتدخلات، أيار/مايو 2016. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2006 (اطُّلع عليه في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ((33))

الأمراض السارية	الخطر *
حمى الضنك	●
العدوى التنفسية الحادة	●
التيفود	●
الزحار العصبوي (داء الشيغلات)	●
الإنفلونزا (الموسمية)	●
التهاب الكبد A	●
التهاب الكبد E	●
الحصبة	●
التهاب السحايا	●
الطاعون	●
داء الكلب	●
الكوليرا	●
التَّيفوسُ الأَكالِيّ	●
داء البريميّات	●
السل	●
الملاريا	●

الأحمر: خطر بالغ الشدة. ويمكن أن يؤدي إلى مستويات عالية من الوفيات/المراضة الزائدة. البرتقالي: خطر عالٍ. يمكن أن يؤدي إلى مستويات كبيرة من الوفيات/المراضة الزائدة. الأصفر: خطر معتدل. يمكن أن يساهم مساهمة طفيفة في زيادة معدل الوفيات/المراضة. أخضر: مخاطر منخفضة. من المحتمل ألا يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات/المراضة.

3-5 التحقق من قدرات الترصُّد الحالية

تتضمن أهداف هذا التقييم ما يلي.

1. فهم القدرة على الكشف المبكّر عن أحداث الصحة العامة.
2. تحديد مكونات الوظائف الأساسية التي تتطلب التعزيز.
3. الاضطلاع، عبر #1 و #2، بتقييم ما إذا كان نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الجديد مطلوباً أو تحديد الإسهامات المطلوبة.

وستكون تقييمات التأهب للإنذار المبكّر والاستجابة (حيثما كانت متاحة) مفيدة لتحديد القدرة الحالية لنظام الترصُّد والتحقق منها بسرعة لدعم وظائف الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 2).

وينبغي تقييم المجالات التالية بسرعة مع التركيز على تحديد الثغرات الأساسية في الوظائف الأساسية التي يمكن العمل على تنفيذها. وتتمثل أهم الوظائف منذ البداية في القدرة على اكتشاف الفاشيات. ويمكن تحليل الوثائق والمقابلات غير الرسمية للإجابة على الأسئلة التالية (المعدلة من المبادئ التوجيهية التقنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها في الإقليم الأفريقي، الإصدار الثالث، الملحق "ب": أداة لتقييم الترصُّد والاستجابة على مستوى المقاطعات).

1. **السكان الخاضعون للترصُّد**

أ- من هم السكان المتضررون (مثل النازحين داخلياً واللاجئين وغيرهم من السكان المتضررين من الأزمات)؟ أين يتواجدون؟ وإذا كانوا مقيمين في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، فإلى متى ستبقى مفتوحة؟ وهل هناك خطط لنقل السكان في المستقبل القريب؟

ب- هل هناك تقديرات سكانية مُحدثّة لهذه المجتمعات المحلية؟ هل عُيّنت لمناطق جغرافية محددة؟

ج- هل هناك درجة كبيرة من انعدام الأمن الذين يحول دون وصول المساعدات الإنسانية وإتاحة الرعاية الصحية لهم؟

د- هل يمكن للنظام الصحي في المقاطعات/الأقاليم الوصول إلى هؤلاء السكان وهل يوفر ذلك تغطية كافية من الرعاية الصحية؟

هـ- هل هناك منظمات غير حكومية وأفرقة طبية للطوارئ ومرافق صحية خاصة و/أو معالجون تقليديون يدعمون الرعاية الصحية بين هؤلاء السكان؟ وهل لديهم الوسائل اللازمة للإسهام في ترصُّد المقاطعات/الأقاليم؟

2. **الأمراض والاعتلالات الخاضعة للترصُّد**

أ- هل يشمل نظام الترصُّد على مستوى المقاطعات/الأقاليم بالفعل الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية الناجمة عن تقييم المخاطر الوبائية الذي أجري أثناء حالة الطوارئ؟

ب- هل نظام الترصُّد الحالي قادر على اكتشاف الأمراض الناشئة حديثاً؟ على سبيل المثال، هل يوجد ترصُّد قائم على الأحداث؟ وهل هناك ترصُّد واتصال على مستوى المختبرات؟

ج- هل العاملون الصحيون وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية مدربون على اكتشاف الأمراض ذات الأولوية والإبلاغ عنها وفقاً للإجراءات التشغيلية الموحّدة؟

د- هل توجد شبكات بين المختبرات المرجعية المحلية والوطنية والإقليمية لتوفير جمع العينات المختبرية ونقلها واختبارها بسرعة؟ وما هي الأمراض المؤهلة للخضوع للاختبار السريع أو التأكيد من خلال مختبرات المقاطعة/الإقليم؟

3. الإنذار المبكّر والترصُّد

أ- وفقاً للإجراء التشغيلي الموحّد والحقائق القائمة على أرض الواقع، هل يشمل نظام الترصُّد إبلاغاً أسبوعياً أو إبلاغاً أكثر تواتراً عن الترصُّد الروتيني (الترصُّد القائم على المؤشرات) بوصفه مصدراً من مصادر بيانات الإنذار المبكّر؟

ب- هل هناك قائمة بالأمراض في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة مع التعاريف المناسبة للحالات؟

ج- هل هناك أي شكل من أشكال الترصُّد القائم على الأحداث أدرج كمصدر من مصادر الإنذار المبكّر (على سبيل المثال، العاملون الصحيون المجتمعيون الذين يبلغون عن الأحداث المشتبه فيها، والخطوط الساخنة من المجتمعات المحلية، وقادة المجتمعات الريفية، والشركاء في المجال الإنساني، والإبلاغ الفوري من المرافق الصحية)؟ وما هي نقاط الاتصال المعنية بكل مصدر من المصادر؟

د- ما هي أدوات جمع البيانات المستخدمة لجمع ما يلي:

- بيانات الحالات أو قائمة المعلومات الموجزة عنها
- بيانات المرافق الصحية
- بيانات العينات المختبرية
- بيانات الأحداث غير المنظمة (على سبيل المثال، وسيلة لتسجيل الشائعات، والخطوط الهاتفية الساخنة، ورصد وسائط الإعلام

هـ- هل العاملون الصحيون مدربون بشأن أهداف الترصُّد وإجراءاته؟ وهل هناك إشراف داعم؟

و- هل تسمح قنوات الاتصال القائمة في النظام الوطني بالإبلاغ الفوري عن أي مرض أو أحداث مشتبه فيها، بما في ذلك المراضة والوفيات غير المعروفة، أو الحالات المرضية أو المتلازمات المتجمعة، أو أنماط المرض غير العادية أو غير المتوقعة؟

ز- هل هناك إبلاغ فوري من خلال نظام المعلومات الصحية الإلكتروني الأساسي (مثل الرسائل النصية المتنقلة) أو نظام من نظم المعلومات الصحية الإلكتروني الأكثر تقدماً (مثل لإصدار 2 من برمجية المعلومات الصحية على مستوى المنطقة)؟ وما هي الجهات التي يمكنها الوصول إلى هذه التطبيقات والأجهزة؟

ح- هل هناك بيّنات تدل على أن الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة وأحداث الصحة العامة الحادة يجري الكشف والإبلاغ عنها بسرعة؟

ط- هل هناك إجراءات تشغيلية موحّدة متاحة لإيراد المعلومات التي ينبغي الإبلاغ عنها بأي وتيرة؟

4. إدارة التنبيهات

أ- هل لدى نظام الترصُّد عتبات تنبيه وعتبات وبائية للكشف عن الفاشيات المشتبه فيها؟ وهل هناك بيّنات تدل على أنه يستخدم بشكل فعال؟

ب- هل يتضمن نظام الترصُّد سجل تنبيه لتوثيق جميع الإشارات والأحداث والتنبيهات؟ (يستخدم سجل الإشارات لتوثيق حدوث جميع الإشارات والاستجابة لها)

ج- هل تُدار الإشارات والأحداث والتنبيهات وفقاً لتدفق عمل موحّد متفق عليه؟

د- هل هناك إجراءات تشغيلية موحّدة متاحة للتحقق من التقارير الواردة وتقييم المخاطر التي تتضمنها؟

5. الاستجابة للفاشيات

أ- فيما يتعلق بكل إنذار مؤكد تسنى تحديده، ما هو نشاط الاستجابة المقابل وفقاً للإجراء التشغيلي الموحّد؟

ب- هل حدّث نظام الترصُّد استمارات تحرّي الحالات لكل مرض من الأمراض ذات الأولوية في حالة حدوث فاشية مؤكدة؟

ج- هل يمتلك نظام الترصُّد إجراءات تشغيلية موحّدة للإبلاغ عن الحالات وتحرّيها أثناء الفاشية؟

د- هل توجد آليات لإجراء ترصُّد مشدد من خلال نظام الترصُّد أثناء الفاشية، على سبيل المثال من خلال البحث النشط عن الحالات أو تتبّع المخالطين؟

هـ- هل هناك بيّنات على القدرة على تحرّي الفاشيات والاستجابة لها بسرعة (أي أفرقة الاستجابة السريعة على مستوى المقاطعات أو دعم المنظمات غير الحكومية الذي يمكن استخدامه للاستجابة للأحداث الصحية العامة)؟

و- هل هناك نظام منهجي لرصد وتقييم الأداء؟

6. تحليل البيانات وتبادلها

أ- هل يسمح نظام الترصُّد بانتظام بتحليل بيانات الترصُّد وتبادلها باستخدام منتجات إعلامية موحّدة (مثل النشرات الوبائية الأسبوعية أو الشهرية والرسوم البيانية والخرائط)؟

ب- هل توجد عمليات لحماية البيانات؟

7. البنية التحتية

أ- هل يتوافر الحد الأدنى من الموارد البشرية على مستوى الأزمة (المقاطعة/الإقليم/المستوى الوطني)، بما في ذلك موظفو الرعاية الصحية للكشف عن الحالات، وجمع البيانات وتحليلها، وتحرّي الفاشيات والاستجابة لها؟

ب- ما هي الثغرات القائمة في الموارد البشرية؟

ج- هل هناك أدوات إلكترونية متاحة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها بسرعة؟

8. التنسيق

أ- هل هناك منسق ونقاط اتصال مدربة (على مستوى المقاطعات والأقاليم/الولايات) ومحددة مسبقاً، على الأقل للفترة الأولية؟

ب- هل هناك قائمة شركاء بالشبكات الحالية للشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية الذين يقدمون الرعاية للمرضى ويمكن إشراكهم كمواقع للإبلاغ؟ (على سبيل المثال، المرافق الصحية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تدير المرافق الصحية)

ج- هل هناك قائمة بالمختبرات الثابتة والمتنقلة؟

د- هل هناك وسائل نقل (مثل الدراجات النارية أو المركبات) يمكن تخصيصها للإنذار المبكّر والاستجابة؟

3-6 تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف التنفيذ

ينبغي إجراء تحليل موجز ومركز للمسائل الرئيسية المتعلقة بقدرة نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على تحديد الثغرات الإجمالية التي تتطلب دعماً خارجياً. وينبغي تجميع نتائج التقييم بالطرق التالية لتحقيق أقصى قدر من التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء في المجال الإنساني.

- تقرير مكتوب موجز (من 2 إلى 3 صفحات) لتوثيق النتائج الرئيسية بما في ذلك ما يلي:
  - الفئات السكانية المقترح تغطيتها والنطاق الجغرافي للترصُّد
  - الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية الخاضعة للترصُّد
  - القدرات الحالية والثغرات التي تحتاج إلى تغطية عاجلة لبدء التنفيذ.
- عرض موجز مباشر للنتائج على الشركاء في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة (أي مختلف فروع سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها)، ووزارة الصحة، ومجموعتي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وغيرها من المجموعات، والجهات المانحة).

وينبغي أن تشير النتائج بوضوح إلى المستوى الحالي للقدرة على اكتشاف الفاشيات والاستجابة لها، وتعيين الثغرات المحددة التي تعيق الإنذار المبكّر والاستجابة، والتوصيات المتعلقة بكيفية سد هذه الثغرات. وينبغي أن تكون التوصية الرئيسية واضحة بشأن الأهداف الأساسية التالية.

- تحديد الثغرات لدى أداء الوظائف الأساسية لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة بشكل كاف باستخدام نظام الترصُّد الحالي، وهي على النحو التالي:
  - الموارد البشرية (فكر في الموظفين الأساسيين والتدريب والإشراف)؛
  - الموارد المادية (الاتصالات، الحواسيب، الأجهزة اللوحية) والمنتجات القابلة للتجديد (المختبر)؛
  - متطلبات النقل (فكر في التدريب والإشراف ودعم نقل العينات).
- التوصية بأن يكون توفير الموارد لنظام جديد للإنذار المبكّر والاستجابة ونشره ولآلية التنسيق تدبيراً من التدابير العاجلة. ولا توجد، في هذا السيناريو، شبكة إبلاغ دنيا، وسيتعين إطلاع المرافق الصحية على كيفية إجراء الترصُّد.

4

هيكل فريق التنفيذ وموارده

4 هيكل فريق التنفيذ وموارده ←

1-4 التمثيل المؤسسي ←

2-4 دور الفريق ومسؤولياته ←

3-4 تكوين الفريق ←

4-4 الموارد ←

المحتويات

4. هيكل فريق التنفيذ وموارده

يعتمد تكوين الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة على السياق. ومن المهم، لدى إنشاء هذا الفريق، ضمان التمثيل المؤسسي داخل الفريق، وتحديد أدوار الفريق ومسؤولياته، وإدراج لمحة موجزة صحيحة عن أعضاء الفريق للوفاء بهذه المسؤوليات، وتأمين الموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة بنجاح في هذا السياق (انظر الفقرة 4–1 من الوحدة 1).

4–1 التمثيل المؤسسي

ينبغي أن يمثل الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة سلطات الصحة العامة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين الذين سيساهمون في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، بمن فيهم الشركاء الإنسانيون الذين سيسهمون في النظام، مثل مجموعة الصحة والمنظمات غير الحكومية. ينبغي، حيثما أمكن، أن تتولى السلطات الوطنية المعنية بالصحة العامة قيادة الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة.

وينبغي أن يجتمع الفريق بشكل متكرر (أي يومياً) طوال مراحل تصميم نظام جديد أو قائم في حالة من حالات الطوارئ وتنفيذه ورصده وتقييمه، لضمان اتباع نهج متماسك وجيد التنسيق.

"ينبغي أن يمثل الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة سلطات الصحة العامة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين الذين سيساهمون في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، بمن فيهم الشركاء الإنسانيون الذين سيسهمون في النظام، مثل مجموعة الصحة والمنظمات غير الحكومية."

4-2 دور الفريق ومسؤولياته

1. وضع استراتيجية الإنذار المبكّر والاستجابة اللازمة لتحقيق الهدف الأساسي والأغراض الرئيسية.
2. تحديد الشركاء والمتخصصين، بما في ذلك نقاط الاتصال على مستوى المقاطعات/الأقاليم، في شبكة الإنذار المبكّر والاستجابة الحالية، الذين يعملون على مستويات مختلفة داخل النظام، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الصحية مثل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
3. وضع خطة لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، بما في ذلك تدفق البيانات والإبلاغ، وجداول زمنية للتنفيذ والرصد والتقييم.
4. صياغة الإجراءات التشغيلية الموحّدة المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة (بشكل عام) والموافقة عليها، والإجراءات التشغيلية الموحّدة المتعلقة بالتأهب للفاشيات والاستجابة لها لكل مرض من الأمراض ذات الأولوية الخاضعة للترصُّد.
5. الاتفاق مع شركاء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على تحديد وتجريب ونشر أدوات جمع البيانات المتعلقة بالترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث للمرافق الصحية والمتطوعين المجتمعيين ومواقع الإبلاغ الأخرى.
6. تنسيق تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، بما في ذلك تدريب الموظفين التشغيليين الرئيسيين والإشراف عليهم مع التركيز على المبادئ الرئيسية والظروف ذات الأولوية وتعاريف الحالات والكشف عن التنبيهات والاستجابة.
7. الاتفاق على خطة لتحليل البيانات والإبلاغ عنها وضمان توافر جميع الأدوات اللازمة.
8. إعداد التقارير الوبائية ونشرها على جميع أصحاب المصلحة المعنيين وإبلاغ النتائج إلى مجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمجتمعات المحلية المتضررة والمرافق الصحية.
9. رصد وتقييم أداء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة استناداً إلى المؤشرات الرئيسية وضمان صياغة توصيات ملموسة وتنفيذها لزيادة تعزيز أداء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 14 ⮜).
10. تحديد استراتيجية انتقالية والاتفاق عليها مع الشركاء المعنيين (انظر الوحدة 16 ⮜).

4-3 تكوين الفريق

يرد أدناه وصف للملامح الموجزة الرئيسية لكل عضو من أعضاء الفريق؛ ومع ذلك، تتوقف الأدوار والمسؤوليات المحددة على السياق. وينبغي أن يكون لكل عضو في الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة وصف وظيفي واضح واختصاصات واضحة. ويمكن أن يأتي أعضاء الفريق من سلطات الصحة العامة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات. ولا يحتاج أعضاء الفريق بالضرورة إلى العمل في نفس الموقع، أو أن يكونوا جميعاً ميدانيين – يمكن أداء بعض الأدوار بشكل مناسب عن بُعد. وعلاوة على ذلك، ينبغي تخصيص بعض الأدوار لأنشطة الإنذار المبكّر والاستجابة، ولكن يمكن تقاسم أدوار أخرى (مثل الخدمات اللوجستية) بين عناصر الاستجابة الشاملة لحالات الطوارئ.

المنسق/كبير أخصائيي الوبائيات

- خبير في الصحة العامة يتمتع بخبرة في مجالات الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث، ومكافحة الأمراض في حالات الطوارئ، والإنذار المبكّر والاستجابة، ووبائيات الأمراض المحلية.
- يوفر الرقابة والإشراف التقنيين المخصصين لمجال الإنذار المبكّر والاستجابة على جميع المستويات، بما في ذلك التمثيل على مستوى المجموعات، في المرافق الصحية، والمكونات على مستوى المجتمع المحلي والأفرقة دون الوطنية المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة.
- يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الآخرين المشاركين في جهود الصحة العامة لضمان التنسيق الأمثل بين رصد المرض واستمرار تدخل الصحة العامة بين السكان المتضررين من حالات الطوارئ.
- يتولى المسؤولية الكاملة عن عملية التنفيذ، وحماية المعايير التقنية، وإنتاج بيانات عالية الجودة بما في ذلك النواتج مثل النشرات الوبائية والعمل بوصفه نقطة الاتصال المعنية بتنسيق الإنذار المبكّر والاستجابة.

أخصائي (أخصائيو) الوبائيات/أخصائي (أخصائيو) الصحة العامة

- متخصص في ترصُّد الأمراض السارية والترصُّد المختبري.
- يقدم إسهامات بشأن السياق الوبائي المحلي، والالتزام بالمعايير الوطنية، والبنى التحتية والشبكة المحلية للترصُّد.
- يدعم تدريب الموظفين الرئيسيين والإشراف عليهم (على سبيل المثال، الموظفون الصحيون في مواقع الترصُّد الذين سيجمعون البيانات).
- يدعم تنفيذ الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث وتحليل البيانات.
- يساهم في تقييم مخاطر التنبيهات، وتتبّع المخالطين، وتحرّي الفاشيات، والبحث النشط عن الحالات، وغير ذلك من مسؤوليات فريق الاستجابة السريعة (حسب الحاجة).
- يصدر نشرات وبائية وتقارير أخرى حسب الحاجة.

موظفو الترصُّد

- تلقي التنبيهات ورصدها والتحقق منها.
- المساهمة في تقييم مخاطر التنبيهات.
- تنسيق البحث النشط عن الحالات وتتبّع المخالطين (حسب الحاجة).
- يُجنّدون محلياً ويتحدثون اللغات المحلية. وقد يكون مفيداً أن تكون لموظف الترصُّد علاقات قوية مع المجتمع المحلي الخاضع للترصُّد.

موظفو إدارة المعلومات

- مسؤول عن تكوين وإدارة نظم البيانات (على سبيل المثال، الاضطلاع بإدارة البيانات اليومية وأتمتتها، وتنظيف البيانات، والتحليلات والتقارير).
- يساهم في النشرات الوبائية.

المنسقون الصحيون التابعون لمجموعات الصحة/المنظمات غير الحكومية

- تقديم إسهامات ومشورة تقنية خلال مرحلة التصميم، يليها الاضطلاع بدور هام في الإشراف والرصد اللامركزيين أثناء التنفيذ.

أخصائيو الوبائيات في المنظمات غير الحكومية/مستشارو الرصد والتقييم

- تقديم الدعم عن بُعد و/أو المساعدة التقنية المباشرة على المستوى الميداني، مع خبرة في مجالات مختلفة من تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة (مثل الترصُّد القائم على المؤشرات، والترصُّد القائم على الأحداث، وإدارة التنبيهات، والاستجابة، والرصد والتقييم).

أخصائي تكنولوجيا المعلومات

- لدى استخدام أدوات جمع البيانات الإلكترونية، يقوم أخصائي تكنولوجيا المعلومات بإعداد/تخصيص وتهيئة الأدوات وتقديم الدعم التقني.
- ينبغي أن تكون لديه خبرة في تنفيذ نظم الإنذار المبكّر والاستجابة الميدانية والأدوات الرقمية، بما في ذلك مجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة.
- في البلدان التي تُنشأ فيها مجموعة للصحة، سيكون فريق العمل المعني بإدارة المعلومات ⟨ مسؤولاً عن هذه المهام.

منسق الخدمات اللوجستية

- تقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، بما في ذلك شراء المواد والنقل.

4-4 الموارد

بالإضافة إلى الموارد البشرية، يتطلب تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة أيضاً موارد مالية وتشغيلية كبيرة. ويعتمد أداء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على توافر الموارد واستخدامها استخداماً صحيحاً. وعلى غرار جميع نظم الترصُّد، ينبغي أن يدعم نظام الإنذار المبكّر والاستجابة خبراء على المستوى الميداني يمكنهم ضمان أن يعمل النظام بشكل كافٍ، وأن تكون الموارد الكافية موجودة وأن تُستخدم بشكل صحيح. ولضمان الجدوى والكفاءة، ينبغي دمج الموارد التشغيلية في الاستجابة الصحية الجارية قدر الإمكان. وعلى سبيل المثال، ينبغي تنسيق بروتوكولات الأمان بين نظام الإنذار المبكّر والاستجابة وبقية عناصر الاستجابة الصحية، وقد تستخدم معدات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة متعددة في الاستجابة الصحية، وليس فقط لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة.

وقبل التنفيذ، ينبغي أن تحدد بوضوح الموارد اللازمة لإنشاء وصيانة هذه الموارد وأن تدرج في الميزانية طوال فترة المرحلة الأولية من حالة الطوارئ.

ويمكن تصنيف الموارد المطلوبة لتنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على أنها موارد مالية وبشرية وتشغيلية.

الموارد المالية

- ينبغي تحديد ميزانية كافية ومخصصة للنظام بأكمله وإتاحتها لضمان استدامة النظام.
- يمكن أيضاً إدراج تقييم في الميزانية، إذا كان ذلك ممكناً منذ بداية حالة الطوارئ (انظر الوحدة 14 ⟨).

الموارد البشرية

- ينبغي تخصيص موارد بشرية كافية ومتعددة التخصصات ومدربة تدريبا جيداً داخل البلد لتنسيق تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة، لتنفيذ النظام، ولإسداء المشورة التقنية للاستجابة، ولتشكيل فريق الاستجابة السريعة (انظر الفقرة 4–3).

الموارد التشغيلية

- **الأمن:** يتعين على نظم الإنذار المبكّر والاستجابة أن تعمل في أغلب الأحيان في سياقات غير مستقرة حيث قد يشكل الأمن تحدياً للنظام بأكمله. وستكون تقييمات المخاطر والبروتوكولات الأمنية بالغة الأهمية لسلامة الأفرقة في جميع السياقات. ويجب وضع بروتوكولات أمنية لأي أنشطة تتعلق بالوجود الميداني (مثل جمع البيانات. وحلقات العمل التدريبية) للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر المحددة. راجع الإرشادات التي وضعتها مجموعة الصحة بشأن *البرمجة في البيئات المقيدة الوصول* لوضع إطار عمل لتقييم التحديات الأمنية والاستجابة لها.
- **النقل:** ينبغي أن تكون المركبات متاحة للأفرقة للانتقال من المواقع المختلفة التي تحتاج إليها لأداء أنشطتها وإليها. وينبغي وضع خطة للتنقيل لتنسيق استخدام هذه المركبات وتحسينه.
- **الاتصال:** يجب التخطيط مسبقاً لإعداد أجهزة الاتصالات والموارد المرتبطة بها (أي الكهرباء لشحنها و/أو الإنترنت و/أو رصيد الهاتف) وإتاحتها لجميع أعضاء الفريق.
- **معدات تكنولوجيا المعلومات:** سيعتمد جمع البيانات وتدفقها وتحليلها على توافر أفضل التقنيات المناسبة. وينبغي التخطيط لإعداد الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والشبكات وغيرها من مواد تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة المزودة ببرمجيات ملائمة وإتاحتها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تنظيم التخزين الإلكتروني الآمن للبيانات في الأماكن التي تستخدم فيها الأدوات الإلكترونية (انظر الفقرة 10–3 الوحدة 9).
- **أدوات جمع البيانات وإدارتها:** ينبغي تحديد مجموعات وثائق محددة (وفقاً للدور) وإدراج جميع النماذج ذات الصلة، ويجب إتاحة منصات جمع البيانات ومستودعات البيانات وإتاحتها لكل عضو من أعضاء الفريق. وينبغي أن تكون هذه المجموعات متاحة في شكل رقمي (ملفات حاسوبية)، وفي شكل مطبوع أيضاً عند الضرورة. وينبغي توقع احتياجات الطباعة هذه وإتاحة قدرات الطباعة.
- **المعدات الطبية والمختبرية:** يشكل تحديد الشركاء المشاركين في نظم الإنذار المبكّر والاستجابة والتعاون في شراء اللوازم الطبية والمختبرية الكافية عنصراً ضرورياً لتنفيذ نظام الترصُّد وأيضاً لسلامة أعضاء الفريق والسكان (على سبيل المثال، معدات الحماية الشخصية).

5

الوظائف الأساسية لنظام لإنذار المبكّر والاستجابة

5 الوظائف الأساسية لنظام لإنذار المبكّر والاستجابة ←

1-5 الإنذار المبكّر ←

2-5 إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات ←

3-5 الاستجابة للفاشيات والطوارئ الصحية العامة ←

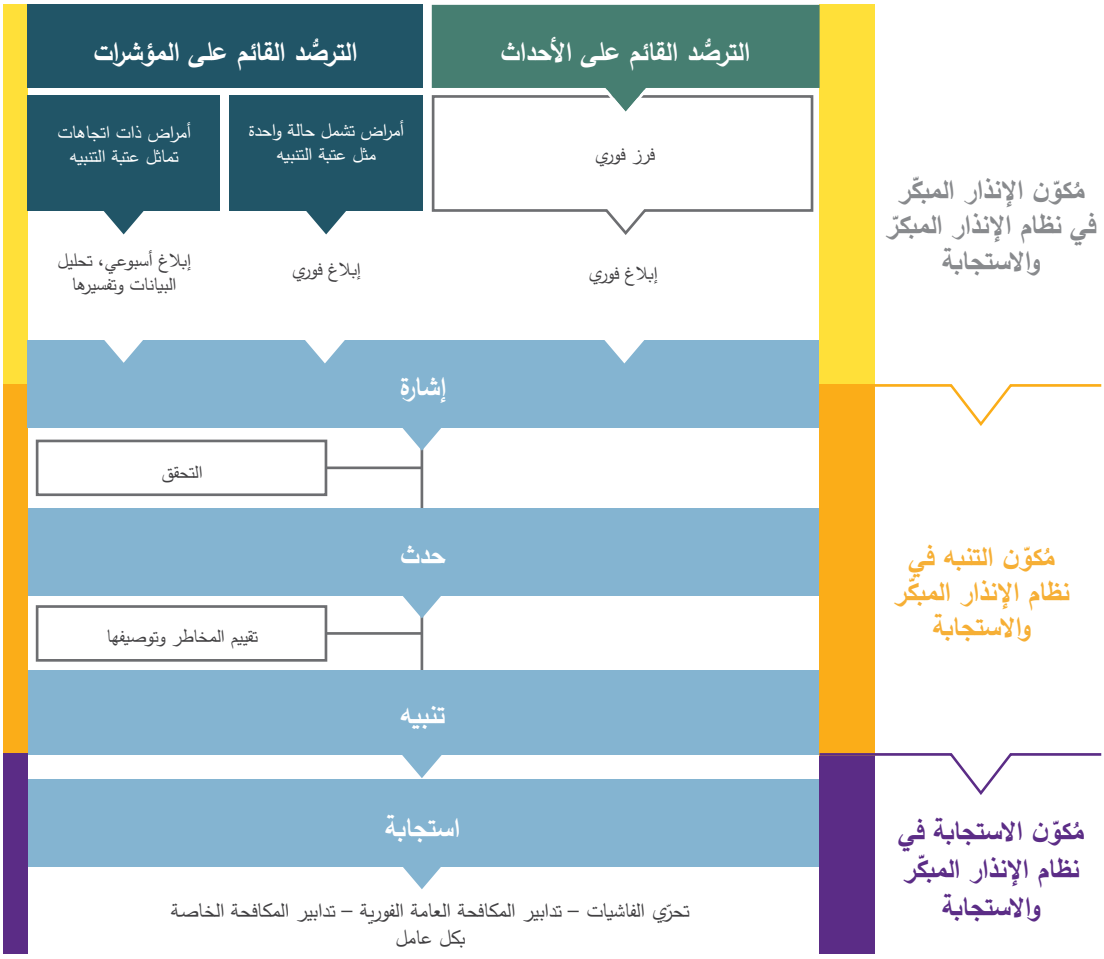
المحتويات

5. الوظائف الأساسية لنظام لإنذار المبكّر والاستجابة

يوفر الإنذار المبكّر والاستجابة إنذاراً مبكّراً بأحداث الصحة العامة ويربط هذه الوظيفة باستجابة فورية في مجال الصحة العامة *(1)*. ونوضح، في هذا الفصل، كل وظيفة من وظائف الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ وكيفية ارتباطها ببعضها البعض (الشكل 2). وعلاوة على ذلك، نستعرض المكونات الرئيسية الثلاثة للإنذار المبكّر والاستجابة (الجدول 5)، وما يرتبط بها من مصطلحات وعمليات.

"يوفر الإنذار المبكّر والاستجابة إنذاراً مبكّراً بأحداث الصحة العامة ويربط هذه الوظيفة باستجابة فورية في مجال الصحة العامة."

الشكل 2. مكونات نظام الإنذار المبكّر والاستجابة



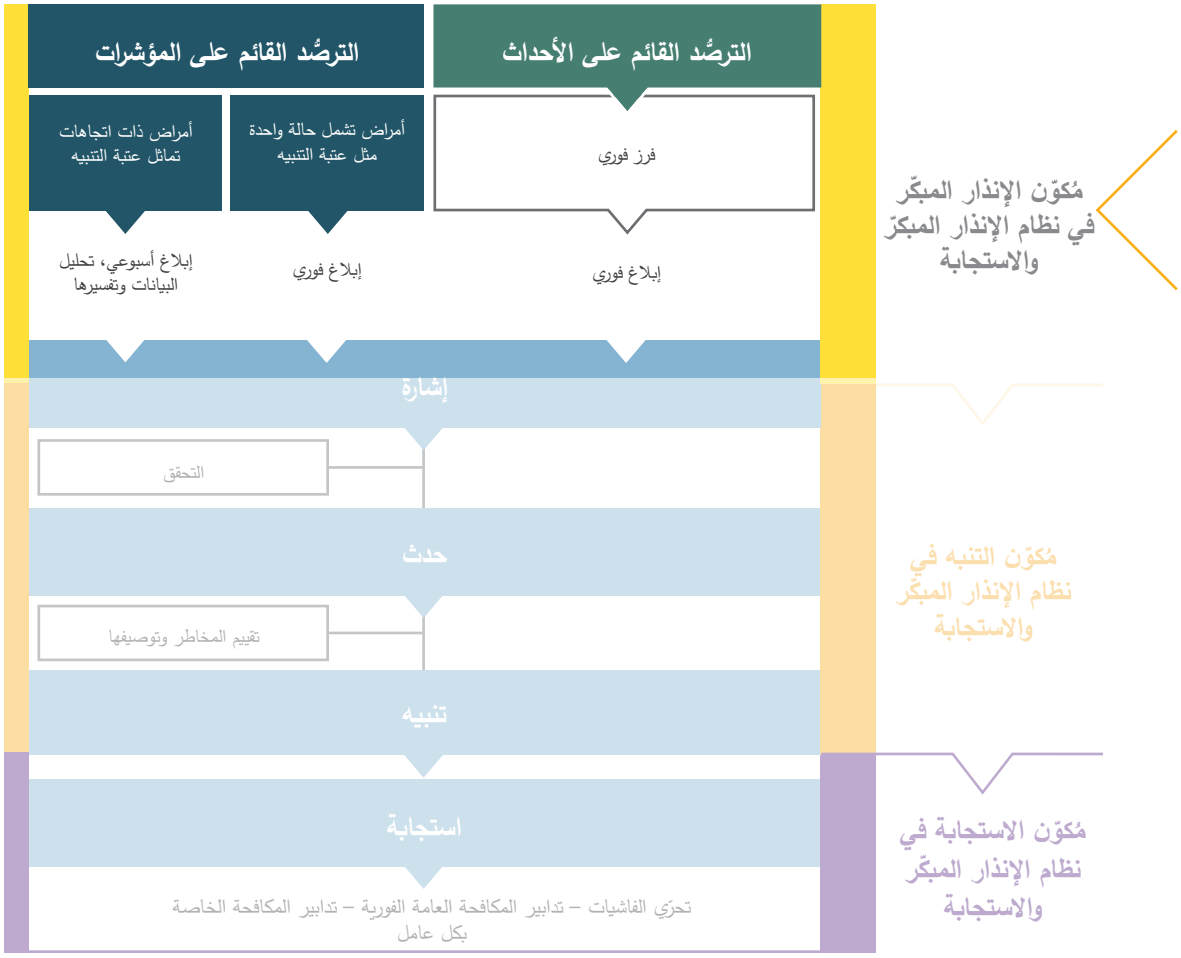
الجدول 5. المكونات الرئيسية للإنذار المبكّر والاستجابة

الإنذار المبكّر	يشير الإنذار المبكّر إلى الكشف السريع عن الإشارات التي قد تدل على الفاشيات/مجموعات الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة. وتصنف مصادر بيانات الإنذار المبكّر على أنها ترصُّد قائم على المؤشرات وترصُّد قائم على الأحداث (انظر الوحدتين 6 و7). وتُصبح المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على المؤشرات إشارة لدى تجاوز عتبة معينة (على سبيل المثال، عدد الحالات). وتُفرز المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث للتحقق مما إذا كانت تشكل معلومات غير مكررة قد تمثل حدثاً حاداً من أحداث الصحة العامة. وبعد الفرز الإيجابي، تصبح المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث إشارة. وتصب الإشارات في عملية إدارة التنبيهات.
التنبيه	تصف إدارة التنبيهات العملية المنهجية لإدارة جميع المعلومات الواردة من التحقق من الإشارة إلى تقييم المخاطر وتوصيفها، لتحديد ما إذا كانت الاستجابة مطلوبة للتخفيف من المخاطر المحدقة بالصحة العامة. وبغض النظر عن مصدر المعلومات، ينبغي إدارة جميع الإشارات وفقاً لتدفق عمل موحّد: 1. الإشارة ← التحقق ← الاستبعاد أو الرصد أو التحقق كحدث 2. الحدث ← تقييم المخاطر والتوصيف ← الاستبعاد أو الترصُّد كتنبيه 3. التنبيه ← الاستجابة. وتتمثل الخطوات الرئيسية في تدفق عمل إدارة التنبيهات في التحقق وتقييم المخاطر وتوصيف المخاطر (انظر الوحدة 8).
الاستجابة	تشير الاستجابة إلى أي إجراء من إجراءات الصحة العامة يُشرع فيه استناداً إلى تقييم مخاطر لأحداث. وفي إطار استجابة الصحة العامة، تركز هذه الإرشادات على الأنشطة التالية لتعزيز الترصُّد من خلال الإنذار المبكّر والاستجابة: 1. إجراء تحرّ للفاشية وإطلاق تدابير الاستجابة المبكّرة 2. دعم نتائج الحالات السلبية والإيجابية 3. توفير بيانات الترصُّد لتوجيه ورصد الفاشية وتدابير مكافحة المرض.

5-1 الإنذار المبكّر

الإنذار المبكّر هو المكون الأول لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة. ويتألف من الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث اللذين يكشفان الإشارات التي تتطلب مزيداً من التحرّي (الشكل 3). ويمثل الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث مصدرين متكاملين يساهمان معاً في وظيفة الإنذار المبكّر لنظم الترصُّد من خلال الكشف عن الإشارات التي يمكن أن تشكل أحداثاً صحية عامة حادة *(1)*. وترد في الجدول 6 الخصائص الرئيسية والمزايا النسبية للترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث. وفي حين تظل هذه الفروق ملائمة، فإن تعاريف الحالات والأحداث تشترك في العديد من أوجه التشابه في بعض السياقات، ويمكن دمج الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث في نظم مشتركة للإنذار المبكّر.

الشكل 3. مكون الإنذار المبكّر في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة



الجدول 6. نقاط القوة وخصائص الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث *(13، 34، 35)*

	الترصُّد القائم على المؤشرات	الترصُّد القائم على الأحداث
السمات الرئيسية	يوفر معلومات موثوقة ومنظمة عن أمراض واعتلالات مختارة ذات أولوية بوتيرة محددة	يوفر إشارات في الوقت الفعلي لأي حدث يشكل شاغلاً من شواغل العامة، بما في ذلك المعلومات المخصصة التي لا تقتصر على الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية المحددة مسبقاً، والتي تتجاوز المصادر التي تركز على الرعاية الصحية
من يقوم بالإبلاغ؟	مصادر إبلاغ محددة، غالباً ما تتمثل في مرافق ومختبرات الرعاية الصحية، يحتمل أن تمتد لتشمل شبكات العاملين الصحيين المجتمعيين والمتطوعين وغيرها	يمكن أن تقتصر نظم الترصُّد القائم على الأحداث على مصادر إبلاغ محددة (مثل المرافق الصحية أو العاملين الصحيين المجتمعيين)، و/أو تكون مفتوحة لأي شخص للإبلاغ (على سبيل المثال، الخطوط الهاتفية الساخنة، وسائط الإعلام)
ما الذي يجري الإبلاغ عنه؟	حالات تستوفي تعاريف الحالات المحددة مسبقاً للأمراض والاعتلالات ذات الأولوية البالغ عددها ما بين 8 و12 مرضاً واعتلالاً	أحداث تستوفي تعريف الحدث المحدد مسبقاً – يمكن أن تكون واسعة النطاق أو مصممة بشكل متعمد للكشف عن الأحداث المتعلقة بتهديد معين/فاشية جارية لا يقتصر على أمراض أو مخاطر محددة ذات أولوية، وقد يستند إلى معلومات غير منظمة ويمكن أن يشمل قطاعات أخرى (مثل صحة الحيوان أو البيئة)
ما هي وتيرة الإبلاغ؟	إبلاغ منهجي ومنتظم وتيرة إبلاغ محددة مسبقاً، مع استكماله بالإبلاغ الفوري عن عتبات التنبيه المختارة	إبلاغ مخصص (عند اكتشاف حدث) الإبلاغ الفوري للمشرف عن الفرز الفوري والإخطار الفوري كإشارة يومياً عند عدم الإبلاغ
متى تصبح المعلومات المبلغ عنها إشارة؟	لدى تقاطع عتبات التنبيه الخاصة بالمرض والمحددة مسبقاً	حينما تُقيّم المعلومات التي فُرزت على أنها معلومات غير مكررة بشأن حدث محتمل من أحداث الصحة العامة
الدقة	توقع عدد أقل من الإشارات المستبعدة	توقع المزيد من الإشارات المستبعدة
الاعتبارات المتعلقة بالموارد	يتطلب عدداً أقل من الموظفين لإدارة التنبيهات حيث تتولد إشارات خاطئة أقل غالباً ما تكون مكرسة بالفعل قبل الطوارئ؛ ومزودة بموارد أفضل بعدد أكبر من الموظفين المدربين والمتاحين بسهولة	يتطلب المزيد من الموارد لإدارة التنبيهات حيث تتولد العديد من الإشارات الخاطئة يمكن تنفيذ النظم الأولية بسرعة

وينبغي وصف جميع العناصر المحددة للإنذار المبكّر بوضوح في الإجراءات التشغيلية الموحّدة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- استراتيجية الترصُّد الشاملة
- المصادر وشمولية النظام
- الأدوار والمسؤوليات
- البيانات التي يتعين الإبلاغ عنها، وبأي شكل، بما في ذلك التعاريف وقواميس البيانات
- وتيرة الإبلاغ
- التسلسل الإداري وقنوات التعقيبات
- أدوات الإبلاغ
- معايير/عتبات الإبلاغ.

ويشكل ضمان وجود إجراءات تشغيلية موحّدة واضحة وبسيطة، وضمان التدريب الكافي بشأن هذه الإجراءات عنصراً بالغ الأهمية للتنفيذ الناجح لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة.

5-1-1 ما هي استراتيجية الترصُّد التي ينبغي تطبيقها؟

يشكل تحديد استراتيجية لتنفيذ نظامي الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث على نحو فعال خطوة مبكّرة هامة. وعند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية ترصُّد الإنذار المبكّر والاستجابة، ينبغي النظر بشكل منهجي في الأسئلة التالية.

- **من** الذي ينبغي له إبلاغ شبكة الترصُّد؟
- **ما** هي الأمراض والاعتلالات والأحداث ذات الأولوية التي ينبغي الإبلاغ عنها؟
- **متى** و**أين** ينبغي الإبلاغ عن البيانات؟
- **كيف** يتم جمع البيانات والإبلاغ عنها؟

وتوصف الجوانب المتشابهة للترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث في هذه الوحدة. ويرد وصف للجوانب الخاصة بكل نهج في الوحدتين 6 و7 على التوالي. ويبين الجدول 7 مواضع الحصول على المزيد من المعلومات بشأن كل سؤال من هذه الأسئلة وكل عامل من هذه العوامل.

الجدول 7. العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية ترصُّد الإنذار المبكّر والاستجابة، وأين يمكن الحصول على المزيد من المعلومات

الأسئلة	القرارات التي يتعين اتخاذها	الوحدة 5– الوظائف الأساسية للإنذار المبكّر والاستجابة	الوحدة 6–الترصُّد القائم على المؤشرات	الوحدة 7–الترصُّد القائم على الأحداث
من ينبغي له الإبلاغ؟	اتخاذ قرار بشأن مصادر شبكة الترصُّد (على سبيل المثال، المرافق الصحية والمصادر المجتمعية)	✓	✓	✓
	اتخاذ قرار بشأن تغطية نظام الترصُّد	✓		
ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه؟	تحديد المخاطر المحتملة	✓		
	تحديد الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية حسب السياق الوبائي ووضع تعاريف للحالات		✓	
	تحديد الأحداث ذات الأولوية للإنذار المبكّر بالفاشيات ووضع تعاريف للأحداث			✓
	التحقق من استيفاء المعايير الدنيا لجمع البيانات	✓		
	اختيار أشكال الإبلاغ المتعلق بالترصُّد القائم على المؤشرات (على سبيل المثال، البيانات المجمعة مقابل البيانات المستندة إلى الحالة، والحد الأدنى من معلومات الحالة المطلوبة)		✓	
	اختيار أشكال الإبلاغ المتعلق بالترصُّد القائم على الأحداث (على سبيل المثال، الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بشأن الأحداث)			✓
متى ينبغي الإبلاغ؟	وتيرة الإبلاغ		✓	✓
	فرز المعلومات الواردة			✓
أين ينبغي الإبلاغ؟	تحديد تسلسل الإبلاغ	✓		
	تحديد مسارات التعقيبات للشركاء والسكان	✓		
كيف ينبغي الإبلاغ؟	تحديد آليات وأدوات الإبلاغ	✓		
	اعتبارات إضافية لآلية الإبلاغ ذات صلة فقط بالترصُّد القائم على الأحداث (مثل الخطوط الهاتفية الساخنة)			✓

وينبغي مراعاة العوامل الإضافية التالية عند اتخاذ قرار بشأن هيكل نظام الترصُّد، وتحديد موقع الإبلاغ، وتعاريف الحالات والأحداث.

- نظم الترصُّد الحالية، بما في ذلك قدرة مواقع الإبلاغ الحالية على الإبلاغ عن مخاطر إضافية في أشكال الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث، بتردد أعلى محتمل – ينبغي أن يكمل نظام الإنذار المبكّر والاستجابة نظم الترصُّد الموجودة قبل حالة الطوارئ، ويستخدم بشكل مثالي البنية التحتية ومقدمي البيانات المدربين الموجودين بالفعل وتجنب تكرار الوظائف الموجودة أصلاً.
- مدى تعطل/تدمير البنية التحتية ونظم الصحة والترصُّد القائم سابقاً.
- قدرة الشركاء ومواقع الإبلاغ الحالية التي لديهم.
- توافر مواقع ومصادر الإبلاغ الجديدة المحتملة ومدى استعدادها.
- المشاركة المجتمعية بشأن جدوى آليات الإنذار المبكّر والاستجابة ومقبوليتها.
- قدرة برمجيات الإبلاغ الحالية على أن تُستخدم كبرمجيات للإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 9).
- الموارد المتاحة لتدريب الموظفين والإشراف على مواقع الإبلاغ (انظر الوحدة 13).
- الموارد المتاحة للتحقق من الإشارات المتولدة، لإجراء تقييم المخاطر وتوصيف الأحداث، وتأكيد التنبيهات الناتجة عن الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث (انظر الوحدتين 4 و 8).
- كيف سترصُد وتُقيّم فعالية نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؟ (انظر الوحدة 14).
- ما هي استراتيجية الانتقال حينما تنتهي حالة الطوارئ أو تمتد إلى أزمة طويلة الأمد؟ (انظر الوحدة 16).

وسيعتمد تحديد استراتيجية الترصُّد في البداية على ما هو متاح وممكن التحقيق في الأسابيع الأولى من الأزمة – ينبغي تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة بسرعة. وينبغي أن تُعطى الأولوية لإنشاء شبكة بسيطة للترصُّد القائم على الأحداث في جميع المرافق الصحية للاستفادة من الإبلاغ الفوري والتحقيق في أحداث الصحة العامة. وينبغي، في الوقت نفسه، إنعاش/تنفيذ البنية التحتية اللازمة لدعم نظام فعال للترصُّد القائم على المؤشرات و/أو توسيع نطاق الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث خارج المرافق.

وعلى مدى فترة تتراوح من أسابيع إلى أشهر، يمكن توسيع نطاق ذلك ليشمل نظام ترصُّد قائم على المؤشرات أكثر شمولاً، بما في ذلك جميع أو معظم المرافق الصحية التي تبلغ عن الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية، ويُستكمل تدريجياً بمواقع ومصادر إضافية لإبلاغ الترصُّد القائم على الأحداث. وينبغي استعراض الاستراتيجية في الوقت الحقيقي طوال فترة الطوارئ مع تغير السياق وتوافر الموارد.

5-1-2 من ينبغي له الإبلاغ؟

رهناً بالسياق والأهداف، سيتضمن نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الشامل على نحو مثالي مجموعة من المصادر والشركاء (الأمثلة في الجدول 8). وسيتطلب ذلك تعاوناً وثيقاً مع المرافق التي تديرها الحكومة والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي يديرها المجتمع المحلي.

الجدول 8. المصادر المحتملة لبيانات الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث

المصادر *	الترصُّد القائم على المؤشرات	الترصُّد القائم على الأحداث
المختبرات	تُستخدم بشكل روتيني – على سبيل المثال، الإبلاغ الروتيني عن الحالات الإيجابية	تُستخدم في أغلب الأحيان – على سبيل المثال، تحديد مرض لم يُكشف عنه من قبل في المنطقة، وملامح موجزة جديدة لمقاومة مضادات الميكروبات
المرافق الصحية للمرضى الداخليين (أقسام المرضى الداخليين)	تُستخدم بشكل روتيني – على سبيل المثال، الإبلاغ الروتيني عن البيانات/القوائم الخطية الفردية المستندة إلى الحالات	تُستخدم في أغلب الأحيان – على سبيل المثال، الإبلاغ عن حدوث زيادة غير عادية في المرضى الذين يعانون من الحمى والطفح الجلدي، والأمراض التي لا تُعالج بالعلاج المعتاد
أقسام العيادات الخارجية/ المرافق الصحية، خدمات الإسعاف، الصيدليات	تُستخدم بشكل روتيني – على سبيل المثال، الإبلاغ بشكل روتيني عن الأعداد الكلية/ الإجمالية للحالات المصابة بمتلازمة محددة	تُستخدم في أغلب الأحيان – على سبيل المثال، الإبلاغ عن مجموعة/عائلة تعاني من أعراض مماثلة
العاملون الصحيون المجتمعيون والمتطوعون الصحيون المجتمعيون	يُستخدمون في بعض الأحيان – على سبيل المثال، يُبلغ العاملون الصحيون المجتمعيون عن الأعداد الأسبوعية للحالات المشتبه فيها في المنطقة المخصصة لهم أثناء حدوث إحدى الفاشيات	يُستخدمون في أغلب الأحيان – على سبيل المثال، العاملون الصحيون المجتمعيون والمتطوعون الصحيون المجتمعيون الذين يبلغون عن مجموعات من الأطفال المصابين بأمراض خطيرة ويعانون من مرض غير معروف
أفراد المجتمع الآخرون الذين لديهم وظائف محددة (على سبيل المثال، المعالجون التقليديون، الزعماء الدينيون، زعماء القرى، معلمو المدارس، كبار أرباب العمل)	يُستخدمون في بعض الأحيان – على سبيل المثال، القابلات التقليديات للإبلاغ عن حالات الكزاز الوليدي استناداً إلى تعاريف الحالات المجتمعية	يُستخدمون في أغلب الأحيان – على سبيل المثال، الزعماء الدينيون/زعماء القرى الذين يبلغون عن مجموعات من الوفيات في مجتمعاتهم المحلية
الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء في المجال الإنساني وغيرهم من الشركاء العاملين في المنطقة المتضررة	يُستخدمون في بعض الأحيان – على سبيل المثال، منظمة غير حكومية معنية بصحة الحيوان تنفذ الترصُّد المجتمعي للاشتباه في حمى الوادي المتصدع	يُستخدمون في بعض الأحيان – على سبيل المثال، السلطات الإقليمية المعنية بصحة الحيوان التي تبلغ عن نفوق جماعي للحيوانات
عامة الناس	لا ينطبق	يُستخدمون في بعض الأحيان – على سبيل المثال، الخطوط الساخنة العامة للإبلاغ عن أحداث الصحة العامة الحادة

**المصادر المدرجة ليست شاملة. وينبغي النظر في مصادر الترصُّد الأخرى حسب السياق.*

وقد تتمثل مصادر بيانات والمعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث في نفس الأشخاص/المواقع أو قد تكون مرافق مختلفة. وعلى سبيل المثال، قد تقدم المرافق الصحية والعاملين الصحيين المجتمعيين تقاريرهم إلى نظم الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث. ولا يحدد اختيار موقع الإبلاغ تلقائياً نوع نظام الترصُّد.

وبالنسبة لكل مصدر من المصادر المحتملة للبيانات، يلزم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي الإبلاغ عنها جميعاً (الترصُّد الشامل) أو اختيار المرافق لتحقيق التغطية الكافية بالترصُّد. وتتسم استراتيجية الترصُّد الشاملة بأنها أكثر كثافة من حيث الموارد، ولكنها تزيد من إمكانية اكتشاف الفاشيات في وقت مبكّر، إذا كانت هناك قدرة على معالجة الإشارات الناتجة في التوقيت المناسب. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تكون البيانات الجيدة النوعية الواردة من مجموعة مختارة من المرافق الصحية لمرضى الأقسام الخارجية ذات الموقع الاستراتيجي أكثر فائدة من شبكة شاملة لجميع المرافق الصحية لمرضى الأقسام الخارجية التي تبلغ عن بيانات ضعيفة دون وجود إشراف.

وأيا كانت الاستراتيجية المنفذة، فمن المهم النظر في المناطق والفئات السكانية التي قد تكون مخفية/منسية وتوثيقها. اختر مجموعة من المصادر التي ستكون قادرة على الكشف عن الإشارات بين الفئات السكانية الضعيفة والمتنقلة واضمن مراعاة تغطية هذه الفئات لدى تفسير البيانات. ويمكن أن توفر المشاركة المجتمعية والمشاورات المجتمعية معلومات بشأن الفئات الضعيفة وأفكاراً عن مصادر الترصُّد التي قد تكون قادرة على الإبلاغ عن الأحداث والأمراض أو الاعتلالات التي تؤثر على هذه الفئات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تدعم المعلومات المتعلقة بالسلوك الذي يلتمس الصحة تفسير بيانات الترصُّد.

5-1-2-1 الترصُّد القائم على المرافق الصحية

عادةً ما يشكل الترصُّد الروتيني للأمراض السارية في المرافق والمختبرات الصحية جزءاً من نظام الترصُّد الوطني. وينبغي أن تراعى، في حالة الطوارئ، العوامل الإضافية التالية المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة:

- تغطية جميع الفئات السكانية النازحة حديثاً و/أو التي يصعب الوصول إليها و/أو الضعيفة؛
- تعطل المرافق الصحية (على سبيل المثال، بسبب نقص الكهرباء أو نقص الموظفين أو تدمير المباني) – مما يؤثر على توفير الخدمات (القدرة العلاجية) والقدرة على الترصُّد؛
- الحاجة المحتملة لزيادة وتيرة الإبلاغ (على سبيل المثال، أسبوعياً أو حتى يومياً في حالة حدوث فاشية)؛
- هناك حاجة إلى القدرة على الإبلاغ الفوري عن الحالات الفردية للأمراض التي قد تتحوّل بشدة إلى أوبئة.

وأثناء حالات الطوارئ التي تتخللها اضطرابات كبيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، لا يشكل بدء الإبلاغ المتعلق بالترصُّد القائم على المؤشرات مع عدد قليل من المرافق الصحية خياراً بل يشكل أمراً مسلماً به. وقد تكون الاستراتيجية المحتمل اعتمادها في سيناريو كهذا هي البدء بالترصُّد القائم على المؤشرات في المرافق الصحية التي يمكنها توفير هذه البيانات واستكمال نظام الترصُّد القائم على المؤشرات غير المكتمل بنظام شامل للترصُّد القائم على الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، قد تساهم المرافق الصحية في الترصُّد القائم على الأحداث من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حدث صحي عام مثير للقلق (بما في ذلك الأمراض أو مجموعات الحالات التي تتجاوز المرض أو الاعتلال المحدد ذا الأولوية).

5-1-2-2 الترصُّد المجتمعي

الترصُّد المجتمعي هو الكشف المنهجي والإبلاغ من جانب أفراد المجتمع المحلي عن الإشارات التي يمكن أن تمثل أحداثاً ذات أهمية للصحة العامة داخل مجتمع من المجتمعات المحلية *(5، 13، 34)*. ويمكن أن يساهم الترصُّد المجتمعي في الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث من خلال تحديد الإشارات في وقت أبكر من الترصُّد القائم على المرافق الصحية لأنها لا تعتمد على المرضى الذين يصلون إلى الرعاية الصحية الرسمية أو يسعون إلى الحصول عليها.

وقد يغطي الترصُّد المجتمعي مناطق واسعة أو يستهدف فئات سكانية محددة ويمكن أن يكون ذ قيمة خاصة حينما تكون المرافق الصحية نادرة أو يصعب وصول السكان إليها، حيث لا تستطيع المرافق الصحية توفير بيانات الترصُّد القائم على المؤشرات، وحيث تكون هناك حاجة إلى مصادر بديلة لتقارير الترصُّد القائم على المؤشرات. قد يسجل الترصُّد المجتمعي بشكل أفضل الفئات السكانية الضعيفة، أو الأحداث العابرة للحدود، أو المخاطر المحدقة بنهج الصحة الواحدة مثل نفوق الحيوانات، أو المخاطر البيئية.

ومن المفيد دمج شبكات الترصُّد المجتمعي التي قد تكون موجودة بالفعل في المنطقة (على سبيل المثال، شبكات المتطوعين التابعة لجمعيات الصليب الأحمر الوطني وشبكات العاملين الصحيين المجتمعيين).

وغالباً ما يتضمن دمج **الترصُّد المجتمعي في نظم الترصُّد القائم على المؤشرات** العاملين الصحيين المجتمعيين أو المتطوعين الذين يعملون في منطقة مخصصة في مجتمعهم المحلي وذات حجم سكاني معروف. ويحصي العاملون الصحيون المجتمعيون الوفيات و/أو الأمراض في منطقتهم المخصصة ويبلغون عن عددها بوتيرة محددة (على سبيل المثال، أسبوعياً للوفيات وبعض الأمراض والاعتلالات المحددة؛ وعلى الفور للأمراض الإضافية ذات الأولوية المحددة والتي قد تتحوّل بشدة إلى أوبئة). وينبغي أن يستند الإبلاغ إلى تعاريف مبسطة للحالات، تسمى في أغلب الأحيان تعاريف الحالات المجتمعية (أو العادية) *(13)*، وتسمح بالإبلاغ المنهجي عن الحالات من جانب الموظفين غير الطبيين. ويورد الملحق 2 تعاريف الحالات المجتمعية الشائع استخدامها.

وفي البيئات التي يوجد فيها بالفعل نظام فعال للعاملين الصحيين المجتمعيين لأغراض الترصُّد أو وظائف أخرى مثل الإدارة المتكاملة للحالات المجتمعية قبل حالة الطوارئ، يمكن أن يمثل هذا النظام مصدراً قيّماً للبيانات المجتمعية المتعلقة باتجاهات الوفيات وعدد محدود من الأمراض والاعتلالات المحددة. ومع ذلك، قد يتطلب الترصُّد المجتمعي للترصُّد القائم على المؤشرات الكثير من الموارد، مما قد يؤثر على استدامة النظام. وهناك حاجة إلى أعداد كبيرة من العاملين الصحيين المجتمعيين أو المتطوعين لتغطية منطقة بأكملها، ويحتاج العاملون الصحيون المجتمعيون إلى التدريب والإشراف والدعم، وتتطلب البيانات المتولدة مراقبة حثيثة للجودة لإنتاج اتجاهات وإشارات موثوقة. وفي الأماكن التي لم يكن فيها هذا النظام قائماً قبل حالة الطوارئ، يلزم النظر بعناية في الموازنة بين الفوائد الإضافية لنظم الترصُّد المجتمعي القائم على المؤشرات مقابل الموارد اللازمة لتنفيذ نظام كهذا.

وقد يستند دمج **الترصُّد المجتمعي في نظم الترصُّد القائم على الأحداث** – المعروفة أيضاً باسم نظم الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث – إلى العاملين الصحيين المجتمعيين أو المتطوعين المعينين في منطقة معينة وفئة سكانية معينة من المجتمع المحلي. ويقوم العاملون الصحيون المجتمعيون والمتطوعون في نظم الترصُّد القائم على الأحداث بالإبلاغ فوراً عن المؤشرات التي يمكن أن تمثل أحداثاً صحية عامة إلى نظام الترصُّد القائم على الأحداث. ويمكن أن تستند نظم الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث أيضاً إلى المزيد من الإبلاغ غير الرسمي أو غير المنظم، وإشراك مصادر مثل الممثلين المحليين أو قادة المجتمعات المحلية أو المعلمين الذين يقدمون تقارير مخصصة عن أحداث الصحة العامة المحتملة (مع عدم وجود زيارات منظمة للأسر المعيشية). ونظراً لأن الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث قد يكون أكثر مرونة ولا يتطلب في العادة زيارات أسبوعية للأسر المعيشية (التي تظهر أحيانا في نهج الترصُّد القائم على المؤشرات)، فقد يكون السكان الخاضعين للترصُّد أوسع حجماً وقد يسجلون بشكل أفضل الفئات السكانية الضعيفة والأحداث العابرة للحدود.

وفي حين أن تنفيذ الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث يتطلب موارد أقل من تلك التي يتطلبها الترصُّد المجتمعي المتعلق بالترصُّد القائم على المؤشرات، فمن الممكن أن يولد الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث عدداً كبيراً من الإشارات التي تتطلب موارد كبيرة للتحقق والتقييم. ومن المعروف أن الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث يوفر حساسية عالية مع توليد العديد من الإشارات التي لا يمكن التحقق منها في النهاية لتمثيل الأحداث. وللحد من عدد الإشارات وعبء العمل، يشكل تنفيذ عملية فرز واضحة عنصراً ضرورياً لإزالة التكرارات والتحقق مما إذا كانت المعلومات قد تمثل حدثاً حاداً محتملاً من أحداث الصحة العامة، قبل الإخطار بالمعلومات كإشارة؛ وعلى سبيل المثال، يمكن أن يجري الفرز المشرف على العاملين الصحيين المجتمعيين. وفيما يتعلق بالترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث، يمكن أن تساعد تعاريف الأحداث الواضحة المصممة خصيصاً للسياق والفرز الجيد في زيادة خصوصية النظام وفائدته. ويورد الملحق 3 أمثلة على تعاريف الأحداث المجتمعية للترصُّد القائم على الأحداث.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن الترصُّد المجتمعي لأغراض الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث، انظر ما يلي:

- إطار الترصُّد القائم على الأحداث التابع للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
- موقع موارد الترصُّد المجتمعية التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر
- *الترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها في إقليم أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية – الكتيب الأول:* قسم المقدمة – الملحق "هـ" – دليل إنشاء الترصُّد والاستجابة المجتمعيين

5-1-2-3 الجمع بين مصادر البيانات

سيهدف أي نظام للإنذار المبكّر والاستجابة إلى تحديد أحداث الصحة العامة الحادة، وهو ما يمكن تحقيقه على أفضل وجه من خلال استخدام مجموعة من مصادر الإبلاغ التكميلية في إطار استراتيجيات الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث. وقد يتوقف اختيار المصادر إلى حد بعيد على السياق، وسيعتمد على الخصائص الاجتماعية – الديمغرافية للسكان، ووظيفة نظام الترصُّد المتاح، والمخاطر ذات الأولوية، والموارد المتاحة للتحقق من الإشارات، وتقييم الأحداث، والاستجابة للتنبيهات (انظر الإطار 2 للاطلاع على أمثلة في هذا الشأن).

وبالإضافة إلى ذلك، سيلزم ربط المعلومات الواردة من مصادر مختلفة لأغراض التفسير. ويمكن الإبلاغ عن نفس الحدث أو الحالة من مصادر مختلفة، وبالتالي تكتسي عملية إزالة التكرارات أهمية بالغة. ومع ذلك، تتيح النظم القائمة على المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث والترصُّد القائم على المؤشرات أيضاً إمكانية الاستفادة من المعلومات التكميلية. ويمكن، على سبيل المثال، الإبلاغ عن تفشي المرض "X" كحالة واحدة في بيانات الترصُّد القائم على المؤشرات من المرافق الصحية، ولكن كمجموعة مكونة من 15 مريضاً يعانون من أعراض مماثلة في قرية من القرى من خلال الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث. ويتعين جمع البيانات معاً وتفسيرها بشكل مشترك لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة.

الإطار 2.
أمثلة على الجمع بين مصادر الإنذار المبكّر والاستجابة في حالة من حالات الطوارئ

السياق "أ": الخطر الطبيعي في وضع هش ومتضرر من النزاع

يتسبب الجفاف المقترن بالاشتباكات العنيفة من أجل الوصول إلى المياه في حالة طوارئ في البلد "X" المتضرر أصلاً بالحرب الأهلية. وهناك بنية تحتية محدودة للدولة، ويؤدي الدين دوراً كبيراً في حياة الناس. وحتى قبل حدوث الجفاف، كانت المنظمات الدينية المحلية وعدد محدود من المنظمات غير الحكومية الدولية تقدم الرعاية الطبية. ويجري حالياً تنفيذ استجابة متعددة القطاعات لحالة الطوارئ، وينفذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة لضمان تحديد المزيد من المخاطر المحدقة بالصحة العامة والتصرف معها بسرعة. وشملت المصادر التي حُدّدت لإبلاغ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة ما يلي:

- جميع المختبرات (العدد = 2) والمرافق الصحية (أقسام العيادات الخارجية، العدد = 37، أقسام المرضى الداخليين، العدد = 6) التي تُبلغ نظام الترصُّد القائم على المؤشرات (الترصُّد الشامل القائم على المؤشرات المستند إلى المرافق الصحية)؛
- طُلب من زعماء دينيين محليين مختارين أن يبلغوا عن أي معلومات عن الأحداث المحتملة التي تشكل مصدر قلق للصحة العامة والتي يوجه انتباههم إليها من خلال نظام الترصُّد القائم على الأحداث؛
- جرى الاتصال بمجموعات منقوصة التمثيل، بما في ذلك مجموعة صغيرة من السكان من غير الأغلبية المتدينة الذين يعيشون في ضواحي المركز السكاني الرئيسي، ومع مجموعة بدوية ترعى قطعانا في المنطقة، للإبلاغ عن أي معلومات عن أحداث محتملة تشكل مصدر قلق للصحة العامة من خلال نظم الترصُّد القائم على الأحداث.

السياق "ب": كارثة طبيعية في بلد متوسط الدخل

يضرب تسونامي دولة جزرية صغيرة ويسبب حالة طوارئ في البلد "Y". وكانت البنية التحتية الصحية جيدة قبل حالة الطوارئ وشكل العاملون الصحيون المجتمعيون جزءاً هاماً من استراتيجية الصحة العامة في البلد. وفي أعقاب كارثة تسونامي، توقفت المختبرات ومرافق المرضى الداخليين عن العمل. ويجري حالياً تنفيذ استجابة متعددة القطاعات لحالة الطوارئ، ويُنفّذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة لضمان تحديد المزيد من المخاطر المحدقة بالصحة العامة والتصرف بسرعة. وحُدّدت المصادر لإبلاغ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، وشملت ما يلي:

- مرافق العيادات الخارجية، التي أعيد إنشاؤها بسرعة مع تقديم خدمات أساسية للغاية، وجرى الإبلاغ عنها وفقاً لتعاريف حالات المتلازمات لنظام الترصُّد القائم على المؤشرات (الترصُّد الشامل القائم على المؤشرات المستند إلى المرافق الصحية لمرضى الأقسام الخارجية)؛
- أجرى العاملون الصحيون المجتمعيون الذين سبق توظيفهم وتدريبهم قبل حالة الطوارئ ترصُّداً أسبوعياً للوفيات وأبلغوا عن الوفيات إلى نظام الترصُّد القائم على المؤشرات؛
- طُلب من جميع الشركاء الممثلين في اجتماعات مجموعة الصحة الاتصال بخط ساخن للترصُّد القائم على الأحداث في حالة تناهي حدث صحي عام إلى علمهم.

5-1-3 ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه؟

ينبغي أن يكون نظام الإنذار المبكّر والاستجابة قادراً على اكتشاف جميع أحداث الصحة العامة. ويمكن أن تحدث أحداث الصحة العامة الحادة بسبب مجموعة متنوعة من **المخاطر المحدقة بالصحة العامة** المعدية وغير المعدية – يعنى أي عوامل/مصادر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية أو إشعاعية نووية يمكن أن تسبب آثاراً صحية ضائرة على السكان المعرضين. *(1، 11)*

ويسترشد تحديد المخاطر التي يغطيها نظام الإنذار المبكّر والاستجابة بالملامح الوبائية المحدد للبلد والمنطقة والسكان المتضررين من حالة الطوارئ. وإجمالاً، يجب أن يأخذ التحديد في الاعتبار ما يلي:

- **العامل المسبب** – ملامح الأمراض المعدية أو غير المعدية وغيرها من المخاطر المحتمل حدوثها في المقاطعة
- **المضيف** – عوامل الخطر بالنسبة للسكان، بما في ذلك مستويات المناعة ضد العوامل المحددة المضيف
- **البيئة** – العوامل المعجِّلة (مثل النزوح والاكتظاظ والحصول على المياه).

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يأخذ تحديد الأولويات في الاعتبار المخاطر التالية.

- **المخاطر المعدية المتوقعة استناداً إلى الملامح الوبائية للبلد** – على سبيل المثال، الفاشيات المتفرقة والأوبئة الموسمية، والأمراض الشائعة الناجمة عن انهيار نظم الصحة العامة في حالات الطوارئ، والأمراض التي تتفاقم بسبب التجمعات الجماهيرية للسكان.
- **المخاطر المعدية التي قد لا تكون جزءاً من الصورة الوبائية التاريخية لبلد ما ولكنها تتطلب شكلا من أشكال الكشف المبكّر** – على سبيل المثال، الأمراض الناشئة والمعاودة الظهور، عوامل الإرهاب البيولوجي.
- **المخاطر غير المعدية الموجودة في البلد والتي تتطلب ترصُّداً دقيقاً** – على سبيل المثال، الإطلاقات النووية المشعة، الانسكابات الكيميائية، تلوث الأغذية غير المعدية، الفيضانات المحلية.

وترد في الوحدة 3 إرشادات بشأن تحديد الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والمخاطر البيئية ذات الأولوية من خلال تقييم المخاطر. ويمكن الاطلاع على إرشادات بشأن كيفية ترجمة أخطار مختارة ذات أولوية إلى تعاريف حالات جيدة الصياغة وتعاريف للأحداث في الوحدتين 6 و 7 على التوالي. وترد في الوحدة 14 إرشادات إضافية بشأن جودة البيانات والتحقق من فعالية النظام.

5-1-4 متى ينبغي الإبلاغ عن البيانات؟

عادةً ما يُبلغ عن بيانات الترصُّد القائم على الأحداث على الفور. وتخضع جميع المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث لفرز سريع أقرب ما يمكن إلى مستوى الإبلاغ للتحقق مما إذا كانت المعلومات غير المكررة قد تمثل حدثاً محتملاً من أحداث الصحة العامة (انظر الوحدة 7). بعد الفرز الإيجابي، يُبلغ عن المعلومات على الفور بوصفها إشارة.

يُبلغ عن بيانات الترصُّد القائم على المؤشرات بوتيرة محددة، بما في ذلك ما يلي:

- الإبلاغ الفوري/في نفس اليوم عن الأمراض/الاعتلالات التي تتطلب فيها حالة واحدة إخطاراً واستجابة فوريين (مثل مرض فيروس الإيبولا أو الشلل الرخو الحاد)؛
- الإبلاغ المقرر (الأسبوعي عادةً) عن الأمراض/الاعتلالات الأخرى لرصد الاتجاهات.

5-1-5 أين ينبغي الإبلاغ عن البيانات؟

لضمان قدرة مكون الإنذار المبكّر في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على أداء وظيفته المتمثلة في الكشف السريع والموثوق عن أحداث الصحة العامة المحتملة، من المهم تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للإبلاغ والتعقيبات. ويمكن أن تساعد قائمة الأنشطة الرئيسية/مخطط التدفق في ضمان وضوح التسلسل الإداري وقنوات التعقيبات. تأكد من أن كل شخص في نظام الترصُّد يفهم من أين تأتي البيانات وأين يجب أن تذهب.

وبالإضافة إلى التسلسل الإداري، ينبغي إنشاء قنوات للتعقيبات. وينبغي أن تكون هناك إمكانية لتقديم تعقيبات ثنائية الاتجاه – من مواقع الإبلاغ إلى أعلى مستوى في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة والعكس صحيح. وينبغي أن تتضمن قنوات التعقيبات إلى المواقع الإبلاغ تعقيبات بشأن جودة البيانات، وكذلك بشأن اتجاهات الأمراض والاستجابة المتخذة بشأن المعلومات المقدمة. ويساعد ذلك على ضمان إعلام مقدمي البيانات بالاتجاهات الحالية للأمراض، والتحديات المتعلقة بجودة البيانات، والتحقق من الأحداث/الإشارات المحتملة التي تتطلب رصداً دقيقاً، وأحداث الصحة العامة الحالية، وإجراءات الاستجابة التي قد تؤثر بشكل مباشر/غير مباشر على عملهم/مجتمعاتهم المحلية. ويمكن أن توفر الإسهامات الواردة من مواقع الإبلاغ بشأن التحديات التي تسنت مواجهتها أثناء جمع البيانات والإبلاغ عنها معلومات قيمة تساعد على تفسير البيانات.

وفي نهاية المطاف، يؤدي الاتصال بين جميع مستويات نظام الإنذار المبكّر والاستجابة إلى زيادة الكفاءة المحتملة للكشف عن الأحداث الحقيقية. انظر الوحدة 15 للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاتصال ثنائي الاتجاه ونشر بيانات الترصُّد.

6-1-5 كيف ينبغي الإبلاغ عن البيانات؟

فيما يتعلق بالإبلاغ المتعلق بالترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث، يلزم تحديد الآليات لضمان نقل البيانات في شكل متسق وسهل التحليل.

وفيما يتعلق بالترصُّد القائم على المؤشرات، ينبغي أن يستند نموذج الإبلاغ بشكل مثالي إلى البنية التحتية الروتينية للترصُّد التي كانت قائمة قبل حالة الطوارئ. وينبغي إدراج وظيفة الإنذار المبكّر والاستجابة في نظام الترصُّد الإلكتروني الحالي حيثما أمكن ذلك (انظر الوحدة 9). وينبغي لجميع مواقع الإبلاغ أن تستخدم على نحو مثالي نفس برمجيات الإبلاغ (أو أن تكون قادرة على مزامنة نظمها مع برمجيات الإبلاغ القياسية وتقديم تقارير إليها) للسماح بتحليل البيانات بسهولة حسب الزمان والمكان والشخص (انظر الوحدة 10).

ويتضمن الحد الأدنى من المتطلبات لبرمجيات الإبلاغ إمكانية تحقيق ما يلي:

- إضافة أمراض واعتلالات جديدة أو ناشئة ذات أولوية
- إضافة متغيرات جديدة للأمراض/الاعتلالات الحالية (في حالة ظهور عوامل خطر محددة يمكن الإبلاغ عنها)
- الإبلاغ إما على أساس أسبوعي أو على الفور عن المخاطر الفردية عالية الخطورة
- الإبلاغ عن البيانات المجمعة أو المستندة إلى الحالة
- التعميم على جميع مواقع الإبلاغ، مع وجود نقطة اتصال مدربة في كل موقع
- توسيع نطاق الاستخدام، مع تحديد القدرة على تدريب موظفين إضافيين للتعامل مع البرمجيات.

وفي الأماكن التي تكون فيها برمجيات الترصُّد قبل الفاشية معطلة أو لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات، ينبغي البحث عن حلول مؤقتة للإبلاغ المتعلق بالإنذار المبكّر والاستجابة (على سبيل المثال، مجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة) ونشرها بسرعة. ويقع القرار المتعلق بالتسلسل الإداري والبنية التحتية للإبلاغ على عاتق سلطات الصحة العامة الوطنية.

وفي بعض الأوضاع، قد يلزم الإبلاغ عن طريق كل من نظم الترصُّد الوطنية (الموجودة مسبقاً) ونظام ترصُّد مخصص للإنذار المبكّر والاستجابة. وفي حالات كهذه، وللحد من عبء العمل والاختلافات في البيانات المتعلقة بالإخطار المزدوج في نظامين مختلفين، ينبغي البحث عن حلول لدمج بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة في بيانات الترصُّد الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، ولا

سيما في حالة تعدد متلقي البيانات، يلزم أن تكون هناك خطوط واضحة لمسؤولية الجهة التي ينبغي أن تحلل البيانات وتجري عمليات التحقق وتقييم المخاطر والاستجابة.

وفيما يتعلق بالترصُّد القائم على الأحداث، يمكن أن يكون نموذج الإبلاغ أكثر مرونة. وقد يكون من المفيد دمج وظيفة من الوظائف في نظام الإبلاغ المتعلق بالترصُّد القائم على المؤشرات الذي يسمح بالإبلاغ الفوري عن الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، أو عوضاً عن ذلك، من الممكن استخدام آليات بسيطة أخرى مثل الهواتف أو البريد الإلكتروني أو الراديو لأغراض الإبلاغ. وفي جميع الحالات، من المهم الاحتفاظ بسجلات للاتصالات لتجنب فقدان المعلومات، الذي قد يحدث بسهولة من خلال آليات أقل اتساماً بالطابع الرسمي/أقل مرونة. وتوجد عدة أدوات تتيح دمج وظائف الترصُّد القائم على الأحداث والترصُّد القائم على المؤشرات في حل رقمي واحد. ويرد وصف لمجموعة مختارة من هذه الأدوات في الوحدة 9 ⟨.

5-1-7 ما هي معايير/عتبات الإبلاغ التي ستُطبّق؟

يعود سبب إنشاء الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث إلى السعي إلى توفير إنذار مبكّر للأحداث الصحية العامة الحادة المحتملة. ويجب تحديد المعايير المتعلقة بما يشكل حدثاً محتملاً/إشارة محتملة مسبقاً لبدء التحقق والخطوات اللاحقة، دون إثقال كاهل النظام بشكل مفرط.

وفي نظم **الترصُّد القائم على المؤشرات**، تُنشأ إشارة عند تجاوز **عتبة تنبيه** خاصة بالمرض. ويلزم تحديد عتبات كل مرض/اعتلال لدى تنفيذ نظام الترصُّد. وتُحدّد العتبات استناداً إلى السياق، ووبائيات الأمراض (على سبيل المثال، الوبائيات الموسمية)، والمناعة لدى السكان، وعوامل الخطر البيئية الموجودة، واستراتيجيات المكافحة (على سبيل المثال، الأمراض التي يُراد القضاء عليها/استئصالها). وقد تشمل هذه العتبات ما يلي:

- عتبات القيمة الثابتة (على سبيل المثال، 5 حالات خلال فترة أسبوع واحد)؛
- عتبات الاتجاه (على سبيل المثال، حدوث زيادة كبيرة في عدد الحالات المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع نفسه من السنة (السنوات) السابقة للاعتلالات الموسمية، أو مقارنة بالأسابيع السابقة)؛
- عتبات التنبيه بحالة واحدة (على سبيل المثال، متطلبات الإبلاغ الفوري عن الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة شديدة الخطورة).

وداخل **نظم الترصُّد القائم على الأحداث**، تخضع جميع المعلومات المبلغ عنها لفرز سريع *(1)*. ويجري التحقق، أثناء عملية الفرز، من أن المعلومات غير مكررة (*التصفية* أي لم يُبلغ عنها سابقاً/في مكان آخر من خلال نظم أخرى) ويمكن أن تدل على حدث حاد من أحداث الصحة العامة (*الاختيار*). وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن الفرز انظر الوحدة 7 ⟨.

وتتولد إشارة لدى تجاوز عتبة التنبيه أو حينما يكون الفرز إيجابياً. ويعرض الإطار 3 أمثلة للإشارات، فضلاً عن عرض أمثلة للمعلومات التي لا تستوفي معايير محددة مسبقاً. ومع توليد الإشارة، يبدأ مكون التنبيه في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة.

الإطار 3. أمثلة على الإشارات والمعلومات التي لا تمثل إشارة

أمثلة على الإشارات:

- المثال 1: يكشف نظام الترصُّد القائم على المؤشرات عن حدوث 7 حالات إسهال دموي حاد في غضون أسبوع واحد. وحُدّدت عتبة التنبيه للإسهال الدموي الحاد بـ 5 حالات في الأسبوع.
- المثال 2: يكشف نظام الترصُّد القائم على المؤشرات حالة واحدة من حالات الحمى النزفية الفيروسية المحتملة. وتتمثل عتبة التنبيه للحمى النزفية الفيروسية في حالة واحدة.
- المثال 3: يكشف نظام الترصُّد القائم على الأحداث مجموعة من 3 وفيات غير مبررة في قرية تقع في مركز حالة الطوارئ. ويبين الفرز عدم الإبلاغ عن المعلومات في مكان آخر، وقد تدل مجموعة الوفيات على وقوع حدث حاد من أحداث الصحة العامة.

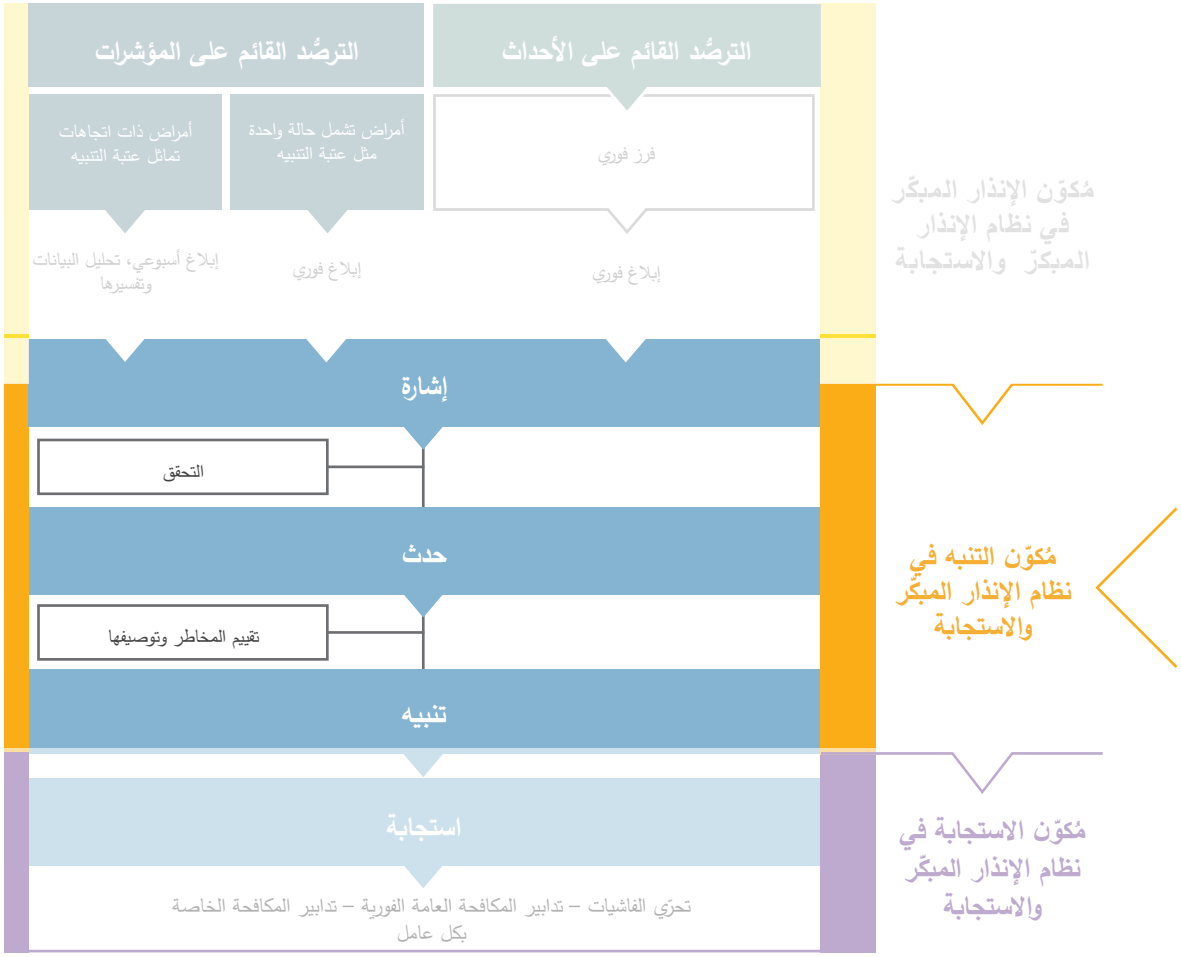
أمثلة على المعلومات التي لا تمثل إشارات:

- المثال 4: يكتشف نظام الترصُّد القائم على المؤشرات 20 حالة من حالات الملاريا في غضون أسبوع واحد. وتستند عتبة التنبيه المتعلقة بالملاريا إلى عدد الحالات المبلغ عنها من السنوات السابقة في نفس الموسم، وهي 32 حالة للأسبوع المعني. ولم يتم تجاوز عتبة التنبيه؛ ولذلك، تبلغ المعلومات إلى نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، ولكن لا تُنشأ إشارة.
- المثال 5: يكتشف نظام الترصُّد القائم على الأحداث 5 حالات إصابة بالغة في حادث طريق بين سيارتين. ويبين الفرز عدم الإبلاغ عن المعلومات من قبلُ، لكن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق لا تشكل حدثاً محتملاً من أحداث الصحة العامة الحادة. ولا تُصبح المعلومات إشارة.

5-2 إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات

تشير إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات إلى الخطوة الثانية من عملية الإنذار المبكّر والاستجابة. ويجري الآن التحقق من الإشارات الصادرة عن الترصُّد القائم على الأحداث والترصُّد القائم على المؤشرات وإذا ما كانت تشكل حدثاً، سيجري الشروع في خطوات تقييم المخاطر وتوصيفها (الشكل 4). ويرد في الجدول 9 موجز للخطوات التي تتضمنها إدارة الإشارات. ويرد وصف التفاصيل في الوحدة 8.

الشكل 4. مكون التنبيه في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة



الجدول 9. تدفق العمل لأغراض إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات *(11)*

التحقق	يشير التحقق إلى الفحص المتقاطع الاستباقي لصحة الإشارات التي جمعها نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، عن طريق الاتصال بالمصدر الأصلي أو بمصادر إضافية أو عن طريق إجراء تحقيق ميداني. ويتطلب التحقق استبعاد البلاغات الكاذبة والشائعات الزائفة والخدع من الخضوع لمزيد من الدراسة. ويجب وضع عملية تحقق موحّدة لتأكيد ما إذا كانت الإشارة المتولدة عن الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث حقيقية ومؤهلة لتكون حدثاً. ونتيجة للتحقق، يمكن التعامل مع الإشارات على النحو التالي: أ) التخلص منها، ب) تتطلب المزيد من الرصد ج) التحقق منها. وتصبح الإشارات التي تسنى التحقق منها أحداثاً تتطلب تقييم المخاطر المتصلة بها وتوصيفها.
تقييم المخاطر	تقييم المخاطر هو عملية منهجية لجمع المعلومات وتقييمها وتوثيقها لتعيين مستوى من المخاطر الناجمة عن حدث ما على صحة الإنسان. وتتطلب هذه الخطوة وصفاً موجزاً للحدث من حيث الخطر والتعرض والسياق. ويمكن أن يشمل ذلك تشكيل فريق استجابة سريعة لإجراء زيارات ميدانية وجمع العينات المختبرية. وفي الكثير من الأحيان، يجري تقييم بسيط للمخاطر في أقرب وقت ممكن من مستوى الإبلاغ بدون موارد بشرية خارجية، لضمان إجرائه في أسرع وقت ممكن والاستفادة من المعارف والخبرات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء تقييم للمخاطر على مستوى جغرافي أعلى، بدعم من فريق تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، إذا ما بدا أن هناك ظاهرة تحدث في عدة مواقع للإبلاغ. وقد تُقيّم المخاطر في إطار عملية تحرّي الفاشيات أو بالتوازي معها (انظر الوحدة 12 ◁).
توصيف المخاطر	نتيجة تقييم المخاطر هي تعيين مستوى من المخاطر على الحدث، وفقاً لمصفوفة المخاطر واستناداً إلى احتمال تفاقم الفاشية أو حدوث طارئة صحية عامة وما يترتب على ذلك من عواقب على الصحة العامة. ويمكن أن تكون عملية التحقق وتقييم المخاطر وتوصيفها عملية دورية؛ ويمكن أن تؤدي المعلومات الجديدة إلى حاجة وشيكة للاستجابة لم تكن واضحة في السابق.
الحصيلة	تتمثل الخطوة الأخيرة في اتخاذ قرار بشأن الإجراءات المطلوبة استناداً إلى نتائج تقييم المخاطر وتوصيف المخاطر. يمكن أن تتمثل حصيلة تقييم المخاطر وتوصيفها فيما يلي: أ) انتهاء الحدث إذا لم يتطلب اتخاذ أي إجراء (إضافي)، أو ب) يحتاج الحدث إلى مزيد من الترصُّد لتحديد ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراء ما، أو ج) يتطلب الحدث استجابة. وإذا تمثلت حصيلة تقييم المخاطر وتوصيف الحدث في ضرورة اتخاذ إجراء صحي عام، فإن هذا يشكل تنبيهاً.

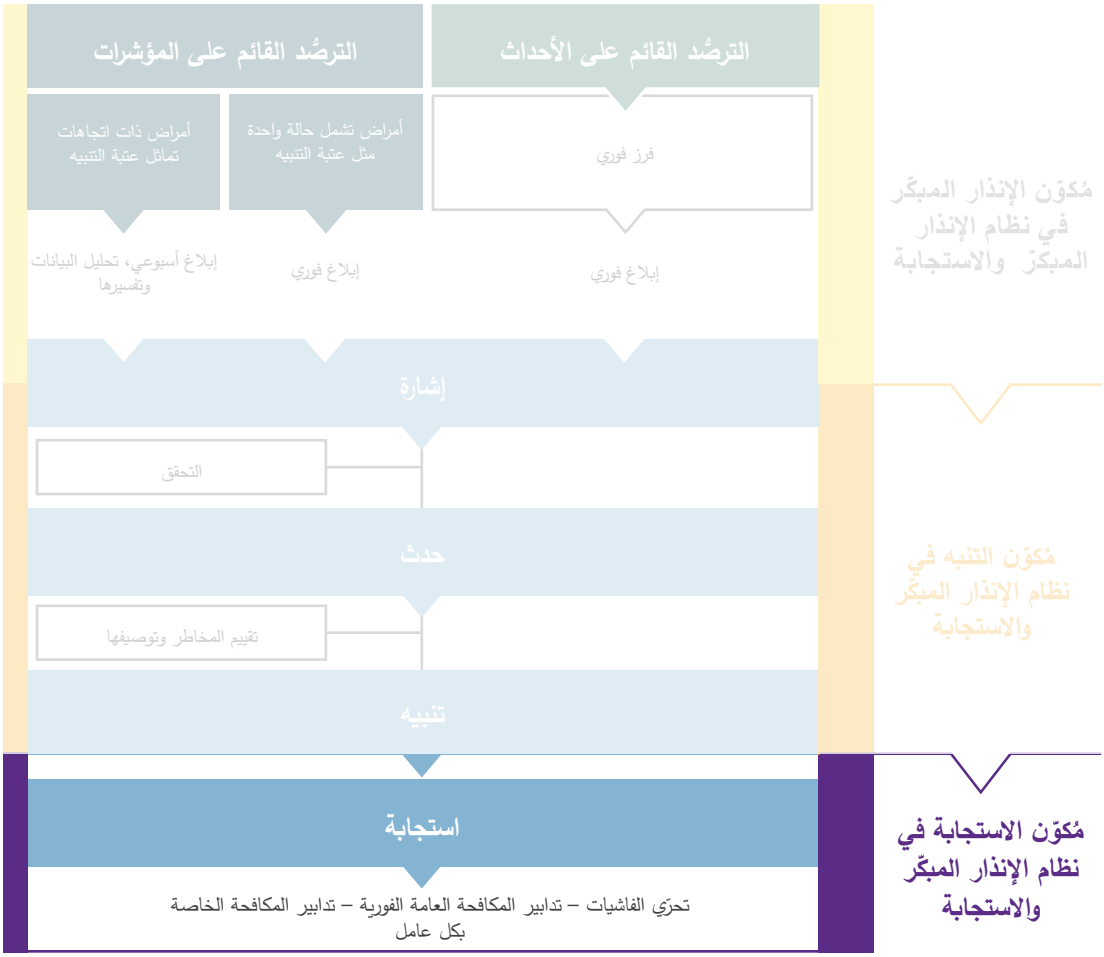
وبغض النظر عما إذا كانت الإشارة قد تولدت من مصدر الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث، فإن من الضروري توثيقها في **سجل مركزي للإشارات والأحداث والتنبيهات**، فضلاً عن إدارتها بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها. ويتضمن السجل معلومات عن جميع الإشارات، وما إذا كان من الممكن التحقق منها، وجميع الأحداث، وحصيلة تقييمات المخاطر، ونوع الاستجابة، إن وجدت. ويرد وصف لمعايير محتوى سجل التنبيهات في الوحدة 8 ◁.

وينبغي أن يكون السجل مفصلاً بما فيه الكفاية للسماح برصد النظام وتقييمه بصورة مجدية، مثل نسبة الإشارات التي يمكن التحقق من أنها أحداث، ونسبة الأحداث التي ثبت أنها تنبيهات (انظر الوحدة 14 ◁).

3-5 الاستجابة للفاشيات والطوارئ الصحية العامة

في غياب نظم للاستجابة السريعة، لن تكون لوظائف الإنذار المبكّر والتنبيه فائدة تذكر في حالات الطوارئ. وبالتالي يمثل تيسير الاستجابة السريعة أولوية رئيسية من أولويات الإنذار المبكّر والاستجابة (الشكل 5). وأثناء الاستجابة (انظر الوحدة 11)، يشارك نظام الإنذار المبكّر والاستجابة في إطلاق عملية تحرّي الفاشيات، ودعم البحث السلبي والنشط عن الحالات، وتوفير بيانات الترصُّد لتوجيه ورصد الفاشية وتدابير مكافحة المرض.

الشكل 5. مكون الاستجابة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة



وتشير الاستجابة إلى أي إجراء من إجراءات الصحة العامة التي يُشرع فيها استناداً إلى تقييم مخاطر التنبيهات المؤكدة. وينبغي الشروع في هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن لمنع اتساع نطاق الفاشية أو الطوارئ الصحية العامة، والحد من المراضة والوفيات، وتخفيف الأثر على تقديم الخدمات الصحية. وهي تتكون من أربعة مجالات متداخلة.

(1) تحرّي الفاشيات: حيث يتمثل الهدف في وضع فرضيات للإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية (انظر الوحدة 12 للاطلاع على خطوات مفصلة).

أ- ما هو العامل الذي يسبب الفاشية أو حالة الطوارئ الصحية العامة؟

ب- ما هي الفئات السكانية المعرضة للخطر؟

ج- ما هي تدابير المكافحة اللازمة لمكافحة الفاشية أو حالة الطوارئ الصحية العامة، وللحد من المراضة والوفيات؟

(2) دعم البحث السلبي والإيجابي عن الحالات: أثناء الفاشية، يتمثل الهدف في الكشف عن الحالات في المجتمع المحلي في أسرع وقت ممكن لتيسير التدبير العلاجي للحالات والحد من انتقال العدوى في المجتمع المحلي. وقد يؤدي الإنذار المبكّر والاستجابة دوراً في دعم كل من البحث السلبي والإيجابي عن الحالات.

(3) توفير بيانات الترصُّد لتوجيه ورصد الفاشية وتدابير مكافحة المرض.

(4) تنفيذ تدابير المكافحة، بما في ذلك ما يلي:

أ- **التنفيذ الفوري لتدابير المكافحة العامة** لدى تلقي إنذار مؤكد (على سبيل المثال، تحديد ومعالجة المياه غير المأمونة وغير الملائمة لمواجهة مرض قد يتحول إلى عدوى عن طريق المياه)

ب- في أعقاب الاشتباه الشديد في وجود عامل معين أو تأكيد مختبري، **تنفيذ تدابير مكافحة خاصة بأمراض محددة،** لا سيما بين الفئات المعرضة للخطر الشديد (أي أن الفئات المعرضة للإصابة محمية بالتطعيم ضد الحصبة)

وتصف الوحدة 11 أدوار الإنذار المبكّر والاستجابة في الاستجابة للفاشيات والطوارئ الصحية العامة بمزيد من التفصيل.

6

الترصُّد القائم على المؤشرات لأغراض لإنذار المبكّر والاستجابة

6 الترصُّد القائم على المؤشرات لأغراض لإنذار المبكّر والاستجابة ←

6-1 الاتفاق على الاستراتيجية ←

6-2 من الذي ينبغي له الإبلاغ؟ ←

6-3 ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه وكيف يكون ذلك؟ ←

6-4 تحديد عتبات التنبيه ←

6-5 وتيرة الإبلاغ ←

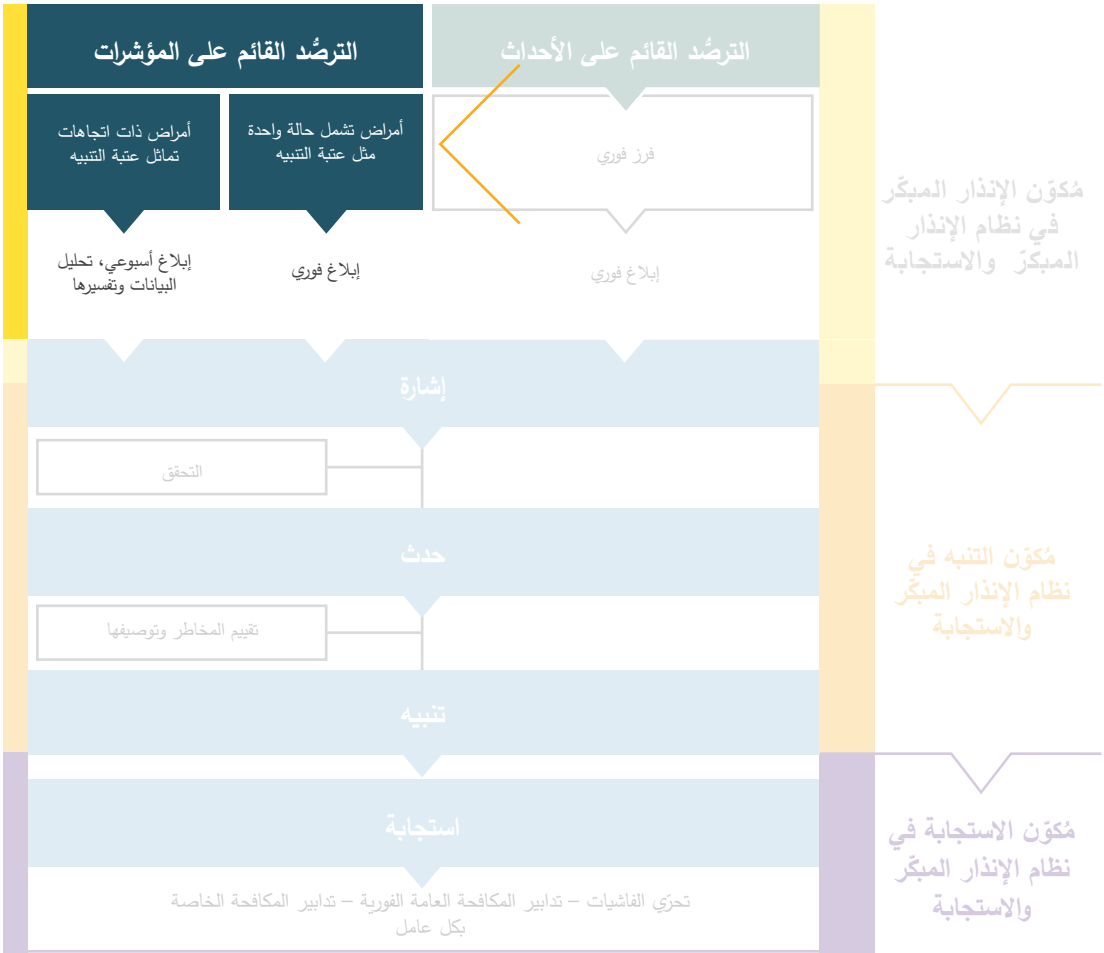
المحتويات

6. الترصُّد القائم على المؤشرات لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة

الترصُّد القائم على المؤشرات هو جمع ورصد وتحليل وتفسير منهجي للبيانات المنظمة (المؤشرات) التي تنتجها المرافق الصحية أو مصادر أخرى محددة جيداً (مثل العاملين الصحيين المجتمعيين والمتطوعين الصحيين المجتمعيين). وبغض النظر عن مصدر الإبلاغ، يستند الإبلاغ دائماً إلى تعاريف الحالات لأمراض أو اعتلالات مختارة ذات أولوية *(1)*. ويشكل الترصُّد القائم على المؤشرات أحد المكونات الأساسية للإنذار المبكّر بالمخاطر المحدقة بالصحة العامة، حيث يعمل جنباً إلى جنب مع الترصُّد القائم على الأحداث (الشكل 6).

"الترصُّد القائم على المؤشرات هو جمع ورصد وتحليل وتفسير منهجي للبيانات المنظمة (المؤشرات) التي تنتجها المرافق الصحية أو مصادر أخرى محددة جيداً."

الشكل 6. وظيفة الترصُّد القائم على المؤشرات لمكون الإنذار المبكّر



وتقدم الوحدة 5 لمحة عامة عن الترصُّد القائم على المؤشرات كجزء من بنية ترصُّد الإنذار المبكّر والاستجابة، فضلاً عن كيفية ترابط نظم الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث. وفي هذه الوحدة، نقدم مزيداً من التفاصيل عن الترصُّد القائم على المؤشرات ونحدد الخطوات العملية والمبادئ الأساسية (الإطار 4) لتنفيذ/تعزيز نظم الترصُّد القائم على المؤشرات في حالات الطوارئ. ويشمل ذلك وضع استراتيجية متفق عليها للترصُّد القائم على المؤشرات مع الشركاء والمجتمع المحلي، والتي تحدد ما يلي.

1. مصادر البيانات – من الذي ينبغي له الإبلاغ؟
2. ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه؟ بما يشمل ما يلي:
   - أ- تحديد الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية
   - ب- وضع تعاريف الحالات أو استعراضها وتعديلها
   - ج- تحديد شكل البيانات والتسلسل الإداري وآليات الإبلاغ
   - د- تعزيز جمع البيانات والإبلاغ عنها
   - هـ- ضمان حماية البيانات.
3. وتيرة الإبلاغ.
4. تحديد عتبات التنبيه.

الإطار 4. مبادئ تنفيذ الترصُّد القائم على المؤشرات في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ

- ركّز فقط على مجموعة صغيرة من 8–12 مرضاً أو اعتلالاً ذا أولوية وفقاً لملامح المرض والسياق القطري، والتي تنطوي إما على مخاطر عالية من المراضة والوفيات الخطيرة و/أو قد تتحوّل إلى أوبئة. اقتصر على المخاطر المحدقة بالصحة العامة التي يمكن للاستجابة الصحية العامة أن تخفف فيها إلى حد بعيد من انتشار/تأثير الوباء.
- ضع أساساً التوقيت الإبلاغ (أسبوعياً مقابل الإبلاغ الفوري) لكل مرض واعتلال على مستوى الخطر المحدد – ينبغي أن تتطلب معظم الأمراض والاعتلالات تقارير أسبوعية (وليس يومية) لتجنب إرباك نظام الترصُّد القائم على المؤشرات.
- اضمن بقاء النظام بسيطاً ومرناً للاستجابة للسياق الوبائي والظرفي المتغير.
- اضمن إجراء تحليل للبيانات وتفسيرها على المستوى المحلي قدر الإمكان. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي أن يجري ذلك مع أصحاب المصلحة في أقرب وقت ممكن من المستوى الميداني لضمان استخلاص استنتاجات مناسبة للسياق واتخاذ إجراءات فورية.
- أنشئ حلقات تعقيبات متعددة الاتجاهات، تشمل الجميع ابتداءً من جمع البيانات إلى التحليل والاستجابة، لتيسير فهم التحديات والثغرات والإجراءات، ولضمان كفاءة الاستجابة. وينبغي أن يشمل الاتصال المتعدد الاتجاهات أيضاً الجهات الفاعلة التي قد لا تشارك بشكل مباشر في عملية الإبلاغ ولكنها مهمة أيضاً لتعزيز نظام الترصُّد.
- غالباً ما تكون المشاركة المجتمعية أساسية لإرساء الثقة في نظام الرعاية الصحية والترصُّد، وينطبق ذلك أيضاً على نظم الترصُّد القائم على المؤشرات في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ.

6-1 الاتفاق على الاستراتيجية

ترد في الوحدة 5 . اعتبارات أوسع نطاقاً لاستراتيجية الترصُّد الشاملة. وينبغي مواءمة استراتيجيات الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث وينبغي أن تكمل بعضها البعض. ولدى صياغة استراتيجية الترصُّد القائم على المؤشرات، يتطلب كل مكون من مكونات نظام الترصُّد القائم على المؤشرات وصفاً واضحاً لمن ينبغي له أن يبلغ عن الأمراض والاعتلالات، وبأي وتيرة وإلى أين (الجدول 10).

الجدول 10. الأسئلة والعوامل التي يجب النظر فيها عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الترصُّد القائم على المؤشرات

الأسئلة التي يجب النظر فيها	العوامل التي يجب النظر فيها	مثال	أين يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات
من الذي ينبغي له الإبلاغ؟	مصادر الترصُّد القائم على المؤشرات ومواقع الإبلاغ	جميع العيادات الخارجية التي تديرها الحكومة أو المنظمات الدينية أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص في المنطقة المتضررة (شبكة شاملة). وبالإضافة إلى ذلك، نظام الترصُّد المجتمعي مع العاملين الصحيين المجتمعيين/المتطوعون الصحيين المجتمعيين في منطقتين تعانيان من نقص الخدمات، والذي يبلغ عن ثلاثة اعتلالات محددة ذات أولوية.	• لمحة عامة عن المصادر المحتملة وتغطية نظام الترصُّد – الوحدة 5 • المصادر الشائعة للترصُّد القائم على المؤشرات – الوحدة 6
ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه؟	الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية، وتعاريف الحالات، ومعايير الإبلاغ	تبلغ أقسام العيادات الخارجية عن حالات 10 أمراض واعتلالات ذات أولوية كبيانات مجمعة، مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية (< 5 سنوات و ≥ 5 سنوات)، استناداً إلى تعاريف حالات المتلازمات. يُبلغ العاملون الصحيون المجتمعيون/ المتطوعون الصحيون المجتمعيون عن 3 اعتلالات ذات أولوية استناداً إلى تعاريف الحالات المجتمعية.	• اعتبارات عامة للأخطار ذات الأولوية والمعايير الدنيا للإبلاغ – الوحدة 5 • الأمراض ذات الأولوية – الوحدتان 3 و 6 • تعاريف الحالات وتعزيز جمع البيانات والإبلاغ عنها – الوحدة 6
متى ينبغي الإبلاغ؟	وتيرة الإبلاغ عن كل مرض/اعتلال	أقسام العيادات الخارجية: الإبلاغ الروتيني مرة واحدة في الأسبوع. الإبلاغ الفوري عن الأمراض مع عتبة تنبيه لحالة واحدة. العاملون الصحيون المجتمعيون/المتطوعون الصحيون المجتمعيون: الإبلاغ الأسبوعي عن 3 اعتلالات.	• وتيرة الإبلاغ – الوحدة 5 • عتبات وإشارات التنبيه – الوحدة 6

الأسئلة التي يجب النظر فيها	العوامل التي يجب النظر فيها	مثال	أين يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات
أين ينبغي الإبلاغ؟	تدفق المعلومات للإبلاغ عن الأمراض والمسؤوليات عن اتخاذ إجراءات استناداً إلى التقارير	يُبلغ العاملون الصحيون المجتمعيون/ المتطوعون الصحيون المجتمعيون أقسام العيادات الخارجية المحددة. وتُبلغ أقسام العيادات الخارجية وحدات الترصُّد على المستوى المحلي. وتحيل الوحدة المحلية المعلومات إلى المستوى الاتحادي والمستوى الوطني. ويُجري المستوى المحلي عمليات التحقق وتقييم المخاطر والاستجابة إذا لزم الأمر.	• التسلسل الإداري وحلقات التعقيبات – الوحدة 5 • الاتصال والنشر – الوحدة 15
كيف ينبغي الإبلاغ؟	آليات الإبلاغ والأشكال الموحّدة	يبلغ العاملون الصحيون المجتمعيون/ المتطوعون الصحيون المجتمعيون على الورق أقسام العيادات الخارجية. وعلى مستوى أقسام العيادات الخارجية، تسجل التقارير وتُحال رقمياً إلى سلطات الصحة العامة المحلية باستخدام أداة الإبلاغ التي نُفّذت واستخدمت قبل حالة الطوارئ. وتستخدم أقسام العيادات الخارجية شكلاً موحّد للإبلاغ الإجمالي الأسبوعي، وشكلاً آخر للإبلاغ الإجمالي الأسبوعي والإبلاغ الفوري من قبل أقسام العيادات الخارجية للحالات الفردية للأمراض مع عتبات تنبيه لحالة واحدة.	• آليات الإبلاغ والإجراءات التشغيلية الموحّدة – الوحدتان 5 و 8 • الأدوات الرقمية – الوحدة 9

6–2 من الذي ينبغي له الإبلاغ؟

ينبغي أن تبلغ جميع المصادر في نظام الترصُّد القائم على المؤشرات البيانات المتعلقة بالترصُّد القائم على المؤشرات إلى المستوى التالي في نظام الترصُّد (عادةً ما يكون مركز عمليات الطوارئ على المستوى المحلي) باستخدام آليات وجداول زمنية محددة. ويمكن الاطلاع على قائمة بالمصادر التي قد تساهم في الترصُّد القائم على المؤشرات في الوحدة 5.

ويتمثل المصدر المعتاد لبيانات الترصُّد القائم على المؤشرات في شبكة محددة مسبقاً من المرافق الصحية (على سبيل المثال، النقاط الصحية، المراكز الصحية، المستشفيات). ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تتميز مواقع المرافق الصحية بما يلي:

- تكون قريبة قدر الإمكان من السكان المتضررين
- ذات تغطية جيدة للسكان المتضررين، بما في ذلك الفئات السكانية الضعيفة على وجه التحديد
- لديها ما يكفي من الموظفين والمعدات والاتصالات السلكية واللاسلكية الموثوقة للإبلاغ الروتيني
- تشمل جميع المرافق الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية والدينية وغيرها من المرافق في المنطقة المتضررة.

وفي بعض البيئات، يساهم العاملون الصحيون المجتمعيون إضافة إلى ذلك في الترصُّد القائم على المؤشرات. ويحتاج قرار الشروع في الترصُّد المجتمعي لأغراض الترصُّد القائم على المؤشرات في سياق الطوارئ إلى دراسة متأنية. وينبغي دمج الهياكل القائمة بالفعل للترصُّد المجتمعي لأغراض الترصُّد القائم على المؤشرات (قبل الطوارئ) وعدم تكرارها. وترد في الوحدة 5 خصائص شبكات الترصُّد المجتمعي لأغراض الترصُّد القائم على المؤشرات والجوانب التي يجب مراعاتها عند التخطيط لشبكات الترصُّد المجتمعي. ويكون الترصُّد المجتمعي قيما للغاية في الحالات التي قد يكون فيها ترصُّد المرافق الصحية أقل فعالية، وكمثال على ذلك ما يلي:

- حينما تكون تغطية المرافق الصحية للسكان المتضررين ضعيفة؛
- في سياق تفشي مرض يوصم الأشخاص المصابين به؛
- بالنسبة للأمراض التي يقل فيها احتمال ارتياد الأشخاص المصابين للمرافق الصحية، إما بسبب خفة وطأة المرض المتصورة، أو ارتفاع تكاليف العلاج، أو النقص الملحوظ في العلاج الفعال؛
- حينما يقدم الممارسون غير الرسميين والتقليديين جزءاً كبيراً من الرعاية.

6-3 ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه وكيف يكون ذلك؟

الهدف العام لوظيفة الإنذار المبكّر في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة هو اكتشاف المخاطر المحدقة بالصحة العامة بسرعة. وعليه، فمن الضروري إعطاء الأولوية للأمراض الوبائية وغيرها من المخاطر المحدقة بالصحة العامة استناداً إلى احتمال تأثيرها الكبير وقدرتها على ذلك. وفي العادة، تُدرج الأمراض المعدية (مثل الحصبة) في الترصُّد القائم على المؤشرات. ومع ذلك، يمكن أيضاً، في بعض النظم، إدراج الحالات المرضية غير المعدية (مثل التسمم بالرصاص) للإبلاغ وفقاً للبيئة.

6-3-1 تحديد الأمراض والاعتلالات ذات الأولوية

ينبغي ترصُّد ما بين **8 إلى 12 مرضاً واعتلالاً** كحد أقصى من خلال الترصُّد القائم على المؤشرات. وينبغي وضع القائمة وتنقيحها بانتظام مع إجراء تقييم للمخاطر لتعكس السياق الوبائي (مثل الاكتظاظ الناجم عن التدفق السريع للسكان في المنطقة المتأثرة بالطوارئ) وأي أمراض جديدة أو معاودة الظهور (انظر الوحدة 3).

وقد تتضمن قائمة الأمثلة النموذجية للأمراض والاعتلالات المحتملة التي يجب تغطيتها من خلال الترصُّد القائم على المؤشرات، الأمثلة التالية:

- الشلل الرخو الحاد (شلل الأطفال المشتبه فيه)
- متلازمة الحمى النزفية الحادة (الإيبولا، حمى لاسا، الحمى الصفراء)
- متلازمة اليرقان الحاد (التهاب الكبد A/E المشتبه فيه)
- العدوى التنفسية الحادة الوخيمة (فاشية متلازمة الشرق الأوسط التنفسية/الأنفلونزا/كوفيد-19 المشتبه فيها)
- الإسهال المائي الحاد (الكوليرا المشتبه فيها)
- الإسهال الدموي/الدوسنتاريا (داء الشيغيلات المشتبه فيه)

- الملاريا (المشتبه فيها و/أو المؤكدة)
- المرض الشبيه بحمى الضنك
- الحصبة (مشتبه فيها و/أو مؤكدة)
- التهاب السحايا و/أو التهاب الدماغ المشتبه فيه.

وقد تكون هناك اعتلالات وحوادث إضافية تتطلب الإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ومع ذلك، ينبغي أن يقتصر نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على التعامل مع المخاطر المحدقة بالصحة العامة الحادة لتجنب إرهاق النظام. ويركز الإنذار المبكّر والاستجابة على الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والتي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث الفاشيات وحالات الطوارئ الصحية العامة الحادة. والترصُّد القائم على المؤشرات باعتباره أحد مكونات الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ ليس مؤهلاً لقياس مدى انتشار الاعتلالات ذات الأهمية الحرجة ولكنها غير وبائية، بما في ذلك الأمراض غير السارية والأمراض المعدية المزمنة (على سبيل المثال فيروس نقص المناعة البشرية، السل) وسوء التغذية الحاد أو العنف والاعتداء الجنسيين. وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام بيانات الوفيات التي جمعت على مستوى المرافق الصحية لحساب معدل إماتة الحالات واتجاهات أمراض واعتلالات محددة، ولكن ليس من المفيد تقدير الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. وقد يؤدي قياس هذه الاعتلالات والمؤشرات من خلال الترصُّد القائم على المؤشرات للإنذار المبكّر والاستجابة إلى تقليل عدد الأشخاص المتضررين وتقديم تقديرات مضللة. وينبغي تحديد القنوات المناسبة للاعتلالات والحوادث الأخرى التي تتطلب التوثيق واتخاذ إجراءات خارج نظام الإنذار المبكّر والاستجابة. ويعرض الجدول 11 مزيداً من الأسس المنطقة ونظم القياس البديلة المحتملة للترصُّد.

الجدول 11. الاعتلالات والمؤشرات التي لا ينبغي إدراجها في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة

الاعتلال/المؤشر	الأساس المنطقي للاستبعاد من الإنذار المبكّر والاستجابة	آليات الترصُّد البديلة المحتملة
الأمراض غير السارية، الأمراض المعدية المزمنة (مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد المزمن)	• الإنذار المبكّر والاستجابة غير مناسب للكشف عن اعتلال كهذا. • لا يعكس الإبلاغ السلبي عن الاعتلالات المزمنة انتشار المرض.	نظم إضافية مخصصة/متكاملة للمعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على المؤشرات في المرافق الصحية التي تعالج وتدبر علاجياً الأمراض غير السارية والأمراض المعدية المزمنة. *(36)*
الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب	• لا تسجل البيانات القائمة على المرافق الصحية سوى جزء بسيط من الوفيات الحقيقية لدى فئة سكانية، حيث يموت الأفراد غالباً في المجتمع المحلي. • لم يُصمّم الإنذار المبكّر والاستجابة لجمع بيانات البسط والمقام الموثوقة، ولا لحساب معدلات الوفيات على مستوى السكان، مما يجعل بيانات الوفيات غير دقيقة. • قد يكون الترصُّد المجتمعي مفيداً لجمع جميع أسباب الوفيات على مستوى المجتمع المحلي حيث تحدث معظم الوفيات؛ ومع ذلك، يتطلب الجمع المنهجي لكل من البسط (الوفيات) والمقام (حجم السكان) على أساس روتيني، وموارد تقنية ولوجستية كبيرة – وليس سمات قياسية للإنذار المبكّر والاستجابة. *(37)*	في حالات الطوارئ، تكون المصادر الأكثر دقة مستقاة من الدراسات الاستقصائية للوفيات بأثر رجعي، ويمكن استكمالها بترصُّد الوفيات المجتمعية المحتملة باستخدام الترصُّد المجتمعي *(37، 38)* – تتوافر المزيد من الإرشادات من مجموعة الصحة العالمية.

الاعتلال/المؤشر	الأساس المنطقي للاستبعاد من الإنذار المبكّر والاستجابة	آليات الترصُّد البديلة المحتملة
ترصُّد سوء التغذية	• عادةً ما تحال حالات سوء التغذية مباشرة إلى مراكز العلاج التغذوي (مثل مركز تأمين الاستقرار أو برنامج التغذية العلاجية لمرضى الأقسام الخارجية)؛ وتقع عادةً خارج شبكات المرافق الصحية الإنذار المبكّر والاستجابة. • لا يمكن حساب معدل الانتشار والإصابة باستخدام الإبلاغ السلبي وغير الكامل عن سوء التغذية إلى المرافق الصحية في شبكة الإنذار المبكّر والاستجابة.	ينبغي إنشاء نظم مخصصة لترصُّد التغذية حيثما أمكن وحيثما توفرت الموارد. *(39)*

6-3-2 وضع تعاريف الحالات

يجب أن يكون لكل مرض واعتلال يحظيان بالأولوية لأغراض الترصُّد القائم على المؤشرات في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة تعريف حالة مرتبط به. وتعريف الحالة هو مجموعة من المعايير الموحّدة التي يجب استيفاؤها لتصنيف الشخص على أنه حالة مرض معين أو حالة صحية معينة لأغراض الترصُّد وتحرّي الفاشيات. ويجب أن تكون التعاريف واضحة ومناسبة ويجب تطبيقها بشكل متسق، وينبغي إدراجها في تقارير الترصُّد للمساعدة في عملية التفسير.

وفيما يتعلق بالإنذار المبكّر والاستجابة، تكون تعاريف حالات الترصُّد القائم على المؤشرات متلازمة في الغالب، استناداً إلى العلامات والأعراض التي يسهل اكتشافها ولا تحتاج بالضرورة إلى اختبارات مختبرية أو تشخيصات متقدمة (انظر المثال في الإطار 5) وتتمثل ميزة تعريف حالة المتلازمة في أنه يمكن إجراء التصنيف بسرعة (دون انتظار نتائج الاختبار) ويمكن أن يطبقه أي مرفق صحي من مرافق الضواحي، بما في ذلك المرافق ذات معدات التشخيص المحدودة. ويورد الملحق 4 تعاريف حالات المتلازمات الشائعة الاستخدام.

الإطار 5. مثال على تعريف حالة المتلازمة

متلازمة اليرقان الحاد:

تعريف الحالة للمرافق الصحية: شخص يعاني من بداية حادة لليرقان (اصفرار بياض العينين أو الجلد أو البول الداكن) ومرض شديد مع الحمى أو دونها وغياب أي عوامل معجّلة معروفة.

تعريف مبسط للحالة المجتمعية: شخص مصاب باصفرار العينين.

تعريف حالة الفاشية: شخص مصاب باليرقان الحاد والحمى ويقيم في المخيم "X" منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021 على الأقل.

وإذا كان نظام الترصُّد القائم على المؤشرات يتضمن الإبلاغ من العاملين الصحيين المجتمعيين/المتطوعين الصحيين المجتمعيين، فإنهم يبلغون وفقاً لما يسمى بتعاريف الحالات المجتمعية. وتعاريف الحالات المجتمعية هي نسخ مبسطة من تعاريف حالات المتلازمات التي تمكن الأشخاص غير المدربين طبياً من تحديد ما إذا كان شخص ما يشكل حالة أم لا (انظر المثال في الإطار 5). وقد تكون تعاريف الحالات المجتمعية محددة السياق، اعتماداً على فهم المجتمعات المحلية ووصفها للمرض أو الحالة. ويورد الملحق 2 تعاريف الحالات المجتمعية الشائعة الاستخدام.

وينبغي، حيثما أمكن، استخدام تعاريف الحالات الصادرة عن سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) للإبلاغ من المرافق الصحية. وفي حالة عدم توافر هذه التعاريف، توفر مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات ﴿ مستودعاً للتعاريف المتعلقة بأمراض مختارة (فضلاً عن نماذج القوائم الخطية وقاموس البيانات). وفي حالة اكتشاف مرض جديد وناشئ وإدراجه في إطار نظم الترصُّد القائم على المؤشرات من الإنذار المبكّر والاستجابة، قد يلزم وضع تعاريف جديدة للحالات استناداً إلى أي معلومات متاحة عن الوبائيات والعرض السريري والنتائج المختبرية حتى الآن. وتقترح المنظمة بانتظام تعاريف الحالات المتعلقة بالأمراض الناشئة. وتصمم تعاريف الحالات لأغراض الترصُّد فقط. ولا تستخدم على أنها معايير تشخيصية للعلاج ولا تقدم أي مؤشر من مؤشرات توفير العلاج. ومع ذلك، يمكن استخدامها لإحالة الحالات المشتبه فيها إلى الرعاية.

وينبغي استعراض تعاريف الحالات دورياً وتعديلها كلما توافر المزيد من المعلومات عن مرض أو اعتلال محلي، لضبط الحساسية والخصوصية، وللتغلب على أي تحديات ملحوظة في تطبيق التعاريف استناداً إلى التعقيبات الواردة لمواقع الإبلاغ، واستجابة للفاشيات المكتشفة. ويجب أن توازن التعاريف بين الحساسية والخصوصية. ومن الناحية المثالية، سيشمل تعريف الحالة جميع الحالات الحقيقية (حساسية عالية) ويستبعد الحالات غير المصابة (خصوصية عالية). وعادةً ما تكون هناك مفاضلة بين الحساسية والنوعية – فكلما كان تعريف الحالة أكثر تحديداً، زادت فرصة تفويت بعض الحالات الحقيقية. ونظراً لأن تعاريف الحالات المطبقة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة لا تتضمن في العادةً تأكيداً مختبرياً، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر حساسية وأفضل وضعاً للكشف عن الأمراض والاعتلالات بشكل أسرع. ومع ذلك، فمن المتوقع، في ظل تعاريف حالات المتلازمات، حدوث إيجابيات خاطئة (خصوصية منخفضة) وعادةً ما يجري التسامح معها من أجل الكشف المبكّر عن الفاشيات.

ويمكن أيضاً تعديل تعاريف الحالات حول الفاشيات (انظر أيضاً الوحدة 12 ﴿). وعلى سبيل المثال، يستخدم تعريف حالة المتلازمة قبل اكتشاف الفاشية من أجل رصد الإنذار المبكّر لضمان تسجيل الحالات المحتملة بحساسية عالية. وفي تحرّي الفاشية، تستكمل تعاريف الحالات بمعلومات عن الزمان والمكان والشخص من أجل تحديد الحالات التي تنتمي إلى الفاشية المعنية (انظر المثال الوارد في الإطار 5).*(2)* قد تفرق هذه أيضاً بين الحالات المشتبه فيها (التي تستند في كثير من الأحيان إلى العلامات والأعراض) أو الحالات المحتملة (غالباً ما تكون الحالات المشتبه فيها ذات الصلة وبائية بحالة مؤكدة) أو الحالات المؤكدة (غالباً ما تكون الحالات المشتبه فيها ذات معايير تأكيد مختبري). وفيما يتعلق بالأمراض التي يلزم فيها اكتشاف كل حالة، يمكن أيضاً إدراج تعريف تنبيه شديد الحساسية أو تعريف حالة مجتمعية. ومع اقتراب الفاشية من نهايتها، يمكن تغيير تعريف الحالة مرة أخرى لإزالة معايير الزمان والمكان والشخص والمختبر من أجل أن تكون أكثر حساسية لضمان اكتشاف آخر الحالات التي يحتمل أن تكون منتشرة.

6-3-3 تحديد شكل البيانات

لكل مرض/اعتلال وموقع للإبلاغ، حدد التفاصيل الدقيقة التي يتعين الإبلاغ عنها لكل حالة. وبالنسبة لبعض البيئات والأمراض/الاعتلالات، هناك ما يسوغ الإبلاغ القائم على الحالات للسماح بإجراء تحليل شامل للوقت والمكان والشخص (انظر الوحدة 10 ﴿). وبالنسبة للبيئات الأخرى، ستكون البيانات المجمعة (مع/دون تقسيم طبقي) كافية لتسجيل الفاشية وستوفر الموارد (الجدول 12).

الجدول 12. الإبلاغ الإجمالي مقابل الإبلاغ على أساس الحالة لبيانات الترصُّد القائم على المؤشرات

	الإبلاغ الإجمالي	الإبلاغ القائم على الحالات
ما هو؟	لا يُبلغ عن الحالات بشكل فردي ولكن على دفعات كمية	يُبلغ عن حالات فردية
متى يُستخدم؟	غالباً في المرافق الصحية لمرضى الأقسام الخارجية حيث يُرى تدفق كبير من المرضى	غالباً ما يستخدم في مرافق المرضى الداخليين حيث تتوافر تفاصيل عن العرض السريري للحالة بسهولة أكبر
ماذا يشبه؟	يمكن أن يشمل إجمالي عدد الحالات التي شوهدت في مرفق صحي في الفترة المشمولة بالتقرير فقط، أو المزيد من الإبلاغ الأكثر تفصيلاً عن فئات محددة (على سبيل المثال، عدد الحالات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية العريضة)	الحد الأدنى من الوقت والمكان وبيانات الشخص لكل حالة، على سبيل المثال، المعرف الفريد للحالة، ومعرفات المرافق الصحية، والخصائص الديمغرافية، وتاريخ ظهور الأعراض، وتاريخ الإبلاغ، وتعريف الحالة الوبائية، ونتائج المرض (المتعافون/المتوفون) مجمع في شكل قائمة خطية/جدول بيانات/قاعدة بيانات
ما هي المزايا والعيوب؟	يوفر الوقت والموارد ويسمح بتتبّع الاتجاهات والمقارنات العامة بمرور الوقت لا يسمح بإجراء تحليل مفصل للبيانات ولا بالتحقق بأثر رجعي.	يتيح تحليلاً مفصلاً لبيانات الأمراض حسب الزمان والمكان والشخص من أجل توجيه الاستجابة أثناء الفاشية أو جهود المكافحة المستهدفة للاعتلالات ذات الأولوية (مثل شلل الأطفال) يسمح بالتحقق بأثر رجعي من البيانات أكثر استهلاكاً للموارد

ورهناً بالشكل المختار وسياق مواقع الإبلاغ وقدراتها، ينبغي اختيار أداة/آلية مناسبة وتوثيقها في الإجراءات التشغيلية الموحّدة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، الأدوات الورقية الموحّدة (على سبيل المثال، نماذج تقارير الحالة، الإحصاءات الإجمالية الأسبوعية)، والأدوات الرقمية، أو مزيج من هذه عبر مستويات ومواقع مختلفة. وتقدم الوحدتان 5 و 8 مزيداً من التفاصيل عن آليات الإبلاغ والأشكال الموحّدة والإجراءات التشغيلية الموحّدة، وتستعرض الوحدة 9 الأدوات الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توثق الإجراءات التشغيلية الموحّدة نفسها تدفق المعلومات (التسلسل الإداري وحلقات التعقيبات)، والجهة المسؤولة عن كل خطوة في عمليات جمع البيانات وإدارتها وتحليلها ونشرها. وتقدم الوحدة 5 مزيداً من التفاصيل عن التسلسل الإداري وحلقات التعقيبات، وتحدد الوحدة 15 الاعتبارات المتعلقة بالاتصال والنشر.

6-3-4 تعزيز جمع البيانات وجودة الإبلاغ

تستخدم عدة تقنيات لضمان أن يمثل عدد الحالات المحسوبة مع الترصُّد القائم على المؤشرات العدد الحقيقي للحالات الجديدة المحددة في كل موقع إبلاغ بأكبر قدر ممكن من الدقة والصحة. وقد يشمل ذلك مواقع الإبلاغ التدريبية لإجراء ما يلي.

- **الإبلاغ الصفري:** ينبغي تدريب جميع مواقع الإبلاغ وتزويدها بالقدرات اللازمة لأداء الإبلاغ الصفري (الإبلاغ الإلزامي عن صفر حالة الحالات إذا لم يُشاهد أي منها). ويتجنب الإبلاغ الصفري سوء تفسير الأرقام الناقصة، في حين يسمح أيضاً بتحديد المرافق الصحية غير المستجيبة أو "الصامتة".
- **الإبلاغ عن الحالات (الحوادث) الجديدة فقط وتجنب العد المزدوج:**
  - إذا عاد المريض إلى مرفق صحي لتكرار الزيارة لعلاج نفس المرض أو الاعتلال الذي سبق الإبلاغ عنه، فلا ينبغي أن يُبلغ عنه مرة أخرى في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة.
  - بالمثل، يجب وضع إجراءات قياسية لمنع العد المزدوج لنفس المرض، في نفس المريض ونفس المرفق عند إحالتهما بين الأقسام (على سبيل المثال، تشخص حالة المريض في قسم العيادات الخارجية، ويرسل إلى المختبر للتأكد، ويدخل إلى المرفق الصحية للمرضى الداخليين للعلاج بعد التأكيد).
  - على العكس من ذلك، فإذا ظهرت حالة ما مع حالتين صحيتين يمكن الإبلاغ عنهما (مثل الملاريا والإسهال المائي الحاد)، وإذا كانت كلتا الحالتين تمثلان تشخيصين لم يسبق الإبلاغ عنهما، فينبغي الإبلاغ عن الاعتلالين الجديدين. ولا تمثل الأعداد الإجمالية المبلغ عنها إلى نظام الإنذار المبكّر والاستجابة العدد الإجمالي للمرضى في المرفق، بل تمثل عدد حالات الأمراض/الاعتلالات الموجودة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة **مكان الإقامة والسكان عبر الحدود** أثناء جمع بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة وتحليلها وتفسيرها. وعادةً ما تسجل نظم الإنذار المبكّر والاستجابة موقع الإبلاغ/مكان الاستشارة، والذي قد يكون بعيداً عن أماكن إقامة الحالات في بداية الإصابة بالمرض/الإقامة المعتادة/مكان الإصابة. وأثناء اندلاع الفاشية، يمكن أن تُدرج، لدى تسجيل معلومات عن حالة ما في قائمة خطية، بيانات جغرافية إضافية لإتاحة تمثيل أكثر دقة لمدى الفاشية. السكان عبر الحدود.

وحينما يكون السكان المتضررون يعيشون على الحدود بين البلدان أو المناطق التي تُدار بشكل مستقل داخل اتحاد من الولايات، فمن المهم إقامة تعاون عبر الحدود لتبادل المعلومات وإجراءات التحقق من الفاشيات، إذا كان ذلك ممكناً ومقبولاً.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن معايير الرصد والتقييم، بما في ذلك معايير جودة البيانات، في الوحدة 14 ⟨.

6-4 تحديد عتبات التنبيه

لا تمثل كل حالة يبلغ عنها في إطار نظام الترصُّد القائم على المؤشرات إشارة/خطراً على الصحة العامة في حد ذاتها. وإلى جانب تعريف الحالة، يجب تعيين **عتبة تنبيه** لكل مرض أو حالة صحية يحظيان بالأولوية في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة – عدد محدد مسبقاً من الحالات (أو النسبة، المعدل، الاتجاه)، بحيث تولد، لدى بلوغها/تجاوزها، إشارة. *(2، 13)* ويمكن تصنيف عتبات التنبيه بوجه عام إلى ثلاثة أنواع: القيم الثابتة، والمتوسط المتحرك، والاتجاهات التاريخية (الجدول 13).

الجدول 13. أنواع عتبات التنبيه

القيم الثابتة	بالنسبة للأمراض المنتشرة بين السكان الذين ليست لديهم بيانات ترصُّد تاريخية، تُحدّد العتبة عند قيمة مطلقة، وستولد عند تجاوزها، إشارة. وقد تختلف العتبة في بيئات مختلفة استناداً إلى حجم السكان ومناعتهم ضد المرض وملامح المرض الوبائي. وبالنسبة لعدة أمراض، تمثل هذه العتبة حالة واحدة، وينبغي أن تدفع إلى الإبلاغ الفوري عن الإشارة – وغالباً ما يشار إليها على أنها عتبة تنبيه حالة واحدة.
متوسط التحرك	حينما تتوافر بيانات من الأسابيع الماضية، يمكن حساب المتوسط المتحرك لتقييم متوسط التغيير في عدد الحالات بمرور الوقت. ويمكن، على سبيل المثال، حساب قيمة خط الأساس من متوسط عدد الحالات المبلغ عنها في الأسابيع الـ 3 السابقة في موقع إبلاغ /فئة سكانية محددين، وتعيين عتبة التنبيه عند ضعف قيمة خط الأساس.
الاتجاهات التاريخية	بالنسبة للأمراض المتوطنة و/أو التي يمكن التنبؤ بتقلبات في حدوثها (على سبيل المثال، بسبب التغيرات الموسمية)، يمكن تحديد العتبة على أنها قيمة محسوبة، استناداً إلى زيادة أكبر من المتوقع في عدد الحالات خلال فترة زمنية معينة. وقد يستند العدد المتوقع للحالات إلى المعدلات الملحوظة (على سبيل المثال، متوسط عدد الحالات المبلغ عنها في نفس الأسبوع في السنوات الـ 3 الماضية) أو تجري نمذجتها لمراعاة بارامترات أخرى.

ولبعض الأمراض **عتبة وبائية** محددة، وهي تتمثل في العدد المحدد للحالات، وفقاً للمرض/المتلازمة والفئات السكانية المعرضة للخطر، وتستخدم لإثارة استجابة عاجلة. *(13)* وتمثل بعض الأمراض والاعتلالات بالفعل خطرًا محتملاً على الصحة العامة لدى ظهور الحالة الأولى لأنها قد تنتشر بسرعة (مثل مرض فيروس الإيبولا أو شلل الأطفال). ويمكن أن تشير حالة واحدة مبلغ عنها لمرض أو اعتلال كهذا إلى خطر محتمل على الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك أمراض واعتلالات يلزم الإبلاغ عنها يومياً بموجب اللوائح الصحية المحلية/الوطنية لأسباب تتعلق بالبرامج ومكافحة الأمراض (مثل الأمراض التي يُراد استئصالها/القضاء عليها والتي تتطلب استجابة فورية). وينبغي أن يستند تحديد الأمراض والاعتلالات ذات عتبات التنبيه لحالة واحدة إلى تقييم المخاطر (انظر الوحدة 3 ◁).

وتعتمد عتبات التنبيه المتعلقة بالمتوسط المتحرك والاتجاهات التاريخية اعتمادًا كبيراً على السياق وتحتاج إلى أن تكيف مع البيانات المتاحة وملامح المرض والسياق المحلي. وإذا لم تكن هناك بيانات تاريخية محلية متاحة (على سبيل المثال، بشأن السكان النازحين حديثاً)، يمكن تحديد عتبات تنبيه ثابتة استناداً إلى ملاحظات في أماكن أخرى تتواءم مع السياق المحلي، إلى جانب إسهامات الخبراء.

وبالنسبة لجميع أنواع عتبات التنبيه، ينبغي استعراض الأساليب المستخدمة والقيم المحددة وتعديلها دورياً كلما أصبحت المعلومات المتعلقة بملامح المرض لدى السكان المحليين متاحة واستناداً إلى التعقيبات من عملية التحقق (على سبيل المثال، إذا كانت النظم تولد العديد من الإشارات غير الصالحة).

ويتيح المنشور المعنون *"تحليل البيانات الوبائية لشبكة الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ الإنسانية: دليل مرجعي سريع"* ◁ معلومات إضافية بشأن حساب العتبات، ويورد الجدول 14 أمثلة على عتبات التنبيه للأمراض والنظم المدرجة عادةً في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة.

الجدول 14. أمثلة على عتبات التنبيه *(2، 13)*

المرض/المتلازمة	عتبة التنبيه
الحصبة، الحمى النزفية الحادة، الشلل الرخو الحاد، الكزاز الوليدي، التيفوس، الطاعون، الكوليرا	حالة واحدة
الإسهال المائي الحاد	5 حالات في الفئة العمرية ≤5 سنوات في موقع واحد في الأسبوع
الإسهال الدموي، اليرقان حاد	≤5 حالات في موقع واحد في يوم واحد أو مرتين بالنسبة للمتوسط المتحرك الأسبوعي
الملاريا المؤكدة	متوسط عدد الحالات المؤكدة خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية
التهاب السحايا البكتيري المشتبه فيه	حالة واحدة في مخيم مكتظ ≤30 000 نسمة: 3 حالات مشتبه فيها في الأسبوع > 30 000 نسمة: حالتان مشتبه فيهما في الأسبوع أو زيادة في الإصابة مقارنة بالسنوات السابقة غير الوبائية

6-5 وتيرة الإبلاغ

يُبلّغ، في أغلب الأحيان، عن بيانات الترصُّد القائم على المؤشرات التي جمعت في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ على أساس أسبوعي. وينبغي أن يتبع ذلك أسبوعاً وبائياً، مثلما حددته سلطات الصحة العامة الوطنية (عادةً من الاثنين إلى الأحد ولكن قد يختلف حسب البلد). وينبغي استكمال ذلك بالإبلاغ الفوري عن الأمراض/الاعتلالات مع تحديد عتبة التنبيه بحالة واحدة.

والإبلاغ الشهري غير مُجدٍ في نظام لإنذار المبكّر والاستجابة، لأنه سيؤدي إلى حدوث تأخيرات في اكتشاف إشارات الفاشيات المحتملة. ولا يوصى أيضاً بالإبلاغ اليومي الروتيني في إطار الترصُّد القائم على المؤشرات عن جميع الأمراض والاعتلالات التي يكشفها الإنذار المبكّر والاستجابة، لأنه يضع عبئاً هائلاً على الموظفين ويمكن أن يطغى بسهولة على النظام. ومع ذلك، فقد تتحول جميع المرافق، في حالة حدوث فاشية، إلى الإبلاغ اليومي عن المرض المتفشي باستخدام أدوات الإبلاغ الموحّدة/القوائم الخطية (انظر الوحدة 12 ◁).

ويلزم إجراء تحليل متكرر لبيانات الترصُّد المنقولة لتحديد الوقت الذي تجاوز فيه المرض/الاعتلال عتبة التنبيه ويشير إلى خطر محتمل على الصحة العامة. ويجري إخطار لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة بجميع الإشارات التي يكشف عنها بوصفها إشارات وهي تمثل بداية نظام إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات الذي يتبع نفس الهيكل المعني بجميع الإشارات الواردة (انظر الوحدة 8 ◁).

7

الترصُّد القائم على الأحداث لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة

7 الترصُّد القائم على الأحداث لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة ←

7-1 الاتفاق على استراتيجية ←

7-2 من الذي ينبغي له الإبلاغ؟ ←

7-3 ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه وكيف يكون ذلك؟ ←

7-4 فرز المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث ←

7-5 وتيرة الإبلاغ ←

المحتويات

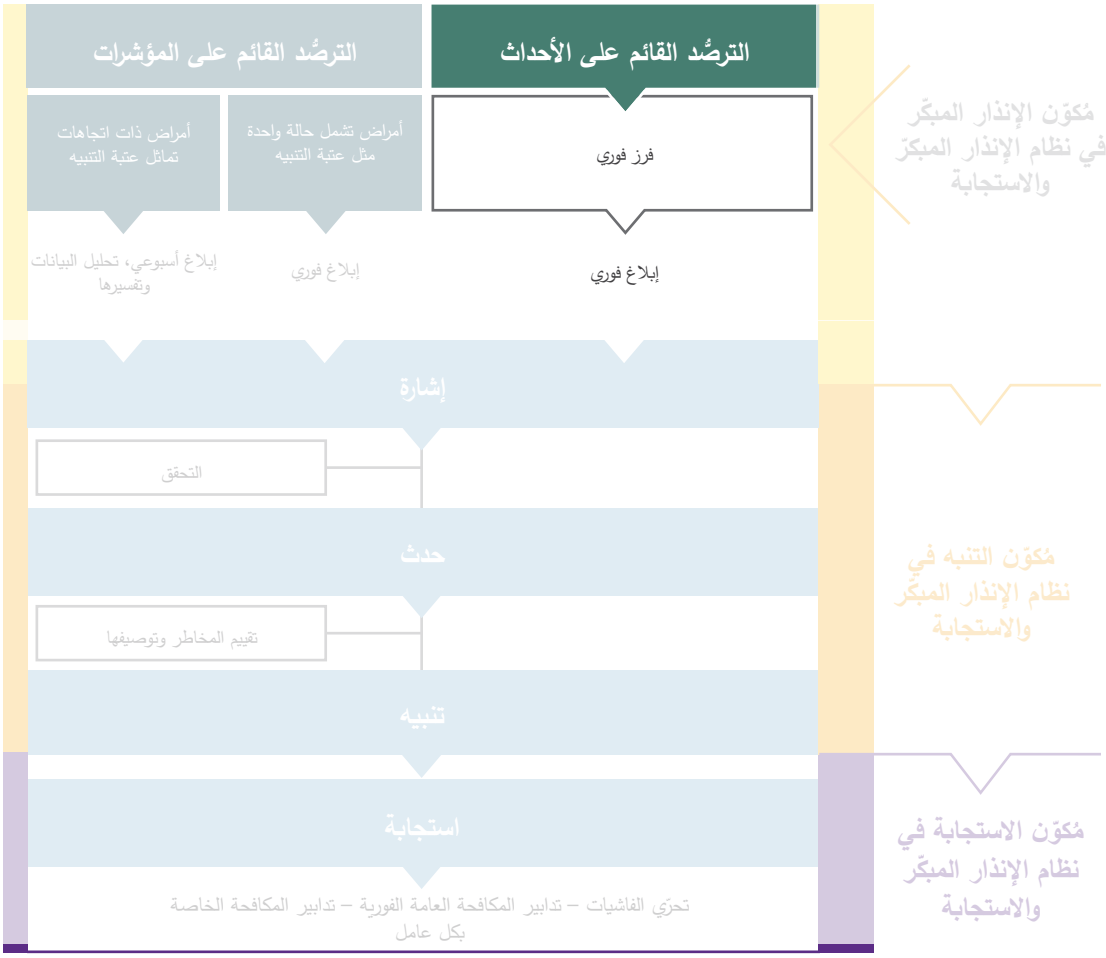
7. الترصُّد القائم على الأحداث لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة

الترصُّد القائم على الأحداث هو الجمع والرصد والتقييم والتفسير المنظّم لمعلومات مخصصة وغير منظمة غالباً عن أحداث أو مخاطر صحية قد تُشكِّل خطراً حاداً على الصحة البشرية. ويمكن أن يشمل الترصُّد القائم على الأحداث المرافق الصحية أو المجتمعات المحلية أو أصحاب المصلحة الآخرين الذين يبلغون عن الأحداث التي قد تمثل خطراً على الصحة العامة. ولا يستند الترصُّد القائم على الأحداث إلى تعاريف الحالات وقد يكتشف المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العامة بشكل أسرع، ويمكنه تجاوز المرافق الصحية واكتشاف الأمراض التي لا يغطيها نظام الترصُّد القائم على المؤشرات الخاص بك بشكل صريح. *(1)*

"الترصُّد القائم على الأحداث هو الجمع والرصد والتقييم والتفسير المنظّم لمعلومات مخصصة وغير منظمة غالباً عن أحداث أو مخاطر صحية قد تُشكِّل خطراً حاداً على الصحة البشرية."

ويشكل الترصُّد القائم على الأحداث أحد المكونات الأساسية للإنذار المبكّر بمخاطر الصحة العامة، حيث يعمل جنباً إلى جنب مع الترصُّد القائم على المؤشرات للكشف عن أحداث الصحة العامة المحتملة (الشكل 7). وتتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لديه في أنه يمكن تنفيذه بسرعة في بداية حالة الطوارئ، في حين قد يستغرق إنشاء الترصُّد القائم على المؤشرات وقتاً أطول. وفي بداية حالة الطوارئ، خاصة في الحالة التي يكون فيها الترصُّد القائم على المؤشرات غير مكتمل ولا يعمل بشكل كامل، يمكن أن يكون بدء الإبلاغ المتعلق بالترصُّد القائم على الأحداث من المرافق الصحية وممثلي المجتمع الرئيسيين خياراً مجدياً وهادفاً للشروع في الترصُّد لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة، في حين يُوسّع نطاق أنشطة الترصُّد الأخرى تدريجياً.

الشكل 7. وظيفة الترصُّد القائم على الأحداث لمكون الإنذار المبكّر



وتوفر الوحدة 5 لمحة عامة عن الترصُّد القائم على الأحداث في إطار بنية ترصُّد الإنذار المبكّر والاستجابة، بالإضافة إلى كيفية ترابط نظم الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث. ونقدم، في هذه الوحدة، المزيد من التفاصيل عن الترصُّد القائم على الأحداث ونحدد الخطوات العملية والمبادئ الأساسية (الإطار 6) لتنفيذ/تعزيز الترصُّد القائم على الأحداث في حالات الطوارئ. ويتضمن ذلك وضع استراتيجية متفق عليها بشأن الترصُّد القائم على الأحداث مع الشركاء والمجتمع المحلي، وهي تحدد ما يلي:

1. من ينبغي له الإبلاغ؟
2. ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه؟
   أ- تحديد تعاريف الأحداث
   ب- تحديد شكل البيانات
3. آليات الفرز
4. أدوات الإبلاغ وآليات الإبلاغ
5. وتيرة الإبلاغ – ضمان الإبلاغ الفوري.

الإطار 6.
مبادئ تنفيذ الترصُّد القائم على الأحداث في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ

- استكمال نظام الترصُّد القائم على المؤشرات، والاستفادة من هيكل الإبلاغ الحالي وموارد الترصُّد القائم على المؤشرات.
- ضمان توجيه النظم نحو الكشف السريع عن المخاطر المحدقة بالصحة العامة، بما في ذلك الأمراض والاعتلالات غير المدرجة في إطار الترصُّد القائم على المؤشرات.
- تنفيذ نظام الترصُّد القائم على الأحداث في أسرع وقت ممكن – يمكن أن تكون آلية الإبلاغ البسيطة (على سبيل المثال، خط ساخن في جميع المرافق الصحية والمواقع المجتمعية الرئيسية) فعالة للغاية للكشف السريع عن الفاشيات في حين يُوسّع نطاق باقي أنشطة الترصُّد القائم على الأحداث والترصُّد القائم على المؤشرات.
- التوافق مع الشبكات القائمة والتسلسل الإداري القائم والاستفادة منهم قدر الإمكان (على سبيل المثال، المرافق الصحية، الشبكات المجتمعية، العاملون الصحيون المجتمعيون، نقابات المعلمين).
- تكييف تعاريف الأحداث مع السياق المحلي وخبرة مواقع الإبلاغ.
- إنشاء مسارات عمل قياسية لفرز المعلومات المتولدة عن الترصُّد القائم على الأحداث على الفور، والإبلاغ عن الإشارات وإدارتها على الفور .

7-1 الاتفاق على استراتيجية

هناك العديد من الاستراتيجيات الممكنة لإنشاء الترصُّد القائم على الأحداث في حالات الطوارئ. وتتوقف الاستراتيجية الأنسب إلى حد بعيد على الاحتياجات والسياق والموارد المتاحة. ويجب أن تأخذ القرارات الاستراتيجية في الاعتبار مصادر البيانات لتشمل تعاريف الأحداث والتسلسل الإداري. ولهذه القرارات آثار هامة على حساسية النظام وخصوصيته، وعلى حجم العمل والموارد التي سيلزم توفيرها.

ويشكل القرار المتعلق بنهج الترصُّد القائم على الأحداث للشروع فيه عنصراً بالغ الأهمية. واستناداً إلى السياق، قد يكون من المجدي البدء بالمرافق المجتمعية والصحية وإدراج مسح وسائط الإعلام والخط الساخن تدريجياً بحسب الموارد المتاحة.

ويجب مواءمة استراتيجية الترصُّد القائم على الأحداث والترصُّد القائم على المؤشرات وينبغي أن يكمل كل منهما الآخر. وترد في الوحدة 5 اعتبارات أوسع نطاقا لاستراتيجية الترصُّد الشاملة.

وينبغي تحديد الاستراتيجية بوضوح وموافقة أصحاب المصلحة والقطاعات الرئيسية عليها قبل تنفيذها. ويتطلب كل مكون من مكونات نظام الترصُّد القائم على الأحداث وصفاً واضحاً لمن ينبغي له الإبلاغ، وبأي وتيرة وإلى أين (انظر الجدول 15).

الجدول 15. الأسئلة والعوامل التي يجب النظر فيها عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الترصُّد القائم على الأحداث

الأسئلة التي يجب النظر فيها	العوامل التي يجب النظر فيها	مثال	أين يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات
من الذي ينبغي له الإبلاغ؟	مصادر الترصُّد القائم على الأحداث ومواقع الإبلاغ	جميع المرافق الصحية لمرضى الأقسام الخارجية والأقسام الداخلية (التي تديرها الحكومة أو المنظمات الدينية أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص)، وممثلات المجموعات النسائية في المنطقة المتضررة.	• لمحة عامة عن المصادر المحتملة لنظام الترصُّد وتغطيته – الوحدة 5 • الصادر الشائعة للترصُّد القائم على الأحداث الشائعة – الوحدة 7
ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه؟	تعاريف الأحداث	تبلغ المرافق الصحية لمرضى الأقسام الخارجية والأقسام الداخلية عن "أي حدث يمكن أن يمثل خطراً محتملاً على الصحة العامة". أبلغت ممثلات المجموعات النسائية عن "3 حالات أو أكثر من الحالات الشديدة ذات الأعراض المماثلة أو الوفيات التي تحدث في نفس القرية في غضون أسبوع واحد".	• الاعتبارات العامة للأخطار ذات الأولوية والمعايير الدنيا للإبلاغ – الوحدة 5 • تعاريف الأحداث والاعتبارات الإضافية للإبلاغ عن البيانات في نظم الترصُّد القائم على الأحداث – الوحدة 7
متى ينبغي الإبلاغ؟	وتيرة الإبلاغ	الإبلاغ الفوري	• وتيرة الإبلاغ – الوحدة 5 • الإبلاغ الفوري والإشارات – الوحدة 8
أين ينبغي الإبلاغ؟	تدفق المعلومات للإبلاغ عن الأحداث وما هي الجهة المسؤولة عن الإجراءات المستندة إلى التقارير	تذهب جميع التقارير إلى وحدة الترصُّد على المستوى المحلي. ويُجري المستوى المحلي الفرز والتحقق وتقييم المخاطر والاستجابة لها إذا لزم الأمر، ويقدم تقارير تبعاً لذلك إلى مستوى الترصُّد التالي.	• التسلسل الإداري وحلقات التعقيبات – الوحدة 5 • قنوات الاتصال والنشر – الوحدة 15
كيف ينبغي الإبلاغ؟	آليات الإبلاغ والأشكال الموحّدة	ينبغي أن يكون الإبلاغ بأسرع الوسائل وأكثرها كفاءة، مما يتيح إدراج جميع المعلومات الهامة. وفي هذا المثال، ترسل تقارير الترصُّد القائم على الأحداث عن طريق رسالة نصية.	• آليات الإبلاغ والإجراءات التشغيلية الموحّدة – الوحدتان 5 و 8 • الأدوات الرقمية – الوحدة 9
ما هي آليات التعقيبات التي ينبغي إنشاؤها؟	حلقات الاتصال والتعقيبات بين جميع مستويات نظام الإنذار المبكّر والاستجابة	تشير نشرة الوباء الأسبوعية إلى الاتجاهات التي شوهدت والتنبيهات المؤكدة والإجراءات المتخذة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح عقد اجتماع شهري بين جميع مستويات نظام إدارة الترصُّد والتنبيه إمكانية الاتصال والتعقيبات الثنائية الاتجاه.	• آليات الإبلاغ والإجراءات التشغيلية الموحّدة – الوحدة 5 • قنوات الاتصال والنشر – الوحدة 15

7-1-1 المشاركة المجتمعية

غالباً ما يستند الترصُّد القائم على الأحداث في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة، إلى حد ما، إلى الإبلاغ عن الإشارات والأحداث في المجتمع المحلي، من قبل أفراد هذا المجتمع – سواء كان ذلك من خلال الخطوط الساخنة العامة أو بصفتهم مخبرين مجتمعيين، أو عاملين صحيين مجتمعيين ومتطوعين صحيين مجتمعيين، أو معالجين تقليديين، أو زعماء دينيين. ومن المهم إجراء مشاورات مجتمعية منذ البداية وتيسير سبل الحوار المستمر لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية مناسبة ولضمان كفاءة نظام الترصُّد القائم على الأحداث وقبوله وفائدته للمجتمع المحلي الخاضع للترصُّد.

وينبغي تكييف المشاركة المجتمعية لتناسب السياق ويمكن أن تختلف في الحجم والنطاق. ولا ينبغي البحث عنها فقط من أجل الإعداد الأولي لاستراتيجية الترصُّد القائم على الأحداث في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة، ولكن يوصى بها طوال فترة الطوارئ، حيث تشكل ثقة المجتمع وتحفيزه عنصرين حاسمين لنجاح أي نظام للترصُّد القائم على الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح المشاركة المجتمعية المستمرة بتعديل الاستراتيجية وتكييفها مع تغير توقعات المجتمع المحلي وأوضاعه.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الإبلاغ المنهجي عن الإشارات والأحداث من المجتمعات المحلية حلقة تعقيبات لإبلاغ المجتمعات المحلية بالإجراءات المتخذة استناداً إلى المعلومات المبلغ عنها (انظر الوحدة 15). وتوفر الاجتماعات المجتمعية أيضاً فرصاً للتبادل والاستماع وتفتح قناة اتصال لوضع معلومات نظام الترصُّد الأخرى في سياقها (على سبيل المثال، بيانات الترصُّد القائم على المؤشرات الواردة من المرافق الصحية).

7-2 من الذي ينبغي له الإبلاغ؟

ينبغي أن تكون المصادر والجهات الشريكة التي تبلغ شبكة الترصُّد القائم على الأحداث أوسع من الشبكة المتعلقة بالإبلاغ في إطار الترصُّد القائم على المؤشرات. ويمكن تحديد مواقع الإبلاغ مسبقاً (على سبيل المثال، المرافق الصحية للإبلاغ عن أي أحداث غير عادية) أو يمكن أن يكون الإبلاغ مفتوحاً لأي شخص (على سبيل المثال، الخطوط الساخنة) – حيث لا يتطلب الإبلاغ خبرة طبية. ويمكن الاطلاع على قائمة بالمصادر التي قد تساهم في الترصُّد القائم على الأحداث في الوحدة 5 . وينبغي النظر في إنشاء شبكة واسعة من المخبرين المحتملين لدى تنفيذ وتوسيع نطاق أنشطة الترصُّد القائم على الأحداث في مجتمع من المجتمعات المحلية المتضررة من الطوارئ، بما في ذلك على سبيل المثال:

- إنشاء شبكات مهنية (على سبيل المثال العاملون الصحيون، الصيدليات، المختبرات، المتطوعون، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المعلمون، الزعماء الدينيون)؛
- قطاعا صحة الحيوان والبيئة؛
- المعالجون التقليديون أو القابلات التقليديات، لا سيما في الأماكن التي تقدم فيها مرافق الرعاية الصحية التقليدية جزءاً كبيراً من الرعاية أو تندر فيها المرافق الصحية؛
- مصادر وسائط الإعلام (مثل الصحف والإذاعة ووسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من المصادر القائمة على الإنترنت)؛
- عامة الناس.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي وجود كم هائل من مصادر المعلومات إلى عدد كبير من الإشارات التي قد تطغى على قدرة فريق الإنذار المبكّر والاستجابة. ويتعين أن يحقق عدد المصادر ونوعها توازناً بين قدرة النظام على الكشف عن إشارة حقيقية وذات مغزى والجهد اللازم للحفاظ على نظام الفرز والتحقق وتقييم المخاطر، وإعداد استجابة مناسبة للمعلومات الواردة. ولدى اختيار المصادر المحتملة لنظام الترصُّد القائم على الأحداث، قد تكون الاعتبارات التالية مفيدة.

- **الحساسية والصلاحية:** هل مصادر المعلومات قادرة على تحديد الأحداث التي تشكل مصدر قلق للصحة العامة؟
  - من المرجح أن يكون العاملون الصحيون قادرين على تحديد الأحداث التي تشكل مصدر قلق للصحة العامة؛ وعادةً ما تكون للإشارات المستمدة من العاملين الصحيين لديها خصوصية جيدة وغالباً ما تشير إلى أحداث صحية عامة حادة محتملة. ومع ذلك، يمكن للعاملين الصحيين الوصول إلى الأشخاص المشمولين بالرعاية ولكن ليس بالضرورة إلى المجتمع المحلي. ومن المحتمل ألا يكون النظام القائم على مرافق الرعاية الصحية وحدها حساساً للغاية لأنه قد يفوت الأحداث في المجتمع المحلي، وقد تتأخر الإشارات بسبب التأخيرات المتأصلة في مسار الرعاية.
  - قد يتمكن أفراد المجتمع المحلي من الإبلاغ عن إشارات أحداث الصحة العامة المحتملة على مستوى المجتمع المحلي في وقت مبكّر ولكنهم قد يفتقرون إلى القدرة على الحكم على ما يشكل حدثاً يثير قلقاً للصحة العامة دون توجيه مناسب. وقد يكون النظام القائم على مستوى المجتمع المحلي حساساً للغاية، لكن خصوصية الإشارات المبلغ عنها قد تكون محدودة.
- **التغطية:** هل يمكن للمصادر الوصول إلى أشخاص خارج أماكن الترصُّد النموذجية (أي مرافق الرعاية الصحية) ودون الكثير من الازدواجية في التغطية؟ وهل يمكن للمصادر الوصول إلى فئات ضعيفة محددة؟
- **الاستدامة:** ما مدى سهولة إنشاء المصدر وصيانته دون التأثير على أنشطة الإنذار المبكّر والاستجابة وأنشطة الاستجابة الأخرى؟
- **الآثار المترتبة على الموارد:** ما مقدار الوقت والموارد اللازمة (مثل الأشخاص والمال والمعدات) لضمان قدرة المصدر على توفير معلومات ترصُّد مفيدة؟

7-3 ما الذي ينبغي الإبلاغ عنه وكيف يكون ذلك؟

ينبغي أن يستند تحديد الأحداث المحتملة التي سيُبلغ عنها في إطار الترصُّد القائم على الأحداث إلى السياق المحلي. ويمكن الاستفادة من الترصُّد القائم على الأحداث للكشف عن مجموعة من أحداث الصحة العامة، بما في ذلك تلك التي لم يكتشفها الترصُّد القائم على المؤشرات. *(35)* وقد تشمل الإشارات/الأحداث المبلغ عنها في إطار الترصُّد القائم على الأحداث المخاطر المحدقة بالصحة العامة المحتملة التي تتسم بما يلي:

- تداخل الأمراض ذات الأولوية في إطار الترصُّد القائم على المؤشرات ولكنها تشمل معايير أقل تقييداً (حساسية أكبر)؛
- ليست من بين الأمراض ذات الأولوية في إطار الترصُّد القائم على المؤشرات (على سبيل المثال، الأمراض الجديدة والناشئة (المعاودة الظهور))؛
- تشمل نسبة كبيرة من الحالات الخفيفة، أو تهدف إلى الكشف عن المراحل المبكّرة من المرض قبل أن يلتمس المرضى الرعاية على مستوى المرافق الصحية؛
- تحدث في المناطق التي تكون فيها النظم الصحية ونظم الترصُّد القائم على المؤشرات ضعيفة؛
- تحدث بين المجتمعات المحلية ذات الوصول المحدود إلى مقدمي الرعاية الصحية (على سبيل المثال، بسبب المسافة والتكلفة والأمن والاختلافات العرقية)؛
- عرضة للنقص في الإبلاغ على مستوى المرافق الصحية بسبب الوصم، وارتفاع تكاليف العلاج المتصورة، والفوائد المحدودة المتصورة للعلاج السريري؛
- غير معدية (مثل التسمم)؛
- تتعلق بالظروف البيئية أو الأحداث المتعلقة بصحة الحيوان.

ومن المهم مراعاة نهج الصحة الواحدة لدى تحديد الأحداث لأغراض الإبلاغ. ويمكن أن يوفر التعاون الوثيق مع القطاعين الحيواني والبيئي إنذاراً مبكّراً قيّماً بشأن فاشيات الأمراض الحيوانية المصدر وغيرها من المخاطر المحدقة بالصحة العامة. وقد يشمل ذلك على سبيل المثال:

- نفوق الطيور كعلامة إنذار مبكّر لاحتمال اندلاع فاشية فيروس غرب النيل أو أنفلونزا الطيور شديدة الإمراض؛ و/أو
- نفوق الماشية كعلامة إنذار مبكّر لاحتمال اندلاع فاشية حمى الوادي المتصدع؛ و/أو
- نفوق الأسماك كعلامة إنذار مبكّر على وجود خطر محتمل في إمدادات المياه (على سبيل المثال، تكاثر الطحالب، تلوث مياه الصرف الصحي، الجريان السطحي المفرط للمواد الكيميائية/الأسمدة، إطلاق المركبات السامة).

7-3-1 تعاريف الأحداث

تحدد تعاريف الأحداث المعلومات التي ينبغي الإبلاغ عنها في نظام الترصُّد القائم على الأحداث. ويجب تكييف هذه التعاريف لتتلاءم مع السياق؛ ووصفها بطرق واستخدام صياغة تفهمها محلياً المصادر المطلوب منها الإبلاغ.

وعلى عكس الترصُّد القائم على المؤشرات، حيث يُحدّد المرض أو الاعتلال بشكل جيد، يمكن أن تختلف الأحداث التي سجلها الترصُّد القائم على الأحداث اختلافاً كبيراً. ويُدرج، في معظم الأحيان، تعريف واسع يغطي أي حدث صحي عام في قائمة تعاريف الأحداث. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- حالة واحدة من مرض أو اعتلال نادر أو غير عادي أو وخيم
- مجموعة غير عادية أو غير متوقعة من الأمراض أو الوفيات في مجتمع من المجتمعات المحلية
- مرض أو اعتلال يصيب العديد من الأشخاص (أكثر مما هو متوقع في العادة)
- المخاطر البيئية مثل الانسكاب الكيميائي
- مجموعة من الوفيات أو الأمراض التي تصيب الحيوانات (مثل نفوق الماشية أو الطيور أو الأسماك)
- المعلومات المتعلقة بمرض أو اعتلال جديد أو غير عادي
- مجموعة من المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج المنتظم.

وعلى غرار تعاريف الحالات، من المهم تحقيق التوازن بين حساسية وخصوصية تعاريف الأحداث. وسيؤدي تحديد تعاريف أكثر تحديداً للأحداث إلى عدد أقل من الإشارات الخاطئة (ترد أمثلة على ذلك في الإطار 7). وستسجل تعاريف الأحداث الأقل تحديداً نطاقاً أوسع من الإشارات وتكون أكثر حساسية؛ ومع ذلك، فقد تتضمن عددا كبيراً من الإشارات الخاطئة التي يتعين التحقق منها جميعاً وتتطلب المزيد من الموارد.

الإطار 7. أمثلة على تعاريف الأحداث المحددة والحساسة

تعاريف الأحداث المحددة

- ما لا يقل عن 5 حالات لأشخاص يعانون من مرض شديد (لم يعد بإمكانهم المشي) مع شكاوى مماثلة في نفس القرية في غضون أسبوعين
- ما لا يقل عن حيوانين اثنين من نفس النوع ينفقان لأسباب غير مفسرة في نفس القرية في غضون 4 أسابيع

تعاريف الأحداث الحساسة

- أي حدث صحي عام يمكن أن يمثل تهديداً لصحة الإنسان
- مجموعة من الحالات في المجتمع المحلي
- وفاة غير عادية من أي نوع
- شائعة عن مرض أو اعتلال غير عادي

وستتوقف حساسية الإشارات وخصوصيتها أيضاً على تجربة وخبرة الموظفين/المجتمعات المحلية في مواقع الإبلاغ. وبما أن الموظفين الطبيين يتمتعون في العادة بالمزيد من التدريب والخبرة في تحديد ما يمكن أن يشكل حدثاً محتملاً مثيراً للقلق في مجال الصحة العامة، فقد يولد استخدام تعريف واسع النطاق للحدث على مستوى المرافق الصحية إشارات أكثر أهمية من استخدام نفس التعريف بين الموظفين غير الطبيين. وفيما يتعلق بالموظفين غير الطبيين، يمكن أن يكون تعريف الحدث الأكثر تحديداً مفيداً لتجنب إرهاق النظام بإشارات إلى الفاشيات والأحداث غير ذات الصلة أو الصغيرة النطاق (على سبيل المثال، الإبلاغ عن أمراض الإسهال الخفيفة بين الأطفال أو الحالات المزمنة). وينبغي تكييف تعاريف الأحداث لتناسب السياق المحلي وخبرة المصدر المبلّغ من أجل تعظيم إمكانات الترصُّد القائم على الأحداث لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة في اكتشاف كل من المخاطر الصحية المحددة بشكل فضفاض وعن أحداث محددة عالية الخطورة (ترد أمثلة على ذلك في الإطار 8).

الإطار 8.
مثال على تعاريف الأحداث المصممة خصيصاً لمواقع الإبلاغ

تبلغ المرافق الصحية عن أحداث واسعة النطاق وحالات شديدة وغير عادية إلى الترصُّد القائم على الأحداث:

- أي حدث صحي عام يمكن أن يمثل تهديداً لصحة الإنسان
- حالة واحدة من مرض نادر أو وخيم (مثل الحمى النزفية)
- مجموعة من المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج المنتظم.

ويبلغ ممثلو المجتمع المحلي نظام الترصُّد القائم على الأحداث عن مجموعات من أفراد هذا المجتمع المصابين بأمراض خطيرة:

- ما لا يقل عن 3 حالات متعلقة ببالغين مصابين بمرض وخيم (لا يمكنهم المشي بعد الآن) مع أعراض مماثلة من نفس القرية في غضون أسبوع واحد.

ويورد الملحق 3 أمثلة إضافية لتعاريف الأحداث المجتمعية المطبقة في حالات الطوارئ.

7-3-2 تحديد شكل البيانات

على عكس الترصُّد القائم على المؤشرات، يعتمد الترصُّد القائم على الأحداث بشكل أساسي على تقارير مخصصة غير منظمة عن أحداث الصحة العامة الحادة المشتبه فيها لدى الأفراد أو المؤسسات. *(1)* وفي حين يمكن استخدام مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والآليات للإبلاغ عن الأحداث المحتملة، ينبغي إجراء تحليل لإشارات الترصُّد القائم على الأحداث وإدارتها بطريقة منظمة. وينبغي أن تسعى النظم إلى نقل ومقارنة جميع المعلومات اللازمة للتحقق من الحدث من مصادر الإبلاغ، والتي قد تشمل ما يلي:

- مصدر التقرير
- الموقع
- طبيعة الخطر (مثل العدوى والمواد الكيميائية والإشعاعية النووية) والوصف
- تاريخ الحدث
- تاريخ بدء ظهور الأعراض
- عدد الحالات/الوفيات
- العلامات والأعراض
- عدد الأشخاص الذين يحتمل تعرضهم/تأثرهم.

وينبغي أن يعطي الإبلاغ عن الإشارات/الأحداث في الترصُّد القائم على الأحداث دائما الأولوية للسرعة أكثر من الحرص على اكتمال البيانات. وقد لا تكون بعض المعلومات متاحة على الفور ولكن لا ينبغي تأخير الإخطار. ويكتسي التقرير غير المكتمل الذي يرسله أحد أفراد المجتمع المحلي في غضون ساعات بشأن إشارة تمثل تهديداً محتملاً من أحداث الصحة العامة قيمة أكبر من التقرير الكامل الذي تطلب من أحد أفراد المجتمع المحلي أسبوعاً لتجميعه.

7-3-3 أدوات وآلية الإبلاغ المتعلقة بإشارات الترصُّد القائم على الأحداث

مثلما هو الحال مع الترصُّد القائم على المؤشرات، من الضروري ضمان طرق اتصال موثوقة وبسيطة ومنظمة من مصادر الإبلاغ إلى موقع الترصُّد.

- ينبغي أن تكون آلية الإبلاغ (مثل الهاتف، الرسائل النصية، الراديو، البريد الإلكتروني) موثوقة وبسيطة ومجانية للأشخاص الذين يبلغون.
- ينبغي إنشاء قنوات إبلاغ محددة مسبقاً، وستختلف هذه القنوات تبعا للسياق ونظام الصحة العامة القائم.
- تسهل برمجيات أو تطبيقات الإنذار المبكّر والاستجابة المخصصة (مثل مجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة) الإبلاغ عن إشارات الترصُّد القائم على الأحداث (انظر الوحدة 9).
- من الناحية المثالية، ينبغي تحديد واستخدام آلية واحدة أو اثنتين فقط من آليات الإبلاغ المركزية (على سبيل المثال، مجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة للمرافق الصحية والهياكل المماثلة، ونظام الرسائل النصية لجميع المواقع المجتمعية) لتجنب إغراق نظام الإنذار المبكّر والاستجابة بأشكال بيانات متعددة مختلفة وتبسيط نظام المعلومات الصحية وهيكل قاعدة البيانات.

الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني بالكامل: من الأفضل أن يُبلغ العاملون الصحيون نظام الترصُّد القائم على الأحداث من طريق نفس القنوات المستخدمة في الترصُّد القائم على المؤشرات من خلال ميزة الإبلاغ الفوري في تطبيق الجهاز اللوحي/الهاتف المحمول. وعلى سبيل المثال، تيسر مجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة جمع كل من عملية نقل بيانات الترصُّد القائم على المؤشرات الأسبوعية وتقارير الأحداث المخصصة من الترصُّد القائم على الأحداث. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون ذلك متاحاً إلا للأجهزة المدمجة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني. وينبغي افتراض أن أفراد المجتمع المحلي لا يستطيعون الوصول إلى الهواتف النقالة للإبلاغ. ولذلك، ينبغي تيسير أي مصدر ثابت للترصُّد القائم على الأحداث (على سبيل المثال، المرافق الصحية وشبكات العاملين الصحيين المجتمعيين) لنقل الإشارات المحتملة من أفراد المجتمع المحلي الذين يزورون تلك المرافق الصحية.

الخط الساخن: يمكن أن ييسر إنشاء خط ساخن مجاني للاتصال (أو إرسال الرسائل النصية) تلقي إشارات/أحداث الترصُّد القائم على الأحداث من أفراد المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، والتي قد تشمل الإبلاغ المجهول إذا لزم الأمر. ويتوقف نوع الخط الساخن ومن يمكنه الإبلاغ (على سبيل المثال، الجمهور، المنظمات غير الحكومية، المرافق الصحية) على السياق واستراتيجية الترصُّد القائم على الأحداث. من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون الخط الساخن مفتوحاً على مدار 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، مع هاتف محمول مخصص (هواتف محمولة مخصصة). وعادةً ما يولد الخط الساخن الكثير من الإشارات المهملة وينبغي موازنة الفوائد بعناية مقابل التكاليف والموارد اللازمة للتحقق والتقييم. وعادةً ما يتطلب الخط الساخن العام مشاركة المجتمع المحلي لتعزيز استخدامه. وينبغي إيلاء الاهتمام لتدريب الأشخاص الذين يردون على المكالمات/الرسائل لضمان جمع معلومات كافية للتحقق منها ولضمان شعور المتصلين بأن معلوماتهم تحظى بالمتابعة. وعلاوة على ذلك، انظر فيما إذا كان القصد من الخط الساخن يتمثل ببساطة في تلقي المعلومات، أو أيضاً تقديم المشورة و/أو إحالة المتصل إلى خدمات الطوارئ/الدعم، وتأكد من أن المجتمع على دراية جيدة بما يمكن أن يتوقعه منه.

الرسائل النصية: تتلقى نظم الإبلاغ في إطار الترصُّد القائم على الأحداث بشكل متزايد تقارير عبر الرسائل النصية باستخدام خدمة الرسائل القصيرة أو المراسلة الفورية. وفي حالة إنشاء الإبلاغ بالرسائل النصية بالتوازي مع الخط الساخن للهاتف، فمن الأفضل استخدام نفس رقم الهاتف مثل رقم الخط الصوتي الساخن.

البريد الإلكتروني: حينما تكون شبكة الإنترنت موثوقة، فقد يكون البريد الإلكتروني مناسباً للإبلاغ عن الإشارات/الأحداث. ويوصى بإنشاء حسابات بريد إلكتروني مخصصة لتلقي تقارير كل من الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث. ولا ينبغي أن يكون هذا الحساب محدوداً/مرتبطاً بفرد من الأفراد، بل ينبغي أن يكون متاحاً بشكل آمن فقط لموظف/مجموعة موظفين معينين في مجال الترصُّد القائم على الأحداث، حيث يمكن نقل إمكانية الوصول في حالة تغيير الموظفين. وإذا كانت تقارير الترصُّد القائم على الأحداث ستُرسل عبر البريد الإلكتروني، فمن المهم أن يقوم موظف الترصُّد القائم على الأحداث بفحص الرسائل والرد عليها عدة مرات في اليوم. ومثلما هو الحال مع جميع عناصر تنفيذ الترصُّد القائم على الأحداث وعملياته، ينبغي أن تحدد الإجراءات التشغيلية الموحّدة بوضوح من هو المسؤول عن رصد حسابات البريد الإلكتروني في إطار الترصُّد القائم على الأحداث، وتواتر رصد الحساب، وإجراءات استعراض رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وحفظها.

الراديو: قد يتعين على بعض المواقع المعزولة التي ليس لديها اتصال بالإنترنت أو الهاتف المحمول الإبلاغ عن طريق الجهاز اللاسلكي ذي التردد العالي/التردد العالي جداً/ التردد فوق العالي. وحينما يستخدم الإبلاغ القائم على الراديو ويتلقى مشغل راديو مركزي الرسائل، فمن المهم أن تكون هناك آلية للتأكد من نقل الإخطارات بسرعة إلى موظف الترصُّد القائم على الأحداث.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الأدوات المتاحة في الوحدة 9. ويمكن الاطلاع على الاعتبارات المتعلقة بنقل البيانات المبلغ عنها إلى أصحاب المصلحة والجمهور في الوحدة 15.

7-4 فرز المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث

تهدف عملية/خطوة الفرز إلى تصفية المعلومات التي لا تشكل إشارة ومنع إرهاق النظام. وينبغي إجراء الفرز في أقرب مكان ممكن من مصدر الإبلاغ. واعتماداً على مصدر المعلومات، قد يجري الفرز أشخاص مختلفون، مثل المشرف على العاملين الصحيين المجتمعيين في إطار الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث، ونقطة اتصال معنية بترصُّد المرافق الصحية لأغراض الترصُّد القائم على الأحداث استناداً إلى المرافق الصحية، ومشغل الهاتف لنظم الترصُّد القائم على الأحداث استناداً إلى الخطوط الهاتفية الساخنة.

وينبغي أن تخضع أي معلومات يُحصل عليها في نظام الترصُّد القائم على الأحداث لأغراض الإنذار المبكّر والاستجابة لفرز سريع للإجابة على سؤالين اثنين *(34)*:

1. **هل المعلومات المبلغ عنها معلومات جديدة (ليست تكرارك)؟**
   - التكرار معلومات عن إشارة أو حدث يطابق المعلومات المبلغ عنها مسبقاً في الزمان والمكان ولدى الشخص المتضرر. ولا يجري تأكيد تكرار المعلومات إلا لدى تطابق جميع البارمترات الأربعة (الحدث/العامل والزمان والمكان والشخص) مع التقرير السابق.
   - رهناً بالمستوى الإداري الذي يجري فيه الفرز، قد لا تتوافر سوى معلومات محدودة عن التقارير الأخرى (على سبيل المثال، قد لا تتاح للمشرف على العاملين الصحيين المجتمعيين سوى إمكانية الوصول إلى المعلومات التي أبلغ عنها العاملون الصحيون المجتمعيون الخاضعون لإشرافه). وبالتالي، قد يلزم إجراء المزيد من عمليات رصد التكرار أثناء عملية التحقق.
2. **هل يمكن أن تشكل المعلومات المبلغ عنها حدثاً حاداً محتملاً من أحداث الصحة العامة، أي أنه يستوفي تعريف الحدث؟**

   وقد يمكن تحقيق الحصائل التالية:
   - السؤال 1 = لا، أُبلغ عن المعلومات من قبل وهي تمثل تكراراً – لا داعي لاتخاذ أي إجراء آخر؛ وينبغي توثيق المعلومات والنواتج.
   - السؤال 1 = نعم، المعلومات جديدة – السؤال 2 يحتاج إلى إجابة.
   - السؤال 2 = لا، لا يمكن أن تشكل المعلومات حدثاً صحياً عاماً حاداً محتملاً – لا حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات؛ وينبغي توثيق المعلومات والحصائل.
   - السؤال 2 = نعم، يمكن أن تشكل المعلومات حدثاً حاداً محتملاً من أحداث الصحة العامة – ينبغي توثيق المعلومات والحصيلة، ويجب إبلاغ الإشارة على الفور إلى قنوات الإبلاغ المناسبة في الترصُّد القائم على الأحداث.

الإطار 9.
مثال على فرز المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث

- يعمل نظام الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث في المنطقة "A" ويُطلب من العاملين الصحيين المجتمعيين الإبلاغ عن مجموعات الوفيات (أكثر من حالتي وفاة غير مبررة في قرية واحدة خلال أسبوع واحد).
- أبلغ أحد العاملين الصحيين المجتمعيين المشرف عليهم عن مجموعة من 3 وفيات في قرية واحدة بسبب حادث سيارة.
- يقوم المشرف بفحص السؤال 1 في الفرز (هل هذه معلومات جديدة؟) ولم يجد ما يدل على أنه قد أُبلغ عنه من قبل.
- لذلك ينتقل إلى السؤال 2 (هل يمكن أن يشكل ذلك حدثاً حاداً محتملاً من أحداث الصحة العامة؟) ويرى أنه لا يستوفي تعريف الحدث لأن سبب الوفاة معروف (حادث سيارة) ولا يشكل حدثاً محتملاً من أحداث الصحة العامة.
- تُوثّق المعلومات ونتائج الفرز.

7-5 وتيرة الإبلاغ

في نظام الترصُّد القائم على الأحداث، ينبغي الإبلاغ عن جميع المعلومات على الفور إلى المستوى الذي يلي بدء الفرز. ويمكن تقديم المعلومات في أي وقت، وينبغي معالجة التقارير في الوقت الفعلي تقريباً قدر الإمكان (7 أيام في الأسبوع) لتيسير سبل الكشف السريع والاستجابة لحدث الصحة العامة.

وبعد الفرز الإيجابي، تشكل المعلومات إشارة وينبغي الإبلاغ عنها على الفور.

والإبلاغ الأسبوعي أو الشهري نادر للغاية لغرض الكشف الفوري عن الإشارات وفرزها والتحقق منها.

وبمجرد اكتشاف إشارة في إطار أنشطة الترصُّد القائم على الأحداث، ينبغي إدارتها وفقاً لتدفق عمل محدد مسبقاً ومجموعة من الإجراءات التشغيلية الموحّدة (انظر الوحدة 8).

8

إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات

8 إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات ←

8-1 الإشارات–الأحداث–التنبيهات: التعاريف وسير العمل ←

8-2 إنشاء سجل للإشارات والأحداث والتنبيهات ←

8-3 التحقق ←

8-4 إجراء تقييم للمخاطر ←

8-5 توصيف المخاطر ←

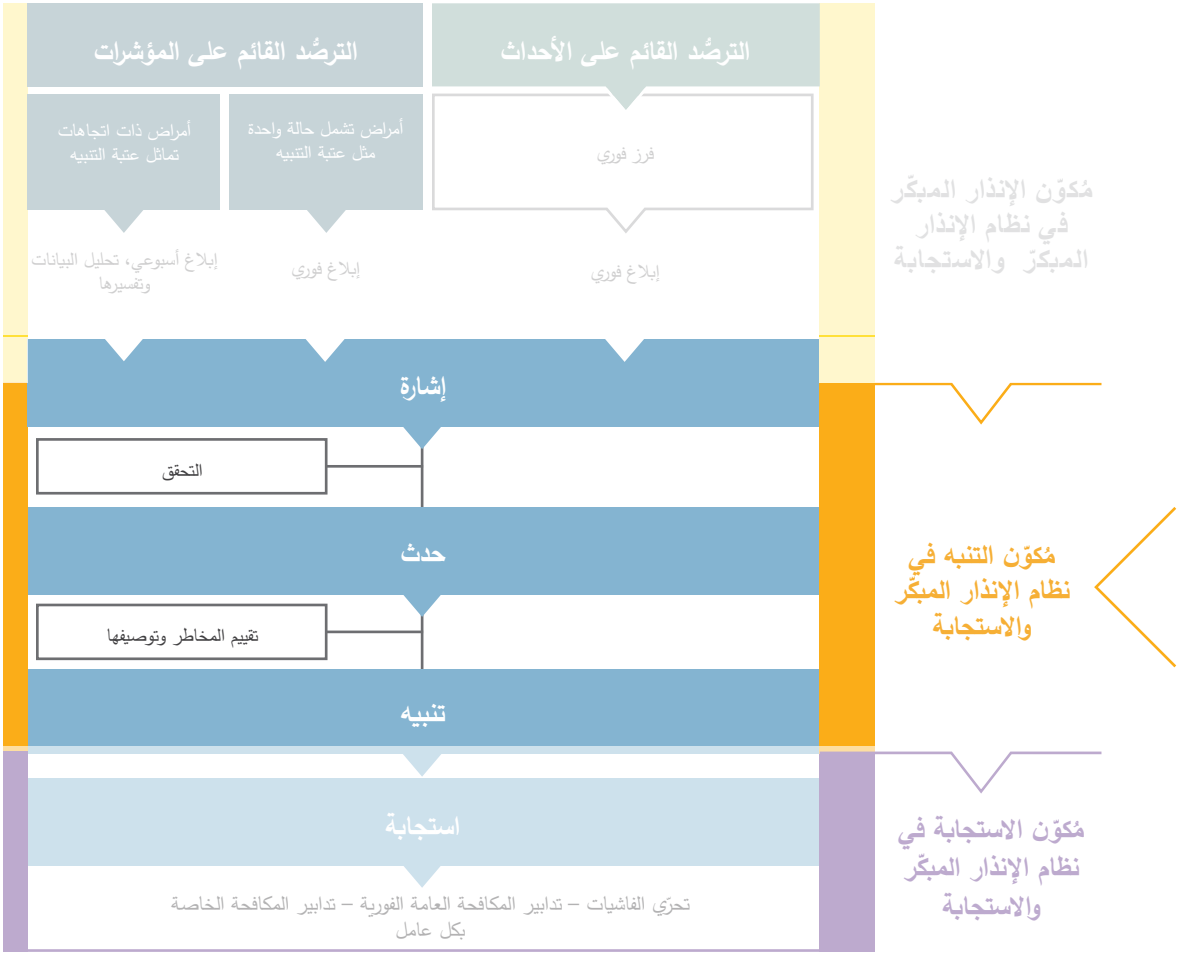
8-6 **ماذا يحدث بعد رفع التنبيه؟** ←

المحتويات

8. إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات

تشكل إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات جزءاً من وظيفة التنبيه (ALERT) لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة وتتطلب عملية محددة للكشف والتحقق وتقييم المخاطر وتوصيفها (الشكل 8). ويشرح هذا الفصل كيف ينبغي أن يستخدم الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ لإدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات التي يكشف عنها الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث. ويصف الخطوات الرئيسية المطلوبة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للاستجابة، ونوع وحجم الاستجابة المطلوبة.

الشكل 8. إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات في عملية الإنذار المبكّر والاستجابة



وغالباً ما يولد نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الفعال كمية كبيرة من بيانات الترصُّد. وتبعاً لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة وحساسية الكشف عن الإشارات، يختلف حجم المعلومات والإشارات وخريطة خطوات التحقق وتقييم المخاطر اللاحقة اختلافاً كبيراً (انظر الأمثلة الواردة في الإطار 10). ومن الأخطاء الشائعة إغفال الاستثمار في القدرة المنهجية والكافية لإدارة التنبيهات. وقد لا

تميز النظم ذات القدرات غير الكافية بين الإشارات الحقيقية والإشارات الخاطئة، مما قد يبطئ/يثقل كاهل استجابات الصحة العامة، ويخاطر بجعل الموظفين مرهقين/محبطين ويفوتون الأحداث.

الإطار 10. أمثلة على أحجام الإشارات والتنبيهات أثناء الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ السابقة

مرض فيروس الإيبولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فترة سنتين *(41)*

- متوسط 280 إشارة في اليوم (مستقاة من البحث النشط عن الحالات والمرافق الصحية والمجتمع المحلي)
- كان من الضروري التحقيق في كل إشارة جديدة على حدة
- تسنى التحقق من 15,8٪ (728 30/601 195) من جميع الإشارات باعتبارها حالات مشتبه فيها تحتاج إلى إحالة وعزل واختبار وتدبير علاجي للحالات
- أُكّدت نسبة < 3٪ (804/728 30) على أنها حالات مؤكدة أو محتملة لمرض فيروس الإيبولا.

أزمة اللاجئين، كوكس بازار، بنغلاديش، فترة سنة واحدة *(26)*

- ~ 100 إشارة في الأسبوع (استبعد معظمها واعتبرت خاطئة بسبب أخطاء إدخال البيانات، أو عدم استيفاء تعاريف الحالات، أو عدم تحديد مجموعات).

إعصار وينستون، فيجي، فترة سنة واحدة *(25)*

- 325 إشارة تنتج على مدار العام من خلال الترصُّد القائم على المؤشرات (من العاملين في مجال الرعاية الصحية فقط)
- ثبت أن 88٪ من جميع الإشارات هي عبارة عن تنبيهات (286/325).

8-1 الإشارات-الأحداث-التنبيهات: التعاريف وسير العمل

الإشارة هي الكشف الأولي عن حدث محتمل من أحداث الصحة العامة إما عن طريق الترصُّد القائم على المؤشرات أو الترصُّد القائم على الأحداث (الجدول 16). *(1)* وقد تتكون الإشارات من معلومات/تقارير عن حالات أو وفيات (فردية أو مجمعة)، أو تعرض محتمل للبشر لعوامل بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية نووية، أو حدوث كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان.

الجدول 16. خصائص وأمثلة لإشارات الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث

الترصُّد القائم على المؤشرات	• تتولد الإشارات عند تجاوز عتبة تنبيه محددة مسبقاً لعدد الحالات. • نظراً لأن الإخطارات تستند إلى تعاريف الحالات التي تطبقها مواقع الإبلاغ المدربة، فإن الإشارات تميل إلى أن تكون أكثر تحديداً من الترصُّد القائم على الأحداث وقد تؤدي في الكثير من الأحيان إلى أحداث وتنبيهات واستجابات تسنى التحقق منها. • يُبلغ عن الأمراض التي لها عتبات تنبيه لحالة واحدة فور الإبلاغ عن حالة مشتبه فيها بسبب قابليتها العالية للانتقال وتأثيرها المحتمل (على سبيل المثال، حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالحمى النزفية). • يُبلغ عن أمراض وحالات أخرى بتواتر محدد (عادةً أسبوعياً). وتقارن البيانات الأسبوعية مع عتبات التنبيه الخاصة بالأمراض. ولدى تجاوز العتبة، تنتج إشارة (على سبيل المثال، تجاوز عتبة التنبيه لمتلازمة اليرقان الحادة). • انظر الوحدة 6 للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
الترصُّد القائم على الأحداث	• تستند المعلومات المبلغ عنها في إطار الترصُّد القائم على الأحداث إلى تعاريف الأحداث (الواسعة للغاية في بعض الأحيان)، والتي تميل إلى أن تكون أقل تحديداً وأكثر حساسية من الترصُّد القائم على المؤشرات، وتسجل مجموعة واسعة من المخاطر المحتملة على الصحة العامة (على سبيل المثال، أُبلغ عن مجموعة من البالغين المصابين بمرض وخيم ويعانون من أعراض مماثلة). • يخضع الإبلاغ عن المعلومات للفرز للتأكد من أنها غير مكررة وتشكل حدثاً محتملاً من أحداث الصحة العامة. وبعد الفرز الإيجابي، تشكل المعلومات إشارة وينبغي الإبلاغ عنها على الفور. • تؤدي جميع الإشارات المبلغ عنها إلى التحقق، وخطوات تقييم المخاطر والتوصيف، عند الحاجة. • انظر الوحدة 7 للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

وبغض النظر عن المصدر، تُدار جميع الإشارات وفقاً لتدفق عمل موحّد (الشكل 9). وتخضع جميع الإشارات أولاً لعملية **تحقق**.

وسيجري، بشكل عام، التحقق من نسبة صغيرة فقط من الإشارات. ويشير **الحدث** إلى إشارة تسنى التحقق منها. *(1)* وتحتاج الأحداث إلى **تقييم المخاطر وتوصيف** لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى استجابة.

بل إن عدداً أقل من الأحداث سيتطلب متابعة. ولتحديد مستوى المتابعة المطلوبة، يجري تقييم للمخاطر. ويشير **التنبيه** إلى إشارة تسنى التحقق منها (1) لتكون حدثاً (2) وجرى تقييم مخاطرها (3) وتتطلب تدخلاً (تحقيقاً أو استجابة أو اتصالاً مع الشركاء أو الجمهور) *(1)*.

وينبغي أن تحدث هذه الخطوات بشكل مثالي على المستوى المحلي. ونتيجة للمزايا التالية، فمن الأرجح أن تكون إدارة التنبيهات على المستوى المحلي فعالة ودقيقة لأن الموظفين المدربين في وضع جيد لفهم السياق المحلي والإجراءات اللازمة لجمع المعلومات.

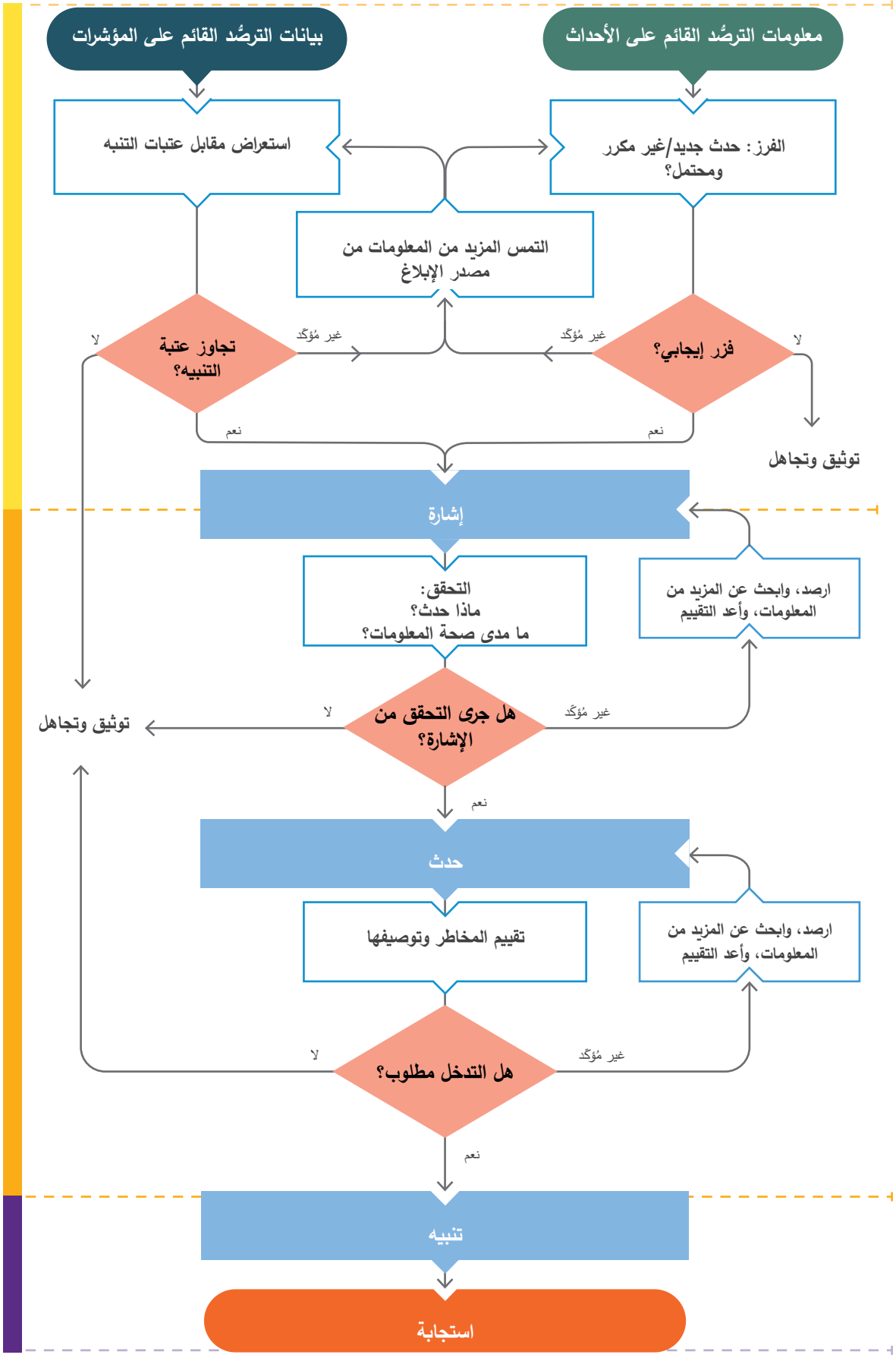
- تساعد إدارة التنبيهات اللامركزية على ضمان المتابعة السريعة لجميع الإشارات ومعالجتها.
- يمكن للموظفين على المستوى المحلي الاطلاع بسرعة على مصدر الإشارة، والحصول على مزيد من المعلومات للتحقق منها، ويمكنهم فهم السياق الوبائي والاجتماعي والثقافي الذي حدثت فيه بشكل أفضل. وهذا ضروري للتمكن من طرح الأسئلة الصحيحة والحصول على معلومات دقيقة.

- في انظام الفعال، سيجري إثبات أن العديد من الإشارات خاطئة وسيتم التعامل معها على أفضل وجه على المستوى المحلي دون تصعيد. ويمكن، على وجه الخصوص، فرز المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث بسرعة باعتبارها "مقبولة" أو "مستبعدة" دون أن تصبح إشارة على الإطلاق.
- إذا جرى التحقق على المستوى المحلي، هناك خيار لإجراء الخطوة التالية (تقييم المخاطر) على نفس المستوى أو التصعيد إلى المستوى التالي في النظام إذا كانت هناك حاجة إلى دعم إضافي.

وأثناء تنفيذ مهمة إدارة التنبيهات، ينبغي استعراض الاعتبارات التالية.

- بالنسبة لكل خطوة من خطوات سير العمل، ينبغي أن تصف الإجراءات التشغيلية الموحّدة ما تسنى إنجازه، وتحدد الجهات المشاركة، وأدوار ومسؤوليات كل منها.
- قد يحتاج الموظفون على المستوى المحلي إلى التدريب حتى يتمكنوا من التحقق من الإشارات وإجراء تقييمات للمخاطر.
- وينبغي تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل الرصد المنتظم لوظيفة إدارة التنبيهات (انظر الوحدة 14).
- ينبغي تمكين الموظفين من الرتب العليا في النظام من الحصول على المعلومات المتعلقة بالتنبيهات ورصد الأداء؛ ومع ذلك، ينبغي ألا يشاركوا مشاركة مباشرة إلا إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة أو دعم إضافي. وبالمثل، ينبغي أن يكون الموظفون على مستوى المقاطعات قادرين على التواصل مع المقاطعات الأخرى لمعرفة ما إذا كان هناك كشف عن إشارات مماثلة عبر المقاطعات (حيث ينبغي إبلاغ المستويات الأعلى بالمشاكل لدى اكتشافها).
- ينبغي أن تحترم معايير حماية البيانات وسريتها لدى تبادل المعلومات في إطار إدارة التنبيهات (انظر الفقرة 10-3 من الوحدة 9).

الشكل 9. سير العمل في إدارة الإشارات والأحداث والتنبيهات



8-2 إنشاء سجل للإشارات والأحداث والتنبيهات

ينبغي توثيق جميع الإشارات، بغض النظر عن المصدر، بصورة منهجية في **سجل إشارات** وإدارتها بنفس الطريقة الموحّدة. ويُنفّذ ذلك على الفور، حيث يُبلغ عن الإشارات. لاحظ أن فرز المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث يحدث قبل تسجيل الإشارات (انظر الوحدة 7). وينبغي استخدام سجل الإشارات لتحقيق ما يلي:

- تسجيل جميع الإشارات والأحداث والتنبيهات في مكان واحد؛
- رصد التقدم المحرز في التحقق وتقييم المخاطر وتوصيفها والاستجابة لكل إشارة؛
- تحديد الأمراض التي تسبب معظم التنبيهات بمرور الوقت والمنطقة الجغرافية لتحليل الوضع؛
- رصد أداء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة من حيث حسن التوقيت لإدارة الإشارات وإكمالها، وفائدة مصادر البيانات وصلاحيتها (انظر الوحدة 14).

وينبغي إبقاء المسؤولية عن تحديث السجل وضمان اتباع جميع الإشارات محلية قدر الإمكان (على سبيل المثال، وحدة الإنذار المبكّر والاستجابة على مستوى المقاطعة). وعادةً ما يكون موظف الترصُّد مسؤولاً عن تحديث سجل الإشارات وضمان متابعة جميع الإشارات وفقاً لإجراء موحّد.

وينبغي أن يكون سجل الإشارات متاحاً/محفوظاً على جميع المستويات الجغرافية وينبغي استعراضه يومياً لضمان اتخاذ إجراءات المتابعة. ومن الناحية المثالية، ينبغي أتمتة نقل المعلومات المتعلقة بالإشارات والتحديثات الجديدة إلى السجل بين مختلف مستويات الترصُّد (على سبيل المثال، استخدام قاعدة بيانات/جدول بيانات إلكتروني مشترك ومحمي من حيث الوصول). وإذا لم يكن الأمر كذلك، ينبغي على الأقل اتباع تسلسل موحّد ومحدد زمنياً (على سبيل المثال، تحديثات يومية تتاح للمستويات الأعلى).

ويبين الجدول 17 الحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي إدراجها في سجل الإشارات. ويُحصل على البيانات الأولية أثناء عملية التحقق؛ ومع ذلك، قد تكون ناقصة لدى استقبال الإشارة لأول مرة. وينبغي تحديث السجل كلما توافرت معلومات جديدة، ولدى اكتمال الخطوات واتخاذ القرارات.

وينبغي تحليل سجل الإشارات بانتظام، وتقاسم معلومات موجزة عن أعداد الإشارات والأحداث والتنبيهات المكتشفة والإجراءات المتخذة في التقرير الوبائي الأسبوعي (انظر الوحدة 10).

ولا ينبغي تقاسم سجل الإشارات والأدوات المرتبطة به على نطاق واسع، بل يكون ذلك بين الموظفين العاملين في مجال إدارة التنبيهات فقط.

الجدول 17. متغيرات سجل الإشارات الموصى بها

الفئة	المتغيرات
التحديد	• معرف فريد
أصل الإشارة	• تاريخ الإبلاغ • المصدر (على سبيل المثال، المختبر، المرفق الصحي، العامل الصحي المجتمعي) • (تنبيه بحالة واحدة في إطار الترصُّد القائم على المؤشرات، تجاوز عتبة التنبيه في الترصُّد القائم على المؤشرات، الترصُّد القائم على الأحداث) • الموقع (المجمّع/الحي/القرية، المقاطعة، الإقليم) • بيانات الاتصال للشخص المبلّغ (الهاتف، العنوان)
طبيعة الإشارة	• الحدث أو المرض المشتبه فيه من وجهة نظر الشخص المبلّغ (على سبيل المثال، الحصبة والكوليرا ونفوق الحيوانات؛ والعلامات والأعراض؛ وهل ذلك مستمر) • عدد الحالات المشتبه فيها (حسب العمر والجنس) • عدد الوفيات المشتبه فيها (حسب العمر والجنس) • تاريخ ظهور الأعراض بالنسبة للحالة الدالّة (أو الحالة الوحيدة) • تاريخ ظهور الأعراض لآخر حالة مشتبه فيها أُبلغ عنها • حالات التعرض المشتبه فيها من وجهة نظر الشخص المبلّغ • إشارات مماثلة في الماضي • معلومات أخرى
الإجراءات المتخذة	• التحقق من الإشارات: • تاريخ بدء عملية التحقق • الحصيلة (التحقق، مواصلة الرصد المطلوب، متروكة) • إذا جرى التحقق منها أو تركها، ما هو سبب اتخاذ هذا القرار؟ (على سبيل المثال، تركت بسبب جمع معلومات غير ذات صلة) • إذا كان المزيد من الرصد مطلوباً، ما هو التاريخ المتوقع للتحقق الجديد • في حالة الإلغاء: تتوقف الإجراءات والوثائق عند هذا الحد • تاريخ انتهاء عملية التحقق • تقييم مخاطر الأحداث: • نعم/لا • إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لم يجر تقييم المخاطر؟ • تاريخ بدء عملية تقييم المخاطر • توصيف المخاطر • تاريخ انتهاء عملية تقييم المخاطر • الاستجابة للتنبيه: • نعم/لا • إذا كان الجواب لا، فلماذا لم تنفذ الاستجابة؟ • تاريخ بدء الاستجابة • نوع الاستجابة (على سبيل المثال، تعزيز الصحة، حملة التطعيم) • المؤسسات/الجهات الشريكة المشاركة في الاستجابة • تاريخ انتهاء الاستجابة

الفئة	المتغيرات
الإجراءات المعلقة	• أي إجراءات معلقة • تنبيه مغلق؟ نعم/لا

8-3 التحقق

يشير **التحقق** إلى التقييم الاستباقي لصحة الإشارات التي جمعها الإنذار المبكّر والاستجابة، عن طريق الاتصال بالمصدر الأساسي أو إشراك مصادر إضافية أو إجراء تحقيقات ميدانية. *(1)* ويتطلب التحقق استبعاد البلاغات الكاذبة والشائعات الزائفة والخدع من الخضوع لمزيد من العمل عليها.

وتتطلب جميع الإشارات التي جمعها نظام الإنذار المبكّر والاستجابة تحققاً. وينبغي أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن وعلى نحو مثالي في غضون 24 ساعة من الإبلاغ. وإذا اعتبرت الإشارة عاجلة (على سبيل المثال، حالة واحدة من الحمى النزفية الفيروسية المشتبه فيها)، ينبغي إعطاؤها الأولوية على حساب الإشارات الأخرى والتحقق منها على الفور. ويمكن إجراء التحقق عبر الهاتف أو عن طريق زيارة الشخص الذي أبلغ.

ومن المهم اتباع عملية منظمة للتحقق من الإشارات. ويهدف التحقق إلى الإجابة على السؤالين التاليين: "ماذا حدث؟" و"ما مدى صحة المعلومات؟"

التحقق السؤال 1: ماذا حدث؟

استخدام سجل الإشارات لاستعراض المعلومات المتعلقة **بأصل الإشارة وطبيعتها** ووضع وصف وبائي أساسي (الشخص والزمان والمكان). وهل يشير هذا الوصف إلى حدث محتمل؟

التحقق السؤال 2: ما مدى صحة المعلومات؟

استناداً إلى المعلومات المجمعة، تُطرح عدة أسئلة لتحديد **صحة الإشارة**. ولا تحتاج جميع الأسئلة إلى إجابة، ولكن كلما زاد عدد الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها بـ "نعم"، زادت صلاحية الإشارة.

- المصدر: هل تعتبر المعلومات دقيقة وصحيحة (وليست خدعة/شائعة كاذبة)؟ وهل يعتبر المصدر على دراية بمسائل الصحة (على سبيل المثال، المرافق الصحية، سلطات الصحة العامة، العاملون الصحيون المجتمعيون)؟
- التثليث: هل أبلغت مصادر مستقلة متعددة عن الإشارة (على سبيل المثال، السكان، وسائط الإعلام، العاملون في مجال الرعاية الصحية)؟
- الوبائيات: هل يتضمن وصف الإشارة تفاصيل عن الشخص والزمان والمكان؟ (على سبيل المثال، مرض 6 أشخاص وتوفي اثنان بعد ثلاثة أيام من إنهاء احتفال محلي في المجتمع المحلي "X")
- التفاصيل السريرية: هل العرض السريري للحالات موصوف بطريقة موثوقة؟ (على سبيل المثال، مجموعة من 7 أشخاص أُدخلوا المستشفى بسبب إصابتهم بالتهاب رئوي غير نمطي، توفي اثنان منهم)
- الاتساق: هل جرى الإبلاغ عن إشارة مماثلة سابقاً (وهل ثبت أنها حدث)؟ (على سبيل المثال، مع عرض مماثل، يؤثر على عدد مماثل من السكان ومنطقة جغرافية مماثلة، خلال نفس الفترة)

- النشر: هل جرى الإبلاغ عن إشارة مماثلة في منطقة مجاورة؟

ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة، تهدف عملية التحقق إلى تصنيف الإشارات على النحو التالي:

- صحيحة/صالحة/جرى التحقق منه – تصنف على أنها **حدث** ويُشرع في تقييم المخاطر وتوصيفها؛ أو
- خاطئة/غير صالحة – **توثيق** الإشارة **واستبعادها**؛ أو
- غير محددة – حينما لا تكون هناك معلومات كافية للتحقق من/استبعاد إشارة ما، **ارصد والتمس المزيد من المعلومات** من مصادر الإبلاغ **وأعد تقييم** الإشارة في أقرب وقت ممكن (يستمر تصنيف المعلومات على أنها إشارة أثناء هذه العملية).

لاحظ أنه قد تكون هناك إشارات أخرى مماثلة ترصُد في وقت واحد في المناطق المجاورة. وبشكل مستقل، قد لا تستوفي كل إشارة معايير التحقق؛ ومع ذلك، يمكن اعتبارهما معاً اتجاهاً هاماً يستدعي المزيد من التقييم.

وتصبح الإشارات التي تسنى التحقق منها أحداثاً تتطلب تقييم المخاطر وتوصيفها.

8-4 إجراء تقييم للمخاطر

تقييم المخاطر هو عملية منهجية لجمع المعلومات وتقييمها وتوثيقها لتحديد مستوى من المخاطر على صحة الإنسان بسبب حدث ما. *(1، 11)* ويشمل تقييم المخاطر ثلاثة مكونات: تقييم المخاطر، وتقييم التعرض، وتقييم السياق. ويسترشد تقييم المخاطر بالقرارات المتخذة لإدارة وتقليل العواقب السلبية للأحداث الصحية العامة الحادة. ويمثل تقييم المخاطر عملية مستمرة تبدأ من الكشف عن الإشارة وتنتهي بالاستجابة للإنذار.

8-4-1 متى يُنفّذ ذلك؟

تتطلب جميع الأحداث تقييماً للمخاطر. ومن الناحية المثالية، ينبغي إجراء تقييم المخاطر في غضون 48 ساعة من التحقق من الإشارة على أنها حدث. وينبغي أن يُجرى بسرعة (المدة الإجمالية ساعة واحدة) من أجل الحصول على فهم سريع لمستوى خطر الحدث.

وتقييمات المخاطر متكررة. وقد يتغير مستوى الخطر بمرور الوقت وعبر المنطقة الجغرافية، مما يعني أنه قد يلزم تكرارها في مرحلة لاحقة مع توافر معلومات جديدة (على سبيل المثال، الحالات الجديدة، المناطق الجديدة المتضررة).

وقد يتضمن تقييم المخاطر مرحلة واحدة أو عدة مراحل، بما في ذلك ما يلي:

1. يحدد في البداية مستوى المخاطر التي يشكلها حدث جديد، من حيث التأثير المحتمل واحتمال الحدوث، ورفع حالة التأهب وفقاً لذلك.
2. بمجرد رفع الإنذار وتلقي المزيد من المعلومات الوبائية، وإجراء تحرّ متعمق من تحرّيات الفاشيات أو الصحة العامة بشأن لإنذار من أجل توصيف أفضل للعامل المسبب، والفئات السكانية الضعيفة، والأمراض والوفيات المستمرة (انظر الوحدة 12).

3. تقييم فاشية مستمرة أو حدث حاد من أحداث الصحة العامة، بحيث سيشمل تكرار تقييمات متعمقة للمخاطر، مع مراعاة أي تطور في الوبائيات والقدرة على الاستجابة والسياق. *(7)* لاحظ أن هذا النوع من تقييم المخاطر يقع خارج نطاق الإنذار المبكّر والاستجابة ولا يحظى بالتغطية هنا.

8-4-2 من الذي يُنفّذ ذلك؟

ينبغي أن يجري تقييم المخاطر موظفون مدربون على مستوى المقاطعة ويتمتعون بالمعرفة ولديهم القدرة على الوصول وعلاقات تعاونية مع مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات المحلية. وقد يدعمهم الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة، نظراً لأن أحداث الصحة العامة المماثلة قد تحدث في منطقة جغرافية أوسع.

وقد يشمل ذلك إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية القريبة من الحدث، والسلطات الصحية المحلية، والشركاء المحليين الآخرين، والسلطات المعنية بالصحة الحيوانية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات عن السياق المحيط بالحدث (انظر أيضاً الوحدة 12 الفقرة 12-3-5-4 الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات).

8-4-3 كيف يُنفّذ ذلك؟

يتضمن تقييم المخاطر وصف ثلاثة مكونات: المخاطر والتعرض وتقييمات السياق باستخدام عدة أسئلة رئيسية (الجدول 18). وتتمحور هذه الأسئلة حول فاشيات الأمراض المعدية ولكن يمكن تعديلها لأحداث الصحة العامة الحادة الأخرى (انظر الجدول 3 والجدول 4 من التقييم السريع لمخاطر أحداث الصحة العامة).

ولا يشكل إكمال تقييم المخاطر دائماً عملية متتالية. وكثيراً ما يجري تقييم المخاطر والتعرض والسياق في نفس الوقت، وعادةً ما يكون هناك تداخل في المعلومات المطلوبة لتقييم كل مكون.

وتُستخدم حصيلة هذه المكونات الثلاثة لتحديد الحدث باعتباره تنبيهاً، ولزيادة توصيف المستوى العام للمخاطر التي يشكلها الحدث الذي تسنى التحقق منه على الصحة العامة.

الجدول 18. مكونات تقييم المخاطر *(11)*

المكونات والمثال	المعلومات الأساسية	أسئلة رئيسية	مثال
تقييم المخاطر تحديد الخطر المتوقع (أو العديد من المخاطر المحتملة) المسببة للحدث (مثل الحصبة)، وخصائص المخاطر المحدقة بالصحة العامة والآثار الصحية.	• التأكيد مختبري • المعلومات السريرية والوبائية • أو سرد الأسباب المحتملة استناداً إلى الملامح السريرية والوبائية	• هل تؤكد نتائج الاختبارات المختبرية سبباً محدداً أم أنها تتسق مع نوع معين من المخاطر؟ وإذا بُذلت محاولة التأكيد ولكنها لم تنجح، فهل يُشتبه في ظهور مرض جديد؟ • هل يُتوقّع ارتفاع مستوى المراضة الوخيمة أو الوفيات؟ • هل ينطوي المرض المشتبه فيه على احتمال عال للانتقال السريع؟ • هل هناك انتقال مشتبه فيه في بيئة من بيئات الرعاية الصحية (أي انتقال عدوى المستشفيات)؟	مجموعة من 5 أطفال مصابين بالحمى والطفح الجلدي؛ ويشتبه في إصابتهم بالحصبة. عينة مأخوذة من طفل واحد أظهرت نتيجة إيجابية للحصبة، ولا توجد حالات أو وفيات أخرى معروفة حتى الآن.
تقييم التعرض تقييم تعرض الأفراد والسكان للمخاطر المحتملة.	• # من الأشخاص المحتمل تعرضهم • # من الأشخاص المرجح تعرضهم • احتمال تعرض السكان للخطر • المسار المحتمل للانتقال • احتمال استمرار التعرض (على سبيل المثال، من خلال تردي جودة المياه، و/أو تردي المرافق الصحية، و/أو الظروف المعيشية المكتظة، و/أو استمرار موسم الأمطار)	• هل لوحظ وجود تجمع للحالات ذات العلامات والأعراض المماثلة في هذا الوقت؟ • هل هناك أحداث مماثلة تحدث في وقت واحد في مناطق جغرافية مختلفة (بما في ذلك المناطق/البلدان المحيطة)، والتي قد تظهر التوسع المكاني؟ • إذا كان الحدث ناتجًا عن مصدر غير بشري (مثل مرض حيواني أو انسكاب كيميائي)، فهل ينطوي ذلك على عواقب معروفة أو محتملة على صحة الإنسان؟	ينتمي الأطفال المتضررون الخمسة إلى 4 أسر مختلفة ولديهم 9 أشقاء (أعمارهم < 5 سنوات). ومن المحتمل أنه قد جرى الكشف عن 35 طفلاً إضافياً من أسر معيشية مجاورة. وبلغت نسبة التغطية بالتطعيم ضد الحصبة 35٪ للأطفال في سن < 5 سنوات في مسح أجرى مؤخراً. واندلعت آخر فاشية لمرض الحصبة قبل 7 سنوات.

المكونات والمثال	المعلومات الأساسية	أسئلة رئيسية	مثال
تقييم السياق تقييم السياق الذي قد يؤثر إما على إمكانية نقل الحدث أو على تأثيره العام	• الفئات الضعيفة • التغطية بالتطعيم وتواريخ الفاشيات السابقة (إن أمكن) • البيئة (على سبيل المثال، المناخ، الغطاء النباتي، استخدام الأراضي) والتأثير على المياه والمرافق الصحية أو بيئات النواقل • عدد السكان • الحالة الصحية والتغذوية للسكان • الممارسات والمعتقدات الثقافية المحلية • الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى الجنسين والتي قد تؤثر على التعرض • البنية التحتية (إتاحة الرعاية الصحية، خدمات الرعاية الصحية المتاحة، تغطية برامج التمنيع الموسعة) • السياق (على سبيل المثال، النزاع الأهلي المستمر، مخيمات اللاجئين، النزوح)	• ما مدى كفاءة نظام الترصُّد (هل يمكنه اكتشاف جميع الحالات؟)؟ • هل المجتمع المحلي المتضرر سهل التأثر (على سبيل المثال، تدني معدلات التغطية بالتمنيع لهذا العامل) أم ضعيف (على سبيل المثال، الحالة التغذوية السيئة أو ضعف إمكانية الحصول على الرعاية الصحية)؟ • هل يحدث هذا لدى فئة سكانية نازحة؟ • هل هناك قدرة استجابة للتحكم في الحدث؟ هل نظم الاستجابة مرهقة في الوقت الحالي؟	يجري الحدث في مخيم مزدحم للاجئين يأوي 40 000 نسمة، 25% منهم من الأطفال < 5 سنوات. وسوء التغذية الحاد الوخيم يعاني منه < 0.5٪ من الأطفال < 5 سنوات. ويسهل الحصول على الرعاية الصحية في المخيم ويتاح التطعيم في إطار برنامج التمنيع الموسع.

8-5 توصيف المخاطر

توصيف المخاطر هو تعيين مستوى من المخاطر لحدث ما، وفقاً لمزيج من احتمال حدوثه وحجم العواقب الصحية العامة الناتجة. وبمجرد أن يقوم الفريق المعني بتقييم المخاطر بوصف المخاطر والتعرض والسياق، يُعيّن مستوى من المخاطر **للعواقب المتوقعة للفاشية أو حالة الطوارئ الصحية العامة.**

وتستند العملية إلى توافق آراء الفريق. وينطوي ذلك على طرح سلسلة من الأسئلة المتعلقة بمخاطر التأثير الشديد، وزيادة الانتشار، وإنهاك قدرات الاستجابة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التماس المعلومات الاجتماعية والتقنية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية والسياساتية، مع توصيف التأثير المحتمل/العواقب المحتملة. وتُعرف هذه الاعتبارات الأساسية بالاختصار "STEEEP" وتتوافق مع نهج التحليلات المتكامل للفاشيات. *(11، 42)* (انظر أيضاً الفقرة 12-3-5-4 الوحدة 12 تحليلات تفشي المرض المتكاملة).

- ما هو خطر التأثير على صحة الإنسان؟
- ما هو الخطر الناجم عن انتشار الحدث إلى المناطق المجاورة؟
- ما هو الخطر الناجم عن تعطيل الأنشطة العادية؟
- ما هو الخطر الناجم عن عدم كفاية القدرة على الاستجابة؟

ويصنف بعد ذلك كل سؤال من هذه الأسئلة باستخدام **مصفوفة مخاطر** (الشكل 10) استناداً إلى تقدير نوعي مشترك لما يلي.

- الاحتمال: ما هو مستوى احتمال أن يكون للحدث تأثير كبير وانتشار وتعطيل للأنشطة العادية وعواقب على القدرة على الاستجابة؟
- التأثير المحتمل/العواقب المحتملة: ما هو مستوى العواقب من حيث التأثير والانتشار وتعطيل الأنشطة العادية والعواقب المتعلقة بالقدرة على الاستجابة؟ (يرد مثال على ذلك في الإطار 11)

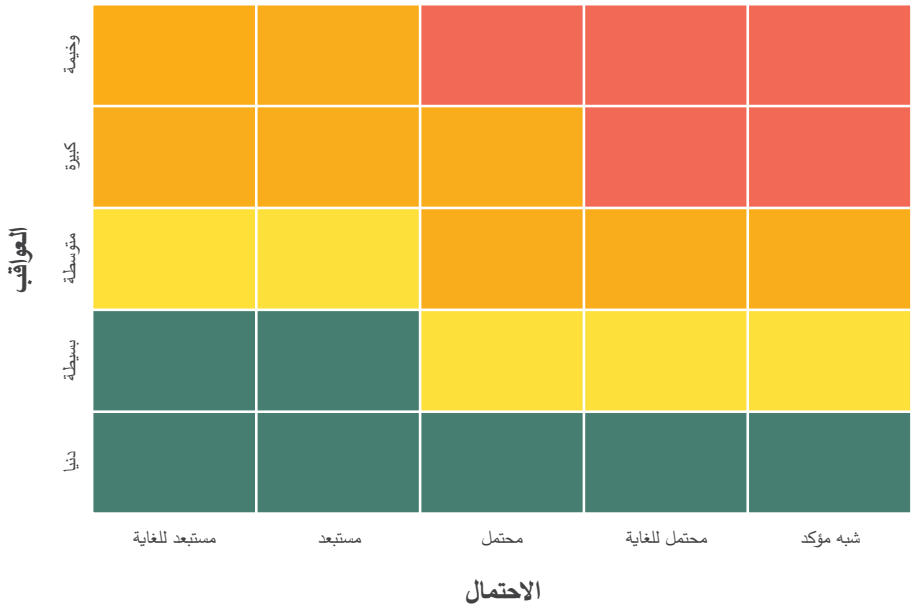
الإطار 11.
مثال على استخدام مصفوفة المخاطر

هناك مجموعة من 5 حالات إصابة بالحصبة (أُكّدت إحداها مختبرياً) في مخيم مكتظ للاجئين يضم نسبة عالية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وتغطية التطعيم منخفضة به وقد مر وقت طويل منذ اندلاع فاشية الحصبة الأخير. وتبعاً للسياق المحدد، يمكن تصنيف احتمال تفشي الحصبة على أنه مرجح للغاية والعواقب على أنها كبيرة، مما يضع مستوى الخطر عند مستوى "المخاطر العالية جداً" في المخيم. وقد يكون مستوى الخطر أقل على المستوى الوطني إذا كانت التغطية بالتطعيم بين عامة السكان عالية بما يكفي للحيلولة دون اندلاع الفاشية.

وفيما يتعلق بالإنذار المبكّر والاستجابة، لا يمكن أو لا ينبغي الحكم على جميع الأحداث على أنها مخاطر "عالية" أو "عالية جدا". وينبغي إنجاز المهمة بعناية – أي الموازنة بين المخاطر والعواقب المترتبة على الاستجابة. ويُرسل ما يزيد عن 100 إشارة أسبوعياً في العديد من نظم الإنذار المبكّر والاستجابة؛ ومن شأن منح مستوى المخاطر الشديدة لنصف هذه الإشارات أن يطغى على قدرة الاستجابة. وقد تكون هناك أيضاً عواقب اجتماعية وسياسية واقتصادية ثانوية هامة، وقد يؤدي تصور المخاطر إلى زعزعة استقرار الوضع الهش أصلاً. وعلى سبيل المثال، أعلن في عام 1994 عن اندلاع فاشية الطاعون (197 حالة، 54 حالة وفاة) في سورات بالهند. وتسبب الخوف بين السكان في فرار نصف مليون شخص من ديارهم في غضون أسبوع، ونزوح المهنيين الصحيين، وحدوث آثار شديدة على التجارة والاقتصاد. *(43)*.

ويجمع المستوى العام للمخاطر بين احتمال وعواقب كل سؤال من أسئلة المخاطر المطروحة (انظر المثال الوارد في الإطار 12). وينبغي النظر في النوع المحتمل للاستجابة اللازمة (على سبيل المثال، التدبير العلاجي للحالات)، وحجم الاستجابة اللازمة، ومستوى الموارد اللازمة لتنفيذ ذلك. وعلى سبيل المثال، ففي حالة وقوع الحدث على مستوى المقاطعة، ينبغي النظر في قدرة فريق الاستجابة السريعة في المقاطعة على الاستجابة بسرعة وتزويده بالموارد البشرية والمادية الكافية لإنجاز ذلك.

الشكل 10. مصفوفة المخاطر المتعلقة باحتمالات وعواقب حدث الصحة العامة الحاد



الاحتمال:	
شبه مؤكد	من المتوقع أن يحدث في معظم الظروف (على سبيل المثال، احتمال ≥95٪)
محتمل للغاية	من المحتمل أن يحدث في معظم الظروف (على سبيل المثال، احتمال 94–70٪)
محتمل	سيحدث في بعض الأحيان (على سبيل المثال، احتمال 69–30٪)
غير محتمل	يمكن أن يحدث في بعض الأحيان (على سبيل المثال، احتمال 29–5٪)
غير محتمل للغاية	يمكن أن يحدث في ظروف استثنائية (على سبيل المثال، احتمال <5٪)
العواقب:	
دنيا	تأثير وتعطيل محدودان يطالان أنشطة السكان؛ استجابة روتينية كافية، لا توجد تدابير مكافحة إضافية يتعين تنفيذها
بسيطة	تأثير وتعطيل بسيطان؛ يلزم اتخاذ الحد الأدنى من تدابير المكافحة
متوسطة	تأثير وتعطيل معتدلان يطالان عدداً كبيرا من السكان أو الفئة المعرضة للخطر؛ يلزم اتخاذ تدابير مكافحة إضافية
كبيرة	تأثير وتعطيل كبيران يطالان عدداً قليلاً من السكان أو الفئة المعرضة للخطر؛ يلزم اتخاذ عدد كبير من تدابير المكافحة الإضافية مع الحاجة إلى توفير موارد كبيرة
وخيمة	تأثير وتعطيل معتدلان يطالان عدداً كبيرا من السكان أو الفئة المعرضة للخطر؛ يلزم اتخاذ عدد كبير من تدابير المكافحة الإضافية على نطاق واسع، مع الحاجة إلى توفير موارد كبيرة

الإجراءات (مستوى الدعم المطلوب وفقاً لمستوى المخاطر الإجمالي):	
مخاطر منخفضة	يدار باستخدام المرفق الصحي المحلي لبروتوكولات التدخل الموحّدة
مخطر متوسطة	يلزم اتخاذ تدابير ترصُّد أو مكافحة محددة و/أو إضافية (على سبيل المثال، الاستجابة الرامية إلى تعزيز الترصُّد، وتشجيع النظافة الصحية)
مخاطر عالية	هناك حاجة إلى دعم وتنسيق محددين و/أو إضافيين لتنفيذ تدابير المكافحة الإضافية
مخاطر عالية جداً	يلزم تنفيذ استجابة فورية، بما في ذلك التنفيذ السريع لتدابير المكافحة الإضافية، والدعم العاجل والإضافي، والتنسيق

الإطار 12. مثال على تقييم المخاطر

أنت هو الموظف المعني بالإنذار المبكّر والاستجابة في المقاطعة. اتصل أحد العاملين الصحيين المجتمعيين بالخط الساخن لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة لتبادل المعلومات بشأن حدث صحي عام حاد. وأنت تعمل مع فريق مقاطعتك لمناقشة الوضع مع ممثل للمجتمع المحلي وأحد العاملين الصحيين المجتمعيين، وفكر في التأثير المحتمل وخطر الانتشار الإضافي، والقدرة على الاستجابة.

- على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وقعت في صفوف أشخاص بالغين 4 وفيات مرتبطة بإصابة أسرتين متجاورتين بإسهال مائي حاد.
- السكان المعرضون للخطر هم أفراد مجتمع محلي نزحوا مؤخراً، ويعيشون في ظروف معيشية مؤقتة بمنطقة مكتظة بالخيام، ومعرضون لظروف النظافة الصحية والصرف الصحي السيئة، ونقص المياه المأمونة.
- تتميز هذه الفئة السكانية بالحيوية وقد تضاعف حجم المستوطنة في الشهر الماضي.
- يوجد في المنطقة عدد قليل من المرافق الصحية التي تخدم السكان المضيفين.
- يمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
- الاشتباه في الكوليرا. وهو مرض متوطن في صفوف السكان المضيفين، لكن السكان النازحين المتضررين لم يصابوا بفاشية الكوليرا في السنوات الـ 5 الماضية، ولم تنظم أي حملات تطعيم.

تقييم المخاطر: يقرر الفريق أن تكون الدرجات على النحو التالي لكل مسألة من المسائل المتعلقة بالمخاطر:

- **من المرجح أن يكون هناك تأثير كبير محتمل:** الوفيات المتعددة الناجمة عن مرض الإسهال المائي الحاد بين البالغين هي إشارة محتملة للإصابة بالكوليرا؛ وتسلط عدة وفيات الضوء على الضعف الشديد للسكان ويبدو أن من المحتمل جداً حدوث المزيد من الوفيات.
- **من المرجح بدرجة كبيرة أن يزداد انتشار المرض ويؤثر على المستوطنات المجاورة:** السكان النازحون المتزايدون معرضون بشدة للإصابة بالعدوى نظراً لسوء حالة المياه والصرف الصحي وظروف النظافة الصحية، والافتقار المفترض للمناعة ضد الكوليرا.
- **القدرة الحالية منخفضة ومن المرجح أن تكون منهكة:** تتطلب مكافحة المرض دعماً متزايداً وموارد كبيرة من شأنها أن تفوق قدرة المرافق الصحية المحلية والشركاء الحاضرين (على سبيل المثال، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتدبير العلاجي للحالات، وربما التطعيم).

وبأخذ هذه الأسئلة المتعلقة بالمخاطر معاً، يشتبه الفريق في فاشية الكوليرا بين الفئات السكانية المعرضة للخطر والضعيفة للغاية، ويعين **المستوى العام للمخاطر المحددة على أنه "عالي الخطورة".** واستغرقت عملية تقييم المخاطر بأكملها بضع ساعات للوصول إلى نتيجة.

6-8 ماذا يحدث بعد رفع التنبيه؟

غالباً ما يؤدي التنبيه إلى تفشي المرض بشكل أكثر تعمقاً أو قد يكون من المناسب إجراء تحقيقات واتخاذ تدابير مكافحة في مجال الصحة العامة (انظر الوحدتين 11 و 12).

وفي التقرير الوبائي الأسبوعي، ينبغي أن يُبلغ عن عدد الأحداث (والتوقيت المناسب للتحقق منها في غضون 24 ساعة) باعتبارها مقياساً. وينبغي الإبلاغ عن تفاصيل إضافية بشأن حصائل كل تنبيه وموقعه وحالته (على سبيل المثال، فاشية الحصبة في المخيم 7 مع حملة تطعيم مستمرة) (انظر الوحدة 10).

وينبغي تقديم تعقيبات إلى المجتمعات المحلية المتأثرة بالتنبيه، من خلال آلية تعقيبات مجتمعية مع القادة المحليين، أو ما يعادلها. وينبغي تنفيذ استراتيجيات للإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية للتخفيف من حدة الخوف وتشجيع السلوك الذي يكفل طلب الرعاية الصحية.

وبالإضافة إلى الاستجابة، سيكون من الضروري وضع استراتيجية للإبلاغ عن المخاطر لمخاطبة الجمهور، فضلاً عن المهنيين الصحيين والسياسيين، (انظر الوحدة 15).

9

أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية

9 أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية ←

9-1 متى وكيف تُستخدم أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية؟ ←

9-2 المعايير الدنيا والمعايير المرغوبة لأدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية ←

9-3 الأدوات الحالية للإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل وميزاتها ←

9-4 ضمان التنفيذ السريع لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني ←

المحتويات

9. أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية

يصف هذا الفصل استخدام أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الرقمية/الإلكترونية، والتحديات التي ووجهت لدى إعداد أداة الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل أو جزئياً. وأثبت نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني جدواه في العديد من السياقات، بما في ذلك استخدام مجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة في شمال نيجيريا (2016) ومخيم كوكس بازار، بنغلاديش (2017)، والنظام الإلكتروني للإنذار المبكّر بحدوث الأمراض في اليمن (2019)، وأداة "Go.Data" فيما بين البلدان/المؤسسات لفاشيات الأمراض مثل الإيبولا وكوفيد-19 والحصبة وحمى الضنك والدفتريا. *(22، 26، 44-46)*.

"ينبغي أن تقرب أي أداة إلكترونية ناجحة من أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة دورة الإنذار المبكّر والاستجابة من الترصُّد الفعال في الوقت الفعلي، من جمع البيانات إلى مراحل النشر."

وينبغي أن تقرب أي أداة إلكترونية ناجحة من أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة دورة الإنذار المبكّر والاستجابة من الترصُّد الفعال في الوقت الفعلي، من جمع البيانات إلى مراحل النشر. وستوضع المعلومات الصحيحة في الأيدي الصحيحة في أسرع وقت ممكن، مما يمكن موظفي الترصُّد ومتتبعي المخالطين وأخصائيي الوبائيات من التركيز على مهامهم، والتوصل إلى نتائج توجه قرارات المديرين وراسمي السياسات بشأن التأهب والإنذار المبكّر والاستجابة للمخاطر التي تهدد الصحة العامة. ولذلك، فإن مقياس فعالية أداة الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية هو التأخير الزمني الفاصل بين الإبلاغ عن الإشارات وإجراءات الصحة العامة استناداً إلى تلك البيانات.

9-1 متى وكيف تُستخدم أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية؟

يتكون **نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني بالكامل** من جمع البيانات الرقمية من طرف الأشخاص الذين يبلغون عن بيانات الترصُّد وإدارة البيانات الرقمية وتحليل الاتجاهات والتحليل الوبائي شبه الآلي.

ويمكن أن يدعم **نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني جزئياً** واحدة أو أكثر من الوظائف التالية في دورة جمع البيانات وإدارتها وتحليلها في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة:

- جمع البيانات لأغراض الترصُّد وإدارة البيانات
- توليد التنبيهات وإدارتها
- تحليل البيانات وتصورها
- وضع قوائم خطية أثناء الفاشيات
- تتبع المخالطين وإدارة البيانات وتصور سلاسل الانتقال
- نظم المعلومات الجغرافية
- جمع البيانات المتنقلة.

وينبغي للمخططين أن يكونوا على دراية بعدة اعتبارات تتعلق بنظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني عند اختيار وضع أو تحسين الإنذار المبكّر والاستجابة بسرعة في حالة طوارئ معينة (الجدول 19). وتتعلق التحديات الرئيسية بضمان دعم المستخدمين، والحفاظ على الاتصال بواسطة المحمول في الأماكن البعيدة، وصيانة النظام الإلكتروني على المدى المتوسط إلى الطويل بمرور الوقت (أي الاستدامة).

الجدول 19. الاعتبارات المتعلقة بإعداد أداة الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل

المجال	الاعتبارات/المزايا	التحديات
الموارد	• يمكن إعدادها "مهيئة"، ومكتملة بالأدوات والبرمجيات والبرامج والمواد التدريبية • نظام "أحضر جهازك الخاص": يمكن استخدام الأجهزة المتوافرة بالفعل في الموقع (على سبيل المثال، الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وصندوق الخادم) • يمكن أن تكون أكثر سلامة بيئياً، لأنها تتجنب استخدام الورق	• تتطلب موارد مالية كبيرة لإعدادها وصيانتها • تحتاج إلى موارد بشرية متخصصة لتكوينها وصيانتها • الهواتف الذكية/الأجهزة اللوحية عرضة للكسر والسرقة – تتطلب خطة وموارد لحماية الأجهزة وإصلاحها واستبدالها وتخفيف المخاطر التي يتعرض لها جامعو البيانات
التكوين والمرونة	• يشدد على البساطة والتوحيد القياسي في سير العمل – من جمع البيانات إلى إعداد التقارير • ينبغي إعطاء الأولوية لعملية "تكوين" نظام موحّد وعام بشأن الإعداد والتخصيص من الألف إلى الياء • ييسر إضافة الأمراض وحذفها، والتعاريف المرتبطة بها، في سياق متغير (على سبيل المثال، دمج تعاريف جديدة لحالات الفاشيات) • ييسر إدراج جميع مواقع الإبلاغ الممكنة (مثل المجتمعات المحلية، والمرافق الصحية، ومراكز الاتصال ورصد وسائط الإعلام)، والتوسع في مواقع جديدة	• قابلية التشغيل البيني مع نظم الترصُّد الروتينية الحالية (على سبيل المثال، القائمة على الإصدار 2 من برمجية المعلومات الصحية على مستوى المنطقة) صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها على الفور أو قد تكون غير متوافرة

المجال	الاعتبارات/المزايا	التحديات
جمع البيانات	• إمكانية تحسين جودة البيانات عند نقطة جمع البيانات من خلال تدابير التحقق من صحة البيانات المدمجة (على سبيل المثال، الإبلاغ عن التكرارات، والقيم الخارجة عن النطاق، والأشكال غير المكتملة) • تصبح إمكانية تحسين التوقيت والتغطية مثلما هو الحال في الجمع الشخصي للسجلات الورقية، وإدخال البيانات المزدوجة، والإبلاغ بالبريد الإلكتروني غير ضرورية/منخفضة بشكل كبير	• يعتمد بشكل كبير على إلمام العاملين الصحيين بالهواتف الذكية/الأجهزة اللوحية والواجهات الرقمية • يتطلب تدريبات متكررة في مجال إدخال البيانات والتحقق من صحتها لضمان جمع بيانات عالية الجودة
إدارة البيانات ونقلها	• ذات كفاءة في إدارة البيانات حيث لا تنتفي الحاجة إلى إدخال البيانات وتجميعها وتنظيفها بشكل منفصل • يمكنها استخدام البيانات الخلوية أو بيانات الإنترنت لنقل الإشارات أو دعم جمع البيانات ومزامنة البيانات في وضع عدم الاتصال حينما يكون المراسل في موقع متصل بالشبكة	• قد تكون القدرة على إدارة البيانات (على سبيل المثال، لدى تجميع البيانات في مكتب المقاطعة) ضعيفة وتتطلب تدريباً وتعزيزاً كبيرين • قد يثير الاتصال الخلوي/الإنترنت المتسق والمستقر والكهرباء مشكلة في المواقع النائية، مما يعيق نقل البيانات في الوقت المناسب • تتطلب نظماً غير متصلة بالإنترنت ونظم نسخ احتياطي مستقرة وموثوقة
التحليل	• يمكن أن تكون التحليلات الأساسية والتصورات كاملة/شبه آلية • يوفر الكشف الآلي عن الفاشيات من خلال إعداد عتبات التنبيه • يمكن إدارة عمليات التحقق والتحقيق وتقييم المخاطر وتوثيقها في إطار التطبيق • قد يسمح برصد مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل متسق (بما في ذلك المقاييس المحسوبة تلقائياً) على صعيد السياقات والمرض، وعلى صعيد وظائف جمع البيانات وإدارتها وتحليلها	• هناك اعتماد بشكل كبير على التحليل الآلي – الكشف الآلي عن الفاشيات والتحليل مفيدان ولكن يجب دعمهما بعمليات تركز على الإنسان، استناداً إلى المبادئ والخبرات الوبائية، لتقديم تفسير مناسب قائم على الصحة العامة والسياق
تبادل البيانات ونشر التقارير وإتاحة التعقيبات للمستخدمين	• ييسر تدفق المعلومات في اتجاهين بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك إتاحة التعقيبات للمستخدمين • يمكن أن تكون نواتج الاتصال مؤتمتة (جزئياً) (على سبيل المثال، المخططات التفصيلية والرسوم البيانية والجداول المتعلقة بتقارير الحالة)	• تؤدي رقمنة البيانات عند نقطة جمع البيانات إلى حدوث مشاكل تتعلق بأمن البيانات والمخاطر في سياقات الأزمات حيث يمكن كشف البيانات الشخصية والموقعية الحساسة لدى تبادل معلومات تسجيل الدخول بشكل عشوائي

9-2 المعايير الدنيا والمعايير المرغوبة لأدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية

إذا كان من الممكن معالجة التحديات الرئيسية الموضحة أعلاه، يمكن للمخططين استخدام القائمة المرجعية التالية لضمان الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لدعم أداة الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل في حالات الطوارئ (الجدول 20). وينبغي النظر في المعايير المرغوبة بمجرد استيفاء المعايير الدنيا.

الجدول 20. المعايير الدنيا والمرغوبة لأدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل *(22، 25، 26، 45، 47، 48)*

المجال	المعايير الدنيا	المعايير المرغوبة
بساطة الاستخدام	• الحد الأدنى من الوقت للتكوين • سهلة الاستخدام: واجهة بسيطة مناسبة للأشخاص الذين لديهم خبرة سابقة محدودة في مجال جمع البيانات الإلكترونية • مواد تدريبية متاحة بلغات متعددة • إدارة وتوثيق عملية التحقق والتحقيق وتقييم المخاطر في إطار التطبيق • تعمل مع معايير نظام التشغيل الحالية وتكوينات الأجهزة (أي يمكن تشغيلها على الهواتف الذكية والحواسيب المتوافرة محلياً)	• التكوين المرن من قبل موظفي الترصُّد (على سبيل المثال، إضافة تعريف جديد للحالة)
مرونة النظام	• يسمح بجمع البيانات دون اتصال بالإنترنت • المرونة في إضافة لغات متعددة إلى الواجهة • دمج إسهامات بيانات الترصُّد المختبرية	• قابلية التشغيل البيني مع نظم الترصُّد الوطنية القائمة • دمج البيانات الوصفية المرجعية من النظم الأخرى، على سبيل المثال، ملفات/مخططات المواقع وقوائم المرافق ومجموعات الخيارات المتعلقة بالمتغيرات الفئوية

المجال	المعايير الدنيا	المعايير المرغوبة
الأمن	• وظيفة إدارية لإدارة معلومات تسجيل الدخول • الأدوار والأذونات الدقيقة لتقييد وصول المستخدم إلى الإجراءات/المداخل المحددة • تشفير أي بيانات تعريف (على سبيل المثال، بما في ذلك الأسماء والمواقع)	• خيار التخزين السحابي داخل البلد • تشفير البيانات سواء في حالة السكون أو أثناء النقل • ميزات الأمان المضمنة مثل المصادقة متعددة العوامل أو حروف التحقق (الكابتشا).
الدعم التقني	• يتوافر الدعم التقني إما من الموظفين المدربين داخلياً أو من اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية	• مجتمع قوي من الممارسين الذين يمكنهم تقديم التوجيه لدى حدوث مشاكل
التحليل	• يمكن إجراء التحليلات الأساسية والتصور داخل البرمجيات	• استخدام وظائف الكشف عن الانحرافات، بالإضافة إلى عتبات التنبيه

9-3 الأدوات الحالية للإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل وميزاتها

تتوافر الآن أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل أكثر من توافرها في أي وقت مضى. وينبغي أن توفر أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية الوظائف الأساسية (على سبيل المثال، جمع البيانات والإدارة والتحليل والتصور) الحد الأدنى من معايير الإنذار المبكّر والاستجابة ولكن يمكن أن تتباين في وظائفها الإضافية.

ويقدم الجدول 21 بعض الأمثلة على تطبيقات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل، وفقاً لوظائفها المحددة. وعلى الرغم من أن هذه الأدوات لا تشكل قائمة شاملة، فقد استخدمت مؤخراً في الأزمات. وتسمح جميع الأدوات المدرجة بالإبلاغ عن بيانات الترصُّد وإدارة البيانات الرقمية وتحليل الاتجاهات والتحليل شبه الآلي للأوبئة.

الجدول 21. أمثلة على أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية بالكامل (اعتبارا من آذار/مارس 2022)

الأداة	المسؤول عن البرمجيات	نظام للإنذار المبكّر والاستجابة الكامل*	اكتشاف الفاشيات	تتبع المخالطين	أمثلة على الاستخدام
مجموعة أدوات نظام الإنذار المبكّر والتأهب والاستجابة	منظمة الصحة العالمية	✓	✓		مخيم كوكس بازار (26)، شمال نيجيريا (22)، جنوب السودان (49)
النظام الإلكتروني للإنذار المبكّر بالأمراض	المكتب الإقليمي لشرق المتوسط	✓	✓		باكستان، الصومال، ليبريا، اليمن (45)
الإصدار 2 من برمجية المعلومات الصحية على مستوى المنطقة	جامعة أوسلو	✓	✓	✓	أوغندا (52)، جمهورية تنزانيا المتحدة (51)، رواندا (50)
Go.Data	منظمة الصحة العالمية	✓	✓	✓	65 بلداً و> 115 مؤسسة، بما في ذلك ما يلي: الأرجنتين؛ بنغلاديش؛ أوغندا؛ الغابون؛ غواتيمالا؛ مالطا؛ جنوب أفريقيا (مقاطعة فري ستيت)؛ سويسرا (كانتون فو)؛ أوكرانيا. يتاح المزيد من التفاصيل في التقرير السنوي لأداة Go.Data.
نظام الترصُّد المعني بإدارة الاستجابات الموجهة للفاشيات وتحليلها	مركز هيلمهولتز لبحوث الأمراض المعدية	✓	✓	✓	شمال نيجيريا (47)، غانا

* *يشمل نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الكامل جمع البيانات وإدارتها، واكتشاف الفاشيات، والتحليل/التصور، والتحقق من التنبيهات والتحقيق فيها وتقييم المخاطر المتعلقة بها، والنشر.*

وجميع الأدوات المدرجة مفتوحة المصدر أو متاحة للجميع، على عكس المنتجات التجارية. لاحظ، بالنسبة للبرامج مفتوحة المصدر، عدم وجود عقود ملزمة قانوناً تدعم المستخدمين. وغالباً ما يعتمد المنفذون على مجتمع واسع من المستخدمين (يعملون في أغلب الأحيان على أساس طوعي). ولذلك، قد تحتاج العديد من المنظمات إلى موارد بشرية إضافية لإطلاق هذه الأدوات.

وبالإضافة إلى الأدوات المدرجة، يمكن استخدام أدوات إلكترونية أخرى على نطاق واسع لأغراض الترصُّد (على سبيل المثال، برنامج كوبو كوليكت (KoBoCollect)، والأدوات القائمة على مجموعة المصادر المفتوحة (Open Data Kit)، ومبادرة رصد المعلومات الوبائية المفتوحة المصدر، وتصورات البيانات ونشرها من خلال إنشاء التقارير ولوحات المتابعة (على سبيل المثال، برمجيات "مايكروسوفت باور بي آي" (Microsoft PowerBI)، "تابلو" (Tableau)، "كليك"، "زوهو" (Zoho)، "Esri ArcGIS"، و"R").

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن أدوات الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية الكاملة هذه وغيرها من الأدوات المتخصصة التي يمكن أن توفر وظائف إضافية (على سبيل المثال، لتتبّع الاتصال، نظام المعلومات الجغرافية) على الموقع الشبكي التالي:

- فريق الاستجابة السريعة في مجال الصحة العامة في المملكة المتحدة، محدد أدوات جمع البيانات وإدارتها وتحليلها – معالج عبر الإنترنت أُنشئ لدعم صانعي القرار (وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية) للعثور على أنسب الأدوات الإلكترونية للاستجابة للفاشيات استناداً إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم التقنية؛
- أطلس الصحة الرقمية لمنظمة الصحة العالمية – منصة عالمية لتسجيل التكنولوجيا، وهي تهدف إلى تعزيز قيمة وتأثير الاستثمارات في مجال الصحة الرقمية، وتحسين التنسيق، وتسهيل إضفاء الطابع المؤسسي وتوسيع النطاق.

9-4 ضمان التنفيذ السريع لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني

ينبغي إنشاء وظيفة التنبيه على الفور ويمكن أن تعتمد على الهاتف (على سبيل المثال، الخط الساخن على هاتف محمول مخصص)، أو الرسائل النصية المخصصة، أو الإبلاغ الداخلي القائم على البرمجيات بين المراسلين والنظام، إلى أن تُختار الأداة. وبمجرد اختيار الأداة، ينبغي نقل جميع البيانات التي جمعت. طبق المبادئ الأساسية التالية للإعداد والتدريب لتوجيه التنفيذ السريع والناجح. وهي تتبع مبادئ التنمية الرقمية التسعة.

- **التصميم لأغراض القياس:** يؤثر القياس على جميع الاحتياجات من الموارد (على سبيل المثال، الأجهزة الحاسوبية، الخوادم، عرض النطاق الترددي) لتنفيذ أداة إلكترونية. وفي المناطق الصغيرة نسبياً (على سبيل المثال، مجموعة من المخيمات) التي تتوافر فيها الموارد التقنية والبشرية الكافية، يمكن إجراء التدريب بسرعة كبيرة. ومع ذلك، فقد يستغرق توسيع نطاق التدريب أكثر من أسبوعين في منطقة جغرافية كبيرة. *(45)*
- **التصميم مع المستخدم وفهم النظام الإيكولوجي الحالي:** ينبغي للتدريب أن يكفل وجود خبرة سابقة محدودة في التعامل مع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لجمع البيانات، والتركيز على جمع البيانات بشكل كامل وخال من الأخطاء.
- **إدراج الخبرة التقنية لأغراض التكوين وإدارة البيانات:** ينبغي تعيين أخصائي واحد على الأقل في تكنولوجيا المعلومات، ولديه دراية بأداة الإنذار المبكّر والاستجابة والبرمجيات اللازمة لتكوين النظام واكتشاف أعطاله وإصلاحها وصيانته. وينبغي تعيين مدير بيانات للتحقق من التجميع اليومي أو الأسبوعي للبيانات وتنظيف البيانات وأتمتة التحليلات.
- **أن تكون قائمة على البيانات – وضمان الخبرة التقنية الكافية للترصُّد:** لا يمكن لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني أن يحل محل الخبرة التقنية في أفضل الممارسات والوظائف المتعلقة بالترصُّد. وقد يكون أخصائي الوبائيات في أفضل وضع لقيادة مناقشات التحليلات والتفسيرات أسبوعيا.

10

تحليل البيانات

المحتويات

10 تحليل البيانات ←

10-1 مبادئ توجيهية بشأن إدارة البيانات وتحليلها ←

10-2 وضع خطة التحليل وتنفيذها ←

10-3 حماية البيانات ←

10. تحليل البيانات

في ظل خضوع 9–12 مرضاً ومخاطر على الصحة العامة للترصُّد، سيُصدر نظام الإنذار المبكّر والاستجابة كميات كبيرة من البيانات. ولذلك، يعتمد الإنذار المبكّر والاستجابة الفعال على تحليل البيانات وتفسيرها ونشرها في الوقت المناسب وبشكل منهجي.

- يركز **التحليل** على الكشف عن الأنماط الشخصية والزمانية والمكانية التي يمكن أن تعطي أدلة على مصدر الانتقال ومحدداته.
- يركز **التفسير** على سبب حدوث أنماط المرض، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتدخلات الحالية. وللمساعدة في التفسير، ينبغي تحليل أي بيانات كمية ونوعية متاحة عن الممارسات السلوكية، والتدابير الوقائية، والديناميات الاجتماعية والمجتمعية بطريقة متكاملة.

ويتضمن التحليل المنهجي خطة تحليل قابلة للتكرار وعرضاً متسقاً للنتائج في تقرير أسبوعي. ويمكّن ذلك أصحاب المصلحة من مقارنة النتائج بسرعة من أسبوع لآخر، وتوجيه عملية صنع القرار، وفي نهاية المطاف دفع استجابة الصحة العامة. وتصف هذه الوحدة إدارة البيانات وتحليل وتفسير الاتجاهات الأسبوعية في الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث ومؤشرات الأداء في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة.

وتنفذ أنواع أخرى من تحليلات البيانات وتفسيرها في سياق الإنذار المبكّر والاستجابة ولكنها لا تُعالج بالتفصيل في هذه الوحدة.

- أثناء تحرّي إحدى الفاشيات أو التحرّيات في مجال الصحة العامة، يمكن جمع بيانات القوائم الخطية عن الحالات وتحليلها داخل نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية (قد يتطلب الإنذار المبكّر والاستجابة الورقية استخدام أداة قوائم خطية إضافية). وتغطي الوحدة 12 تحليل البيانات المستمدة من تحرّي الفاشيات.
- تحليل البيانات وتفسيرها لمنطقة تجمع المرافق الصحية (الإطار 13).

الإطار 13. تحليل البيانات في المرفق الصحي

حيثما يسمح الوقت والموارد، ينبغي لموظفي الرعاية الصحية إجراء تحليل للبيانات، لرصد الاتجاهات في منطقة التجمع الخاصة بهم. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، ما يلي:

- تصور الأعداد الأسبوعية للأمراض لأغراض المقارنة البصرية؛
- إحصاء الإشارات المكتشفة؛
- أثناء الفاشية، ضع قائمة خطية بالحالات المشتبه فيها واحسب نسب وفيات المرضى الداخليين – يمكن تقييم معدلات إماتة الحالات الأسبوعية، والتحقيق في معدل كبير وغير عادي من معدلات إماتة الحالات لتقييم المشاكل المحتملة بالتدبير العلاجي للحالات أو السلوك الذي يكفل التماس الصحة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الفرع 3 من المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بالترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها في الإقليم الأفريقي.

10-1 مبادئ توجيهية بشأن إدارة البيانات وتحليلها

ينبغي أن يضع أخصائي الوبائيات (أو قائد إدارة البيانات) خطة لإدارة البيانات وتحليلها، وهي تحدد كيفية تنظيف البيانات والتحليلات الإحصائية والرسوم البيانية والجداول والخرائط اللازمة لإعداد تقرير أسبوعي موجز. وستكون المبادئ التوجيهية التالية مفيدة لتنظيم هذه العملية:

- ضمان إدارة البيانات وتنظيفها باستمرار قبل محاولة إجراء التحليلات.
- ضمان ارتباط جميع التحليلات ارتباطاً وثيقاً بالهدف الأساسي للإنذار المبكّر والاستجابة: أي دعم الكشف المبكّر عن الفاشيات وأحداث الصحة العامة الحادة والاستجابة السريعة لها. وكمثال على ذلك ما يلي:
  - اكتشاف الفاشيات المحتملة باستخدام عتبات التنبيه والتجمعات المكانية (الأمراض والوفيات غير المبررة)؛
  - رصد وتحسين توقيت واكتمال مواقع الإبلاغ.
- لا ينبغي جمع البيانات غير المدرجة في خطة التحليل. وعلى سبيل المثال، قد لا يكون من الضروري إجراء تحليلات مفصلة لعوامل الخطر المحتملة لكل مرض من الأمراض، بصرف النظر عن العمر والجنس، لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في اكتشاف الفاشيات وطوارئ الصحة العامة.
- بمجرد وضع خطة التحليل، ينبغي إجراء التحليل باستمرار في نفس الوقت من كل أسبوع.
- ضمان إجراء التفسير لأن ذلك يشكل جزءاً بالغ الأهمية من ترجمة التحليلات إلى إجراءات. وفي غياب التفسير الجيد، لن تحمل المؤشرات وحدها معنى يذكر بالنسبة لمعظم أصحاب المصلحة. ولا ينبغي إجراء التفسير من بعيد. وينبغي أن يتضمن المعرفة بوبائيات الأمراض المحلية وسياقها والرؤى الثاقبة للفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة والموظفين الصحيين الذين يعملون على مستوى الاستجابة.

10-2 وضع خطة التحليل وتنفيذها

يحدد الإطار 14 خطة تحليل أسبوعية. ويصف الفرع 3 من المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بالترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها في الإقليم الأفريقي إعدادها بشكل متعمق.

الإطار 14. خطة التحليل الأسبوعية للإنذار المبكّر والاستجابة *(13)*

- تحديد وحدة الزمن وتواتر التحليل.
- تحديد الوحدة الجغرافية للترصُّد.
- إجراء تنظيف للبيانات.
- حساب تغطية مواقع التقارير واكتمالها وحسن توقيتها.
- حساب مجاميع الحالات الأسبوعية والمقامات والمجاميع التراكمية.
- تصور الاتجاهات في الحالات بمرور الوقت.
- حساب عدد التنبيهات التي أُطلقت وحصيلتها.
- تصور البيانات حسب المنطقة الجغرافية (على سبيل المثال، المخيمات، المجمّعات، المقاطعات).
- تفسير البيانات مع مراعاة السياق والعوامل التفسيرية.

10-2-1 الخطوة 1: تحديد وحدة الوقت وتواتر التحليل

حدّد اليوم الذي يبدأ فيه الأسبوع الوبائي، ومتى تبدأ فترة الترصُّد وتنتهي (على سبيل المثال، تبدأ يوم الأحد الساعة 12:00 صباحاً وتنتهي يوم السبت الساعة 11:59 مساء). ولإتاحة المقارنة مع بيانات الترصُّد الأخرى، استخدم الأسبوع الوبائي على النحو المحدد في نظام الترصُّد الروتيني الصادر عن وزارة الصحة، أو نظام التاريخ الأسبوعي الصادر المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. وينبغي أن تتوافق فترة الترصُّد مع فترة جمع البيانات.

وفيما يتعلق ببيانات الترصُّد القائم على المؤشرات، يعتمد تواتر التحليل والتفسير والإبلاغ على السياق الوبائي. وعادةً ما ينفذ ذلك أسبوعياً. ولذلك، يمكن إجراء تحليل للفاشيات وتفسيرها والإبلاغ عنها يوميا (انظر الوحدة 12).

وفيما يتعلق ببيانات الترصُّد القائم على الأحداث، ينبغي إجراء التحليل والتفسير (أي التحقق والتفسير وتقييم المخاطر) على الفور إطلاق إجراءات الصحة العامة السريعة (يمكن أن يظل الإبلاغ أسبوعياً). ولن يتيح التحليل الأسبوعي لبيانات الترصُّد القائم على الأحداث وحده الإنذار المبكّر بالسرعة الكافية. ومع ذلك، فمن المناسب إجراء تحليل أسبوعي للاتجاهات في الترصُّد المجتمعي القائم على الأحداث (حيث تصدر تقارير غير منظمة عن الإشارات عوض الترصُّد القائم على المؤشرات) إذا كان مصحوباً بالتحقق الفوري من الإشارات وتفسيرها وتقييم مخاطرها.

10-2-2 الخطوة 2: تحديد الوحدة الجغرافية للترصُّد

ينبغي تجميع التحليلات على مستوى منطقة تغطية بالإنذار المبكّر والاستجابة بأكملها، وتصنيفها دائماً حسب وحداتها الفرعية (على سبيل المثال، المخيمات، المقاطعات، الأحياء، القرى). ولا يمكن، في حالة الاحتفاظ بالتحليل على مستوى الإنذار المبكّر والاستجابة، اتخاذ إجراءات الصحة العامة المحددة الهدف.

وعادةً ما تتوافق الوحدات الفرعية مع مناطق تجمع مرافق الرعاية الصحية أو مناطق التجمع على مستوى المقاطعة (التي تجمع العديد من مناطق تجمّع مرافق الرعاية الصحية). وفي بعض البلدان، يمكن أن تختلف هذه الوحدات الفرعية عن وحداتها الإدارية وقد يشار إليها على أنها حدود صحية أو وحدة محددة للإبلاغ في إطار الترصُّد ومناطق التجمع. وينبغي تنفيذ الترسيم الجغرافي لهذه الحدود الصحية بالتشاور الوثيق مع السلطات الصحية المحلية. لاحظ أنه ينبغي إسناد الإبلاغ عن مؤشرات الأداء (على سبيل المثال، توقيت واكتمال الإبلاغ عن البيانات) إلى مستوى موقع الإبلاغ لإتاحة سبل رصد الأداء وتحسينه.

10-2-3 الخطوة 3: إجراء تجميع لبيانات الترصُّد القائم على المؤشرات وتنظيفها

في نهاية فترة الترصُّد كل أسبوع، يجب على مدير البيانات أن يقوم، بعد إرسال البيانات من مواقع الإبلاغ إلى الإنذار المبكّر والاستجابة، بتجميع البيانات يدوياً أو التحقق من تجميعها إلكترونيا بشكل صحيح. وينبغي أن يمثل كل صف في قاعدة البيانات أسبوعاً وبائياً وموقعاً محدداً للإبلاغ.

ويجب على مدير البيانات بعد ذلك تنظيف البيانات بشكل منهجي لضمان دقتها قبل إجراء أي تحليل. ويمكن إكمال الخطوات التالية.

- في البداية، احتفظ بقاموس بيانات مستقل يوثق طريقة ترميز المتغيرات (على سبيل المثال، ABD = "الإسهال الدموي الحاد"؛ الجنس = "1" للذكور و "2" للإناث).
- بعد تجميع البيانات من جميع المواقع على أساس أسبوعي، احتفظ بنسخة احتياطية من قاعدة البيانات بتنسيق "XLSX" أو "CSV" في موقع مستقل (يفضل أن يكون قرص صلب خارجي محمي أو تخزين سحابي لتجنب فقدان البيانات) قبل إجراء أي تنظيف للبيانات. وتوفر بعض الأدوات الرقمية إمكانية حفظ النسخ الاحتياطية العادية.
- تحقق من وجود أي إدخالات متأخرة أو مزدوجة. وعلى سبيل المثال، قد يرسل موقع الإبلاغ كلاً من إدخال الأسبوع الحالي وإدخال الأسبوع السابق المتأخر الذي لم يبلغ عنه أصلاً.
- تحقق من عدم وجود إدخالات مفقودة وتأكد من عدم اتباع أي إبلاغ (تحقق من إدخال "صفر" حيث لم يُبلغ عن أي حالات في فترة زمنية معينة، عوضاً عن مساحة فارغة غامضة). وتُحدث المساحات الفارغة ارتباكاً وقد تشير إلى حالات صفرية أو قد تشير إلى بيانات مفقودة. وفي حالة وجود مساحة فارغة عوضاً عن الصفر، ينبغي لمدير البيانات الاتصال بموقع الإبلاغ، وشرح منطق وممارسة الإبلاغ الصفري.
- شغّل فحوصات الصلاحية لضمان أن تكون القيمة المبلغ عنها ضمن نطاق ما هو متوقع. وعلى سبيل المثال، قد يتجاوز عدد كبير للغاية من حالات الحصبة الأسبوعية المشتبه فيها في مرفق الرعاية الصحية ما هو متوقع لمنطقة تجمع مرافق الرعاية الصحية المحددة.

كن استباقيًا! في حالة وجود أي شك، وضح الأمور مع مواقع الإبلاغ عن طريق مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو زيارة.

10-2-4 الخطوة 4: حساب تغطية مواقع الإبلاغ واكتمالها وحسن توقيتها

لتحقيق هدف الإنذار المبكّر والاستجابة المتمثل في الكشف المبكّر عن الفاشيات وأحداث الصحة العامة، فإن من المهم أن ترسل مواقع الإبلاغ بيانات كاملة بحلول موعد نهائي محدد لفترة الترصُّد وأن يغطي الترصُّد جميع السكان المتضررين من الطوارئ تقريباً. وينبغي أن يكون التحليل الأسبوعي مصحوباً بأربعة مؤشرات للأداء (الجدول 22). ويمكن تصور هذه المؤشرات من أجل عرض أداء مواقع التقارير بشكل بسيط. وينبغي أيضاً إدراج مجموع السكان الخاضعين للترصُّد وعدد مواقع الإبلاغ.

الجدول 22. مؤشرات الأداء المتعلقة بتغطية مواقع الإبلاغ واكتمالها وحسن توقيتها

المؤشر	التعريف	التفسير
التغطية بالترصُّد (٪)	عدد المواقع المبلغ عنها مقسوماً على إجمالي عدد المواقع المسجلة	في حين يعتمد النطاق على السياق، تشير نسبة منخفضة إلى عدم اكتمال الإبلاغ فيما بين مواقع الإبلاغ المحددة.
التغطية السكانية (٪)	عدد السكان الخاضعين للترصُّد، مقسوماً على مجموع السكان؛ أو عدد مواقع الإبلاغ الخاضعة للترصُّد، مقسوماً على العدد الإجمالي للمواقع في مناطق التجمع التي تخضع للترصُّد أو لا تخضع لها	فيما يتعلق بمرحلة تنفيذ نظام الترصُّد، تشير النسبة المنخفضة إلى ضعف التغطية السكانية وأن بعض المجتمعات المحلية (على سبيل المثال، النائية وغير الآمنة والتي لا تستطيع الوصول إلى مرفق الرعاية الصحية) قد تستبعد بشكل روتيني من الترصُّد.
الاكتمال (٪)	عدد مواقع الإبلاغ التي تنتج مجموعة بيانات كاملة مع إكمال جميع المتغيرات (بما في ذلك التقارير الصفرية)، مقسوماً على العدد الإجمالي للمواقع المسجلة	تشير النسبة المنخفضة نسبياً إلى تقارير رديئة الجودة وإتاحة الفرصة للعمل مع المواقع لملء التقارير بشكل صحيح، وتحديد أي تحديات والتغلب عليها.
حسن التوقيت (٪)	عدد مواقع الإبلاغ التي تبلغ عن البيانات في الموعد النهائي المحدد، مقسوماً على العدد الإجمالي للمواقع المسجلة	تشير النسبة المنخفضة نسبياً إلى تأخر الإبلاغ، وإتاحة الفرصة للعمل مع المواقع لتحسين توقيتها (تقدير أهداف الكشف المبكّر)، وتحديد أي تحديات والتغلب عليها.

وينبغي لموظفي المنظمة استعراض هذه المؤشرات لمعرفة ما إذا كانت التقارير الأسبوعية كافية. وقد تلتزم بعض المواقع الصمت (أي لا ترسل تقارير) أو تقدم البيانات باستمرار بعد الموعد النهائي. وينبغي وضع علامة على المناطق التي ليس لديها موقع إبلاغ ليتابعها الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة. ويمكن طرح الأسئلة التالية على موظفي المرافق الصحية لفهم أسباب نقص الإبلاغ وإيجاد طرق لمساعدتهم على الإبلاغ بشكل صحيح.

- هل هناك موظف مسؤول عن تجميع البيانات؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل موظفو المرافق الصحية عموماً مرهقون للغاية بحيث لا يمكنهم المشاركة في الترصُّد؟
- إذا كان هناك موظفون مسؤولون عن تجميع البيانات، فما هو السبب الرئيسي لعدم اكتمال الإبلاغ أو تأخره (على سبيل المثال، فشل البرمجيات، ضعف الاتصال، محدودية الموارد البشرية، محدودية الوقت المتاح، لا يُنظر إلى الترصُّد على أنه أولوية، عدم العلم بهذا الترصُّد، عدم تلقي أي مدفوعات مقابل هذا النشاط)؟

وانظر أيضاً الوحدة 14 للاطلاع على مزيد من المعلومات عن مؤشرات الرصد.

10-2-5 الخطوة 5: حساب مجاميع الحالات الأسبوعية والقواسم والمؤشرات الرئيسية للمراضة والوفيات

قم بتجميع البيانات التالية للأسبوع الوبائي الحالي. وعند الاقتضاء، أدرج المجاميع التراكمية التي تبدأ من تاريخ ذي مغزى (على سبيل المثال، إنشاء الإنذار المبكّر والاستجابة؛ بداية السنة التقويمية). وقد تكون المجاميع التراكمية مفيدة للدعوة أثناء الاستجابة الصحية (على سبيل المثال، العدد الإجمالي لحالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا المؤكدة أثناء فاشية الكوليرا).

10-2-5-1 عدد الحالات حسب مكان الاستشارة (البسط)

يُجمّع عدد حالات كل مرض/متلازمة على أساس أسبوعي. ولمعرفة التغير في الوضع في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، ينبغي مقارنة المجموع الأسبوعي بالأسبوع السابق. وقد لا تبلغ بعض المواقع باستمرار من أسبوع إلى أسبوع في بداية تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة.

10-2-5-2 عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض الخاضعة للترصُّد (البسط)

يُحصل على الوفيات الناجمة عن مرض معين مسجل في المرافق الصحية من بيانات الترصُّد القائم على المؤشرات. وبالنظر إلى أن ذلك لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي الوفيات (الإبلاغ عن وفيات المجتمع المحلي غير مكتمل من خلال الإنذار المبكّر والاستجابة)، فلا ينبغي حساب معدلات الوفيات على مستوى السكان باستخدام هذه البيانات.

10-2-5-3 المقامات السكانية حسب مكان الاستشارة (المقام)

تتعلق المقامات السكانية بحجم السكان المعرضين للخطر وتكوينهم. وتُستخدم لحساب معدل الإصابة وتفسير الاتجاهات. وينبغي تفسير البسط فيما يتعلق بالسكان المعرضين للخطر لرصد التغييرات بمرور الوقت. لاحظ أن أحجام السكان قد تتغير في السياقات الدينامية. ولا يكفي عدد الحالات أو الاستشارات، إذا ما استخدم وحده، لتقييم عبء المرض في صفوف السكان.

ويمكن أيضاً تصنيف المقام السكاني حسب (أ) الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات و5 سنوات فما فوق، (ب) حسب الجنس/نوع الجنس. ويمكن أن تكون هذه الفئات ذات مغزى للإنذار المبكّر بالفاشيات وحالات الطوارئ الصحية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المفيد دائماً فهم كيف يمكن أن تتعرض الفئات العمرية والجنسانية المختلفة بشكل مختلف وتظهر مع عوامل خطر متباينة (تتجاوز التصنيفات التقليدية مثل الرضع/الأطفال/البالغين) وتكييف القواسم وفقاً لذلك.

ويفيد تصنيف العمر <5/≥5 سنوات في رصد اتجاهات الإسهال، لأن زيادة معدلات الإسهال بين الأشخاص ≥5 سنوات قد تشير إلى فاشية ناشئة للكوليرا. *(53)* وستعتمد الفئات العمرية الأخرى على مستوى ما تتعرض له من المخاطر. وتُستخدم الفئة العمرية 15–49 سنة بشكل عام لتحديد النساء اللواتي هن في سن الإنجاب. ويُحدّد الأطفال بشكل عام على أنهم <18 عاماً، والرضع على أنهم <12شهراً.

ويمكن أن يساعد تصنيف الجنس/نوع الجنس في استخلاص فرضيات عن أنماط التعرض (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمهن، المسؤولية عن رعاية المرضى)، والحالة التغذوية، والحصول على الرعاية الصحية والرعاية الوقائية، بما في ذلك التطعيم (يلاحظ أن هناك حاجة إلى بيانات إضافية لتقييم هذه الفرضيات). *(54)* وعلاوة على ذلك، بالنسبة لبعض الأمراض/المتلازمات، قد يكون النساء/الرجال أكثر عرضة لخطر النتائج الشديدة (على سبيل المثال، التهاب الكبد الوبائي E بين الحوامل) *(30)*.

ويورد الإطار 15 قائمة بالمصادر المشتركة للمقامات السكانية في إحدى حالات الطوارئ. ولا ينبغي استخدام الأساليب النوعية أو القائمة على الملاءمة لأنها غالباً ما تكون متحيزة (على سبيل المثال، لا يدل الأشخاص الموجودون في طابور تسجيل المواد الغذائية على إجمالي السكان أو التركيبة السكانية للمخيم). ويمكن أن تؤدي بيانات المقام الضعيفة إلى المبالغة في تقدير المرض أو التقليل من شأنه. وإذا كانت التقديرات السكانية الموجودة مسبقاً لا تسجل السكان المتضررين من الطوارئ، فيجب اعتبار التقدير السكاني السريع جزءاً من إنشاء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة. انظر في إضافة السكان المضيفين المتضررين من الطوارئ، إذا لم تشملهم التغطية. انظر المذكرة التوجيهية لمجموعة الصحة العالمية بشأن *تقدير المقامات السكانية لقطاع الصحة الإنسانية* للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن كيفية تقدير المقامات السكانية في حالات الطوارئ.

الإطار 15. المصادر المحتملة للتقديرات السكانية دون الوطنية في حالات الطوارئ (55)

- بيانات تقدير عدد السكان في حالات الطوارئ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
- التسجيل والتعداد وعدد الهياكل المستخدمة لإنشاء الخدمات
- المسوح الواسعة النطاق المتعلقة بصحة الأسر المعيشية وتغذيتها والتي تحصي السكان
- مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح (النزوح فقط)
- بيانات التعداد المستمدة من مناطق تجمع العمال الصحيين المجتمعيين أو الترصُّد المجتمعي
- بيانات التعداد المستمدة من حملات التطعيم الجماعية المجتمعية
- بيانات مستقاة من توزيع المواد الغذائية من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
- عدد الهياكل من صور الأقمار الصناعية الحديثة
- الوافدون والمغادرون أسبوعياً
- معلومات عن التدفقات المستقبلية

10-2-5-4 المؤشرات الرئيسية للمراضة والوفيات

ينبغي أن تظل مؤشرات الإنذار المبكّر والاستجابة بسيطة وأن يكون من السهل على أصحاب المصلحة الذين سيطلعون على التقرير الأسبوعي فهمها. وترد المؤشرات الرئيسية للمراضة والوفيات في الجدول 23 والسرد الوارد أدناه.

الجدول 23. المؤشرات الرئيسية للمراضة والوفيات

المؤشر	الحساب*	التفسير
معدل الإصابة	الحالات الجديدة لمرض معين/متلازمة معينة أبلغ عنهما خلال فترة زمنية معينة (على سبيل المثال، أسبوع واحد)، مقسومة على متوسط عدد السكان المعرضين للخطر خلال نفس الفترة الزمنية (على سبيل المثال، عدد السكان في منتصف الأسبوع)، معبراً عنها لكل10ن لتيسير التفسير.	ضع في اعتبارك التغيرات الرئيسية في عدد السكان، وكذلك العدد المطلق للحالات التي لوحظت مقارنة بمواقع الترصُّد الأخرى (على سبيل المثال، يمكن توقع معدلات حدوث عالية جدا أو تقلبات كبيرة في المواقع ذات التعداد السكاني الصغير للغاية).
الوفيات النسبية	الوفيات الناجمة عن مرض معين/حالة معينة أبلغ عنهما خلال فترة زمنية معينة (على سبيل المثال، أسبوع واحد)، مقسومة على إجمالي الوفيات من جميع الأسباب المبلغ عنها في نفس الفترة الزمنية، مضروبة في 100.	الأهمية النسبية لمرض معين/متلازمة معينة مقارنة بالأمراض/المتلازمات الأخرى. ويُعبّر عن كل سبب كنسبة مئوية من جميع الوفيات، ويجب أن يضيف مجموع الأسباب إلى 100٪.

المؤشر	الحساب*	التفسير
نسبة إماتة الحالات البسيطة/غير المعدلة **(معدل إماتة الحالات غير المعدلة)**	الوفيات الناجمة عن مرض معين/متلازمة معينة أبلغ عنهما خلال فترة زمنية معينة (على سبيل المثال، أسبوع واحد)، مقسومة على حالات نفس المرض/المتلازمة المبلغ عنها خلال نفس الفترة الزمنية، مضروبة في 100.	النسبة المئوية للحالات المعروفة لمرض معين/متلازمة معينة يؤديان إلى الوفاة. ويتحيز معدل إماتة الحالات بشدة تجاه الأشخاص الذين تعرف وفاتهم في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة؛ وهم عموماً المرضى الذين يموتون في مرافق الرعاية الصحية.
معدل إماتة الحالات المعدلة	الوفيات الناجمة عن مرض معين/متلازمة معينة أبلغ عنهما خلال فترة زمنية معينة (على سبيل المثال، أسبوع واحد)، مقسومة على الحالات ذات النتيجة (أي الوفيات + الأشخاص الذين تعافوا) خلال نفس الفترة الزمنية، مضروبة في 100.	
نسبة وفيات المرضى الداخليين	الوفيات بين الحالات التي أدخلت المستشفى من مرض/متلازمة خلال فترة زمنية معينة، مقسومة على إجمالي الحالات في المستشفى لنفس المرض/المتلازمة خلال نفس الفترة الزمنية، مضروبة في 100.	

**جميع الحسابات هي لفئة سكانية محددة خلال فترة زمنية محددة (عادةً ما تكون أسبوعاً واحداً في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة).*

و**معدل الإصابة** هو عدد الحالات الجديدة لمرض معين خلال فترة زمنية معينة. وفي نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، يُحسب عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها عادةً على مدار الأسبوع الأول، مقسوماً على متوسط عدد السكان المعرضين للخطر خلال تلك الفترة الزمنية (منتصف الأسبوع). ويستدعي تفسير الحدوث الأسبوعي النظر في التغييرات التي تطرأ في المقام. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعكس الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالملاريا التي أثبتت الاختبارات التشخيصية السريعة أنها إيجابية زيادة في حالات الإصابة بالملاريا بين السكان المستقرين إلى حد بعيد، أو تدفق النازحين إلى المنطقة. وتشير كلتا الحالتين إلى ضرورة تكثيف الخدمات الصحية التي تقد للسكان؛ ومع ذلك، يشير المثال الأول إلى فاشية محتملة تتطلب استجابة عاجلة.

وتصف **الوفيات المتناسبة (أو النسبية)** نسبة الوفيات التي تعزى إلى أسباب مختلفة في صفوف فئة سكانية محددة وخلال فترة محددة. وقد يكون هذا مفيداً لتوجيه تحديد الأولويات، خاصة عندما يكون حجم السكان غير معروف أو يتغير بسرعة. وقد يوفر التخطيط للوفيات النسبية بمرور الوقت (أسبوعياً) أثناء حالة الطوارئ رؤى ثاقبة بشأن لعبء النسبي للأمراض/المتلازمة كل أسبوع، والتغيرات في هذه التوزيعات بمرور الوقت، والتي تشير على سبيل المثال، إلى فاشية محتملة، أو تغير موسمي، أو تأثير تدخل، أو تغيير في الترصُّد. ومع ذلك، وبما أن الوفيات المتناسبة لا تشكل معدلاً (المقام هو جميع الوفيات مقارنة بعدد السكان الذين حدثت في صفوفهم)، فهي عرضة لعدة تحيزات، منها على سبيل المثال، تحيزات القياس تجاه الاعتلالات ذات الأولوية في مجال الترصُّد، أو الأكثر عرضة لالتماس الرعاية الصحية، أو التي يكون تشخيصها والإبلاغ عنها أسهل نسبياً.

و**معدل إماتة الحالات** هو عدد الوفيات الناجمة عن مرض معين/متلازمة معينة. ولئن كان معدل إماتة الحالات يشكل مؤشراً مفيداً لرصد اتجاهات الوفيات لمرض معين بمرور الوقت لدى فئة سكانية معينة، فهو محدود لأن الصورة الكاملة لعدد الإصابات والحالات الحقيقية في المجتمع غير معروفة. *(56)*

وحساب معدل إماتة الحالات البسيط/غير المعدل هو حساب متحيز بسبب التأخير في الإبلاغ عن الحالات ونتائجها. *(57)* ويفترض هذا الحساب أن احتمالات الكشف عن الحالات والوفيات يظل ثابتاً؛ ومع ذلك، فنحن نعلم أن من المرجح أن تلتمس الحالات التي تظهر عليها الأعراض الرعاية وأن تكتشف عن طريق الترصُّد أكثر من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تظهر عليها أعراض خفيفة. ويؤدي ذلك إلى المبالغة في تقدير معدل إماتة الحالات. وهناك افتراض آخر مفاده أننا سنعرف، في يوم الإبلاغ، نتيجة جميع الحالات المبلغ عنها (التعافي أو الوفاة). ويقلل ذلك من تقدير معدل إماتة الحالات. وقد يتغير احتمال الكشف عن الحالات والوفيات بمرور الوقت وقد لا تعرف النتائج أبداً بالنسبة لبعض الحالات.

وتركز حسابات **معدل إماتة الحالات المعدل** على الحالات التي عولجت والتي تُعرف حصيلتها في وقت الإبلاغ.*(56)* وعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك حالتي وفاة بسبب متلازمة اليرقان الحاد بين 271 حالة هذا الأسبوع، ولكننا نعرف فقط الحصائل المتعلقة بـ 253 مريضاً (حالتا وفاة، 251 من المرضى تعافوا) ونفتقر إلى معلومات عن حصيلة 18 مريضاً، فإن معدل إماتة الحالات المعدل = ((251 + 2)/2) * 100 = 0,8٪.

وفيما يتعلق ببيئات المرافق الصحية، ينبغي استخدام **نسبة وفيات المرضى الداخليين** عوضاً عن ذلك لتسجيل ووصف معدل إماتة الحالات بشكل مناسب مثلما هو مطبق على وفيات وحالات مرافق الرعاية الصحية فقط. ويمكن تفسير ذلك على الفور على أنه مقياس لتأخر إتاحة أو عدم إتاحة الرعاية الصحية، أو حدوث مشاكل في التدبير العلاجي للحالات، أو غيرها من الاعتلالات الكامنة في صفوف المتضررين.

10-2-6 الخطوة 6: تصور وتقييم الاتجاهات في الحالات بمرور الوقت مقابل العتبات

تشكل **المُدرَّجات التكرارية للاتجاهات الزمنية أو المخططات الخطية** أداة اتصال جيدة لإعطاء إحساس عام بمدى حجم انتقال المرض (أو الاستقرار النسبي) بمرور الوقت. والهدف الرئيسي من تحليل الاتجاهات بمرور الوقت هو المقارنة المستمرة لعدد الحالات الأسبوعية من أجل اكتشاف أي زيادات مفاجئة أو تدريجية بمرور الوقت – أي الإشارات. وبعض التعديلات مفيدة بشكل خاص للإنذار المبكّر والاستجابة.

- يمكن استخدام معدلات الإصابة عوضاً عن عدد الحالات من أجل حساب التغيرات في حجم السكان التي قد تُحجب عن طريق العدد البسيط للحالات. ومع ذلك، يجب موازنة ذلك مع الحقائق التي قد تكون فيها التقديرات السكانية غير موثوقة وقد تتغير في كثير من الأحيان بين السكان المتضررين من حالات الطوارئ.
- فيما يتعلق بالإنذار المبكّر والاستجابة الذي يعمل منذ عدة سنوات، يمكن أن تتراكب الرسوم البيانية للسنوات السابقة، أو طريقة السنوات " X" المحسوبة، لأغراض المقارنة. ويمكن أن يكون ذلك مفيداً بوجه خاص للأمراض الموسمية. وبالنظر إلى أن أحجام السكان قد تتغير بين السنوات، فإن معدلات الإصابة مفضلة لهذه الرسوم البيانية.

ويوضح الشكل 11 استخدام عتبة الإنذار أثناء رصد اتجاهات الأمراض بين السكان.

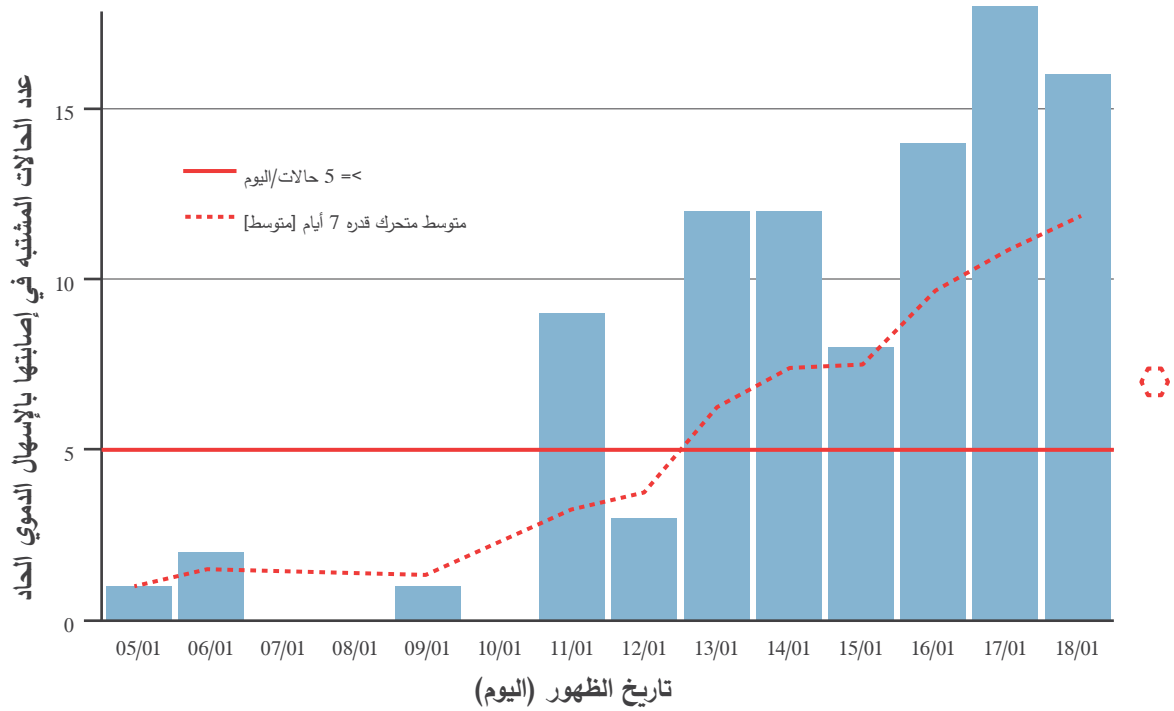
وينبغي إجراء تقييمات للاتجاهات مقابل عتبات تنبيه أو عتبات وبائية محددة مسبقاً (انظر الفقرة 6-4 الوحدة 6). وتساعد العتبات على تحديد الاتجاهات التي قد تشكل زيادة غير طبيعية، وتطلق عمليات لإدارة الإشارات وتدابير فورية للتأهب للأوبئة/الاستجابة العاجلة لها، حسب الاقتضاء. وينبغي أن تراعي العتبات الزيادات الموسمية المتوقعة حيثما أمكن ذلك. ويمكن أن تشمل تحليلات الأعداد المطلقة للحالات/الوفيات أو اتجاهات معدل الإصابة مقابل عتبات التنبه والعتبات الوبائية ما يلي *(58، 59)*:

- مقارنة بسيطة مع عتبات القيمة الثابتة (على سبيل المثال، تصورها على أنها خط عتبة ثابت على الرسوم البيانية للاتجاهات، أو علم/خانة ملونة في الجداول)؛ أو
- متوسط متحرك يقارن الأسبوع الحالي بمتوسط الأسابيع القليلة الماضية؛ أو
- طرق إحصائية أخرى تستخدم البيانات التاريخية لإنشاء عتبات خاصة بالسياق.

وفي حالة استخدام نظام الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكتروني، يمكن برمجة العتبات لتشغيل إشعار إشارة آلي للفريق لأغراض التحقق والعمل.

و**المنحنى الوبائي** هو نوع آخر من الرسوم البيانية للاتجاهات، وعادةً ما يُصوّر على أنه مُدرَّج تكراري يوضح عدد الحالات/معدلات الإصابة في تاريخ ظهور الأعراض (أو متغير زمني بديل خاص بالحالة) – (انظر الوحدة 12). وتوفر المنحنيات الوبائية مكملاً مفيداً للرسومات الروتينية لاتجاهات الإنذار المبكّر والاستجابة أثناء الفاشية لتصور بمزيد من التفصيل متى بدأت الفاشية، والانحدار في صعود وانخفاض الحالات، والمراحل الحالية والسابقة من الفاشية. ومع ذلك، وحيث إن بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة عادةً ما تُجمع بوصفها حالات إجمالية في تاريخ (يوم/أسبوع) الإخطار، فقد يحول ذلك دون إدراج المنحنيات الوبائية في تحليلات الإنذار المبكّر والاستجابة الموحّدة.

الشكل 11– أمثلة على رسومات بيانية للاتجاهات – حالات الإسهال الدموي المبلغ عنها في نامبوتو، كانون الثاني/يناير 2018 والعتبات المقابلة المحددة على أنها ≤ 5 حالات في موقع واحد في يوم واحد أو ضعف المتوسط اليومي



10-2-7 تقييم مؤشرات أداء الإنذار المبكّر والاستجابة الأسبوعي

في نهاية فترة الترصُّد كل أسبوع، ينبغي لمدير البيانات الرجوع إلى سجل التنبيهات لاستعراض المؤشرات الرئيسية لحسن توقيت ومدى اكتمال إدارة التنبيهات في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 14). وقد يشمل ذلك تحليل نسبة الإشارات الجديدة التي تسنى التحقق منها والإبلاغ عنها، وعدد الأحداث الجديدة التي ترقى إلى مرحلة تقييم المخاطر، ونسبة هذه الأحداث التي أدى تقييم المخاطر المتعلقة بها إلى اعتبارها تنبيهات في غضون 24 ساعة من الإخطار، وذلك بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وتذكر أن الأحداث يمكن أن تنتج عن الترصُّد القائم على الأحداث (على سبيل المثال، شائعة عن مجموعة من الوفيات التي حدثت في أسرة معيشية) أو الترصُّد القائم على المؤشرات (على سبيل المثال، زيادة في حالات متلازمة اليرقان الحادة في مرفق من مرافق الرعاية الصحية).

ويبين عرض حصائل عملية إدارة التنبيهات قيمة الإنذار المبكّر والاستجابة ويقظة مواقع الإبلاغ، وقدرة فريق الإنذار المبكّر والاستجابة على متابعة الإشارات والأحداث بسرعة. ويمكن تلخيص التنبيهات وتحديدها جنباً إلى جنب مع التقييم الأسبوعي للاتجاهات. وينبغي أيضاً إدراج حصائل التنبيهات في التقرير الأسبوعي، فضلاً عن طبيعة الإنذارات المؤكدة (على سبيل المثال، فاشية الحصبة المكتشفة في المنطقة 7، الشروع في الاستجابة).

وعلى سبيل المثال، فخلال عام 2017، قام موظفو الإنذار المبكّر والاستجابة في مخيم كوكس بازار للاجئين بتحديد حالات الحصبة حسب الفئة العمرية، مما ساعد على الإبلاغ بسرعة عن الحاجة إلى تنظيم حملات تطعيم محددة الهدف. وفي الأسبوع الذي اكتشفت فيه هذه الإصابات، أبلغت المرافق الصحية بسرعة بتحديد مماثل لحالات إصابة بمتلازمة اليرقان الحاد والحصبة، وبإمكان هذه المرافق أن تدعم بعد ذلك تحرّي الحالات وتدبيرها علاجياً *(26)*.

10-2-8 الخطوة 8: رسم خرائط البيانات حسب المنطقة الجغرافية

يوفر التحديد الأساسي لعدد الحالات والمؤشرات والتنبيهات وسيلة لتقييم تواتر الحالات حسب الموقع الجغرافي وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر. ومن شأن تحديد (أ) المؤشرات حسب المستوى الإداري، أو موقع الإبلاغ، (ب) الحالات الفردية في منطقة صغيرة النطاق الجغرافي، أن يصف الانتقال ويحدد المناطق الشديدة الخطورة. وتتضمن الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها عند النظر في البيانات حسب المنطقة الجغرافية ما يلي.

- هل الإبلاغ ثابت أم مستقر بمرور الوقت؟
- هل يختلف التواتر جغرافياً؟
- كيف يتغير الاختلاف من الأسابيع السابقة إلى هذا الأسبوع؟

وتتضمن الخطوات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التعيين ما يلي *(60)*.

1. ضمان الجمع المنهجي لبيانات الموقع المرمزة جغرافياً على مستوى دقيق كاف. وقد يشمل ذلك ما يلي:

- مواقع إقامة الحالات – العنوان وبيانات المستوى الإداري/القسم (على سبيل المثال، المخيم، الضاحية، القرية/المدينة/البلدة، حدود المقاطعة والإقليم/الولاية و/أو إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع؛
- تفاصيل المرافق الصحي أو مواقع الإبلاغ الأخرى (على النحو الوارد أعلاه)؛ و/أو
- بيانات المواقع الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال، أماكن التعرض المحتملة).

2. اختيار نوع الخريطة المناسب لنوع المؤشرات والأهداف والبيانات المتاحة.

- قد تكون **خريطة الرموز النسبية** مناسبة لإظهار توزيع الحالات والوفيات. وفي هذا النوع من الخرائط، يختلف حجم الرمز بما يتناسب مع الكمية التي يمثلها.
  - يمكن تمثيل البيانات في موقعها الدقيق (على سبيل المثال، إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع) أو يمكن تجميعها حسب المستوى الإداري أو وحدة الإبلاغ. وفي حالة تجميع التواريخ، ينبغي وضع الرمز في النقطة الوسطى للمنطقة.
  - لاحظ أن جمع معلومات النظام العالمي لتحديد المواقع بشأن الحالات وعرض هذه البيانات في الخرائط قد يكون حساساً للغاية حيث يمكن تحديد الحالات بسهولة. ولذلك، ينبغي أن يقتصر استخدام هذه الخرائط على الحالات التي تساعد فيها جهود المكافحة (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالجهود المبذولة في إطار التطعيم الحلقي حيث يلزم تحديد المخالطين المحتملين) ولا ينبغي نشرها على نطاق واسع أو نشرها علناً.
  - في هذا النوع من الخرائط، يمكن عرض متغيرات متعددة في وقت واحد. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن التداخل مع نوع آخر من طبقات الخرائط مثل طبقة خريطة التظليل المساحي (الكوروبلث) أو صور الأقمار الصناعية.
- يفضل استخدام **خريطة التظليل المساحي (الكوروبلث)** لتمثيل المؤشرات الصحية مثل المراضة والوفيات (على سبيل المثال، معدل الإصابة، الوفيات النسبية) عبر منطقة جغرافية مثل المستويات الإدارية أو المخيمات أو وحدات الإبلاغ (انظر المثال الوارد في الشكل 12). وينبغي، حيثما أمكن، عرض المعدلات الخاصة بكل منطقة على حدة لمراعاة الفرق في عدد السكان الأساسيين.
- لمتابعة المؤشرات عبر الوقت والموقع، يمكن استخدام **خرائط السلاسل الزمنية/الدورات الزمنية** للأنواع المذكورة أعلاه.

3. تنظيف البيانات وترتيبها في شكل مناسب لأغراض رسم الخرائط (على سبيل المثال، تجميع عدد الحالات حسب المستوى الإداري واليوم/الأسبوع).

4. إتاحة البرمجيات لوضع الخرائط.

- تحمل نظم الإنذار المبكّر والاستجابة الإلكترونية في ثناياها قدرة على تصور الأعداد أو الأسعار على الخرائط.
- يمكن القيام بذلك أيضاً باستخدام برمجيات إضافية (على سبيل المثال، برامج "ESRI ArcGIS" أو "غُوغل إيرث" أو "Quantum GIS" أو "GRASS GIS" أو "R"). وتتوافر إرشادات بشأن استخدام برنامج "R" لإنشاء خرائط أساسية في كتيب برنامج "R" التطبيقي المعنون "دليل برنامج "R" لأخصائيي الأوبئة". وتتوافر موارد أخرى لإنشاء الخرائط بشأن نظام المعلومات الجغرافية "آرك جي آي اس"، وبرنامج "كيو جي آي إس"، وتدريب شركاء الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات والاستجابة لها على استخدام برنامج آرك جي آي اس.

5. الاستعانة بقواعد بيانات/طبقات خرائط نظم المعلومات الجغرافية ذات الصلة.

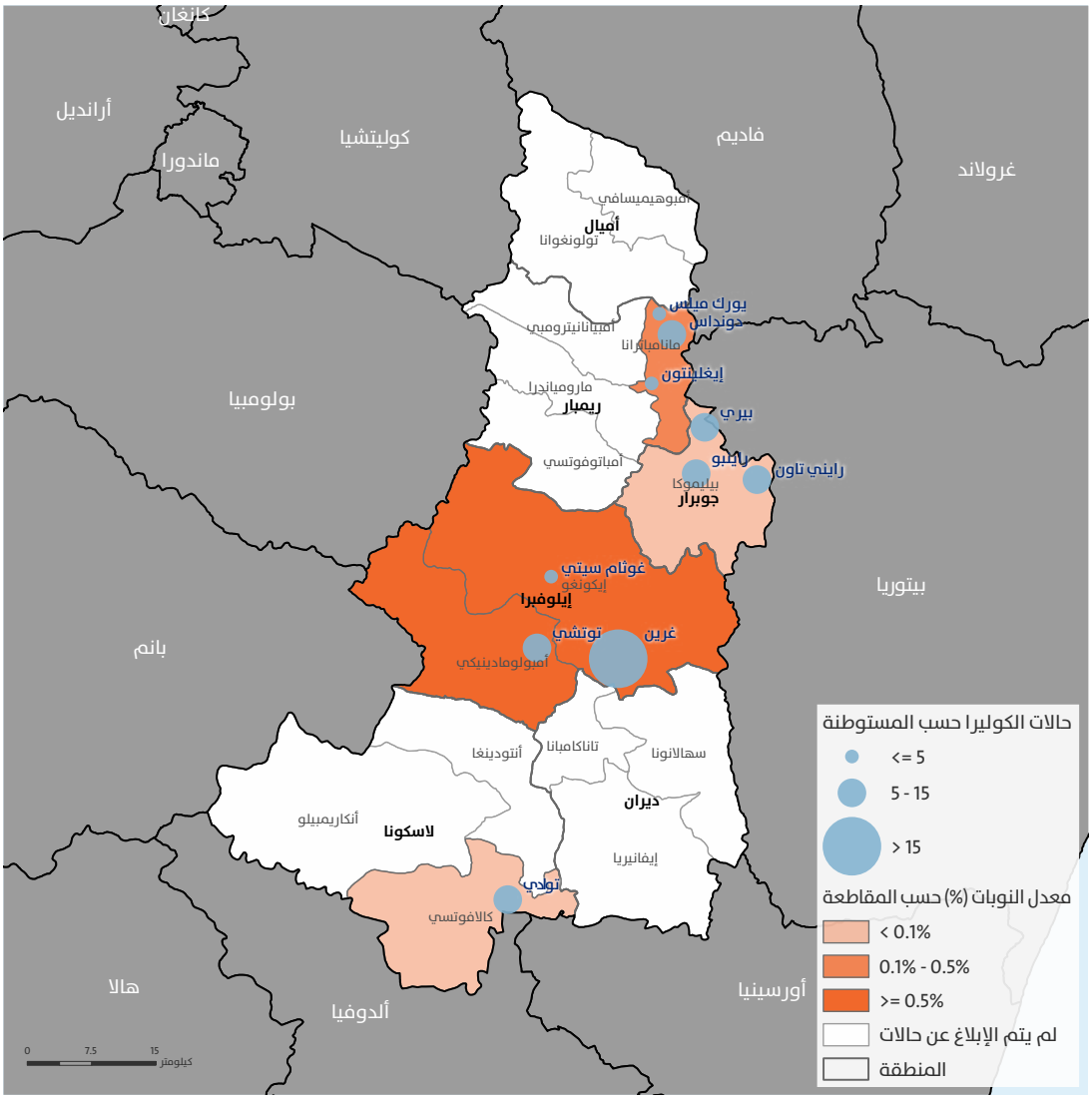
- ينبغي أن يتوافق فريق الإنذار المبكّر والاستجابة مع البيانات الجغرافية الوطنية على النحو الذي أقرته رسمياً السلطات الوطنية والمحلية. ويشمل ذلك الاتفاق على البيانات الجغرافية (بما في ذلك طبقات خرائط الحدود الإدارية/الجغرافية) التي يجب استخدامها لتتماشى مع وحدات الإبلاغ المتعلقة بالترصُّد (مثل الحدود الصحية).
- كن على دراية بالحساسيات السياسية للأراضي المتنازع عليها في البلد وحدد أفضل الرموز لتمثيل المناطق والحدود المتنازع عليها.
- ينبغي تحديد الموقع الجغرافي للمتغيرات الجغرافية الأخرى ونقاط الاهتمام الأخرى التي قد تكون مرتبطة بالعامل المسبب (على سبيل المثال، الأنهار، ومصادر المياه، مواقع تكاثر النواقل، أماكن العبادة، المدارس) أو توفر المراجع (على سبيل المثال، المرافق الصحية) وإضافتها. ويمكن أن تكون الصور الساتلية مفيدة أيضاً خاصة أثناء حدوث أزمة إنسانية أو كارثة طبيعية.
- تتوافر موارد إضافية للبيانات الجغرافية المكانية من موقع "تبادل البيانات الإنسانية".

6. وضع الخرائط وتفسيرها.

- ينبغي أن يرافق التفسير الشامل لجميع الخرائط. قد يشمل ذلك تسليط الضوء على المناطق عالية المخاطر (النقاط الساخنة) والسكان للتدخل المحدد الهدف استناداً إلى الاختلافات الملحوظة في العبء بين المناطق الجغرافية، وتحديد المناطق التي يحتمل أن تكون محرومة من الخدمات، فضلاً عن توفير رؤى سياقية محلية عن أسباب ملاحظة أي أنماط.
- لاحظ أن الغياب الواضح للحالات في جزء من الخريطة قد لا يمثل حقيقة الانتقال بل يمثل قيود الترصُّد (على سبيل المثال، ضعف الإبلاغ) التي ينبغي متابعتها.

لاحظ أن رسم الخرائط لا يجب أن يكون معقداً؛ ويمكن إنجازه باستخدام الورق والقلم الرصاص. وفي غياب البرمجيات، أو الاتصال بالإنترنت، أو قواعد البيانات المناسبة لنظم المعلومات الجغرافية، أو الوقت أو الخبرة، أو حيثما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدقة والتفاصيل، يمكن أيضاً ببساطة جدولة البيانات حسب المناطق الإدارية/الجغرافية. انظر أيضاً الوحدة 12 الفقرة 12-5-3-2 للاطلاع على مزيد من الاعتبارات بشأن التحليلات حسب المكان أثناء تحرّيات الفاشيات.

الشكل 12. مثال على خريطة التظليل المساحي (الكوروبلث) – عدد الحالات ومعدل نوبات الكوليرا حسب المستوطنات كانون الثاني/يناير 2018، نامبوتو



10-2-9 الخطوة 9: تفسير البيانات بعناية

يجب استخدام تحليل البيانات لاتخاذ القرارات القائمة على البيّنات في استجابة الصحة العامة. ولا ينبغي لأخصائي الوبائيات أن يحلل البيانات فحسب، بل ينبغي له أن يقدم تفسيراً مدروساً يمكن فهمه ويكون مفيداً لإجراءات الصحة العامة ومصمماً خصيصا لجمهورها المحدد. *(58)*.

ولدى تفسير النتائج، ينبغي استخدام مبادئ الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات. وتقترح هذه المبادئ أن يتجاوز التحليل والتفسير الزمان والمكان والشخص ليشمل العوامل السياقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تفسر الاتجاهات في المؤشرات وعوامل الخطر والفئات السكانية المعرضة للخطر، التي أُبرزت في تحرّي الفاشيات. *(42، 61-66)* ويمكن الاطلاع على أمثلة على استخدام الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات لتحليل وتفسير بيانات الصحة العامة في النشرة الفصلية المعنونة "التبادل الميداني للدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات" *(67، 68)* وعلى الموقع الشبكي الخاص بالدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات.

ويمثل عرض التحليل الوبائي الأسبوعي في تقرير جيد التنظيم الخطوة الرئيسية في إيصال النتائج الهامة إلى جمهور أوسع، مما يتيح المقارنة الأسبوعية للمؤشرات الرئيسية، وإبداء التعقيبات على مواقع الإبلاغ. وتشمل الجهات المتلقية ما يلي:

- سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها)، ووزارة الصحة والوزارات المرتبطة بها
- مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والشركاء الآخرون في المجموعتين، لإشراك قطاعات متعددة
- المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني
- منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى، من أجل التنسيق والدعوة على الصعيد الدولي.

لدى ربط التحليلات المدروسة جيداً بالإبلاغ الأسبوعي المقدم إلى أصحاب المصلحة، ينبغي مراعاة المبادئ التوجيهية التالية.

- وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير 5 صفحات، وأن يكتب هذا التقرير باللغات الرسمية للبلد وأن يترجم إلى اللغات ذات الصلة حسب الحاجة.
- ينبغي استخدام جداول ملخصة ورسوم بيانية وخرائط موجزة لضمان أن تكون المعلومات واضحة ومفهومة للموظفين غير التقنيين.
- ينبغي تفسير النتائج. وينبغي الإبقاء على التفسير للنقاط الرئيسية التي تعكس (أ) أداء الإبلاغ في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة (على سبيل المثال، المناطق أو الفئات السكانية الفرعية التي تفتقر إلى التغطية)، (ب) عدد التنبيهات التي أُطلقت والتحقق منها، (ج) الاتجاهات الأسبوعية في الأمراض والاعتلالات التي قد تتحوّل إلى أوبئة (انظر الإطار 16). وينبغي صياغتها بطريقة يسهل فهمها في اجتماعات التنسيق.
- تهدف إلى إعلام العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية بالمشاكل الصحية في مرافقهم وغيرها من المشاكل التي تحدث في منطقتهم. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون إظهار كيفية استخدام البيانات التي يبلغون عنها لإطلاق تدابير المكافحة وإثرائها (مثل حملات التطعيم) عنصراً محفزاً.

الإطار 16.
تلخيص البيانات وتفسيرها *(11، 58)*

- وصف اتجاهات الأمراض الطولية (زيادة، تناقص، ثابتة)، وأي تأثير محتمل للموسمية (على سبيل المثال، موسم الأمطار/الجفاف)، وأي تغييرات غير عادية/غير متوقعة في الاتجاهات.
- وصف التجميع المكاني حسب المقاطعة والمخيم وتحديد عوامل الخطر المحتملة التي قد تكون مرتبطة بها. وتحديد المناطق التي تعاني من أكبر عبء للمرض المبلغ عنه (استناداً إلى أكبر عدد من الحالات/الوفيات ومعدلات الإصابة، ولكن أيضاً إلى مستوى ضعف السكان المتضررين). وإيلاء اهتمام خاص للأمراض ذات المعدلات العالية من إماتة الحالات في مناطق محددة.
- فيما يتعلق بالفاشيات، حدد للشركاء المشاركين في الاستجابة التواريخ للإشارة إلى بداية الفاشية ونهايتها.
- وصف الفئات السكانية المعرضة للخطر (على سبيل المثال، التركيبة السكانية والمناطق الجغرافية).
- تقديم رؤى محلية، حيثما كان ذلك متاحا، لأي اتجاهات/أنماط رئيسية مثيرة للقلق جرت ملاحظتها (على سبيل المثال، معلومات السياق، وعوامل الخطر المحتملة، الفاشيات السابقة، التغطية بالتطعيم، الموسمية، الوضع في المناطق المجاورة، العوامل المجتمعية) والتي قد تؤثر على الاتجاهات.

وترد في الجدول 24 العناصر والتحليلات الرئيسية التي ستعرض في التقارير. وتناقش الوحدة 15 الاتصال والنشر بالتفصيل.

الجدول 24. العناصر الرئيسية للنشرة الوبائية للإنذار المبكّر والاستجابة

العنصر	التحليل
المعالم البارزة	• استعراض النقاط الرئيسية من بيانات ذلك الأسبوع وإجراءات الصحة العامة الرئيسية المتخذة نتيجة لذلك
عبء المرض	• عدد الحالات والوفيات حسب المرض والأسبوع، مقارنة بالعتبات/الأسابيع السابقة/التراكمية • اتجاهات معدلات الإصابة • الرسوم البيانية للمراضة والوفيات النسبية
الشخص	• العمر • الجنس • أي معلومات مصنفة أخرى ذات صلة يمكن أن تدعم التفسير وتوجه أنشطة الاستجابة
الوقت	• معدل الإصابة • عدد الحالات والوفيات بمرور الوقت باستخدام المُدرَّج التكرارية
المكان	• خرائط توزيع الحالات والمؤشرات والتنبيهات
مكونات الإنذار المبكّر والاستجابة	• تنبيهات مجدولة • نسبة التنبيهات التي تسنى التحقق منها • إجراءات التحقيق والاستجابة المتخذة
نظام الترصُّد والأداء	• السكان المشمولون بالترصُّد (الحجم وأي تغييرات، ترسيم حدود المنطقة الجغرافية) • اكتمال الإبلاغ (حسب الموقع أو المقاطعة) • حسن توقيت الإبلاغ (حسب الموقع أو المقاطعة)
التفسير	• التركيز على الوضع الوبائي، وأداء نظام الإنذار المبكّر والاستجابة، والعوامل السياقية (العناصر التي يمكن أن تفسر الاتجاهات بما في ذلك معايير تقييم المخاطر STEEEP) والمقارنة مع الأسبوع السابق أو الفترة التراكمية.

10-3 حماية البيانات

يجب وضع ضمانات لحماية بيانات الأفراد وسريتهم في جميع عمليات جمع البيانات ونقلها وإدارتها وتخزينها وتحليلها والإبلاغ عنها ونشرها. وهذه هي المسؤولية المشتركة لجميع الأفراد والشركاء المساهمين في نظم الإنذار المبكّر والاستجابة.

وفيما يتعلق بنظم الإنذار المبكّر والاستجابة، يحتاج الشركاء فقط إلى البيانات المجمعة (على سبيل المثال، عدد الحالات المشتبه فيها كل الأسبوع) لفهم الاتجاهات في إدارة التنبيهات. ومع ذلك، فبالنسبة للفئات السكانية الأصغر حجماً، أو الحالات النادرة، أو حينما تكون هناك حاجة إلى تقسيم طبقي (على سبيل المثال، حسب العمر/الجنس/القرية/المرفق)، قد يكون من الممكن إعادة تحديد هوية الأفراد بسهولة. ويجب توخي الحذر عند تبادل البيانات المجمعة في المنتديات الخارجية/التقارير العامة. وعند الضرورة، اتخذ الخطوات اللازمة (على سبيل المثال، تجميع الأعداد الصغيرة إلى طبقات/مناطق أعلى) لمنع إعادة تحديد الهوية.

وحينما يصبح جمع سجلات المرضى الفردية/البيانات المدرجة خطياً ضرورياً (على سبيل المثال، أثناء تحرّي إحدى الفاشيات)، قد يتم نقل الأسماء الفردية والمواقع (مثل العناوين، إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع)، وبيانات الاتصال والتاريخ الطبي والتفاصيل الشخصية الأخرى من خلال نظم الترصُّد. ويجب اتخاذ احتياطات إضافية لحماية هذه البيانات من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به (راجع مبادئ حماية البيانات الشخصية والخصوصية). ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- ضمان التحكم في الوصول إلى القوائم الخطية وقواعد البيانات لتقتصر على الأفراد المشاركين مباشرة في التحقيقات الميدانية فقط، باستخدام كلمات مرور ومفاتيح تشفير خاصة بالمستخدمين؛
- فصل بيانات الحالات الفردية الحساسة (على سبيل المثال، الأسماء والمخالطين) في قواعد بيانات مع فرض قيود أمنية إضافية وقيود أخرى على إمكانية الوصول لتنحصر في عدد محدود من الأفراد واستخدام معرفات فريدة للسماح بإعادة تحديد الحالات عند الحاجة (على سبيل المثال، لتنظيف بيانات سجلات الحالات المكررة)؛
- تخزين أي سجلات مادية/مطبوعة بشكل آمن (على سبيل المثال، استمارات تحرّي الحالات).

وتظل ملكية جميع البيانات وتفويض أي طرف ثالث باستخدام هذه البيانات من خلال اتفاق مسبق، محصورة في سلطات الصحة العامة المحلية/الوطنية أو وزارة الصحة. وينبغي التماس إذن كتابي صريح من هذه السلطات قبل أي تبادل أو استخدام للبيانات المجمعة، وقبل إعداد منتجات/منشورات إعلامية مستمدة من تحليلات هذه البيانات (على سبيل المثال، استخدام اتفاق رسمي لتقاسم البيانات)، وفي بعض الأحيان قد يكون هناك ما يبرر الحصول على موافقة مسبقة من مجلس استعراض الأخلاقيات. ويجب أن يقتصر استخراج السجلات المحددة من قواعد البيانات/القوائم الخطية وتقاسمها على الاستخدام المقصود، مع قصر ذلك على المتغيرات والسجلات اللازمة لإنجاز المهمة (المهام) والمنتجات المتفق عليها فقط. وكمثال على ذلك إزالة أسماء الحالات ومعلومات التعريف الأخرى، باستثناء الحالات غير المصابة لدى تصدير البيانات قبل تقاسمها.

ويجب على جميع المستخدمين إيلاء اهتمام دقيق لحماية هويات الحالات الفردية في تحليلات البيانات المقدمة أو المتبادلة أو المنشورة خارج نطاق فريق التحقيق. وينبغي أن تطبق جميع أوصاف الحالات وتحليلاتها (النصوص، الجداول، الرسوم البيانية، الخرائط) مستوى مناسباً من التجميع لتجنب إعادة تحديد الحالات بسهولة (على سبيل المثال، رسم خرائط للحالات حسب تجميعها حسب المنطقة الإدارية عوض نشر الخرائط الموضعية). وحينما تكون تصورات أو أوصاف البيانات الأكثر دقة مفيدة لاستهداف تدابير المكافحة (على سبيل المثال، الخرائط الموضعية لدعم جهود التطعيم الحلقي حيث يلزم تحديد المخالطين المحتملين)، ينبغي أن تتاح هذه التحليلات بشكل محدود، وألا تُدرج في تقارير الإنذار المبكّر والاستجابة الروتينية وغيرها من المنتجات الإعلامية التي يجري تقاسمها مع أصحاب المصلحة أو نشرها في المنتديات العامة.

11

الاستجابة

11 الاستجابة

11-1 اندلاع الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة

11-2 دعم البحث السلبي والإيجابي عن الحالات

11-3 توفير بيانات الترصُّد لتوجيه الاستجابة ورصد تدابير المكافحة

11-4 تنفيذ تدابير المكافحة

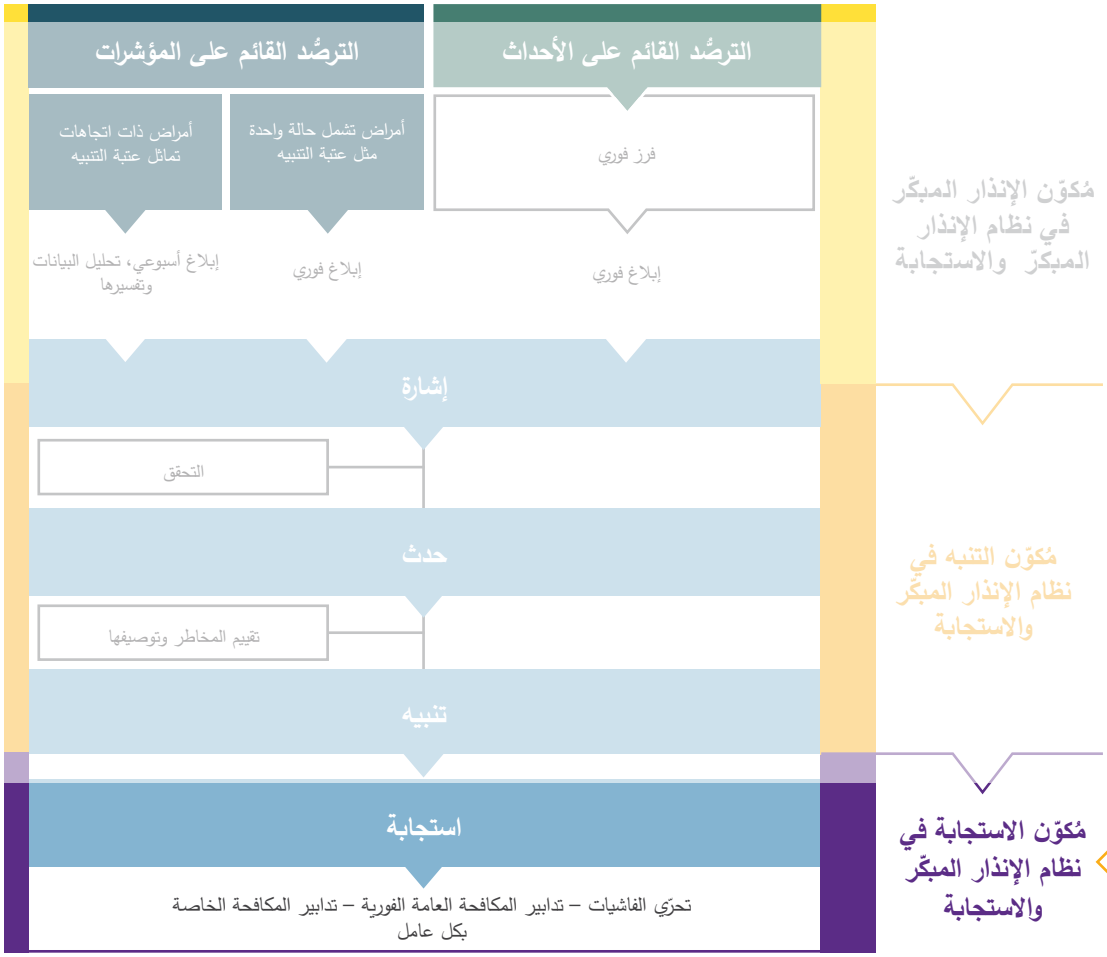
المحتويات

11. الاستجابة

يؤدي الإنذار المبكّر والاستجابة دوراً حاسماً في النهوض بوظائف الإنذار المبكّر والتنبيه المتعلقة بأحداث الصحة العامة الحادة والمطلوبة لتيسير التحرّي والاستجابة بشكل فوري (الشكل 13). وتشير الاستجابة إلى أي إجراء من إجراءات الصحة العامة يُشرع فيه استناداً إلى تقييم مخاطر أحد التنبيهات. وينبغي الشروع فيه في أقرب وقت ممكن لمنع توسع نطاق الفاشية أو الطوارئ الصحية العامة، والحد من المراضة والوفيات، والتخفيف من الأثر على توفير الخدمات الصحية، ورفاه المجتمعات المتضررة. وفي المرحلة الأولى من الفاشية أو الطوارئ الصحية العامة، تقوم سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) بتنسيق التحرّي والاستجابة. ويقدم الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة أي دعم ضروري لتوجيه التحرّي والاستجابة.

"تشير الاستجابة إلى أي إجراء من إجراءات الصحة العامة يُشرع فيه استناداً إلى تقييم مخاطر أحد التنبيهات."

الشكل 13. مكون الاستجابة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة



ويصف هذا الفصل الأدوار المحددة التي يضطلع بها نظام لإنذار المبكّر والاستجابة في دعم الاستجابة، بما في ذلك ما يلي:

- بدء تحرّي الفاشية
- دعم البحث السلبي والإيجابي عن الحالات
- توفير بيانات الترصُّد لتوجيه ورصد الفاشية وتدابير المكافحة.

ويرد، لأغراض السياق، وصف موجز لتنفيذ تدابير المكافحة، التي تشمل الصحة والقطاعات الأخرى.

11-1 اندلاع الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة

يمكن أن يؤدي التنبيه إلى استجابة فورية إذا كان العامل المسبب والسكان المعرضون للخطر معروفين. وعلى سبيل المثال، يسلط التنبيه إلى اتجاه الزيادة الحادة في حالات الملاريا الضوء على ضرورة استعراض مدى توافر تدابير الوقاية واستخدامها (على سبيل المثال، الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات التي تدوم طويلاً، التوزيع الجماعي للأدوية الوقائية). وفي حالات أخرى، يلزم إجراء تحرّ بشأن الفاشية أو في مجال الصحة العامة لتحديد العامل المسبب، ومصدر العدوى، وطرق الانتقال، والاستجابة اللازمة (انظر الوحدة 12).

11-2 دعم البحث السلبي والإيجابي عن الحالات

أثناء الفاشية أو الطوارئ الصحية العامة، يتمثل الهدف في الكشف عن الحالات في المجتمع المحلي في أسرع وقت ممكن لتيسير التدبير العلاجي للحالات، وفهم الديناميات الوبائية، والحد من انتقال العدوى. وقد يكون الترصُّد القائم على الأحداث الموجود في المرافق الصحية غير كافٍ للكشف عن الحالات. ويمكن أن يؤدي الإنذار المبكّر والاستجابة دوراً رئيسياً في تيسير كل من البحث السلبي والإيجابي عن الحالات (أي البحث المنهجي عن الحالات في المجتمعات المحلية المعرضة للخطر أثناء الفاشية أو حالة الطوارئ الصحية العامة). ويشمل ذلك، كحد أدنى، المجموعة اليومية للقوائم الخطية من مواقع الإبلاغ. ويرد وصف الأساليب الأخرى في الوحدة 12.

11-3 توفير بيانات الترصُّد لتوجيه الاستجابة ورصد تدابير المكافحة

تحدد القائمة المرجعية لبيانات الترصُّد والاستجابة (الإطار 17) البيانات والمؤشرات الرئيسية المستمدة من الإنذار المبكّر والاستجابة، والتي يمكن استخدامها بالإضافة إلى القائمة الخطية المستقاة من تحرّي الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة.

ومع اتساع نطاق الفاشية زمانياً وجغرافياً، قد يلزم إجراء تقييم مُحدّث للمخاطر وقد تدعمه معاهد الصحة العامة الوطنية أو الإقليمية ومنظمة الصحة العالمية. وقد يتطلب ذلك المزيد من بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة من كامل المنطقة الخاضعة للترصُّد.

وبالإضافة إلى ذلك، سيُسترشد بالنهج التدريجي المعتمد في التحليل الوبائي لأغراض اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستجابة في اتخاذ القرارات من خلال تنظيم المعلومات المتعددة المصادر بشكل منهجي ومنطقي وواضح لتحسين التقييم. ويمكن استكمال ذلك بشكل مفيد بنهج الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات (انظر الوحدة 10 الفقرة 10-2-9 و الوحدة 12 الفقرة 12-3-5-4).

الإطار 17.
قائمة مرجعية لبيانات الترصُّد والاستجابة

ينبغي للسلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) والفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة الاجتماع يومياً لاستعراض بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة فيما يتعلق بما يلي:

1. الحالات المشتبه فيها
   - أ- معدلات النوبات الأسبوعية الخام والخاصة بالعمر
   - ب- مُدرّج تكراري حسب تاريخ الإبلاغ (الحالات حسب تاريخ البدء عند توافرها)
   - ج- أي زيادات في حالات الإصابة في المناطق المتضررة
2. الوفيات المشتبه فيها
   - أ- الوفيات المجتمعية ونسبة الحالات التي تؤدي إلى الوفاة
   - ب- وفيات المرضى الداخليين ونسبة الحالات في المستشفيات التي تؤدي إلى الوفاة
3. الحالات في المستشفيات
4. التنبيهات الجديدة (ونسبة التنبيهات التي تسنى التحقق منها)
5. رسم خرائط للمناطق الجغرافية المتضررة (والمتضررة حديثاً)
6. يشير الترصُّد القائم على الأحداث إلى اقتراح مجموعات إضافية من الحالات في المناطق المتضررة حديثا، وقبول المجتمع لتدابير الاستجابة، والتحديات المحتملة الأخرى (انعدام الأمن، والطوارئ المتزامنة) *(69)*.

11-4 تنفيذ تدابير المكافحة

تمتد استراتيجية الاستجابة الشاملة إلى ما هو أبعد من الإنذار المبكّر والاستجابة وتسترشد بخطط الاستجابة الوطنية الخاصة بالأمراض (مثل الخطة الوطنية لمكافحة الكوليرا) والموارد المتاحة.

ويضطلع الإنذار المبكّر والاستجابة بدور داعم في توفير البيانات اللازمة لرصد آثار تدابير المكافحة على الفاشية. وعلى سبيل المثال، قد تطلب سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) بيانات لرصد أثر حملة التطعيم الجماعية ضد الحصبة على معدلات الإصابة بمرور الوقت. ومع ذلك، لاحظ أن تقييم تغطية تدابير التدخل (على سبيل المثال، قياس تغطية حملات التطعيم الجماعية)، يقع خارج نطاق بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة.

والأهم من ذلك، ينبغي اعتبار تدابير المكافحة العامة/الخاصة بالعوامل المنفذة استجابة لتنبيه مكتشف/حالة طوارئ مكتشفة تدابير مؤقتة (محدودة زمنيا) وترتكز على نهج قائم على تقييم المخاطر، مع وجود مبررات/بيّنات علمية واضحة لدعم التدبير. وينبغي أن تكون المجتمعات المحلية في صميم عملية صنع القرار، وأن تكون على دراية جيدة بالبيّنات وأن تشارك في جمع البيانات السياقية وتفسيرها. *(70، 71)* وعلاوة على ذلك، ينبغي استعراض التدابير بانتظام للنظر في فعاليتها وآثارها الضائرة على المجتمعات المحلية، وتعديلها بانتظام بما يتناسب مع المخاطر الآخذة في التطور وأحدث البيّنات العلمية؛ وتكرارها إلى حين تحديد العامل المسبب ويمكن الاستعاضة عن التدابير العامة بتدابير مكافحة أكثر استهدافاً تخص العامل المسبب. وحينما تستمر التدابير إلى ما بعد نهاية حدث حاد، ينبغي إدماجها في استراتيجيات الوقاية والمكافحة المحلية/الوطنية الأطول أجلاً واستعراضها وفقاً لذلك. وينبغي أن تستهدف تدابير المكافحة، إلى أقصى حد ممكن، الأفراد المعرضين للخطر فقط، وأن تتجنب الوصم أو أي نوع من الأعباء الاجتماعية – الاقتصادية على المجتمعات والأفراد المتضررين.

11-4-1 تدابير المكافحة الفورية والعامة

تُنفّذ تدابير المكافحة الفورية بمجرد تحديد مسار الانتقال المشتبه فيه، حتى قبل تأكيد العامل المسبب. وعلى سبيل المثال، قد يشمل ذلك ما يلي.

- المشاركة المجتمعية، والتشاور، وتعزيز الصحة والنظافة الصحية.
- تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية، بما في ذلك تعزيز الاحتياطات المعيارية/الشاملة واستخدام معدات الحماية الشخصية الإضافية (على سبيل المثال، الأقنعة، القفازات، مواد التطهير).
- في حالة الاشتباه في انتقال العدوى بالمياه/الأغذية أو وجود عامل بيئي، تقام صلات مع السلطات المختصة لإجراء تحرّ فوري وأخذ عينات من مصادر التعرض المشتبه فيها، وعند الاقتضاء، تنفيذ تدابير وقائية احترازية لمنع المزيد من التعرض (على سبيل المثال، معالجة المياه المنزلية عقب اكتشاف زيادة القولونيات البرازية في مصادر مياه الشرب).
- في حالة الاشتباه في أن للفاشيات الحيوانية المصدر صلة بالموضوع، تقام صلات مع قطاع الصحة الحيوانية لتحرّي الوضع في التجمعات الحيوانية وتنفيذ الاحتياطات المعيارية (انظر على سبيل المثال دليل المعايير والإرشادات في الطوارئ الخاصة بالماشية).
- في حالة الاشتباه في انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، أو في حالة عدم معرفة السبب، تهدف الاحتياطات إلى الحد من انتقال العدوى وإتاحة الكشف/الرصد المبكّر للأفراد الذين يحتمل إصابتهم بالعدوى/المعرضين للإصابة بالعدوى، مثل العزل المؤقت للحالات، وتحديد المخالطين ومتابعتهم، والحد من تفاعلات الحالات/المخالطين مع بيئات محددة عالية الخطورة، وفحص الأفراد في نقاط الترصُّد ونقاط الدخول.

11-4-2 تدابير المكافحة الخاصة بكل عامل

لدى تحديد العامل، تتخذ تدابير مكافحة محددة لمنع التعرض والعدوى والمرض والوفاة. والنقاط الواردة أدناه مقتبسة من *دليل المنظمة الميداني لمكافحة الأمراض السارية في حالات الطوارئ*. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن تدابير المكافحة الخاصة بأمراض محددة في *دليل منظمة الصحة العالمية بشأن إدارة الأوبئة* و مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات.

1. **الوقاية من التعرض:** يُحتوى مصدر العدوى لمنع انتشار المرض إلى أفراد المجتمع الآخرين. وحسب نوع المرض، قد يشمل ذلك ما يلي:
   - التشخيص والعلاج العاجلين للحالات باستخدام بروتوكولات موحّدة (على سبيل المثال، الكوليرا)؛
   - عزل الحالات وتنفيذ تدابير الوقاية الصحية بشأنها (على سبيل المثال، حالات الحمى النزفية الفيروسية)؛
   - إدخال تحسينات على النظافة البيئية والشخصية (على سبيل المثال، داء الشيغيلات، الكوليرا، التهاب الكبد A، التهاب الكبد E، التيفوئيد)؛
   - مكافحة النواقل أو الحيوانات (على سبيل المثال، حمى الضنك، حمى لاسا، الملاريا، الحمى الصفراء)
   - التخلص الآمن من الأدوات الحادة (على سبيل المثال، التهاب الكبد B)؛
   - التثقيف الصحي، مصممة خصيصا للعامل المحدد واحتياجات المجتمع.
2. **الوقاية من العدوى:** تحمى الفئات المعرضة للإصابة عن طريق التطعيم (على سبيل المثال، الكوليرا، الدفتريا، الحصبة، التهاب السحايا، الحمى الصفراء)، والمياه المأمونة (على سبيل المثال، داء الشيغيلات، الكوليرا، التهاب الكبد A، التهاب الكبد E، التيفوئيد)، والمأوى المناسب (على سبيل المثال، العدوى التنفسية الحادة)، وإدخال تحسينات على مرافق الصرف الصحي (على سبيل المثال، الكوليرا، التهاب الكبد A، التهاب الكبد E).
3. **الوقاية من المرض بعد التعرض:** يقدم للفئات المعرضة لخطر كبير العلاج الكيميائي (على سبيل المثال، الوقاية من الملاريا للحوامل أثناء الفاشيات) وتغذية أفضل.
4. **الوقاية من الوفاة:** التشخيص الفوري للحالات وتوفير التدبير العلاجي لها وخدمات الرعاية الصحية الفعالة.

12

تحرّي الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة

12 تحرّي الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة ←

12-1 أهداف التحرّي ←

12-2 تشكيل فريق التحرّي ←

12-3 خطوات تحرّي الفاشية ←

المحتويات

12. تحرّي الفاشية أو تحرّيات الصحة العامة

يؤدي الإنذار المبكّر والاستجابة دوراً حاسماً في النهوض بوظائف الإنذار المبكّر والتنبيه المتعلقة بأحداث الصحة العامة الحادة والمطلوبة لتيسير التحرّي والاستجابة بشكل فوري. وفي المرحلة الأولى من الفاشية أو الطوارئ الصحية العامة، تقوم سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) بتنسيق التحرّي والاستجابة. ويقدم الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة أي دعم ضروري لتوجيه التحرّي والاستجابة.

وعقب تحديد أحد التنبيهات (أي إشارة الصحة العامة التي تسنى التحقق من أنها حدث، والتي قُيّمت المخاطر المتعلقة بها، وتتطلب تدخلاً)، يلزم تحرّي الفاشية أو إجراء تحرّيات الصحة العامة (يشار إليه فيما يلي بتحرّي الفاشيات) وتنفيذ إجراءات الاستجابة. ويصف هذا الفصل دور الإنذار المبكّر والاستجابة في دعم التحرّي، بما في ذلك استخدام الترصُّد المعزز للبحث النشط عن الحالات وتتبع المخالطين.

12-1 أهداف التحرّي

يختلف تحرّي الفاشيات عن عمليات التحقق من إشارة الإنذار المبكّر والاستجابة وتقييم مخاطر الأحداث وتوصيفها، والتي تحدد ما إذا كان الحدث يحدث، ومستوى الخطر الذي قد يشكله على صحة الإنسان وإجراءات الاستجابة الفورية اللازمة. وتهدف تحرّيات الفاشية إلى مواصلة عملية توصيف حدث الصحة العامة. ويتمثل الهدف في الإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية.

1. ما هو العامل الذي يسبب الفاشية أو حالة الطوارئ الصحية العامة؟
2. ما هي الفئات السكانية المعرضة للخطر؟ وما الذي تظهره الجوانب المتعلقة بالأشخاص والزمان والمكان في البيانات بشأن الفئات السكانية المعرضة للخطر؟
3. ما هي تدابير المكافحة اللازمة لمكافحة الفاشية أو الطوارئ الصحية العامة، للحد بدرجة كبيرة من المراضة والوفيات؟

وغالباً ما يتضمن تحرّي الفاشيات تقييم مخاطر حدث صحي عام حاد (انظر الوحدة 8 الفقرة 8-4).

2-12 تشكيل فريق التحرّي

وتقود سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) تحرّي الفاشيات، وتشمل الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة. وينبغي أن تتضمن التحضيرات الأولية ما يلي.

- إجراء مناقشة مع الشركاء التقنيين والإعلاميين والسياسيين بشأن إجراء التحرّي لضمان بذل جهود منسقة ومدعومة جيداً.
- تنظيم الموظفين التقنيين المناسبين لعمليات التحرّي، وقد يشملون (حسب المرض المشتبه فيه) ما يلي:
  - قائد الفريق (غالباً ما يكون أخصائي وبائيات)
  - أخصائي وبائيات (إن لم يكن قائد الفريق بالفعل)
  - تقني مختبرات
  - طبيب/طبيب سريري
  - أخصائي تعزيز الصحة
  - أخصائيون آخرون (حسب الاقتضاء): المياه والصرف الصحي، مكافحة النواقل، صحة الحيوان، أخصائي في الأنثروبولوجيا.
  - السائقون
  - خبير لوجستي.

  وفي بعض التحرّيات، قد يكون من المرغوب فيه وجود فريق أصغر من الموظفين التقنيين ذوي الخبرة لدواعي المصلحة.
- التشاور مع الأشخاص الذين لديهم معرفة جيدة بالمجتمعات المحلية (على سبيل المثال، العاملون الصحيون المجتمعيون، قادة المجتمع). ويقدم أعضاء الفريق هؤلاء رؤى قيمة لتفسير النتائج، ويساعدون في وصف حدث الصحة العامة الحاد من منظور المجتمع المحلي، والحفاظ على الحساسية اللازمة إزاء ثقافة المجتمع المحلي ومعتقداته وسلوكياته لدى تصميم التحرّي وتنفيذه وتحليله وتفسيره.
- إعداد جرد للمعدات الطبية والمختبرية اللازمة لدعم جمع العينات ونقلها، والاتصالات.
- مناقشة أي مخاوف أمنية وخطط التخفيف مع موظفي الأمن قبل السفر.

12-3 خطوات تحرّي الفاشية

تتبع الخطوات في تحرّي الفاشية نهجاً موحّداً ولكنها موجهة نحو الاستجابة السريعة (الإطار 18). وقد لا تحدث الخطوات بهذا الترتيب ولكن يجب إعطاء الأولوية لعدة خطوات أثناء حالة الطوارئ. وعلى سبيل المثال، ينبغي الشروع دون إبطاء في التحرّيات الأولية وتحرّي الحالات وإدراج التسلسل لتحديد سبب الفاشية والأشخاص المعرضين للخطر. *(40)* ويجري أيضاً تنفيذ تدابير المكافحة العامة في أقرب وقت ممكن، مع إجراء مناقشات مع قادة المجتمعات المحلية للحد من المراضة والوفيات الزائدة بين الفئات السكانية المعرضة للخطر أصلاً.

الإطار 18.
خطوات تحرّي إحدى الفاشيات في سياق الإنذار المبكّر والاستجابة

1. إجراء تحرّ أولي للتأكد من وجود الفاشية والتحقق من التشخيص.
2. – تنفيذ تدابير مكافحة فورية وعامة، إن أمكن.
3. وضع تعريف حالة الفاشية.
4. البحث المنهجي عن الحالات والمخالطين (إذا كان ذلك مناسباً)، وجمع البيانات الفردية باستخدام استمارات موحّدة لتحرّي الحالات وقائمة خطية
5. إجراء تحليلات وبائية وصفية، تصف خصائص الزمان والمكان والشخص.
6. وضع فرضيات بشأن التعرض ومصدر وطريقة الانتقال. وتحديث تعريف الحالة، حسب الاقتضاء.
7. المزيد من التحرّيات لتقييم هذه الفرضيات، بما في ذلك إجراء المزيد من التحرّيات المختبرية وأخذ العينات البيئية والدراسات الوبائية لزيادة تحديد العامل و/أو طريقة انتقاله، ومخاطر وفعالية تدابير المكافحة.
8. تنفيذ تدابير مكافحة خاصة بكل عامل.
9. إعداد رسائل الصحة العامة مع المجتمعات المحلية المتضررة وسلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال الاستجابة للفاشية.
10. نشر نتائج تحرّي الفاشية على نطاق أوسع.

12-3-1 الخطوة 1: تأكيد وجود الفاشية والتحقق من التشخيص

في إطار تدفق عمل إدارة تنبيه الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر الوحدة 8)، يُحتمل أن تكون هذه الخطوة قد اكتملت كلياً أو جزئيا أثناء عمليات التحقق من الإشارة وتقييم المخاطر. وينبغي لفريق التحرّي أن يستعرض هذه النواتج للإبلاغ عن التحرّيات الإضافية اللازمة لإثبات وجود فاشية وتحديد العامل المسبب.

و**الفاشية** أو **الوباء** هو حدوث حالات من نوع معين من المرض أو حالة مزمنة أو إصابة أكثر مما هو متوقع في منطقة معينة، أو بين مجموعة معينة من الناس، خلال فترة زمنية معينة. *(2)* وتتمثل إحدى المهام الهامة للمحققين الميدانيين في التحقق من أن مجموعة من الحالات تشكل بالفعل فاشية. وقد يتبين أنها فاشيات حقيقية ذات سبب مشترك، أو حالات متفرقة وغير ذات صلة لنفس المرض، والبعض الآخر حالات لا صلة لها بأمراض مماثلة ولكنها غير ذات صلة. *(4)* وعلاوة على ذلك، يتعين ضمان تحديد المرض تحديداً سليماً (لأن تدابير المكافحة غالبا ما تكون خاصة بمرض معين) واستبعاد الخطأ المختبري كأساس للزيادة في الحالات المبلغ عنها. وقد تشمل التحرّيات الإضافية لتأكيد وجود فاشية والتحقق من التشخيص ما يلي:

- استعراض جميع البيانات الوبائية المتاحة؛
- استشارة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون الحالات؛

- التعاون مع العاملين الصحيين المجتمعيين الذين قد يكونون على علم بالحالات؛
- التعامل مع الممارسين التقليديين الذين ربما يكونون قد اعتنوا بهذه الحالات واستشارتهم؛
- التحقق من أي تغييرات في السياق العام (على سبيل المثال، التغيير في البيئة، السكان، إتاحة الرعاية الصحية، السياسات)؛
- إجراء تحرّيات أولية في مجال صحة الحيوان والبيئة (عند الاقتضاء)؛
- استناداً إلى تشخيص تفريقي مستمد من هذه التحرّيات، قم بإجراء تحرّيات مختبرية لتأكيد العامل في جميع الحالات المحددة (أو مجموعة فرعية تمثيلية).

"علاوة على ذلك، يتعين ضمان تحديد المرض تحديداً سليماً (لأن تدابير المكافحة غالبا ما تكون خاصة بمرض معين) واستبعاد الخطأ المختبري كأساس للزيادة في الحالات المبلغ عنها."

وفي إطار هذه الخطوات، من المهم إيجاد فهم للملامح المحلية للأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة والأمراض المتوطنة، وقابلية السكان المحليين للإصابة بأمراض معينة (على سبيل المثال، السكان النازحون الذي لم يسبق لهم أن أصيبوا بالكوليرا والذين يدخلون منطقة تتوطن فيها الكوليرا)، وعامل الموسمية، وعوامل الخطر السكانية الأخرى. ويمكن أن يضيق ذلك قائمة الأمراض المحتملة. تحقق من استكمال إعداد ملامح أحد أوبئة الأمراض السارية (انظر الوحدة 3).

وستدعم زيارة المرفق الصحي القائم بالإحالة و/أو الحالات للتأكد من المعلومات الإضافية وضع تشخيص تفريقي، وتعريف حالة الفاشية (انظر الخطوة 3). وينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية إجراء تحرّيات طبية لجميع الحالات المشتبه فيها وذكر جميع العلامات والأعراض وبيانات التاريخ الطبي والعلاجات التي تسنى إجراؤها بالفعل. وقد يكون من المناسب استخدام استمارة تحرّ عامة/خاصة بالمرض لجمع البيانات الأولية لوصف المتلازمات المحتملة الشائعة للحالات المشتبه فيها والمصادر المحتملة للانتقال بشكل منهجي (على سبيل المثال، مجموعة أسر معيشية، حدون انتقال لعدوى المستشفيات في أحد المستشفيات). وتتاح في مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات استمارات تحرّي الحالات الخاصة بالأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة، والاستمارات العامة لتحرّي الحالات (في حالة عدم الاشتباه في أي مرض أو عامل)، وتعاريف الحالات، وغير ذلك من الإرشادات الخاصة بالأمراض.

وبالإضافة إلى ذلك، من المهم التعاون مع المجتمعات المحلية المتضررة، بما في ذلك العاملون الصحيون المجتمعيون، الذين ربما يكون أفرادها قد لاحظوا حالات خارج مرافق الرعاية الصحية. وفي بعض الحالات، ربما يكون السكان قد طوروا معرفة تجريبية بالمرض (على سبيل المثال، العلامات والأعراض، عوامل الخطر، المصطلحات المحلية) ونظموا طرقهم الخاصة للتعامل مع فاشيات مماثلة. وعلاوة على ذلك، ينبغي إشراك المجتمعات المحلية، بوصفها مستفيداً رئيسياً من الاستجابة المحتملة المقرر تنفيذها، مشاركة هادفة منذ بداية تحرّي الفاشية لضمان قبول تدابير الاستجابة والتقيّد بها على نحو أفضل، والتوعية بالحدث، والسلوكيات الوقائية المناسبة/السلوكيات المبكّرة التي تكفل التماس الصحة، فضلاً عن الحد من الآثار الضائرة المحتملة.

واستناداً إلى العامل (العوامل) المشتبه فيه (فيها)، اجمع العينات السريرية، وضَع الترتيبات اللازمة لنقلها واختبارها بشكل آمن وفي الوقت المناسب في مختبر لديه القدرة على إجراء الاختبارات ذات الصلة (انظر *المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن جمع العينات السريرية أثناء التحرّي الميداني للفاشيات*). لاحظ أن التأكيد المختبري النهائي قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع. وقد يكون التشخيص الإيحائي/الإرشادي لبعض الممرضات ممكناً باستخدام الاختبارات التشخيصية السريعة المتاحة في نقطة الرعاية أو في مكتب الصحة في المقاطعة أو الإقليم (مثل الكوليرا، الملاريا). وينبغي أن يتبع ذلك دائماً اختبارات مختبرية نهائية/تأكيدية تستند إلى الأساليب القياسية الحالية، فضلاً عن التحرّيات المختبرية المناسبة الأخرى لتوجيه وصف الفاشية، وإجراء المزيد من التحرّيات والاستجابة (على سبيل المثال، التحليلات الجينومية، اختبار مقاومة مضادات الميكروبات). ويجب إيلاء الاهتمام لربط أرقام/معلومات تعريف المريض بأرقام عينات المختبر وإرسال علامات المريض وأعراضه لتوجيه المختبر والسماح بتحليل البيانات الوبائية والمختبرية المرتبطة بذلك. ويجب إبلاغ الأطباء والمرضى بالنتائج، ويجب تسجيل النتائج في القائمة الخطية (انظر الخطوة 4 أدناه).

وقم، عند الاقتضاء، بإجراء تحرّيات أولية في مجال صحة الحيوان والبيئة وأخذ العينات أو التواصل للحصول على نتائج تحرّيات الفاشية من المحققين البيطريين أو المحققين في مجال الصحة البيئية، واستعرض سجلات الاختبارات الروتينية (على سبيل المثال، رصد جودة المياه) بدعم من هذه القطاعات. وقد يدعم ذلك تأكيد الفاشية، والإبلاغ عن مسببات المرض التي قد يلزم النظر فيها (والتي قد لا تُختبر بشكل روتيني في المختبرات على المستوى دون الوطني، وكمثال على ذلك اختبار فيروس حمى الوادي المتصدع)، والتحديد المبكّر لمصادر التعرض لأغراض السيطرة الفورية، وتحديد حجم السكان المحتمل تعرضهم (انظر *دليل منظمة الصحة العالمية بشأن صحة البيئة في الطوارئ والكوارث والدليل الثلاثي للتصدي للأمراض الحيوانية المصدر في البلدان*).

12-3-2 الخطوة 2: تنفيذ تدابير المكافحة الفورية والعامة

حينما يتضح من خلال التحرّي وجود ممرض محتمل أو مصدر محتمل، فإن من المهم وضع تدابير مكافحة فورية وعامة، في انتظار التأكيد المختبري. وتنفذ تدابير المكافحة الفورية حالما تُحدّد طرق انتقال العدوى المشتبه فيها. وقد يحدث ذلك قبل تأكيد العامل المسبب. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي.

- إشراك المجتمعات المحلية وصياغة ونشر رسائل الصحة العامة فيما يتعلق بالفاشية أو الطوارئ الصحية العامة. وينبغي تنفيذ آلية للتعقيبات المجتمعية، مثل الحوار مع قادة المجتمعات المحلية، لتلقي التعقيبات بشأن التحرّي والفاشية الناشئة والاستجابة لها.*(72)* وسيساعد ذلك على الشروع في إشراك السكان المحليين في جميع جوانب صنع القرار والاستجابة في المستقبل.
- تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية، بما في ذلك استخدام الاحتياطات الشاملة ومعدات الحماية الشخصية (على سبيل المثال، الأقنعة والقفازات ومواد التطهير).
- حينما يكون السبب غير معروف، ينبغي النظر في عزل المرضى (أو على الأقل الحد من الاتصال الخارجي مع المجتمع)، وتحديد/إعلام وتتبع مخالطي المريض (المرضى)، لأغراض الاحتواء. وينبغي ألا يحدث العزل والحجر الصحي إلا بعد إجراء مناقشة صريحة مع المجتمعات المتضررة والحصول على موافقتها.
- في حالة الاشتباه في انتقال العدوى بالمياه، يجري تطبيق معالجة المياه المنزلية أو المجتمعية.
- في حالة الاشتباه في وجود عامل حيواني المصدر، يشرع في إجراء اتصالا مع قطاع الصحة الحيوانية لتحرّي التجمعات الحيوانية (على سبيل المثال، فاشية الأنفلونزا من النمط H5N1 المرتبطة بانتقال العدوى من أسراب الدواجن في المجتمع المحلي). *(73)*
- في حالة الاشتباه في الانتقال بواسطة النواقل، يُشرع في تنفيذ في استراتيجيات تحرّي النواقل ومكافحتها، وتعبئة المجتمع المحلي لاتخاذ الاحتياطات المناسبة (على سبيل المثال، استخدام الناموسيات).
- في حالة الاشتباه في وجود عامل بيئي، يُشرع في إجراء تحرّ متخصص لتحديد الفئات السكانية المعرضة للخطر والتدابير الوقائية والعلاجية الممكنة (على سبيل المثال، فاشية التسمم بالرصاص المرتبط بتعدين الذهب في نيجيريا حيث جرى توفير العلاج بالاستخلاب المجاني في المستشفيات المحلية *(31)*).

12-3-3 الخطوة 3: وضع تعريف لحالة الفاشية

حالما تُؤكّد الفاشية المشتبه فيها، يجب الاتفاق على تعريف حالة الفاشية لإتاحة التعرف السريع على الحالات. وتعريف حالة الفاشية هو تعريف جديد للحالة (على سبيل المثال، في حالة المرض الناشئ حيث يظل العامل الممرض غير محدد) أو يمكن أن يكون تنقيحاً لتعريف حالة موجود يستخدم في الترصُّد. وعلى عكس تعاريف حالات الترصُّد، يكون تعريف حالة الفاشية أكثر تحديداً لأنه يتضمن معرفة ما إذا كانت هناك صلة وبائية بالفاشية الحالية. ولا يقصد من تعريف حالة الفاشية توجيه القرارات السريرية لمريض فردي. ولأغراض وبائية، يمكن تعريف الحالات وحسابها بطريقة مماثلة بمرور الوقت. وينبغي أن يحتوي على 3 سمات رئيسية بصياغة بسيطة وواضحة يسهل فهمها:

- الإشارة إلى الشخص والمكان والوقت والمعايير السريرية.
- الإشارة إلى المعايير المختبرية و/أو الوبائية المطبقة لزيادة الخصوصية.
- تصنيف الحالات على أنها حالة مشتبه فيها أو حالة محتملة أو حالة مؤكدة.

ويمكن تنقيح تعاريف حالات الفاشية وتعديلها كلما توافرت معلومات جديدة. وعلى سبيل المثال، يمكن، في بداية الفاشية، استخدام تعريف حساس للحالة لضمان تحديد جميع الحالات المحتملة وعلاجها وتقليل احتمال مساهمتها في انتقال العدوى في المجتمع المحلي. وبمجرد معرفة سبب الفاشية، يمكن تنقيح تعريف حالة الفاشية ليصبح أكثر تحديداً. ومن المهم تتبع أوقات تغيير تعاريف الحالات، وكيفية تغيرها، لتفسير هذه التغييرات في المنحنى الوبائي. وينبغي جمع البيانات الفردية المتعلقة بتعريف الحالة والتصنيف الوبائي للسماح بإجراء استعراض للحالات بأثر رجعي.

ويمكن أيضاً تكييف تعريف حالة الفاشية مع تعاريف مبسطة للحالات المجتمعية للعاملين الصحيين المجتمعيين لدعم الترصُّد المجتمعي الأوسع نطاقا والأكثر حساسية (انظر الوحدة 6 الفقرة 6-3-2).

وعادةً ما تتيح سلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) التعاريف الحالية لحالات الفاشية. وعوضاً عن ذلك، تتاح تعاريف حالات الفاشية المتعلقة بالعديد من الأمراض التي قد تتحوّل إلى أوبئة من مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات .

وتُسجّل استمارات تحرّي الحالات المعلومات اللازمة لوضع تعريف لحالة الفاشية. ويصف الجدول 25 عناصر البيانات الرئيسية في استمارة تحرّي الحالات، وعلاقتها بتعريف حالة الفاشية (انظر أيضاً مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات: معايير جمع البيانات). ويقدم الإطار 19 مثالاً على تعاريف حالات الفاشية، ويسلط الضوء على السمات الرئيسية.

الجدول 25. عناصر البيانات الرئيسية لتعريف حالة الفاشية وتحرّي الحالات. مقتبس من *مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات: استمارة التحرّي العام الأولي للحالة*.

ويوصي مشروع مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات باعتبار عناصر البيانات الملونة بالأزرق متغيرات أساسية.

المجال	عناصر البيانات	أمثلة على الاستخدام في تعريف لحالات الفاشية
الشخص: يصف الخصائص الرئيسية التي قد تشترك فيها الحالات	• معرف فريد • الاسم والاسم العائلي • العمر (يمكن تقديره) • تاريخ الميلاد • الجنس عند الولادة • المهنة (والمرافق الصحية إذا كان الشخص عاملاً صحياً)	"أطفال دون سن 5 سنوات" "عاملون في مجال الرعاية الصحية في العيادة X "
المعايير السريرية: تُجمع في البداية المعلومات السريرية البسيطة المرتبطة مباشرة بالتشخيص المشتبه فيه. وللحصول على قائمة شاملة بالعلامات والأعراض عند العرض، انظر استمارة التحرّي العام الأولي للحالة	• قد تشمل **معايير الإدراج** الأعراض والعلامات عند العرض (على سبيل المثال، الحمى) والحالات الكامنة والأمراض المصاحبة (على سبيل المثال، الحمل، سوء التغذية، نقص المناعة، الأمراض المزمنة) • قد تشير **معايير الاستبعاد** إلى الخصائص التي تشير إلى حالة أو مراضة مشتركة أو مرض موجود مسبقاً لا علاقة له بتعريف حالة الفاشية.	"ضيق في التنفس وحمى" "أشخاص ليس لديهم تاريخ سابق من السعال المزمن أو الربو" "نزيف الحيض" عند النساء
المكان: موقع جغرافي محدد مرتبط بالفاشية.	• موقع الإقامة الحالي (على سبيل المثال، العنوان و/أو المستوى الإداري و/أو المخيم و/أو إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع) • موقع المرفق الصحي	"شخص مقيم في المخيم Y أو المقاطعة X"
الوقت: الفترة الزمنية للأحداث التي مرت بها الحالات قيد التحرّي	• تاريخ ظهور العلامات أو الأعراض الأولى/ظهور المرض • تاريخ العرض على المنشأة الصحية • تاريخ دخول المستشفى • تاريخ نتائج المرض (التعافي، الوفاة، التعثر/غير معروف)	"تاريخ ظهور الأعراض بين 4 أيار/مايو و31 آب/أغسطس 2018"

المجال	عناصر البيانات	أمثلة على الاستخدام في تعريف لحالات الفاشية
المعلومات المختبرية: الاختبارات التأكيدية، على سبيل المثال، الثقافة، الأمصال، تفاعل البوليميراز المتسلسل، الاختبار التشخيصي السريع، حسب الاقتضاء لمرض معين أو متلازمة معينة	• تاريخ جمع العينات • نوع الاختبار المختبري • النتيجة المختبرية	"مزرعة إيجابية *لضمة الكوليرا*" "تفاعل البوليميراز المتسلسل الإيجابي *للنيسرية السحائية* من المجموعة المصلية "B"
تاريخ التعرض: أنواع وتواريخ التعرض المحتمل المنطبق على مرض معين أو متلازمة معينة	• مخالطة شخص (أشخاص) يعانون من مرض/أعراض مماثلة • المشاركة في مناسبات التجمعات الجماهيرية • السفر خارج المناطق السكنية • زيارة معالج تقليدي • مخالطة حيوانات مريضة أو نافقة أو تناولها • تعرض آخر حسب الاقتضاء	"مخالطة منزلية لحالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19"

الإطار 19.
تعاريف حالة الفاشية لفاشية مؤكدة للدفتريا بين اللاجئين الروهينغا، بنغلاديش *(74)*

الحالة المشتبه فيها: أحد سكان المخيمات يعيش في منطقتي أوخيا أو تكناف ويعاني من مرض في الجهاز التنفسي العلوي مع التهاب البلعوم أو التهاب البلعوم الأنفي أو التهاب اللوزتين أو التهاب الحنجرة؛ والأغشية الكاذبة الملتصقة بالبلعوم واللوزتين والحنجرة و/أو الأنف مع ظهور الأعراض منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

الحالة المؤكدة: حالة مشتبه فيها مع ما يلي:

- نتيجة إيجابية لتفاعل البوليميراز المتسلسل الإيجابي للكشف عن جين السم؛ أو
- الارتباط الوبائي (أي المخالطة التنفسية أو الجسدية الحميمة في غضون 14 يوماً قبل ظهور التهاب الحلق) مع حالة مؤكدة مختبرياً.

وبمجرد تحديد تعاريف حالات الفاشية، ينبغي نشرها على نطاق واسع على جميع الشركاء من خلال إدراج التعاريف في الإجراءات التشغيلية الموحّدة واستمارات تحرّي الحالات والتقارير الوبائية الأسبوعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نشر تعريف حالة الفاشية في رسالة/مراسلات أخرى موجهة إلى العاملين الصحيين وأثناء التدريب – للتنبيه إلى وجود فاشية، وتقديم إرشادات بشأن عرض الحالة، وتعليمات بشأن آليات الإبلاغ عن الحالات وتدبيرها علاجياً (انظر الوحدة 6 الفقرة 6-3-2 للحصول على مزيد من التفاصيل عن تعاريف الحالات).

12-3-4-1 تعزيز الترصُّد من خلال البحث السلبي والنشط عن الحالات

قد تمثل الحالات المكتشفة من خلال الترصُّد القائم على المؤشرات وإشارات الإنذار المبكّر في إطار الترصُّد القائم على الأحداث وخطوات التحرّي الأولية للفاشية نسبة صغيرة فقط من إجمالي عدد الحالات في المجتمع المحلي. ولذلك، يجب على المتحرّين للفاشية تعزيز أنشطة الترصُّد من خلال البحث السلبي والنشط عن الحالات لتحديد الحجم الحقيقي والنطاق الجغرافي للفاشية، والسكان المتضررين.

ويصف **البحث السلبي عن الحالات** العرض الطوعي للمرضى على الممارسين الصحيين والمرافق الصحية بعد ظهور علامات أو أعراض مرض أو حدث آخر من أحداث الصحة العامة وكشف المهنيين الصحيين لها وإبلاغهم عنها؛ ولا يوجد بحث نشط عن الحالات. ويمكن أن تشمل الإجراءات الرامية إلى تعزيز البحث السلبي عن الحالات ما يلي.

- إخطار الممارسين الصحيين المحليين والمرافق الصحية المحلية (على سبيل المثال، العيادات، المستشفيات، المختبرات، المعالجون التقليديون) في المناطق المتضررة والمجاورة، لزيادة الوعي بحدوث فاشية، ورفع مؤشر الاشتباه لديهم، وتبادل تعاريف حالات الفاشية وأدوات الإبلاغ عن الحالات، وتوجيه الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الحالات وتدبيرها علاجياً، ومنع التعرض لها.
- تعزيز الترصُّد من خلال مواقع الإنذار المبكّر والاستجابة الحالية، والتي قد تشمل على سبيل المثال:
  - زيادة وتيرة الإبلاغ من الإبلاغ الأسبوعي إلى اليومي؛ و/أو
  - إدخال قوائم خطية بالحالات بالإضافة إلى المجموع الإجمالي المبلغ عنه في مواقع الإنذار المبكّر والاستجابة، أو التغيير من الإبلاغ الإجمالي عن الحالات إلى القوائم الخطية بالحالات؛ و/أو
  - الحث على إجراء المزيد من التحرّيات وجمع العينات من جميع الحالات (أو مجموعة فرعية منها) التي تستوفي تعريف حالة الفاشية المشتبه فيها (أي إنشاء ترصُّد خافر).
- تنبيه الجمهور مباشرة، من خلال وسائط الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي والاستشارات المجتمعية، لرفع مستوى الوعي، والحث على عرض المزيد من الحالات المشتبه فيها على المرافق الصحية، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع التعرض لها.

وبما أن الهدف يتمثل في الكشف عن الحالات في المجتمع المحلي بأسرع ما يمكن لتيسير التدبير العلاجي للحالات والحد من انتقال العدوى في المجتمع المحلي، فقد يكون الترصُّد السلبي في المرافق الصحية غير كافٍ. وقد يُعزى ذلك إلى قلة استخدام المرافق الصحية (مثلا بسبب عدم كفاية الموارد البشرية والمخزونات)؛ وقد لا تغطي جميع المجتمعات المتضررة (صعوبات في إمكانية الوصول)؛ وقد يؤخر الأشخاص المصابون التماس الرعاية في الوقت المناسب من المرافق الصحية أو يتجنبونها؛ و/أو قد لا تقوم المرافق الصحية بالكشف عن الحالات والإبلاغ عنها بشكل فعال لأسباب متنوعة.

وأثناء الفاشية، ينبغي استكمال أنشطة الترصُّد السلبي المعززة بالترصُّد النشط حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً. ويصف **البحث النشط عن الحالات** البحث المنهجي عن الحالات في المجتمعات المحلية أو الفئات التي تعتبر معرضة أثناء الفاشية. وعادة ما يُجرى البحث النشط عن الحالات من خلال الترصُّد المجتمعي. وتُدرّب شبكة موجودة مسبقاً من العاملين الصحيين المجتمعيين/المتطوعين الصحيين المجتمعيين، أو غيرها من الشبكات المجتمعية القائمة (على سبيل المثال، من خلال جمعية الصليب الأحمر الوطنية، القائمون على التطعيم ضد شلل الأطفال، العاملون في مجال التوعية) بسرعة بشأن تعاريف حالات الفاشية (أو تعريف مبسط للحالات المجتمعية)، وأساليب إجراء الزيارات المنزلية و/أو ترصُّد الشائعات بشكل منهجي في منطقة صغيرة يعتقد أن الأشخاص معرضون فيها لخطر العدوى. ويتمثل الهدف الرئيسي في الكشف عن الحالات المشتبه فيها في المجتمع المحلي والتي لم تقدم بعدُ إلى المرافق الصحية، وإحالة الحالات (عند الاقتضاء) إلى الرعاية. ويمكن الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال الترصُّد القائم على المؤشرات في المرافق الصحية، أو مباشرة إلى نظام الإنذار المبكّر والاستجابة من خلال الترصُّد القائم على الأحداث للفئات المشتبه فيها. وينبغي تقليل مخاطر العد المزدوج للحالات عن طريق التحقق من التقارير المكررة الواردة من مصادر متعددة. ويمكن "تنشيط" الترصُّد المجتمعي أو توسيع نطاقه أثناء الفاشية. ويقدم تدريب عام في مجال البحث النشط عن الحالات والإبلاغ عنها في مرحلة التأهب ويجرى تفعيله ومواءمته مع تعريف حالة الفاشية لدى الإعلان عن فاشية مشتبه فيها.

ويمثل كل من **الاتصال المنهجي بالمرافق الصحية، والممارسين التقليديين، والمدارس، وأماكن العمل وغيرها من المواقع** أشكالاً أخرى من أشكال البحث النشط عن الحالات. ويتيح الاتصال بالمرافق الصحية/زيارتها الفرصة لتعزيز نظم الترصُّد القائم على المؤشرات السلبية والتدريب، للكشف عن حالات الفاشية التي ربما تكون قد فاتت، من خلال **استعراضات سريعة للسجلات** أو جولات (على سبيل المثال، للعثور على الحالات التي أدخلت إلى الأجنحة غير المعنية بالفاشيات بسبب ظروف أخرى، أو تلك التي عُرضت قبل الإعلان)، وتحرّي/منع انتقال محتمل لعدوى المستشفيات.

ويمكن أيضاً تحديد الحالات على مستوى المجتمع المحلي والمرافق الصحية خلال أنشطة **تتبع المخالطين**.

وينبغي الاتفاق بسرعة على استراتيجية للبحث عن الحالات في بداية الفاشية. ويبين الجدول 26 أساليب أخرى للبحث النشط عن الحالات والعوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية البحث عن الحالات. وبغض النظر عن الأساليب المستخدمة، ينبغي مواصلة تعزيز البحث السلبي عن الحالات أثناء الفاشية، لدعم الكشف عن الحالات الجديدة المشتبه فيها.

الجدول 26. مقارنة بين أساليب البحث النشط عن الحالات

الأسلوب	الأساس المنطقي	التحديات	أمثلة على حالات الاستخدام
المرفق الصحي. النظر في الأماكن التي تكون فيها إتاحة الرعاية الصحية مرتفعة بدرجة معقولة (على سبيل المثال، في الأماكن الشبيهة بالمخيمات، البيئات ذات المستويات العالية من سلوك التماس الصحة).			
مكالمات هاتفية يومية مع المرافق الصحية عبر المناطق الجغرافية التي يغطيها الإنذار المبكّر والاستجابة	زيادة يقظة العاملين الصحيين والتزامهم	الوقت والعمالة الكثيفة تعتمد على توافر الهواتف والشبكات في المرافق الصحية	في بداية فاشية الكوليرا لتقييم مدى حدوث أي حالات في مناطق لم يُعرف بعد أنها متضررة
استعراض سريع بأثر رجعي لسجلات المرضى في المرافق الصحية في المناطق المعروف أو المشتبه في تضررها	تحديد المرضى الذين استوفوا تعاريف حالات الفاشية ولكن لم يكشف عنهم عن طريق الترصُّد	الوقت والعمالة الكثيفة قد لا تحتوي السجلات على معلومات كافية لتحديد الحالات المشتبه فيها	في بداية فاشية مرض فيروس الإيبولا لتقييم ما إذا كانت أي حالات قد حدثت بأثر رجعي في مناطق لم يُعرف بعدُ أنها متضررة
جمع البيانات يومياً من مراكز العلاج الجديدة التي أنشئت للتدبير العلاجي للحالات	تحديد الحالات التي يوفر لها التدبير العلاجي في وحدات العلاج (على سبيل المثال، أثناء فاشيات مرض فيروس الإيبولا)	ضرورة ضمان مواءمة ممارسات الإبلاغ (كل من نوع البيانات وأساليب/قنوات الإبلاغ) مع نظام الترصُّد	لجميع الأمراض مع وحدات علاج مخصصة: الكوليرا، مرض فيروس الإيبولا، التهاب الكبد E، الحمى الصفراء، الدفتريا

الأسلوب	الأساس المنطقي	التحديات	أمثلة على حالات الاستخدام
الفحص المنهجي للمرضى الذين يحضرون إلى المرافق الصحية القائمة	تحديد شامل للحالات المشتبه فيها التي تعرض على المرفق لإحالتها للعلاج لمنع انتقال عدوى المستشفيات	خطر العد المزدوج على مستوى المرافق الصحية ووحدات العلاج (يتطلب إحالة جيدة) مكثف من الناحية اللوجستية بالنسبة للعاملين الصحيين والهياكل الصحية	الكوليرا، مرض فيروس الإيبولا، التهاب الكبد E، الطاعون، الحمى الصفراء، كوفيد-19
المجتمع المحلي. النظر في الأماكن التي يكون فيها الوصول إلى المرافق الصحية ضعيفاً بسبب نقصها أو بعدها، أو الأماكن التي تتعطل فيها مرافق الرعاية الصحية أو لا تستخدم بشكل كافٍ.			
الترصُّد المجتمعي (على سبيل المثال، رصد العاملين الصحيين المجتمعيين أو المتطوعين للشائعات و/أو القيام بزيارات منزلية)	تحديد الحالات في منطقة جغرافية محدودة، قبل عرضها في مرفق صحي.	الوقت والعمالة الكثيفة قد يسبب القلق في المجتمع المحلي	إنشاء شبكة ترصُّد مجتمعية من خلال برنامج مجتمعي متكامل للتدبير العلاجي للحالات أثناء الفاشية
تتبّع المخالطين	تحديد الحالات قبل عرضها في مرفق صحي، وتوفير العلاج الوقائي والإحالة المبكّرة، ووقف سلاسل انتقال العدوى	مكثف من الناحية اللوجستية، ويتطلب أفرقة (أفرقة) متخصصة قد لا يكون عملياً في الفاشيات الكبيرة	الحمى النزفية الفيروسية (على سبيل المثال، مرض فيروس الإيبولا، ماربورغ)، الدفتريا، مرض المكورات السحائية، الحصبة

12-4-2 جمع البيانات الفردية باستخدام استمارات موحّدة لتحرّي الحالات وقائمة خطية

تُستخدم استمارة تحرّي الحالات لجمع البيانات المتعلقة بالحالات أثناء تحرّي الفاشيات. وينبغي أن تشمل المتغيرات المطلوبة للتحقق من استيفاء تعريف حالة الفاشية. ويصف الجدول 25 (أعلاه) المتغيرات الدنيا اللازمة لتحرّي الحالات. ويجب توسيع هذه المتغيرات وتكييفها حسب نوع المرض أو الحدث الذي يجري تحرّيه. وتتاح في مجموعة أدوات المنظمة بشأن الفاشيات استمارات موحّدة للتحرّي عن الحالات للعديد من الأمراض، فضلاً عن الأوصاف التفصيلية للحد الأدنى من متطلبات البيانات.

وينبغي أيضاً تسجيل الحالات التي تُحدّد أثناء تحرّي الفاشية وتدبيرها علاجياً بشكل منهجي في قائمة خطية موحّدة. وتجمع القائمة الخطية التفاصيل الأساسية عن كل حالة مرتبطة بالفاشية لدعم التحليلات الوبائية الوصفية والوعي بالأوضاع طوال فترة الفاشية. وينبغي أن يشمل ذلك تعيين معرّف فريد لكل فرد مدرج في القائمة لإتاحة الربط ببيانات المريض السرية (على سبيل المثال، الأسماء المخزنة بشكل منفصل)، والبيانات المختبرية وقواعد البيانات الأخرى التي تُنشأ أثناء التحرّي (على سبيل المثال، قوائم المخالطين).

ويمكن جمع البيانات المتعلقة بالحالات في إحدى الفاشيات باستخدام الاستمارات الورقية أو أدوات جمع البيانات الإلكترونية التي تنشر على مواقع الإبلاغ. ويفضل إدخال البيانات في قاعدة بيانات إلكترونية في أقرب فرصة ممكنة من أجل ضمان إجراء تحليل البيانات في أسرع وقت ممكن، وجودة بيانات عالية، ومعالجة البيانات الناقصة في وقت مبكّر. ومع جمع المزيد من البيانات الشخصية والبيانات التعريفية المحتملة، تصبح حماية البيانات وسرية معلومات الحالة على درجة كبيرة من الأهمية (انظر الوحدة 10 الفقرة 10-3).

وقد تتضمن سجلات القوائم الخطية كلاً من الحالات والأفراد الآخرين الذين اعتبروا بعد التحرّي حالات مشتبه فيها/محتملة ولكنهم استُبعدوا لاحقاً. وينبغي تسجيل تصنيفات الحالات لكل سجل من السجلات، وفقاً لتعاريف حالات الفاشية (على سبيل المثال، الحالة المشتبه فيها، الحالة المحتملة، الحالة المؤكدة، الحالات غير الموجودة). لاحظ أنه وإن كان يفضل إدراج جميع الحالات في القائمة، فليس من اللازم بالضرورة تحرّي جميع الحالات المدرجة في القائمة الخطية (انظر الأمثلة الواردة في الإطار 20).

المربع 20. أمثلة على استخدام استمارات تحرّي الحالات

في فاشية **الكوليرا**، يمكن استخدام استمارة تحرّي الحالات لتحرّي الحالات أو المجموعات الأولية. ومع ذلك، قد لا يكون من الضروري مواصلة تحرّي جميع الحالات بمجرد تأكيد انتقال العدوى في منطقة ما وفهم الطرق وعوامل الخطر فهماً جيداً.

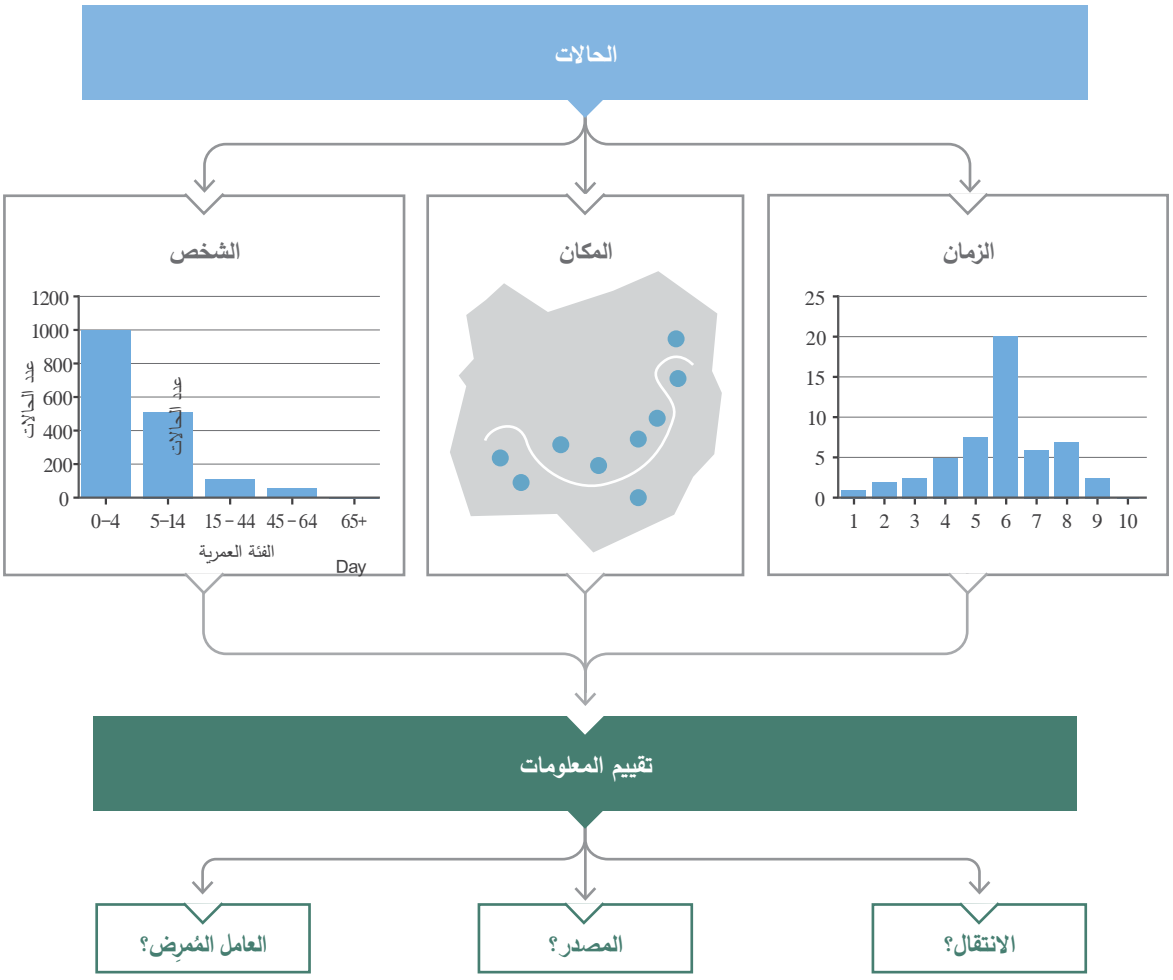
وفي **مرض فيروس الإيبولا**، يجب تحرّي جميع الحالات بشكل كامل باستخدام استمارة تحرّي الحالات حتى يمكن توثيق الصلات بالحالات القائمة وفهمها بشكل كامل لكل حالة فردية، ومعرفة انتشار الفاشية.

ومع ذلك، **يجب أن تُدرج**، في كلا المثالين، **جميع الحالات** باستخدام مجموعة فرعية أصغر من المتغيرات مقارنة باستمارة التحرّي التفصيلية للحالة.

12-3-5 الخطوة 6: إجراء تحليلات وبائية وصفية

قد تكشف البيانات الوصفية المستمدة من الفاشية عن معلومات بالغة الأهمية عن الفئات المعرضة لخطر العدوى والفرضيات المتعلقة بالعامل المحدد، ومصدر العدوى وطريقة انتقالها. وينبغي تحليل البيانات المدرجة في القائمة استناداً إلى مبادئ الوبائيات الوصفية لتحديد عبء الفاشية حسب الشخص (من هي الحالات؟)، والمكان (أين تعيش الحالات؟) والزمان (متى حدثت الحالات؟) (الشكل 14).

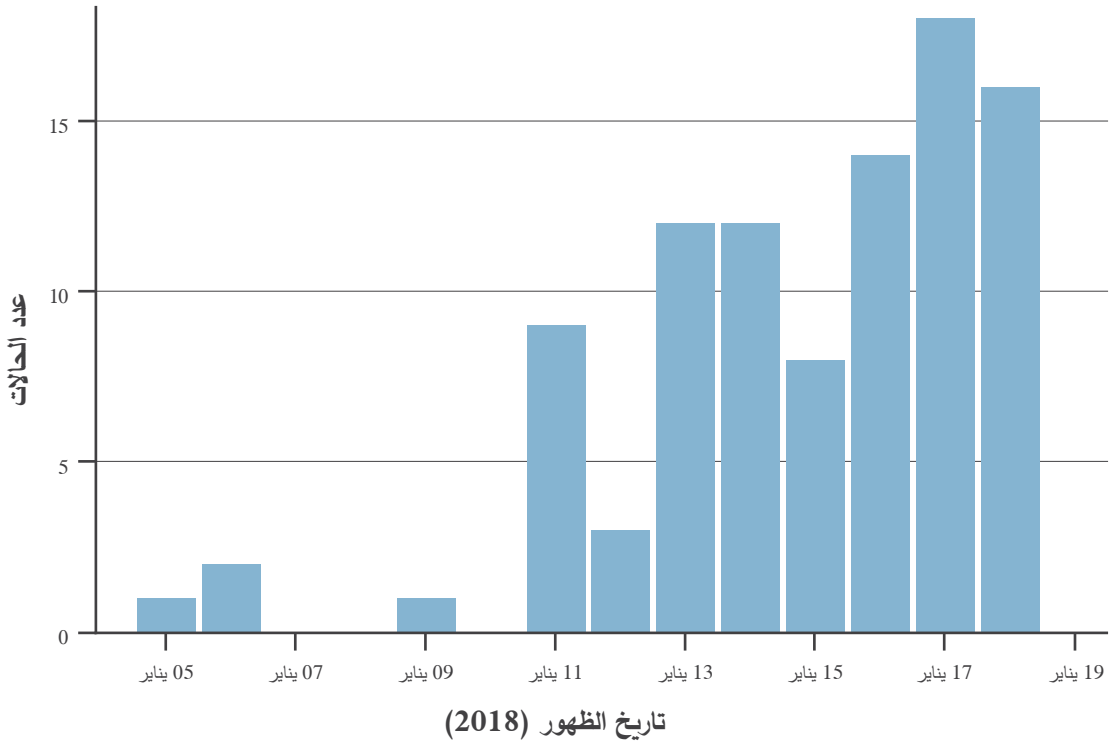
الشكل 14. التحليل الوصفي لبيانات الفاشية وتوليد الفرضيات



12-3-5-1 التحليل حسب الوقت

يمكن رسم بيانات الترصُّد التي ينتجها الترصُّد القائم على المؤشرات (على سبيل المثال، الحالات، معدل الإصابة، الوفيات) بمرور الوقت لتشكيل **منحنى وبائي**. المنحنيات الوبائية هي الأداة البصرية الرئيسية لتحديد توزيع عدد الحالات بمرور الوقت (يرد مثال على ذلك في الشكل 15).

الشكل 15. مثال على المنحنى الوبائي – حالات الكوليرا المشتبه فيها والمؤكدة المبلغ عنها في نامبوتو في كانون الثاني/يناير 2018



ويفضل استخدام تاريخ ظهور الأعراض. ومع ذلك، قد لا تشير بعض الحالات إلى التاريخ الدقيق لظهورها، أو قد لا يكون من الممكن تسجيل الظهور بشكل منهجي لجميع الحالات (على سبيل المثال، الوفاة قبل الكشف). وفي غياب ذلك، يمكن استخدام مؤشرات بديلة (على سبيل المثال، تاريخ العرض على مرفق صحي، تاريخ الإيداع في المستشفى، تاريخ جمع العينات). وعوضاً عن ذلك، يمكن استنتاج تاريخ ظهور الأعراض من توزيع التأخيرات المعروفة بين بداية وظهور الأعراض في مجموعة فرعية من الحالات. وفي حال استخدام هذا الأسلوب، ينبغي تطبيقه باستمرار.

راقب شكل المنحنى الوبائي. *(3، 4)* قد يدل هذا النمط على وقت بدء الفاشية، والمصادر المحتملة (على سبيل المثال، المصدر النقطي، المصدر المشترك المستمر، المصدر المنتشر/التدريجي)، ومدى سرعة انتشار المرض، ومرحلة الفاشية (مرحلة البداية أو المرحلة الوسطى أو المرحلة النهائية)، وما إذا كان يبدو أن جهود المكافحة تنطوي على تأثير. لاحظ أنه ينبغي توخي الحذر في التفسير لأنه عرضة للتحيز بسبب التغييرات التي تطرأ على الترصُّد (على سبيل المثال، إضافة المزيد من مواقع الإبلاغ، أو الامتثال الأفضل لتعاريف الحالات ووتيرة الإبلاغ، أو توافر الاختبارات المختبرية)، فضلاً عن التأخيرات المتأصلة في الإبلاغ (على سبيل المثال، ظهور انخفاض مضلل في الأيام/الأسابيع الأخيرة).

ويمكن ذكر تواريخ هامة جنباً إلى جنب مع المنحنى الوبائي (على سبيل المثال، تاريخ أول حالة أُبلغ عنها، التغييرات التي تطرأ على الترصُّد، الإعلان عن الفاشية، فتح مرافق صحية رئيسية، التغييرات التي تطرأ على تعاريف الحالات، توافر الاختبارات المختبرية، جهود الاستجابة، التغييرات التي تطرأ على استراتيجيات الاستجابة، وغير ذلك من الأحداث الهامة). *(75، 76)*

وتحدد الوحدة 10 الفقرة 10-2-6 الاعتبارات الإضافية لتصور الاتجاهات الزمنية وتقييمها.

12-3-5-2 التحليل حسب المكان

تُستخدم تحليلات بيانات الفاشية حسب المكان لوصف النطاق الجغرافي للفاشية، ولتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر (النقاط الساخنة) والسكان استناداً إلى الاختلافات في العبء بين المناطق الجغرافية. وقد تحدد هذه التحليلات أيضاً الأنماط/المجموعات التي توفر أدلة مهمة بشأن مصدر التعرض أو العامل عندما يكونان غير معروفين.

وقد تشمل التحليلات جداول بسيطة أو تمثيلات بيانية للحالات حسب المناطق الإدارية، أو رسم خرائط للحالات حسب الموقع أو أماكن التعرض. وتقدم الوحدة 10 الفقرة 10-2-8 تفاصيل عن خطوات وضع الخرائط، بما في ذلك اختيار أنواع الخرائط والاحتياجات من البيانات والبرمجيات واعتبارات التفسير. لاحظ أن رسم الخرائط لا يحتاج إلى أن يكون معقداً. ويمكن إنجازه باستخدام الورق والقلم الرصاص.

ولدى جمع بيانات مواقع الحالات على مستوى تفصيلي بما فيه الكفاية، يمكن أن تكون الخرائط الموضعية/النقطية مفيدة بشكل خاص في الفاشيات خلال مراحلها المبكّرة، حينما تقتصر على منطقة جغرافية واحدة؛ أو حينما يُشتبه في ارتباط تفشي المرض بمصدر محدد (على سبيل المثال، مرافق الصرف الصحي الملوثة في أحد المخيمات)؛ أو حينما تحدث في منطقة/منشأة غير محددين جيداً من خلال بيانات الحدود الإدارية التقليدية (على سبيل المثال، اندلاع فاشية في مركز صحي أو مخيم). وقد يوفر إدراج متغيرات جغرافية اخرى أو نقاط اهتمام قد تكون مرتبطة بالعامل المسبب (على سبيل المثال، الأنهار، مصادر المياه، مواقع تكاثر النواقل) أيضاً رؤى مفيدة. لاحظ أن جمع العناوين ومعلومات عن الحالات بواسطة النظام العالمي لتحديد المواقع، وعرض هذه البيانات في خرائط تحديد الأماكن قد يكونان على درجة عالية من الحساسية. ولذلك، ينبغي أن يقتصر استخدام هذه الخرائط على الحالات التي تساعد فيها جهود المكافحة (على سبيل المثال، بالنسبة لجهود التطعيم الحلقية حيث يلزم تحديد المخالطين المحتملين) وتحديد المصادر، وينبغي بوجه عام عدم نشرها على نطاق واسع أو نشرها علناً.

وقد تكون خريطة الرموز النسبية مناسبة لإظهار توزيع الحالات والوفيات. وفي هذا النوع من الخرائط، يختلف حجم الرمز بما يتناسب مع الكمية التي يمثلها. ويُفضّل استخدام خريطة التظليل المساحي (الكوروبلث) لتمثيل المؤشرات الصحية مثل معدلات المراضة والوفيات (انظر المثال في الوحدة 10 الفقرة 10-2-8، الشكل 14). وينبغي، حيثما أمكن، عرض المعدلات الخاصة بكل منطقة على حدة لمراعاة الفرق في عدد السكان الأساسي.

ولاحظ أن الغياب الواضح للحالات في جزء من الخريطة قد لا يمثل حقيقة الانتقال. وقد يشير عوضاً عن ذلك إلى ضعف الإبلاغ. وسيكون تحديد هذه الثغرات مفيدًا لأنه يتيح التحقق منها بمقارنتها بأنشطة الإبلاغ، وعند الاقتضاء، زيادة تعزيز البحث عن الحالات في هذا المجال.

12-3-5-3 التحليل حسب الشخص

صِف المجموعة (المجموعات) الديموغرافية وغيرها من المجموعات التي قد تتعرض لمخاطر عالية والتي يمكن استهدافها بالتدخل. وسيوفر الوصف الأولي للحالات حسب العمر والجنس معلومات مفيدة لوضع فرضيات فيما يتعلق بديناميات الفاشية. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد وصف خصائص الأفراد الذين توفوا بسبب المرض على استهداف أنشطة أولية للحد من الوفيات. وفيما يلي أمثلة على التحليلات حسب خصائص الأشخاص:

- نسبة حالات التهاب الكبد E بين الحوامل (لأنهن معرضات بشدة لخطر الوفاة النفاسية والجنينية)؛
- نسبة الحالات غير المحصنة بين حالات الحصبة بين الأطفال <5 سنوات أو اللاجئين الوافدين حديثاً إلى المخيم؛
- نسبة الأشخاص الذين أبلغوا عن استخدام مصادر المياه غير المعالجة؛
- نسبة الحالات التي أدخلت المستشفى أو التي تعاني من مراضة أو مضاعفات شديدة؛
- انظر فيما إذا كانت الخصائص الديموغرافية قد ترتبط بانتقال العدوى (على سبيل المثال، عدوى الإيبولا المرتبطة بالرعاية الصحية الأطفال *(77)*).

وباستخدام بيانات القائمة الخطية، ينبغي حساب المؤشرات الوبائية الرئيسية وتمثيلها في الرسوم البيانية (لتعكس عبء المرض بمرور الوقت (انظر الجدول 27 و الوحدة 10 الفقرة 10-2-5).

الجدول 27. المؤشرات الوبائية الرئيسية المستخدمة أثناء الفاشيات

المؤشر	التعريف	البسط	المقام
مؤشرات عبء المرض			
معدل النوبات	نسبة الفئة السكانية المعرضة للخطر # التي أصيبت بمرض خلال فترة زمنية معينة. وغالباً ما تقدم في صورة معدل (x 10ن على سبيل المثال، لكل 100 000 نسمة).	عدد الحالات الجديدة خلال فترة زمنية معينة	مجموع الفئات السكانية المعرضة للخطر في بداية الفترة الزمنية
معدل الإصابة	نسبة الفئة السكانية المعرضة للخطر# التي أصيبت بمرض خلال فترة زمنية معينة. وغالباً ما تقدم في صورة معدل (x 10ن على سبيل المثال، لكل 100 000 نسمة).	عدد الحالات الجديدة خلال فترة زمنية معينة	متوسط عدد السكان خلال الفترة الزمنية
معدل النوبات حسب العمر/ الجنس	نسبة الفئات السكانية الضعيفة حسب العمر/ الجنس# التي أصيبت بمرض خلال فترة زمنية محددة. وغالباً ما تقدم في صورة معدل (x 10ن على سبيل المثال، لكل 100 000 نسمة). وبالمثل، يمكن حساب معدلات النوبات لفئات سكانية فرعية/فئات أخرى محددة	عدد الحالات الجديدة في فئة عمرية أو جنسية معينة خلال فترة زمنية محددة	فئة سكانية معرضة للخطر حسب العمر/ الجنس في بداية الفترة الزمنية
نسبة إماتة الحالات غير المعدلة/ البسيطة **نسب إماتة الحالات المعدلة**	نسبة الحالات* التي توفيت بسبب حالة محددة خلال فترة زمنية محددة. وغالباً ما تقدم في صورة نسبة مئوية أو نسبة لكل 100 حالة. وتتحكم نسب إماتة الحالات المعدلة جزئياً في تحيزات الإبلاغ المتأصلة من خلال الحد من الحالات ذات الحصيلة المعروفة.	عدد الوفيات الناجمة عن حالة محددة بين الحالات المبلغ عنها خلال فترة زمنية محددة	معدل إماتة الحالات غير المعدل = إجمالي الحالات المبلغ عنها خلال نفس الفترة الزمنية معدل إماتة الحالات المعدل = الحالات ذات الحصيلة المعروفة (المتوفون والمستعافون) المبلغ عنها خلال نفس الفترة الزمنية

المؤشر	التعريف	البسط	المقام
أمثلة على مؤشرات المكافحة			
نسبة الحالات التي حصلت على التطعيم	نسبة الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم جزئي أو كامل بين الحالات*، محسوبة لرصد وإبراز مجالات نقص التطعيم (أو فشل اللقاح) بين مختلف الفئات لإجراء مزيد من التحرّيات. وغالباً ما تقدم في صورة نسبة مئوية أو نسبة لكل 100 حالة. لاحظ أنه يجب أن تكون حالة التطعيم محددة جيداً ومسجلة بشكل منهجي، مع مراعاة العوامل على سبيل المثال، الوقت اللازم للقاح لمنح الحماية، والجرعات، والتضاؤل عند الحساب والتفسير.	عدد الحالات الجديدة التي حصلت على تطعيم كامل (أو جزئي) وقت ظهور المرض خلال فترة زمنية محددة (غالباً ما تُستبعد الحالات التي حصلت مؤخراً على التطعيمً)	مجموع الحالات المبلغ عنها خلال الفترة الزمنية نفسها
معدل النوبات الثانوية	نسبة حالات الإصابة* في صفوف المخالطين، محسوبة لرصد معدل انتقال العدوى بين المخالطين الوثيقين. وغالباً ما تقدم في صورة نسبة مئوية أو نسبة لكل 100 مخالط.	عدد الحالات الجديدة بين المخالطين خلال فترة زمنية محددة	إجمالي عدد المخالطين المحدد في نفس الفترة الزمنية

الفئة السكانية المعرضة للخطر هي العدد الإجمالي للأشخاص الموجودين في منطقة محددة والمعرضين للإصابة بمرض ما في بداية فترة الترصُّد، والتي (حيثما أمكن ذلك) تستبعد الفئات المحصنة أو غير المعرضة لنفس الاعتلال. ويمكن الاستعاضة عن مجموع السكان المقيمين المقدر عندما يكون عدد الأفراد غير المعرضين للإصابة غير معروف/لا يكاد يذكر.

** تشمل الحالات الأفراد الذين يستوفون تعاريف حالات الفاشية. وقد تشمل جميع الحالات أو تقتصر على مجموعة فرعية (على سبيل المثال، مؤكدة، مشتبه فيها محتملة، أو مزيج منهما) عندما يكون ذلك مناسباً للحالة.*

12-3-5-4 الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات

عند تفسير النتائج، ينبغي استخدام مبادئ الدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات.

وتقترح هذه الدراسات التحليلية أن يتجاوز التحليل والتفسير الزمان والمكان والشخص ليشمل العوامل السياقية والسياسية والاجتماعية – الاقتصادية والاجتماعية – الثقافية التي يمكن أن تفسر الاتجاهات في المؤشرات وعوامل الخطر والفئات السكانية المعرضة للخطر التي عثر عليها في تحرّي الفاشيات. *(42)*

وينبغي أن تُحلّل بطريقة متكاملة أي بيانات كمية ونوعية متاحة حول إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتوافرها وحالتها؛ والبرامج الصحية مثل التدابير الوقائية؛ والسياق المحلي مثل الأحداث السياسية والبيئية والاقتصادية الأخيرة؛ والديناميات الاجتماعية والمجتمعية.

ويمكن الاطلاع على أمثلة من التطبيق المنهجي للدراسات التحليلية المتكاملة للفاشيات بشأن كوفيد-19 والإيبولا والطاعون في جمهورية الكونغو الديمقراطية. *(42، 62، 64، 65، 67، 68، 78)*.

12.3.6 الخطوتان 7 و8: وضع الفرضيات واختبارها وتحديث تعريف الحالات

تسلط الوبائيات الوصفية، في العديد من الفاشيات، الضوء على الأشخاص المعرضين للخطر والأماكن التي يحدث فيها انتقال العدوى، ويكون التأكيد من خلال التحرّيات المختبرية أو الوبائية كافياً لوضع تدابير استجابة خاصة بالعوامل للفئة (الفئات) المعرضة لخطر العدوى أو المراضة الوخيمة. وعلى سبيل المثال، فخلال اندلاع فاشية التهاب الكبد E في مخيم للاجئين في دارفور بالسودان، وُسّع نطاق تدابير المكافحة، بما في ذلك بناء مراحيض جديدة وتوزيع الصابون، ليشمل الفئات السكانية المعرضة للخطر بمجرد تأكيد العامل المسبب للمرض مختبرياً *(79)*.

وفي فاشيات أخرى، تسلط الوبائيات الوصفية الضوء على فرضيات عمل مختلفة بشأن العامل أو مصدر التعرض أو عوامل الخطر أو فعالية تدابير المكافحة. وعلى سبيل المثال، يبدو، في سياق أحد المخيمات، أن الأشخاص الموجودين في مُجمّع معين من مخيم للاجئين أكثر عرضة للإصابة بالإسهال المائي الحاد، ويستخدمون جميعا مجموعة محددة من المراحيض. أو يبدو أن الوافدين الجدد إلى المخيم، وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، والذين يُحتمل أنهم لم يحصلوا على التطعيم ضد الحصبة معرضون لخطر العدوى *(80)*.

وتتطلب هذه الفرضيات إجراء المزيد من التحرّيات، التي قد تشمل دراسات الوبائيات والعلوم الاجتماعية، والمزيد من التحرّيات المختبرية وأخذ العينات البيئية (انظر دليل منظمة الصحة العالمية بشأن *صحة البيئة في الطوارئ والكوارث*). وفي بعض السيناريوهات، يحتاج التحقق على نحو أفضل من التعرض (على سبيل المثال، مرافق الصرف الصحي، الأغذية المأكولة) و/أو فعالية تدابير المكافحة إلى مزيد من التحرّي بين مجموعة فرعية من الحالات للاستفادة من تدابير المكافحة. وقد يشمل ذلك تقييم الفرضيات باستخدام الدراسات الوبائية (على سبيل المثال، دراسات الحالات والشواهد، دراسات الأتراب) ولكن أيضاً دراسات العلوم الاجتماعية (على سبيل المثال، دراسات المعارف والمواقف والممارسات، دراسات سلوكيات التماس الصحة). ويمكن صياغة الفرضيات وإعادة النظر فيها بمرور الوقت مع جمع معلومات جديدة عن حالات الإصابة. وينبغي إعادة تقييم البيانات وفرضية العمل بشكل متكرر لمعرفة التعرض الأكثر احتمالاً للفاشية ومصدرها.

وبالمثل، ينبغي تنقيح تعاريف حالات الفاشية استناداً إلى الوبائيات الوصفية والدراسات الإضافية لتحسين كفاءة ودقة الكشف عن الحالات وتصنيفها.

12-3-7 الخطوة 9: تنفيذ تدابير المكافحة الخاصة بكل عامل

انظر الوحدة 11 للحصول على معلومات عن تدابير المكافحة الخاصة بالعامل.

12-3-8 الخطوة 10: إعداد رسائل الصحة العامة مع المجتمعات المتضررة والجهات الفاعلة في مجال الاستجابة

تشكل صياغة رسائل الصحة العامة مع المجتمعات المحلية وسلطات الصحة العامة الوطنية (أو ما يعادلها) وشركاء الاستجابة الآخرين بشأن الفاشية، مع إيصال تلك الرسائل بفعالية إلى المجتمعات المحلية بعبارات سهلة الفهم وباللغات المحلية، عنصرين أساسيين للسيطرة على الفاشيات. وينبغي أن تؤكد الرسائل على ما يلي:

- التوعية بالفاشية – مكان حدوثها، والفئات الأكثر عرضة للخطر (على سبيل المثال، النساء الحوامل أثناء فاشية التهاب الكبد E)، ومصادر التعرض وعوامل الخطر الأخرى؛
- خطوات منع التعرض/العدوى (على سبيل المثال، استخدام المياه ومرافق الصرف الصحي المأمونة)؛
- الإجراءات التي يتعين اتخاذها والموارد المتاحة في حالة الاشتباه في التعرض/العدوى (على سبيل المثال، الحث على السلوك الذي يكفل التماس الصحة، توافر الوقاية والعلاج، احتياطات الحجر الصحي/العزل).

لدى إعداد هذه الرسائل، ينبغي إيلاء اهتمام دقيق لما يلي (انظر الاستراتيجية العالمية للإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية الصادرة عن شراكة الخدمة الجماعية):

- أين ستُنشر الرسائل؟ هل هذه المصادر موثوق بها لدى المجتمعات المحلية؟
- هل هذه القناة مناسبة للسياق؟
- هل تنقل الرسالة إحساساً بالكفاءة الذاتية؟

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضاً البحث بنشاط عن وفرة المعلومات، بما في ذلك المعلومات الخاطئة أو المضللة ومكافحتها باستخدام التحليلات والنهُج القائمة على البيّنات (انظر الوباء المعلوماتي).

12-3-9 الخطوة 11: الإبلاغ بالنتائج

يرد في الوحدة 15 مخطط عام لإعداد التقارير والإبلاغ بالنتائج.

13

التدريب والإشراف

13 التدريب والإشراف ←

13-1 تدريب المشاركين على تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة ←

13-2 إجراء زيارات الإشراف الداعم ←

المحتويات

13. التدريب والإشراف

يعمل جميع الأشخاص المشاركين في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة على جميع المستويات من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الكشف المبكّر والاستجابة. ومن الضروري وضع خطة للتدريب المنظم والإشراف الداعم لضمان أن يحقق الإنذار المبكّر والاستجابة أهدافه وأغراضه المتوقعة، وأن تُحدّد التحديات والعوائق وتُعالج في أقرب وقت ممكن. وسيساهم التدريب العالي الجودة والإشراف الداعم أيضاً في تحفيز واستبقاء الموظفين الذين يعملون في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة.

"من الضروري وضع خطة للتدريب المنظم والإشراف الداعم لضمان أن يحقق الإنذار المبكّر والاستجابة أهدافه وأغراضه المتوقعة، وأن تُحدّد التحديات والعوائق وتُعالج في أقرب وقت ممكن."

وينبغي أن يكون التدريب والإشراف الداعم جزءاً مستمراً لا يتجزأ من تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة (عوضاً عن الجهد لمرة واحدة)، وينبغي جدولته دورياً في إطار الإجراءات التشغيلية الموحّدة المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة. ويرتبط الإشراف ارتباطاً وثيقاً بالرصد المستمر لأنشطة الإنذار المبكّر والاستجابة (على سبيل المثال، رصد اكتمال الإبلاغ من المرافق الصحية).

13-1 تدريب المشاركين على تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة

التدريب على الإنذار المبكّر والاستجابة ليس مجرد ترك المواد والأدوات المساعدة على العمل في حوزة المرافق الصحية. ويتطلب ذلك عرضاً شاملاً لفريق الإنذار المبكّر والاستجابة ونظام الإنذار المبكّر والاستجابة، وأدواره ومسؤولياته، وإجراءات التشغيل الموحّدة، والإشراف الداعم المستمر، وإنشاء حلقة للتعقيبات.

وقبل تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة، يدرّب جميع المعنيين، بمن فيهم موظفو المرافق الصحية والمتطوعون المجتمعيون ومديرو البيانات، على كيفية أداء أدوارهم ومسؤولياتهم. ويستند التدريب إلى إجراءات تشغيلية موحّدة خاصة بالسياق ويتضمن خططاً منظمة للتدريب والإشراف. وقد يشمل أيضاً، حيثما أمكن، تمارين محاكاة، لأنها تتيح توحيد الأدوار والمسؤوليات، واختبار الإجراءات التشغيلية الموحّدة، وتحديد الثغرات، وفهم أفضل للنظام الذي يعمل فيه الإنذار المبكّر والاستجابة. وفي البيئات التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين المشاركين في تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة، يمكن النظر في اعتماد نهج لتدريب المدربين، حيث يمكن أن يتبع التدريب نموذجا تسلسلياً. وبالنسبة للمشاركين في الإشراف الداعم، يجب تنظيم تدريب محدد يحقق أهدافه وأساليبه.

وبالإضافة إلى التدريب الأولي، ينبغي تنظيم دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعلومات من أجل ضمان تحديث المعارف والممارسات، فضلاً عن توفير منصة للموظفين العاملين على جميع المستويات لمناقشة الملاحظات والتحديات وطرح الأسئلة.

ويجب أن تكون خطط وأساليب التدريب مراعية للحالات التي يحتمل أن تكون متقلبة. وفي حالة انخفاض مستوى الأمن، ينبغي النظر في طرق مختلفة لتقديم التدريب (بما في ذلك التدريب عن بُعد عبر الإنترنت) وينبغي أن تظل خطة التدريب مرنة ولكن ينبغي أن تكون متسقة. وينبغي إعطاء الأولوية لإعداد الوسائل المساعدة على العمل قبل الزيارات الشخصية في حالة الحاجة إلى تقديم التدريب المستمر عن بُعد عبر الهاتف أو الإنترنت.

13-1-1 المشاركون في التدريب

ينبغي أن يشمل المشاركون في التدريب الرسمي نقاط اتصال معنية بالإنذار المبكّر والاستجابة والمنسقين الصحيين التابعين للمنظمات غير الحكومية ووحدات الإبلاغ. ومن المهم البدء بنقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة، التي ينبغي أن تساعد في تدريب المستويات الأدنى لضمان التوسع السريع واستكمال التدريب.

ولا يوصى بتقديم التدريب الرسمي لجميع أفراد المجتمع المحلي – فهو غير ممكن. ومع ذلك، يمكن إشراك مخبرين مجتمعيين رئيسيين مختارين في تدريب نقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة والمنسقين الصحيين التابعين للمنظمات غير الحكومية.

13-1-2 الجدول الزمني للتدريب

ينبغي تحديد أولويات الجدول الزمني للتدريب؛ ويمكن اعتماد نهج تدريجي في هذا الشأن.

1. المرحلة 1. يُدرّب الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة نقاط الاتصال الإقليمية والمنسقين الصحيين التابعين للمنظمات غير الحكومية.
2. المرحلة 2. تُدرّب نقاط الاتصال الإقليمية، بدعم من الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة، نقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة على مستوى المقاطعات.
3. المرحلة 3. تُدرّب نقاط الاتصال الإقليمية، بدعم من الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة، نقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة على مستوى المقاطعات.
4. المرحلة 4. تُدرّب نقاط الاتصال على مستويي الإقليم والمقاطعات قادة المجتمعات المحلية والشركاء المعنيين.

وينبغي أن يبدأ التدريب المستمر أثناء العمل بمجرد تشغيل الإنذار المبكّر والاستجابة. وهذه الخطوة مفيدة بوجه خاص في سياق الطوارئ، حيث يميل معدل دوران العاملين الصحيين المدربين إلى الارتفاع. وتشمل فرص التدريب أثناء العمل اجتماعات الموظفين المقررة لنقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة والمنسقين الصحيين التابعين للمنظمات غير الحكومية، وزيارات الإشراف والرصد للمرافق الصحية والمجتمع المحلي المتضرر. وينبغي أيضاً تشجيع العاملين الصحيين المشاركين مباشرة في تقديم الرعاية على تبادل الرسائل الصحية ذات الصلة، بما في ذلك ضرورة الإبلاغ عن الأحداث الصحية غير العادية في المجتمع المحلي (على سبيل المثال، إصابة العديد من أفراد الأسرة بنفس المرض، أو مجموعة من الوفيات في حي واحد).

13-1-3 مواد التدريب

ينبغي إعداد وحدات تدريب موحّدة في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة وتكييفها لمعالجة الوظائف الرئيسية لكل مستوى من مستويات الإبلاغ (من مستوى المجتمع المحلي أو المرفق الصحي إلى مستوى التنسيق المركزي).

وينبغي أن تتضمن وحدة التدريب الخاصة بنقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة والمنسقين الصحيين التابعين للمنظمات غير الحكومية عناصر نظرية وعملية، بما في ذلك ما يلي:

- عوامل الخطر لمختلف الأمراض في البيئة وبين السكان المتضررين
- خصائص مسببات المرض في المنطقة التي يغطيها الإنذار المبكّر والاستجابة
- منهجية التحقيق في الفاشية
- إدارة التنبيهات والاستجابة

- النواتج التحليلية الوبائية الشائعة
- تبليغ ونشر المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة
- التركيز على دور هؤلاء الأشخاص في الإشراف والرصد والتدريب التنشيطي في الموقع.

وينبغي أن تتضمن وحدة التدريب الخاصة بوحدات الإبلاغ المزيد من المحتوى العملي والتطبيقي، بما في ذلك ما يلي:

- كيفية الاحتفاظ بالقيود الصحيحة في أحد السجلات
- كيفية إحصاء البيانات ذات الصلة من السجل
- كيفية ملء وإرسال استمارة الإبلاغ الأسبوعية المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة
- كيف ينبغي الإبلاغ عن الإشارات وما هي التفاصيل التي ينبغي تبادلها
- تطبيق وتنفيذ تعاريف الحالات وعتبات التنبيه
- جمع العينات الكافية ومسارات الإحالة.

وينبغي أن تركز وحدة التثقيف المجتمعي على النقاط التالية.

- توعية المجتمعات المحلية ومعرفتها بالأمراض ذات الأولوية؛
- المصادر المحتملة للمعلومات المجتمعية المتعلقة بالإشارات غير الرسمية – الصيادلة، معلمو المدارس، العيادات الخاصة، زعماء القرى، الزعماء الدينيون، المعالجون التقليديون، القابلات المدربات أو غيرهم من العاملين الصحيين المجتمعيين؛
- أماكن وكيفية الإبلاغ عن الأحداث الصحية غير العادية – على سبيل المثال عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية الموجهة إلى الخطوط الساخنة، أو شفهياً إلى أقرب مرفق صحي أو العاملين الصحيين المجتمعيين.

13-2 إجراء زيارات الإشراف الداعم

الإشراف الداعم هو عملية ترمي إلى مساعدة الموظفين على تحسين أداء عملهم بشكل مستمر. *(70)* وهو يشجع التواصل المفتوح ثنائي الاتجاه وبناء نُهج العمل المشترك التي تيسر حل المشاكل. ويركز على رصد الأداء نحو تحقيق الأهداف، واستخدام البيانات لصنع القرار، ويعتمد على المتابعة المنتظمة مع الموظفين لضمان تنفيذ المهام الجديدة بشكل صحيح. وينفذ بطريقة محترمة وغير استبدادية مع التركيز على استخدام زيارات الإشراف بوصفها فرصة لتحسين معارف العاملين الصحيين ومهاراتهم. ويضمن الأداء عالي الجودة للفريق من خلال تحديد الثغرات والمعارف المحتملة وتوفير "التدريب أثناء العمل". وأخيرا، يتيح هذا الإشراف الفرصة للموظفين لتحديد التحديات الحاسمة التي تواجه الإنذار المبكّر والاستجابة (على سبيل المثال، انخفاض مخزون الاختبارات التشخيصية السريعة، ضعف أداء شبكة الهاتف المحمول).

وتشكل زيارات الإشراف الداعم جزءاً أساسياً من عملية تعزيز أداء الإنذار المبكّر والاستجابة في مجالات مثل جمع البيانات والإبلاغ عنها وينبغي استخدامها لتحفيز الموظفين. وتشكل خطة التدريب والإشراف المنظمة (انظر أعلاه) أساس الإشراف. ومن المهم أن يكون محتوى الإشراف قابلاً للتنبؤ به ومتسقاً بالنسبة للعاملين الصحيين المشغولين؛ غير أن وتيرة الزيارات وتوقيتها قد يكونا مخصصين أو غير متوقعين.

ولدى تصميم خطة التدريب والإشراف، يجب الإبقاء على هياكل الإشراف القائمة، وعلى سبيل المثال، ففي حالة وجود شبكة قائمة من العاملين الصحيين المجتمعيين/المتطوعين الصحيين المجتمعيين الذين يشرف عليهم موظفو المرافق الصحية، ينبغي أن يستمر هذا الهيكل إن أمكن. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الإشراف على تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة يمثل عبء عمل إضافي، وأنه قد يتعين تصميم هيكل إشراف مختلف لضمان جدوى زيارات الإشراف الداعم وجودتها.

وإذا تعذّر إجراء زيارات الإشراف الداعم شخصياً (على سبيل المثال، بسبب عوامل أمنية أو غيرها من العوامل المقيدة)، ينبغي بذل الجهود اللازمة لإجراء الزيارات عن بُعد عبر الهاتف أو الإنترنت. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، تبادل آخر عدد X من صفحات التسجيل (دون مُعرّفات) لمعرفة ما إذا كان قد أُبلغ عن البيانات بشكل صحيح وكامل.

ويمكن أيضاً أن يتيح جمع البيانات الإلكترونية فرصاً لرصد جودة البيانات وتقديم تعقيبات للموظفين. وعلى سبيل المثال، تنطوي لوحات المتابعة التي تُحدّث باستمرار نتائج تحليل اكتمال البيانات وحسن توقيتها على فائدة خاصة للمستخدمين. وإذا رُصد ذلك عن كثب على المستوى المركزي، يمكن استخدام أدوات جمع البيانات الإلكترونية لتحديد أي مسائل تتعلق بجودة البيانات وتصحيحها في وقت مبكّر. وقد يكون هذا مهماً بوجه خاص في حالات البرمجة عن بُعد بسبب انعدام الأمن.

وينبغي أن يدرب فريق تنسيق الإنذار المبكّر والاستجابة أعضاء الإنذار المبكّر والاستجابة المشاركين في الإشراف على إجراء الإشراف الداعم بشكل مناسب. وينبغي لجميع المشرفين أن يكفلوا فهم أعضاء الفريق الخاضعين لإشرافهم فهماً واضحاً لأدوارهم ومسؤولياتهم وفقاً لتوصيفهم الوظيفي المحدد. ويتولى فريق تنسيق الإنذار المبكّر والاستجابة مسؤولية رصد جودة الإشراف الداعم.

13-2-1 الإشراف الداعم في المرافق الصحية

عادةً ما تُنظّم زيارات الإشراف الداعم في المرافق الصحية بطريقة لا مركزية، تكون فيها سلطات الصحة العامة الوطنية والمنظمات غير الحكومية وشركاء مجموعة الصحة مسؤولين عن الإشراف الداعم في المرافق الصحية التي يديرونها/يدعمونها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لأخصائيي الوبائيات وموظفي الترصُّد في الفريق المعني بتنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة إجراء زيارات إشراف داعمة منتظمة. ينبغي أن يتلقى كل مرفق صحي زيارة إشراف داعمة مرة واحدة على الأقل شهرياً ومن الناحية المثالية مرة واحدة كل أسبوعين.

وينبغي إجراء الزيارات باستخدام قائمة مرجعية إشرافية موحّدة (الملحق 5) لضمان الاتساق بين جميع المرافق الصحية في الشبكة، بما في ذلك المرافق الحكومية والمرافق التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وتستخدم القائمة المرجعية أيضاً كسجل للزيارة وتسلط الضوء على الأنشطة الرئيسية ومجالات الأداء التي يتعين استعراضها (الإطار 21).

ولرصد جودة الإشراف الداعم، يمكن إعداد وتنفيذ أداة تقييم شاملة.

الإطار 21.
الأنشطة ومجالات الأداء التي ستدرج في زيارات الإشراف

- الفحوص المفاجئة لسجل أقسام العيادات الخارجية للتأكد من حسن توقيت التنبيهات والتقارير الأسبوعية ومن اكتمال الإبلاغ عنها.
- إمكانية الحصول على الاستمارات الموحّدة واستخدامها.
- توافر أحدث إصدار لاستمارة جمع البيانات الرقمية أو الورقية.
- تصورات المشاركة المجتمعية ومقبولية الإنذار المبكّر والاستجابة.
- معرفة تعاريف الحالات أو الأحداث وعتبات التنبيه وتطبيقها بشكل صحيح.
- توافر المستلزمات الطبية والمختبرية.
- الاستخدام المتناسب للمختبرات لتأكيد فاشيات الأمراض.
- الدعم المقدم إلى وحدات الإبلاغ خلال هذه الزيارات، بما في ذلك التدريب أثناء العمل للموظفين الجدد أو الموظفين الحاليين، استناداً إلى الثغرات التي تسنى تحديدها.
- استخدام سجل التنبيهات، وإذا وُثّقت جميع التنبيهات التي كشف عنها نظام الإنذار المبكّر والاستجابة (بغض النظر عن المصدر) بشكل منهجي.
- تشغيل حلقات التعقيبات من نظام الترصُّد للأشخاص الذي يجمعون البيانات على المستوى الميداني (على سبيل المثال، العاملون الصحيون المجتمعيون، الممرضون المعنيون بالترصُّد) للإبلاغ عن كيفية استخدام البيانات المجمعة لإثراء إجراءات الصحة العامة.

13.2.2 الإشراف الداعم على المستوى المجتمعي

في بعض الأماكن التي يوجد فيها هيكل قائم للعاملين الصحيين المجتمعيين/المتطوعين الصحيين المجتمعيين، يكلف موظفو المرافق الصحية بالفعل بالإشراف عليهم. وإذا كان هذا الهيكل موجوداً بالفعل، وكان من الممكن إضافة الإشراف على تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة الذي يضطلع به العاملون الصحيون المجتمعيون/المتطوعون الصحيون المجتمعيون إلى عبء عمل موظفي المرافق الصحية، فسيكون هذا هو الخيار الأفضل للمضي قدماً.

وإذا لم يكن ذلك ممكناً، ينبغي النظر في إنشاء هيكل جديد للإشراف. ويمكن أن يشمل ذلك إسناد الإشراف على العاملين الصحيين المجتمعيين/المتطوعين الصحيين المجتمعيين إلى كادر معين حديثاً، ومكلف على وجه التحديد بالإشراف الداعم.

وينبغي أن يتلقى كل عامل أو متطوع زيارة إشراف داعم مرة واحدة على الأقل شهرياً إذا كان ذلك ممكناً (انظر الموقع الشبكي التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الترصُّد المجتمعي للاطلاع على مزيد من المعلومات). وينبغي إجراء الزيارات باستخدام قائمة مرجعية موحّدة للإشراف لضمان الاتساق. وينبغي وضع هذه القائمة المرجعية وفقاً للسياق المحلي.

14

رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة وتقييمه

14 رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة وتقييمه ←

14-1 رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة ←

14-2 تقييم أداء الإنذار المبكّر والاستجابة ←

المحتويات

14. رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة وتقييمه

يشكل الرصد المتسق لأداء النظام على أساس مستمر عنصراً أساسياً لضمان أن يعمل الإنذار المبكّر والاستجابة بشكل فعال من أجل تحسين قدرات الإنذار المبكّر. وستساعد التقييمات المنظمة أصحاب المصلحة الرئيسيين على فهم ما إذا كانت الأنشطة قد حققت الحصائل/التغييرات المتوخاة في البداية.

ويترابط الرصد والتقييم ترابطاً وثيقاً ولكنهما يحدثان في أوقات مختلفة من الدورة البرنامجية. و**الرصد** هو نشاط مستمر يركز على النواتج ويُجرى بانتظام أثناء تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة للسماح بتصحيح المسار في الوقت المناسب. وعادةً ما يكون المسؤولون عن الرصد المستمر لأداء الإنذار المبكّر والاستجابة من الأشخاص الذين يشكلون جزءاً من فريق التنفيذ.

"الرصد هو نشاط مستمر يركز على النواتج ويُجرى بانتظام أثناء تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة للسماح بتصحيح المسار. [...] ويشكل التقييم نشاطاً دورياً يركز بشكل أكبر على النتائج والأثر."

ويشكل **التقييم** نشاطاً دورياً يركز بشكل أكبر على النتائج والأثر. وقد ينظر أيضاً على نطاق أوسع في قضايا النظام مثل السياسات، وتنسيق التشريعات، والتعاون، والشراكات، والتمويل، والقوى العاملة، والإمدادات والمعدات، والمشاركة المجتمعية، والتمكين. وغالباً ما يوصى بأن يكون المسؤولون عن التقييم الدوري للإنذار المبكّر والاستجابة أشخاصا من خارج فريق التنفيذ لضمان الموضوعية، ولكن يمكن أيضاً إجراء التقييمات بالاشتراك مع أعضاء فريق التنفيذ. وتتطلب التقييمات الكثير من الموارد من حيث التمويل والنطاق والموظفين والوقت. وفي حين ينبغي التخطيط لها خلال مرحلة تصميم الإنذار المبكّر والاستجابة، فمن غير المستحسن تنفيذ التقييمات على الفور أثناء إنشاء الإنذار المبكّر والاستجابة والشروع في تشغيله.

وبالإضافة إلى الرصد والتقييم الموصوفين في هذا الفصل، فإن من المهم وضع آلية تعقيب لأصحاب المصلحة الإفصاح عنها بوضوح، وكمثال على ذلك، عنوان بريد إلكتروني أو منتدى أو وسيلة اتصال أخرى حيث يمكن لأصحاب المصلحة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة تقديم تعقيبات أو طرح أسئلة بشأن كل ما هو متعلق بالإنذار المبكّر والاستجابة.

14-1 رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة

يجب رصد أداء الإنذار المبكّر والاستجابة على جميع المستويات – من المستوى الوطني إلى دون الوطنية، ومن المستوى دون الوطني إلى المرفق الصحي، ومن المرفق الصحي إلى المستوى المجتمعي – بشكل منتظم لضمان تنفيذ الوظائف بشكل صحيح، وتحديد أي صعوبات قد تواجهها. وينبغي أن يُدمج رصد التقييم منذ اللحظة الأولى لتطبيق مؤشرات الأداء (الجدول 28)، وينبغي بالفعل إدراج تواتر وأساليب الجمع بشكل صريح في خطة التنفيذ والإجراءات التشغيلية الموحّدة.

ويجب أن تفهم نقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة على جميع المستويات بوضوح الكيفية التي سيُرصد بها النظام، والأنشطة المحددة التي يتعين تنفيذها على كل مستوى، ومعايير أداء الإنذار المبكّر والاستجابة ومؤشرات أدائه الرئيسية المتوقعة. وينبغي أن تفهم نقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة أيضاً كيفية تقييم جودة بيانات المؤشرات التي جمعت. وإذا طرأت أي تغييرات على المؤشرات، ينبغي لنقاط الاتصال المعنية بالإنذار المبكّر والاستجابة ضمان أن تعلم جميع مواقع الإبلاغ بذلك وتجري التعديلات اللازمة.

ومما ييسر إلى حد بعيد رصد الإنذار المبكّر والاستجابة توافر البيانات نفسها؛ وعلى سبيل المثال، يمكن بسهولة تقييم مدى اكتمال تقارير الترصُّد واتساق التقارير الأسبوعية الواردة من المرافق الصحية وحسن توقيتها استناداً إلى تدفق البيانات/البيانات المتاحة على مستوى المرافق الصحية.

ويمكن تحديد الأهداف أو الغايات لكل سمة من السمات للمساعدة في قياس مستوى الأداء. ولدى تحديد الأهداف، من المهم أن يوضع في الاعتبار مدى ملاءمة السياق للغايات، وأهمية رصد الاتجاهات بمرور الوقت للحصول على مؤشر يدل على مدى جودة أداء الإنذار المبكّر والاستجابة. ويرد المزيد من الإرشادات، بما في ذلك الغايات المقترحة، في *الكتيب الرابع من المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بالترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها* الصادر عن منظمة الصحة العالمية و*شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في حالات الطوارئ: بروتوكول التقييم*.

الجدول 28. مؤشرات الرصد الرئيسية للإنذار المبكّر والاستجابة

السمة	المؤشر/العنصر	التواتر	البسط	المقام
الاكتمال	اكتمال الإبلاغ	أسبوعياً	عدد مواقع الإبلاغ التي أبلغت (بما في ذلك عدم الإبلاغ) في أسبوع معين	عدد مواقع الإبلاغ في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة
حسن التوقيت	النسبة المئوية للمواقع التي تقدم تقارير في الوقت المحدد	أسبوعياً	عدد مواقع الإبلاغ الإجمالية التي تقدم تقريراً في أسبوع معين بحلول الموعد النهائي المحدد	عدد مواقع الإبلاغ الإجمالية التي تقدم تقريرا في أسبوع معين قبل أو بعد الموعد النهائي
	عدد إشارات الترصُّد القائم على الأحداث المبلغ عنها في الوقت المحدد	أسبوعياً	عدد إشارات الترصُّد القائم على الأحداث الجديدة المبلغ عنها في غضون إطار زمني محدد بعد الاكتشاف (48 ساعة)	–
	نسبة الإشارات التي تسنى التحقق منها في غضون 48 ساعة	أسبوعياً	عدد الإشارات الجديدة التي تسنى التحقق منها في غضون إطار زمني محدد (48 ساعة)	عدد الإشارات الجديدة المبلغ عنها في نفس الأسبوع
	نسبة تحرّيات الفاشية التي شُرع فيها في غضون 72 ساعة بعد التحقق	أسبوعياً	عدد تحرّيات الفاشية التي شُرع فيها في غضون إطار زمني محدد (72 ساعة) بعد التحقق	عدد الفاشيات التي تسنى التحقق منها في نفس الأسبوع
	عدد ونسبة الفاشيات المشتبه فيها التي أُكّدت مختبرياً في غضون 72 ساعة	شهرياً	عدد الفاشيات المشتبه فيها التي أُكّدت مختبرياً في غضون 72 ساعة	عدد الفاشيات المشتبه فيها في نفس الأسبوع
	نسبة الأحداث التي تسنى تقييم المخاطر المتعلقة بها وتحرّيها في غضون 48 ساعة بعد التحقق	شهرياً	عدد الأحداث الجديدة التي تسنى التحقق منها وتقييم المخاطر المتعلقة بها وتحرّيها في غضون إطار زمني محدد (48 ساعة)	عدد الأحداث الجديدة التي تسنى التحقق منها في نفس الأسبوع
جودة البيانات	نسبة مواقع الإبلاغ التي تتلقى زيارات إشراف روتينية	شهرياً	عدد مواقع الإبلاغ التي تتلقى زيارة إشراف روتينية في شهر معين مقارنة بالعتبة المحددة	عدد مواقع الإبلاغ

14-2 تقييم أداء الإنذار المبكّر والاستجابة

ينبغي أن يجمع التقييم الدوري للإنذار المبكّر والاستجابة بين الأساليب الكمية والنوعية وأن يكفل مشاركة المجتمع المحلي والتزامه بصورة مجدية. وعلى نحو أكثر تحديداً، ينبغي للتقييم أن يقيّم ملكية المجتمع المحلي للنظام، وما إذا كانت المجتمعات المحلية قد مُكّنت بالأدوات والمهارات والموارد اللازمة لقيادة وظائف الصحة العامة المجتمعية وتقديم الخدمات الصحية، ولا سيما للسكان الضعفاء الذين يصعب الوصول إليهم.

ويشمل التقييم تقييم سمات نظام الترصُّد (الجدول 29) *(81، 82)*. وكحد أدنى، ينبغي أن يتناول التقييم السمات ذات الأهمية القصوى في السياق المحدد. ووفر تقييم كل سمة بيّنات على عناصر الإنذار المبكّر والاستجابة التي تعمل بشكل جيد والعناصر التي يمكن تعزيزها.

الجدول 29. جدول المؤشرات الرئيسية حسب السمة

السمة	المؤشر
البساطة	• تكامل نظام الإنذار المبكّر والاستجابة مع النظم الأخرى • أسلوب جمع البيانات وإدارتها وإدخالها وتحليلها ونشرها • الوقت المستغرق في صيانة النظام • كمية ونوع البيانات المجمعة عن كل مرض ذي أولوية
المرونة	• عملية إضافة/إزالة الوحدات الصحية/شركاء الصحة • الاستعراض بأثر رجعي لكيفية استجابة النظام لمطلب جديد مثل: • الأحداث الصحية الناشئة • التغييرات التي تطرأ على تعاريف الحالات • التباينات في التمويل

السمة	المؤشر
جودة البيانات	• ممارسات مراقبة الجودة • المناقشة النقدية للبيانات والتقارير مع الشركاء • استخدام الأدوات والاستمارات الموحّدة • الموظفون الذين يمكنهم التعرف بشكل صحيح على الأمراض التي يمكن الإبلاغ عنها على الفور • الموظفون الذين يقدمون تعاريف الحالات بدقة • الموظفون الذين يقدمون بدقة عتبات التنبيه • الموظفون الذين يمكنهم شرح إجراءات إخطارات التنبيه بشكل صحيح • التدريب: • تدريب موظفي الإنذار المبكّر والاستجابة الحاليين في المرفق الصحي على الإنذار المبكّر والاستجابة • الشركاء/مصادر الإبلاغ الجديدة في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة (أضيفوا خلال الأشهر الـ 6 الماضية) الذين دربوا على الإنذار المبكّر والاستجابة • مدة التدريبات (الأولية والتجديدية) • الإشراف والتعقيبات: • المرافق الصحية التي تلقت تعقيبات في الفترة X الماضية • الصحية التي تلقت زيارات إشرافية في الفترة X الماضية • وضوح الاستمارات والسجلات • اكتمال الاستمارات والسجلات • تطبيق تعريف الحالات استناداً إلى الملاحظة (إن أمكن) • انتظام مواقع الإبلاغ
المقبولية	• الحواجز التي تعترض الإبلاغ • استعداد المنظمة/الوكالة/الموظفين للمشاركة • نقاط القوة والضعف المتصورة في النظام • تقديم الدعم والتعقيبات لموظفي الإنذار المبكّر والاستجابة • عقد اجتماعات منتظمة لاستعراض تقييم الإنذار المبكّر والاستجابة (على سبيل المثال، تعزيز الممارسات، مناقشة التقدم المحرز، التعقيبات) • استجابة النظام للاقتراحات أو التعقيبات
التمثيلية	• الفئات أو الفئات الفرعية غير المشمولة بالنظام أو غير المدرجة فيه • الإقصاء المنهجي أو الحواجز التي تحول دون إتاحة الرعاية الصحية
الاستقرار	• انقطاع الإبلاغ وتأثيره على النظام • التكاليف المترتبة على صيانة النظام • معدل دوران الموظفين • أسابيع متواصلة مع وجود مرافق صحية عاملة في الفترة X الأخيرة

السمة	المؤشر
الفائدة	• الفائدة المتصورة لبيانات ونشرات الإنذار المبكّر والاستجابة • إجراءات الصحة العامة (مثل تدابير المكافحة المنفذة) استناداً إلى بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة • قدرة النظام على تحقيق أهدافه
الحساسية	• طريقة الكشف • حسب المرض، إذا كان ذلك ممكناً
القيمة التنبؤية الإيجابية	• شاملة • حسب المرض، إذا كان ذلك ممكناً
حسن التوقيت	• الوقت من إخطار الإشارة إلى التحقق • الوقت من التحقق من الإشارات إلى التحرّي • الوقت من التحرّي إلى استلام النتائج • الوقت من التحقق إلى تنفيذ تدابير المكافحة • مواقع الإبلاغ بحلول الموعد النهائي الأسبوعي

وللحصول على قائمة كاملة بالمؤشرات الرئيسية لتقييم الإنذار المبكّر والاستجابة، انظر منشور المنظمة المعنون *"شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في حالات الطوارئ: بروتوكول التقييم"*.

وينبغي أيضاً إدراج تقييم لإبلاغ ونشر المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة، مع تحديد مدى اكتمال البلاغات وحسن توقيتها وإمكانية التنبؤ بها. وعلى سبيل المثال، هل تلقى أصحاب المصلحة معلومات؛ هل فهموا المعلومات؛ وكيف استخدموها؛ وهل تُنشر المعلومات في نفس اليوم من كل أسبوع، بطريقة متسقة، وهل تُبلَّغ التغييرات بوضوح إلى الجمهور المستهدف؟

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينظر تقييم الإنذار المبكّر والاستجابة في قضايا النظام الأوسع مثل وجود السياسات والتشريعات وآليات التنسيق ذات الصلة ومصادر التمويل والقوى العاملة الكافية والإمدادات اللازمة للإنذار المبكّر والاستجابة والتي تُنشأ في حالات الطوارئ.

14-2-1 توقيت التقييم

يتوقف توقيت تقييمات الإنذار المبكّر والاستجابة الدورية على سياق حالة الطوارئ وجدواها ومدتها. وينبغي إجراء التقييم الأولي مباشرة بعد إنشاء الإنذار المبكّر والاستجابة وتشغيله. وبمجرد دمج توصيات التقييم الأول، يُستصوب إجراس تقييم ثان لتقييم التحسينات. وإذا ظلت ظروف الطوارئ مستقرة نسبياً، مع وجود رصد منتظم يدل على وظيفة قوية للإنذار المبكّر والاستجابة، يمكن إجراء التقييمات اللاحقة على فترات مختلفة حسب الجدوى والحاجة. وإذا كانت ظروف الطوارئ الأساسية غير مستقرة، ينبغي التخطيط للتقييمات وفقاً للحالة المتقلبة.

وبغض النظر عن نوع حالة الطوارئ، يمكن الشروع في التقييم بعد أي تغيير كبير يطرأ على النظام، بما في ذلك ما يلي:

- استقرار النظام – استقرت مواقع الإبلاغ؛ أو
- توسيع النظام – زيادة مواقع الإبلاغ، أو إدخال أو تعزيز الترصُّد القائم على الأحداث، أو إدخال خطوط ساخنة، أو زيادة قدرة الاختبارات المختبرية، أو إدخال الاختبارات التشخيصية السريعة؛ أو
- إدخال أدوات أو أشكال أو تكنولوجيات جديدة للإبلاغ (بما في ذلك النظم الرقمية)؛ أو

- التكامل مع نظام ترصُّد آخر أو الانتقال إلى نظام الترصُّد الروتيني.

14-2-2 المُقيِّمون

لضمان الموضوعية، يوصى بأن يكون المُقيِّمون أشخاصاً من خارج فريق التنفيذ، ولكن يمكن أيضاً إجراء التقييمات بالاشتراك مع أعضاء فريق التنفيذ.

وقد يختلف عدد المُقيِّمين باختلاف السياق وحجم التنفيذ والتوافر. ومع ذلك، ينبغي إشراك مُقيِّمين اثنين على الأقل في جميع التقييمات الرسمية. وتكون الخصائص التالية منشودة في الأشخاص المسؤولين عن تقييم الإنذار المبكّر والاستجابة.

- عدم المشاركة المباشرة في تنفيذ نظام الإنذار المبكّر والاستجابة قيد النظر.
- التوازن في التمثيل المؤسسي، على سبيل المثال من خلال ضمان مشاركة سلطات الصحة العامة الوطنية ومجموعة الصحة و/أو شركاء الاستجابة الآخرين. ويمكن أن يأتي المُقيِّمون من مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المعهد الوطني للصحة العامة، أو مجموعة الصحة، أو منظمة الصحة العالمية، أو الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات والاستجابة لها، أو المنظمات غير الحكومية، أو المؤسسات الأكاديمية، أو الاستشاريين المستقلين.
- الإحاطة بمهارات وخبرات متعددة التخصصات. وحسب نطاق حالة الطوارئ ونوعها، قد يضم فريق التقييم خبراء من خلفيات تشمل المختبرات والسريرية والوبائية والنظام الصحي والعلوم الاجتماعية والسلوكية والأطباء البيطريين و/أو المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
- التدريب الرسمي و/أو الخبرة في إجراء تقييمات الإنذار المبكّر والاستجابة باتباع إرشادات التقييم الموحّدة.
- القدرة على التحدث باللغة (اللغات) المحلية من أجل التمكن من تنفيذ مكون نوعي في جمع البيانات. وإذا كانت اللغة المحلية مانعة لانضمام أحد المُقيِّمين إلى الفريق، فقد يكون هناك خيار آخر أيضاً يتمثل في استخدام نقاط الاتصال بالمجتمع المحلي.

وإذا أجرى مُقيِّم واحد التقييم، فمن المهم أن تفسر نتائج التقييم مجموعة أكبر من ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة. ويكفل ذلك تفسير نتائج التقييم بطريقة مناسبة وبناءة للسياق المحدد، وأن تكون التوصيات المحددة قابلة للتنفيذ.

14-2-3 أساليب التقييم

ينبغي استخدام أداة موحّدة لتقييم الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ، مع تكييفها مع السياق المحلي إذا لزم الأمر. وينبغي، عند الاقتضاء، ترجمة جميع الأدوات والنماذج والاستبيانات إلى اللغة المحلية أيضاً.

وللحصول على فهم شامل لعمل الإنذار المبكّر والاستجابة، يشكل تحديد المنهجية المناسبة عنصراً أساسياً. وينبغي استخدام مزيج من الأساليب الكمية والنوعية بطريقة تكميلية. وعلى سبيل المثال، يستخدم تقييم حساسية النظام البيانات الكمية، بينما تكون الأساليب النوعية أكثر ملاءمة من الأساليب الكمية في تقييم مقبولية الإنذار المبكّر والاستجابة.

وأنشأ مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها شبكة الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ؛ بروتوكول التقييم لعام 2017 ، وهو أداة موحّدة خاصة بالطوارئ يمكن استخدامها لتقييم الإنذار المبكّر والاستجابة. ويحدد هذا البروتوكول ممارسات موحّدة لتقييم نظم الإنذار المبكّر والاستجابة، مع التركيز على التحديات المشتركة التي يواجهها تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ وعملياته وإنهاؤه، فضلاً عن التحديات التي يواجهها التقييم نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر نماذج واستبيانات موحّدة لجمع البيانات، ومصفوفات تحليل البيانات المرتبطة بالمؤشرات، مع إيلاء اعتبارات خاصة في إجراء التقييمات عن بُعد حينما يكون الوصول المادي محدوداً.

14-2-4 نشر نتائج التقييم

ينبغي إعداد خطط لنشر النتائج لدى وضع تصور للتقييم، مع إدراج جميع المستخدمين المستهدفين. ويتوقف المستخدمون المستهدفون وأساليب نشر النتائج على السياق. وقد يشمل ذلك ما يلي:

- وزارة الصحة والزراعة/الغابات وغيرها حسب الاقتضاء؛
- المشاركون في تنفيذ الإنذار المبكّر والاستجابة (على سبيل المثال، أصحاب المصلحة في عملية الترصُّد على مستوى المجتمع المحلي، مرافق الرعاية الصحية، على المستوى دون الوطني والوطني، وسلطات الصحة العامة الوطنية، والمعهد الوطني للصحة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة الصحة، ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ومجموعة التغذية وغيرها من المجموعات المشتركة بين القطاعات)؛
- أصحاب المصلحة المشاركين في أنشطة الاستجابة؛
- الجهات المانحة؛
- أصحاب المصلحة الآخرون في مجال لترصُّد، وكذلك من القطاعات الأخرى عند الاقتضاء؛
- المجتمع المحلي/السكان الأوسع الخاضعين للترصُّد.

ولدى وضع الصيغة النهائية للتقييم، يوصى بعقد اجتماع مع المستخدمين المستهدفين على النحو المحدد أعلاه. وينبغي أن يكرس الاجتماع لتبادل ومناقشة النتائج والتوصيات المحددة، وحالة تنفيذها، بلغة واضحة وغير تقنية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تبادل نتائج التقييم باستخدام، على سبيل المثال، الورقات/التقارير الموجزة، والعروض الشفوية في اجتماعات القطاع الصحي، واجتماعات التشاور الرسمية. وينبغي أن تأخذ هذه النتائج في الاعتبار بشكل خاص المناطق الإدارية المختلفة خارج الموقع المركزي.

ولضمان إقامة حلقة تعقيبات للأشخاص الذين يجمعون البيانات، ينبغي توجيه جهود النشر على وجه التحديد إلى مواقع الإبلاغ والمخبرين المجتمعيين. وقد يتطلب ذلك وضع مواد تثقيفية مناسبة تترجم إلى اللغة المحلية.

ولا ينهي نشر النتائج عملية تقييم الإنذار المبكّر والاستجابة. وينبغي أن يمهد الطريق لأصحاب المصلحة للتعهد بتنفيذ توصيات التقييم.

14-2-5 تنفيذ التوصيات

ويشكل تنفيذ التوصيات خطوة حاسمة في عملية التقييم. وينبغي تشكيل فريق أساسي لرصد تنفيذ التوصيات. وينبغي وضع خطة عمل ذات جداول زمنية واضحة بشأن تحقيق التحسينات وإجراء التصحيحات والإغفالات الموصى بها.

وقد تتطلب بعض التوصيات إدخال تعديلات على العملية، وإدخال تحسينات على بناء القدرات، وتبادل المعلومات والاستجابة، في حين قد تشمل توصيات أخرى اعتماد طرق جديدة للعمل، مثل إدخال التكنولوجيات الجديدة. وتبعا لطبيعة التوصيات، ينبغي تعبئة الموارد الكافية لتمويل التغييرات التي تطرأ على النظام.

وعقب التنفيذ الناجح للتوصيات، ينبغي للفريق الأساسي أن يتخذ قراراً بشأن دورة التقييم التالية لتسجيل التحسينات في سمات النظام وفقاً للتوصيات.

15

تبليغ المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر ونشرها

15 تبليغ المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر ونشرها ←

15-1 مبادئ التبليغ ←

15-2 خطة النشر ←

المحتويات

15. تبليغ المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر ونشرها

يشير التبليغ إلى تدفق المعلومات بين أصحاب المصلحة ويشمل نشر نتائج الإنذار المبكّر والاستجابة. ويتوقف عمل الإنذار المبكّر والاستجابة بشكل كبير على جودة التبليغ وسرعته واكتماله بين مختلف الجهات الفاعلة في النظام وقدرته على الإبلاغ عن النتائج التي تسترشد بها إجراءات الصحة العامة فعلاً. ويشمل ذلك ضمان تبليغ المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب بين أصحاب المصلحة، وتسجيل جميع المعلومات المهمة اللازمة للعمل. ومن الضروري إغلاق حلقات الاتصال وضمان تدفق المعلومات متعدد الاتجاهات. وسيساهم التبليغ الفعال في مسؤولية ومشاركة جميع أصحاب المصلحة حيث سيتضح سبب جمع البيانات وكيفية استخدامها. ويكون الإنذار المبكّر والاستجابة جيداً بقدر المعلومات التي يجري تبليغها بشكل فعال بين جميع الشركاء الذين يساهمون في النظام.

15-1 مبادئ التبليغ

ينبغي أن يكون التبليغ في حالات الطوارئ متاحاً وقابلاً للتنفيذ وموثوقاً به ومناسباً وحسن التوقيت ومفهوماً.*(83)* وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون المعلومات المتبادلة دقيقة وموجزة وقائمة على العلم. وينبغي مراعاة هذه المبادئ لدى إنشاء أو تحديث هياكل تبليغ المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة ونشرها.

ولدى تصميم الإنذار المبكّر والاستجابة، ينبغي إدراج مخطط انسيابي للتبليغ في الإجراءات التشغيلية الموحّدة بحيث يشير بوضوح إلى الأدوار والمسؤوليات المحددة، ووسائل التبليغ لكل صاحب مصلحة، والاتجاهات، والمحتوى، والتواتر. وتوضع الإجراءات التشغيلية الموحّدة استناداً إلى القوانين واللوائح التي تتحكم في تبادل المعلومات. وسيساعد مخطط تدفق التبليغ في تحديد أي ثغرات في تدفق المعلومات. وتشير "حلقات التبليغ المغلقة" إلى تدفق المعلومات متعدد الاتجاهات، حيث تتلقى مصادر البيانات تعقيبات بشأن البيانات المُجمّعة وكيفية استخدام البيانات.

> "ينبغي أن يكون التبليغ في حالات الطوارئ متاحاً وقابلاً للتنفيذ وموثوقاً به ومناسباً وحسن التوقيت ومفهوماً."

وينبغي إشراك جميع أصحاب المصلحة في حلقات التبليغ متعددة الاتجاهات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة. وينبغي استعراض قائمة أصحاب المصلحة الذين يتلقون المعلومات بصورة دورية لضمان إدراج أصحاب المصلحة الجدد، فضلاً عن استبعاد من لم يعد مشاركاً من هذه القائمة. وينبغي أن يراعي ذلك بشكل خاص مواقع الإبلاغ، مثل المرافق الصحية، والمنظمات غير الحكومية المساهمة، والمتطوعين المجتمعيين، وأفراد المجتمعات المحلية الذين يشاركون في الترصُّد. ومن الضروري ضمان الوصول إلى جميع أصحاب المصلحة وضمان حصولهم على المعلومات.

وينبغي الاتفاق في خطة تدفق المعلومات على وسائل مختلفة لنشر البيانات (على سبيل المثال، عبر الرسائل النصية، المكالمات، المنصات الإلكترونية). وحيثما أمكن، يُفضّل جمع البيانات الإلكترونية ونشرها على الورق لتوفير الموارد والسماح بنشر البيانات في الوقت المناسب. ويجب أن تكون وسائل التبليغ مناسبة للسياق. وتشمل الاعتبارات ضمان ترجمة التقارير إلى اللغات المحلية، ومستوى الإلمام بالقراءة والكتابة (القراءة/الكتابة والإلمام بالتكنولوجيا) لدى مختلف أصحاب المصلحة، وتوافر شبكات الهاتف والإنترنت.

وتنبغي الموافقة على جميع أنواع التبليغ (وخاصة التبليغ العام) وقيادة السلطات الصحية المحلية له بصفتها مالكة لبيانات الإنذار المبكّر والاستجابة، وتطوير التعاون مع أفراد المجتمع المحلي. ومن المهم أن يُحافظ، طوال عملية نشر البيانات والمعلومات، على سرية البيانات وأن يُتجنّب تبادل المعلومات الحساسة ما لم تكن ضرورية للغاية. وعند الإمكان، ينبغي أن تكون المعلومات المتبادلة مع أصحاب المصلحة الآخرين مجهولة المصدر.

وينبغي رصد وتقييم تبليغ المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة ونشرها بشكل روتيني إلى جانب المكونات الأخرى للنظام (انظر الوحدة 14).

ويوفر *إطار المنظمة الاستراتيجي للتبليغ الفعال* مزيداً من المعلومات عن هذه المبادئ.

15-2 خطة النشر

لضمان النشر المنظم والواضح للمعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة، ينبغي وضع خطة للنشر خلال مرحلة تصميم الإنذار المبكّر والاستجابة (انظر المثال الوارد في الجدول 30). ومن المهم وضع خطة النشر وتبليغها إلى جميع أصحاب المصلحة لضمان إمكانية التنبؤ بنشر المعلومات، حتى يعرف جميع أصحاب المصلحة متى وكيف يمكنهم توقع التعقيبات، وما هي المعلومات التي ستُدرج. وللوصول إلى جميع أصحاب المصلحة، قد يلزم استخدام وسائل مختلفة. ولدى صياغة خطة النشر، ينبغي للفريق أن يضع نموذجاً يساهم بالحد الأدنى من المعلومات المناسبة اللازمة لتوجيه إجراءات الصحة العامة.

وعادةً ما تتغير خطة النشر بمرور الوقت، وغالباً ما يُتّبع نهج تدريجي. وعلى سبيل المثال، فعادة ما يمكن، في بداية حالة الطوارئ والإنشاء السريع للإنذار المبكّر والاستجابة، استخدام قنوات نشر قائمة/أبسط، ويمكن استكمالها/الاستعاضة عنها تدريجياً بمنتجات إعلامية أكثر تفصيلاً أو لوحة متابعة. وعلى سبيل المثال، قد يتضمن النهج المرحلي ما يلي.

1. تحديد وسائل التبليغ والنشر الحالية (حتى ولو كانت شفوية أو ورقية).
2. إعداد منتج إعلامي يسجل دورياً المعلومات المراد نشرها.
3. تعديل الدورية لتناسب احتياجات الجمهور بشكل أفضل.
4. إذا كان الحدث مستمرًا وكانت الموارد تسمح بذلك، تُوضع لوحة متابعة لتحسين التوقيت.

الجدول 30. مثال على خطة نشر بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة

من: أصحاب المصلحة	ماذا: معلومات يتعين نشرها	كيف: أساليب النشر	متى: وتيرة النشر
الحكومة (على سبيل المثال، جميع الفروع ذات الصلة التابعة لسلطات الصحة العامة الوطنية، وسلطة صحية واحدة)	الترددات، المؤشرات، الخرائط	• النشرة الوبائية • لوحة المتابعة • العروض	أسبوعياً
الشركاء (على سبيل المثال، الوكالات المتعددة الأطراف/الأمم المتحدة/المنظمات غير الحكومية، ومجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المشاركة في الاستجابة لحالات الطوارئ)	الترددات، المؤشرات، الخرائط	• النشرة الوبائية • لوحة المتابعة • وقت مخصص للعروض (2–3 شرائح) في الاجتماع الأسبوعي لمجموعة الصحة والمرافق الصحية والنظافة الصحية	أسبوعياً
مقدمو الرعاية الصحية (على سبيل المثال، المرافق الصحية والمختبرات)	الترددات، المؤشرات، الخرائط	• تقرير عن المرافق الصحية يشمل المؤشرات الرئيسية • لوحة المتابعة	أسبوعياً
المجتمع المحلي	الترددات، المؤشرات، الخرائط	• المنشورات/الملصقات • جلسات جماعية (تبادل نتائج الترصُّد شفهياً) • حسابات وسائل التواصل الاجتماعي	أسبوعياً

15-2-1 النشرات/التحديثات الوبائية

تبادل بيانات الإنذار المبكّر والاستجابة من خلال نشرة وبائية هي أكثر الطرق شيوعاً في هذا الشأن. وعلى نحو ما هو مبين في الجدول 24 من الوحدة 10 الفقرة 10-2-9، تتضمن النشرة الوبائية في العادة معلومات عن جوانب الأحداث من حيث الزمان والمكان والشخص، والتنبيهات أو أي فاشيات جارية أو حالات طوارئ حادة أخرى. وبالإضافة إلى الأرقام والنسب والمؤشرات والخرائط، يمكن أن تتضمن النشرة الوبائية تفسيرات للبيانات وتوصيات باتخاذ إجراءات. وعادة ما تُجمّع النشرة الوبائية أسبوعياً.

ويجب إيلاء الاعتبار لوسائل نشر النشرة والجمهور المستهدف. ويمكن نشر نشرات الإنذار المبكّر والاستجابة على الإنترنت أو تعميمها داخلياً بين أفرقة الاستجابة والشركاء (على سبيل المثال، عبر البريد الإلكتروني، مجموعات المراسلة الفورية). وينبغي توخي الحذر لدى إدراج المعلومات التي يحتمل أن تكون حساسة في النشرات، حيث يمكن إرسالها بسهولة خارج فريق الاستجابة الفورية.

15-2-2 لوحات المتابعة

يجري على نحو متزايد تطوير لوحات المتابعة التي يمكن أن توفر بيانات في الوقت الفعلي تقريباً عن المخاطر المحدقة بالصحة العامة الخاضعة للترصُّد في أماكن محددة. وتتمثل المزايا الرئيسية للوحات المتابعة في أنها تسمح بالأتمتة وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، خاصة عند استخدام أدوات جمع البيانات الإلكترونية التي قد تغذي لوحة المتابعة مباشرة. ويمكن أن يؤدي تقصير فترة التأخير بين جمع البيانات ونشرها من خلال لوحة المتابعة إلى تيسير الاستجابة السريعة للمخاطر المحدقة بالصحة العامة. وللمساعدة في التفسير، من المهم تسليط الضوء على آخر تحديث للبيانات.

ويمكن إعداد لوحات المتابعة بحيث تتطلب كلمة مرور للوصول إليها أو يمكن الوصول إليها مجاناً لجميع مستخدمي الإنترنت. وعادةً ما تُحدّد إمكانية الوصول إلى لوحة المتابعة بناءً على حساسية البيانات المعروضة.

وقد تتضمن لوحات المتابعة أيضاً تحليلاً آلياً باستخدام عتبات محددة مسبقا وقد تطلق إشارة عند تجاوز العتبات. وللحصول على أقصى فائدة، من المهم التفكير في دمج التفسيرات في لوحة المتابعة نفسها حيثما أمكن ذلك. وينبغي أيضاً استكمال لوحة المتابعة بمنتجات أخرى (مثل النشرة الوبائية) لتيسير التفسيرات الدقيقة للبيانات.

15-2-3 النشرات/الملصقات

يمكن استخدام النشرات أو الملصقات لتيسير التواصل المفتوح مع المجتمع الأوسع. ومع ذلك، لا ينبغي أبداً أن تكون الوسيلة الوحيدة للمشاركة المجتمعية. وعلى سبيل المثال، يمكن وضع منشورات وملصقات على جدران مناطق الانتظار في المرافق الصحية المدرجة في نظام الإنذار المبكّر والاستجابة. ويمكن أن تتضمن هذه النشرات والملصقات الرسائل الرئيسية المتعلقة بنظام الإنذار المبكّر والاستجابة نفسه، أو النتائج المهمة، أو التوعية بالفاشيات/حالات الطوارئ الحادة الحالية، وأي إجراءات وقائية يمكن للمجتمع المحلي اتخاذها.

ومن المهم أن يُراعى، لدى تصميم النشرة أو الملصق، مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة واللغة المفضلة لدى أصحاب المصلحة وإشراك أعضاء المجتمع المحلي. ويوصى كذلك بقصر محتوى النشرات والملصقات على الرسائل والأشكال المبسطة، ويفضل أن تكون ملونة بحيث تكون جذابة للقراءة. ومع ذلك، هناك تحديات تعترض الحفاظ على تحديث النشرات والملصقات الورقية بآخر المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكّر والاستجابة، مما قد يجعل هذه الطريقة أقل الطرائق ملاءمة للنشر في الوقت المناسب.

15-2-4 العروض/الجلسات الجماعية

ينبغي عقد جلسات مخصصة مع أفرقة الاستجابة والحكومات المحلية والشركاء لعرض نتائج الإنذار المبكّر والاستجابة الرئيسية وتفسيرها. وقد يشمل ذلك تحديثات قصيرة (على سبيل المثال، 2-3 شرائح) للتحديثات الروتينية في إدارة الحوادث أو اجتماعات المجموعات، وتحليلاً أكثر تعمقاً لأي أحداث رئيسية جارية وتنبيهات وفاشيات/حالات طوارئ حادة أخرى.

وتبعاً للسياق وإلمام أصحاب المصلحة المجتمعيين بالقراءة والكتابة، قد تستفيد بعض البيئات من المشاركة الشفهية لنتائج الترصُّد (على سبيل المثال، الأطباء والمديرون في المراكز الصحية، أصحاب المصلحة المجتمعيون). ويمكن تنفيذ ذلك بطريقة فعالة عن طريق إضافة رسائل بشأن بيانات الترصّد والاستجابة إلى البنى التحتية القائمة. وعلى سبيل المثال، فإذا كانت هناك بالفعل آلية للمتطوعين المجتمعيين أو العاملين في مجال تعزيز الصحة، يمكن تدريب هؤلاء المتطوعين والعاملين أيضاً على قيادة الاجتماعات مع أعضاء المجتمع المحلي لتبادل نتائج الترصُّد والإجراءات الفورية.

15-2-5 الإحاطات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي

يمكن استخدام الإحاطات الإعلامية لزيادة اهتمام الجمهور على نطاق أوسع بالقضايا الحادة وتقديم تحديثات عامة عن الوضع الآخذ في التطور.

ويمكن استخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي (تُفضّل الحسابات المؤسسية) لتبادل مواد الإنذار المبكّر والاستجابة الحالية (على سبيل المثال، النشرات الوبائية أو تقارير الحالة) والرسائل الرئيسية مع الجمهور الأوسع. وينبغي إيلاء الاهتمام لتصميم أو تكييف المحتوى على وجه التحديد لمنصة وسائل التواصل الاجتماعي المستهدفة.

15-2-6 المنشورات العلمية

ينبغي تشجيع المنشورات العلمية (على سبيل المثال، في المجلات التي يستعرضها الأقران) وتيسيرها وإدراجها في خطة التبليغ بالإنذار المبكّر والاستجابة. وقد تُنشر، على سبيل المثال، بشكل دوري من خلال حالة طوارئ، بعد إجراء تقييم أو تغيير في النشاط (على سبيل المثال، تقييم نظام إبلاغ جيد أو التحول إليه)، عقب اندلاع فاشية كبيرة/حالة طوارئ حادة أخرى، أو بعد حالة الطوارئ/بمجرد انتقال نظام الإنذار المبكّر والاستجابة إلى نظام روتيني. وتساعد هذه المنشورات في توثيق نوع النظام المُنشأ، والنتائج الوبائية، وكيفية أداء النظام في هذا السياق، وأي دروس تسنى تحديدها. وتفيد بشكل كبير الجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة على مستوى العالم وتتيح التحسين المستمر لإرشادات الإنذار المبكّر والاستجابة ونظمه وأدواته.

16

استراتيجية الانتقال

16 استراتيجية الانتقال ←

16-1 عناصر استراتيجية الانتقال ←

16-2 العوامل التي يجب مراعاتها عند الانتقال ←

المحتويات

16. استراتيجية الانتقال

حينما تنتهي حالة الطوارئ أو لدى الانتقال إلى مرحلة التعافي والتنمية، قد تتوسع دائرة الأولويات – من الكشف عن الفاشيات من خلال الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ، إلى تنفيذ نظام ترصُّد أكثر دقة.

ولا ينبغي أن يستمر الإنذار المبكّر والاستجابة في العمل بشكل مستقل عن نظام الترصُّد الروتيني بمجرد استقرار حالة الطوارئ، ولكن ينبغي دمج أنشطته مع نظام الترصُّد الروتيني على مستوى المقاطعة أو الإقليم أو على المستوى الوطني. ويجب وضع استراتيجية انتقالية بهدف زيادة قدرة البلدان في مجال الإنذار المبكّر والاستجابة والمساهمة في نهاية المطاف في آليات الترصُّد المستدامة. ويشكل انتقال نظام الإنذار المبكّر والاستجابة مكوناً رئيسياً لضمان عدم وجود ثغرات في الترصُّد الصحي والاستجابة بين مرحلة الطوارئ ومرحلة التعافي/التنمية.

"لا ينبغي أن يستمر الإنذار المبكّر والاستجابة في العمل بشكل مستقل عن نظام الترصُّد الروتيني بمجرد استقرار حالة الطوارئ، ولكن ينبغي دمج أنشطته مع نظام الترصُّد الروتيني على مستوى المقاطعة أو الإقليم أو على المستوى الوطني."

ويُقدّم هذا الفصل بعض الاعتبارات الرئيسية لدى وضع استراتيجية انتقال لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة. وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجيات الانتقال ترتبط بالسياق من حيث محتواها وتوقيتها ومعاييرها التي تؤدي إلى الانتقال. وفي بعض الأماكن، سيتعين إنشاء ترصّد روتيني جديد. وفي سياقات أخرى، قد تكون هناك منطقة أو مقاطعة لهما ترصُّد روتيني قائم في مناطق لم تتضرر من حالة الطوارئ. وتعتمد استراتيجيات الانتقال أيضاً على التمويل الكافي، بما في ذلك التمويل من مصادر خارجية، وعلى الموارد البشرية الكافية لدعم نظام الترصُّد على مستوى المقاطعات أو على المستوى الوطني باستمرار.

وسلطات الصحة العامة الوطنية هي صانع القرار النهائي في خطط الانتقال. وترد أدناه سيناريوهات انتقال مختلفة؛ ومع ذلك، هناك العديد من السيناريوهات الأخرى التي يمكن تصورها بحسب السياق والتفضيلات المحلية.

وإذا كان الترصُّد الروتيني قبل حالة الطوارئ يعمل بشكل كافٍ (وفقاً للإرشادات الواردة في الوحدتين 2 و 3)، وكان البلد قادراً على استئناف الترصُّد الروتيني بعد انتهاء حالة الطوارئ، فتأكد من أن لدى النظام الحكومي قدرة/استراتيجية قائمة لاستيعاب تغطية الترصُّد للفئات السكانية المتضررة التي كانت مشمولة في السابق بالإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ. وإذا كانت أفراد الفئات السكانية المتضررة من النازحين داخليا أو اللاجئين، فناقش استراتيجية البلد لإدماج هذه الفئات السكانية في ترصُّده الروتينية ووافق عليها للمضي قدماً. ويمكن أيضاً إدراج توصيات بشأن كيفية تحسين نظامه الحالي هنا.

وإذا كان الترصُّد الروتيني قبل حالة الطوارئ ضعيفاً/لا يعمل، فينبغي وضع توصيات مفصلة بشأن كيفية تحسين نظام الترصُّد الروتيني الحالي. وقد تدعم هذه المهمة التوصيات المتعلقة بمعايير الترصُّد المبينة في الوحدتين 2 و 3. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم التوصيات المفصلة المتعلقة بالجوانب التشغيلية للتنفيذ مع الجداول الزمنية المقترحة والموارد والاحتياجات التقنية الأخرى، لصانعي القرارات صورة أوضح لما هو مطلوب لانتقال النظام بنجاح.

16-1 عناصر استراتيجية الانتقال

يتعين تناول استراتيجية الانتقال في الاقتراح الأولي للإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ، وفي خطة العمل والميزانية المتوقعة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تحقق استراتيجية الانتقال ما يلي:

- تحديد الشروط والعتبات التي يتعين استيفاؤها في عملية الانتقال
- تحديد الجداول الزمنية والميزانية وتخطيط الموارد البشرية
- التقليل إلى أدنى حد من ازدواجية الأنشطة بين الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ ونظام الترصُّد الوطني
- تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات صاحبة المصلحة؛
- تحديد السيناريوهات المتعددة للانتقال.

وينبغي تغطية العناصر التالية من عملية الانتقال كحد أدنى.

- من؟ الجهات المسؤولة عن وضع الاستراتيجية والشروع فيها وتنفيذها.
- ماذا؟ نظم الترصد المحددة، العمليات، الأمراض/الاعتلالات التي تنتقل أو ولن تنتقل إلى نظام الترصُّد الوطني، وأي تعديلات على وتيرة الإبلاغ.
- متى؟ المعايير التي تؤدي إلى الانتقال، والتوقيت (على سبيل المثال، بعد سنة واحدة، بعد 3 سنوات) أو توقيت إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان الانتقال مناسباً (على سبيل المثال، إعادة تقييم إمكانية الانتقال بعد سنة واحدة).
- كيف؟ الآثار المالية والبشرية والتشغيلية للاستراتيجية على الموارد الضرورية والتمويل اللازم.

16-2 العوامل التي يجب مراعاتها عند الانتقال

بالإضافة إلى صياغة خطة الانتقال وتوفير الموارد اللازمة لها، تسلط التقييمات السابقة لقدرة البلد على التأهب وأولويات الترصُّد (انظر الوحدتين 2 و 3) الضوء على العوامل التي يجب مراعاتها عند الانتقال. وفي إطار هذه التقييمات، يمكن الحصول على فكرة تقريبية عن مقدار ونوع الدعم الذي سيحتاجه البلد عند الانتقال مرة أخرى إلى نظام الترصُّد الروتيني، أو عما إذا كانت هناك حاجة إلى نظام ترصُّد جديد.

وينبغي مراعاة العوامل الرئيسية التالية *(2)*.

- تأكيد أن مرحلة الطوارئ قد مرت.
- الاتفاق بين أفرقة الطوارئ والتنمية.
- وجود نظام ترصُّد وطني فعال (سواء كان موجوداً من قبلُ أو أُنشئ حديثاً) وذي نوعية جيدة، وكمثال على ذلك:
  - ما لا يقل عن 70٪ من المرافق الصحية مشمولة بنظام الترصُّد الوطني
  - اكتمال الإبلاغ أسبوعياً لا يقل عن 70٪
  - تلقى ما لا يقل عن 70٪ من موظفي المرافق الصحية للتدريب على نظام الترصُّد الجديد.
- قدرة النظام الروتيني على استيعاب التغطية للفئات السكانية التي سبق لنظام الإنذار المبكّر والاستجابة تغطيتها.
- البنية التحتية التقنية/قدرة نظام الترصُّد الوطني (مثل الإجراءات التشغيلية الموحّدة، التعاريف الموحّدة للحالات).
- الموارد البشرية والمالية والتشغيلية اللازمة لتحسين نظام الترصُّد الوطني.

المراجع

1. Early detection, assessment and response to acute public health events: Implementation of early warning and response with a focus on event-based surveillance (interim version). Lyon, France: World Health Organization; 2014.
2. Outbreak surveillance and response in humanitarian emergencies: WHO guidelines for EWARN implementation. World Health Organization; 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70812/1/WHO _ HSE _ GAR _ DCE _ 2012 _ 1 _ eng.pdf, accessed 13 October 2022).
3. Samuel MC. Field Epidemiology, 2nd edition. Am J Epidemiol, 2002;156(8):783–784.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Principles of Epidemiology in Public Health Practice: an introduction, 3rd edition. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; 2006.
5. Technical contributors to the June WHO meeting. A definition for community-based surveillance and a way forward: results of the WHO global technical meeting, France, 26–28 June 2018. Euro Surveill. 2019;24(2) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30646977 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6337056/pdf/eurosurv-24-2-5.pdf, accessed 13 October 2022).
6. Inter-Agency Standing Committee. Working Group XVITH meeting: Definition of complex emergencies. New York, USA; 1994 (https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy _ files/WG16 _ 4.pdf, accessed 13 October 2022).
7. Emergency response framework (ERF), 2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258604/9789241512299-eng.pdf?sequence=1, accessed 13 October 2022).
8. Communicable disease surveillance and response systems: guide to monitoring and evaluating. Geneva: World Health Organization; 2006.
9. International health regulations, 3rd edition, World Health Organization, 2016 (https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496, accessed 11 May 2022).
10. Bonita R et al. Basic epidemiology. World Health Organization; 2006 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/43541, accessed 3 May 2022).
11. Rapid Risk Assessment of Acute Public Health Events. Geneva: World Health Organization; 2012.
12. Weekly epidemiological record, full issue. [Relevé épidémiologique hebdomadaire]. World Health Organization; 2018,93(20):249–304.
13. WHO Regional Office for Africa. Technical guidelines for integrated disease surveillance and response in the WHO African Region, 3rd edition. Brazzaville: World Health Organization; 2019.
14. Communicable disease control in emergencies: a field manual [14381985]. Geneva: World Health Organization; 2005.

15. Gayer M et al. Conflict and emerging infectious diseases. Emerg Infect Dis. 2007;13(11):1625–31.

16. Checchi F et al. Public health in crisis-affected populations: a practical guide for decision-makers. 2008.

17. Bruckner C, Checchi F. Detection of infectious disease outbreaks in twenty-two fragile states, 2000–2010: a systematic review. Confl Health. 2011;5:13.

18. Ratnayake R et al. Early detection of cholera epidemics to support control in fragile states: estimation of delays and potential epidemic sizes. BMC Medicine. 2020;18(1):397.

19. Global Health Cluster. Standards for public health information services in activated health clusters and other humanitarian health coordination mechanisms. Geneva: World Health Organization; 2017.

20. Diggle E et al. The role of public health information in assistance to populations living in opposition and contested areas of Syria, 2012–2014. Confl Health. 2017;11:33.

21. Cambaza E et al. Outbreak of cholera due to Cyclone Kenneth in northern Mozambique, 2019. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(16):1–9.

22. World Health Organization. Early warning, alert and response system in emergencies: a field experience of a novel WHO project in north-east Nigeria [Système d'alerte et d'intervention rapide dans les situations d'urgence: expérimentation sur le terrain (nord-est du Nigéria) d'un projet OMS inédit]. Weekly Epidemiological Record [Relevé épidémiologique hebdomadaire]. 2017;92(5):45–50.

23. Camacho A et al. Cholera epidemic in Yemen, 2016–18: an analysis of surveillance data. Lancet Glob Health. 2018;6(6):e680–e690.

24. Centers for Disease Control and Prevention. Early warning disease surveillance after a flood emergency – Pakistan, 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012;61(49):1002–7.

25. Sheel M et al. Evaluation of the early warning, alert and response system after Cyclone Winston, Fiji, 2016. Bull World Health Organ. 2019, 97(3):178–189C.

26. Karo B et al. World Health Organization Early Warning, Alert and Response System in the Rohingya crisis, Bangladesh, 2017–2018. Emerg Infect Dis. 2018;24(11):2074–2076.

27. Mala P et al. Structure, function and performance of Early Warning Alert and Response Network (EWARN) in emergencies in the Eastern Mediterranean Region. Int J Infect Dis. 2021;105:194–198.

28. Aceh Epidemiology Group. Outbreak of tetanus cases following the tsunami in Aceh Province, Indonesia. Glob Public Health. 2006;1(2):173–7.

29. Communicable disease risk assessment: protocol for humanitarian emergencies. Geneva: World Health Organization; 2007.

30. Centers for Disease Control and Prevention. Investigation of hepatitis E outbreak among refugees – Upper Nile, South Sudan, 2012–2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62(29):581–6.

31. Dooyema CA et al. Outbreak of fatal childhood lead poisoning related to artisanal gold mining in northwestern Nigeria, 2010. Environ Health Perspect. 2012;120(4):601–7.

32. Health Cluster Ukraine. Ukraine: Public Health Situation Analysis (PHSA) – Short-form, 3 March 2022. 2022 (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine-phsa-shortform-030322.pdf, accessed 13 October 2022).

33. Indonesia earthquake-affected areas: Communicable disease risks and interventions, May 2006. Geneva: World Health Organization; 2006 (https://reliefweb.int/attachments/7433f805-

b211-320b-94aa-53aee67f3ef1/87EE1F084C32ED01C12576470036D9ED-Full _ Report.pdf, accessed 13 October 2022).

34. Event-based Surveillance Framework (interim version). Africa CDC; 2018 (https://africacdc.org/download/africa-cdc-event-based-surveillance-framework/#, accessed 13 October 2022).
35. Kuehne A et al. Event-based surveillance at health facility and community level in low-income and middle-income countries: a systematic review. BMJ Glob Health. 2020;4(6):e001878.
36. Integrating non-communicable disease care in humanitarian settings: an operational guide. Geneva: International Rescue Committee and United Nations High Commissioner for Refugees; 2020.
37. Checchi F, Roberts L. Interpreting and using mortality data in humanitarian emergencies: a primer for non-epidemiologists. Network Paper. London: Humanitarian Practice Network at Overseas Development Institute; 2005 (https://odihpn.org/wp-content/uploads/2005/09/networkpaper052.pdf, accessed 13 October 2022).
38. Checchi F. Estimation of population mortality in crisis-affected populations. London; 2018 (https://healthcluster.who.int/docs/librariesprovider16/meeting-reports/lshtm-mortality-estimation-options-oct2018.pdf?sfvrsn=cb7abd7a _ 1&download=true, accessed 13 October 2022).
39. Michalska A et al. Nutrition surveillance in emergency contexts: South Sudan case study. Field Exch. 2015;50:73.
40. Outbreak Toolkit [website]. World Health Organization; 2022 (https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit, accessed 13 October 2022).
41. Keita M et al. Evaluation of Early Warning, Alert and Response System for Ebola virus disease, Democratic Republic of the Congo, 2018–2020. Emerg Infect Dis. 2021;27(12):2988–2998.
42. Carter SE et al. How to improve outbreak response: a case study of integrated outbreak analytics from Ebola in Eastern Democratic Republic of the Congo. BMJ Glob Health. 2021;6(8). (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34413078, accessed 13 October 2022).
43. Barrett R, Brown PJ. Stigma in the time of influenza: social and institutional responses to pandemic emergencies. J Infect Dis. 2008;197(1):S34–S7.
44. Impouma B et al. Use of electronic tools for evidence-based preparedness and response to the COVID-19 pandemic in the WHO African Region. Lancet Digit Health. 2020 (https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30170-9 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/landig/PIIS2589-7500(20)30170-9.pdf, accessed 12 August 2020).
45. Ahmed K et al. Development and implementation of electronic disease early warning systems for optimal disease surveillance and response during humanitarian crisis and Ebola outbreak in Yemen, Somalia, Liberia and Pakistan. Online J Public Health Inform. 2019;11(2):e11.
46. Go.Data Annual Report, 2021. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/352606/9789240043893-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 13 October 2022).
47. Silenou BC et al. Use of surveillance outbreak response management and analysis system for human monkeypox outbreak, Nigeria, 2017–2019. Emerg Infect Dis. 2020;26(2):345–349.
48. Keating P et al. Electronic data collection, management and analysis tools used for outbreak response in low- and middle-income countries: a systematic review and stakeholder survey. BMC Public Health. 2021;21(1):1741.
49. South Sudan health crisis worsens [website]. World Health Organization (https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/south-sudan-health-crisis-worsens-as-more-partners-pull-out-and-number-of-displaced-rises, accessed 22 June 2022).

50. Rwanda HMIS powered by DHIS2 – DHIS2 Documentation [website] (https://docs.dhis2.org/en/topics/user-stories/rwanda-hmis-powered-by-dhis2.html, accessed 22 June 2022).

51. Tanzania: Integrated Health Information Architecture [website] (https://docs.dhis2.org/en/topics/user-stories/tanzania-integrated-health-information-architecture/architecture.html#the-outcome, accessed 22 June 2022).

52. Kiberu VM et al. Strengthening district-based health reporting through the district health management information software system: the Ugandan experience. BMC Medical Inform Decis Mak. 2014;14:40.

53. Barzilay EJ et al. Cholera surveillance during the Haiti epidemic – the first 2 years. N Engl J Med. 2013;368(7):599–609.

54. Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases. Geneva: World Health Organization; 2007 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43644/9789241595346_eng.pdf, accessed 13 October 2022).

55. Abdelmagid N, Checchi F. Estimation of population denominators for the humanitarian health sector: guidance for humanitarian coordination mechanisms. 2018.

56. Estimating mortality from COVID-19: Scientific Brief. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19, accessed 13 October 2022).

57. Nishiura H et al. Early epidemiological assessment of the virulence of emerging infectious diseases: a case study of an influenza pandemic. PLoS One. 2009;4(8):e6852.

58. Epidemiological data analysis for the early warning alert and response network (EWARN) in humanitarian emergencies: a quick reference handbook. WHO Eastern Mediterranean Office (EMRO); 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325830/EMROPUB_2019_EN_22341.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 13 October 2022).

59. Methods for setting thresholds in time series analysis [website]. (https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/Pages/Methods%20for%20setting%20thresholds%20in%20time%20series%20analysis.aspx, accessed 5 July 2022).

60. Ingram U. OLD-Cartography Chapter 4 Combined – Types of Maps [website]. 2020 (https://storymaps.arcgis.com/stories/f587e4ee2c684f8cbe4a97f472c6715e, accessed 18 July 2022).

61. Bedford J et al. A new twenty-first century science for effective epidemic response. Nature. 2019;575(7781):130–136.

62. Bedson J et al. A review and agenda for integrated disease models including social and behavioural factors. Nat Hum Behav. 2021;5(7):834–846.

63. Bardosh K. Global aspirations, local realities: the role of social science research in controlling neglected tropical diseases. Infect Dis Poverty. 2014;3.

64. Mobula LM et al. Recommendations for the COVID-19 response at the national level based on lessons learned from the Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo. Am J Trop Med Hyg. 2020;103(1):12–17.

65. Carter SE et al. What questions we should be asking about COVID-19 in humanitarian settings: perspectives from the Social Sciences Analysis Cell in the Democratic Republic of the Congo. BMJ Glob Health. 2020;5(9):e003607.

66. Ngwa MC et al. The multi-sectorial emergency response to a cholera outbreak in internally displaced persons camps in Borno State, Nigeria, 2017. BMJ Glob Health. 2020;5(1).

67. IOA Field Exchange Issue 1 December 2021 – World. ReliefWeb [website] (https://reliefweb.int/report/world/ioa-field-exchange-issue-1-december-2021, accessed 29 June 2022).

68. IOA Field Exchange Issue 2 April 2022 – World. ReliefWeb [website] (https://reliefweb.int/report/world/ioa-field-exchange-issue-2-april-2022, accessed 29 June 2022).

69. Politics, factions and violence: listening to local voices on Ebola: local media update [website] (https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/14497/SSHAP _ Local _ and _ social _ media _ brief _ 3%20 _ February _ April _ 2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 29 June 2022).

70. Ashworth HC et al. The importance of developing rigorous social science methods for community engagement and behavior change during outbreak response. Disaster Med Public Health Prep. 2021;15(6):685–690.

71. Gilmore B et al. Community engagement for COVID-19 prevention and control: a rapid evidence synthesis. BMJ Glob Health. 2020;5(10):e003188.

72. Operational guide for engaging communities in contact tracing. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1349513/retrieve, accessed 13 October 2022).

73. LEGS. Livestock Emergency Guidance Standards, 2nd edition. Rugby, United Kingdom; 2014 (http://dx.doi.org/10.3362/9781780448602, accessed 13 October 2022).

74. Diphtheria Outbreak Toolbox [website] (https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/diphtheria-outbreak-toolbox, accessed 29 June 2022).

75. IOA WG: Analysing events and timelines in public health emergencies – Part 1. Integrated Outbreak Analytics (IOA) GOARN; 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=UL1taB51mhE, accessed 30 June 2022).

76. IOA Network Meeting: Analysing events and timelines in public health emergencies – Part 2. Integrated Outbreak Analytics (IOA) GOARN; 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=FfRYz1S134U, accessed 30 June 2022).

77. Baller A et al. Ebola virus disease nosocomial infections in the Democratic Republic of the Congo: a descriptive study of cases during the 2018–2020 outbreak. Int J Infect Dis. 2022;115:126–133.

78. Cellule d'analyses intégrées – Rapport annuel 2021 – Democratic Republic of the Congo. ReliefWeb [website] (https://reliefweb.int/attachments/d98cfe9c-afd6-3d6f-8064-20a0b3bd5ac0/Rapport%20CAI%202021%20FR.pdf, accessed 30 June 2022).

79. Guthmann JP et al. A large outbreak of hepatitis E among a displaced population in Darfur, Sudan, 2004: the role of water treatment methods. Clin Infect Dis. 2006;42(12):1685–91.

80. Polonsky JA et al. High levels of mortality, malnutrition, and measles, among recently-displaced Somali refugees in Dagahaley camp, Dadaab refugee camp complex, Kenya, 2011. Confl Health. 2013;7(1):1.

81. Early Warning Alert And Response Network in emergencies: evaluation protocol. WHO Eastern Mediterranean Office (EMRO); 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327304/EMRPUB _ 2018 _ 20364 _ EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 13 October 2022).

82. Data quality monitoring and surveillance system evaluation – a handbook of methods and applications. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC); 2014 (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/Data-quality-monitoring-surveillance-system-evaluation-Sept-2014.pdf, accessed 13 October 2022).

83. WHO. Tactics to apply to make your communications actionable., 2022 (https://www.who.int/about/communications/actionable/emergencies, accessed 13 October 2022).

وثائق أساسية

توصيفات وتقييمات مختارة بشأن الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ

- Mala, P et al. Structure, function and performance of Early Warning Alert and Response Network (EWARN) in emergencies in the Eastern Mediterranean Region. Int J Infect Dis. 2021;105:194–8.
- Van Boetzelaer, E et al. Evaluation of community based surveillance in the Rohingya refugee camps in Cox's Bazar, Bangladesh, 2019. PLoS One. 2020;15(12):e0244214.
- Sheel, M et al. Evaluation of the early warning, alert and response system after Cyclone Winston, Fiji, 2016. Bull World Health Organ. 2019;97(3):178–189C.
- Karo, B et al. World Health Organization Early Warning, Alert and Response System in the Rohingya crisis, Bangladesh, 2017–2018. Emerg Infect Dis. 2018;24(11):2074–6.
- World Health Organization. Early Warning, Alert and Response System in emergencies: a field experience of a novel WHO project in north-east Nigeria. Wkly Epidemiol Rec. 2017;92(5):45–50.
- Ratnayake, R et al. Assessment of community event-based surveillance for Ebola virus disease, Sierra Leone, 2015. Emerg Infect Dis. 2016;22(8):1431–7.
- Santa-Olalla, P et al. Implementation of an alert and response system in Haiti during the early stage of the response to the cholera epidemic. Am J Trop Med Hyg. 2013;89(4):688–97.
- Centers for Disease Control and Prevention. Early warning disease surveillance after a flood emergency – Pakistan, 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012;61(49):1002–7.
- Rahim, M et al. The impact of the disease early warning system in responding to natural disasters and conflict crises in Pakistan. East Mediterr Health J. 2010;16:S114–21.
- Pinto, A et al. Setting up an early warning system for epidemic-prone diseases in Darfur: a participative approach. Disasters. 2005; 29(4):310–22.
- Epidemiological data analysis for the early warning alert and response network (EWARN) in humanitarian emergencies: a quick reference handbook. WHO Regional Office for Eastern Mediterranean (EMRO); 2018 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/325830?locale-attribute=en&, accessed 13 October 2022).

نُهج الترصُّد القائم على المؤشرات والترصُّد القائم على الأحداث

- Outbreak Toolkit. World Health Organization (https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit, accessed 13 October 2022).
- Technical guidelines for integrated disease surveillance and response in the WHO African Region: 3rd edition. Brazzaville: WHO Regional Office for Africa; 2019 (https://www.afro.who.int/publications/technical-guidelines-integrated-disease-surveillance-and-response-african-region-third, accessed 13 October 2022).

- Public Health Information Services (PHIS) Toolkit. Geneva: Global Health Cluster; 2018 (https://healthcluster.who.int/our-work/task-teams/information-management-task-team/public-health-information-services-toolkit, accessed 13 October 2022).
- Community-based surveillance: Resources. International Red Cross and Red Crescent Movement. (https://www.cbsrc.org/resources, accessed 13 October 2022).
- Event-based Surveillance Framework (interim version). Addis Ababa: Africa Centres for Disease Control and Prevention; 2018. (https://africacdc.org/download/africa-cdc-event-based-surveillance-framework/, accessed 13 October 2022).
- Kuehne, A, et al. Event-based surveillance at health facility and community level in low-income and middle-income countries: a systematic review. BMJ Glob Health. 2020; 4(6): e001878.
- Dagina, R, et al., Event-based surveillance in Papua New Guinea: strengthening an International Health Regulations (2005) core capacity. Western Pac Surveill Response J. 2013; 4(3): 19–25.
- Toyama Y, et al. Event-based surveillance in north-western Ethiopia: experience and lessons learnt in the field. Western Pac Surveill Response J. 2015; 6(3):22–7.
- A Guide to establishing event-based surveillance. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific; 2008 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/207737, accessed 13 October 2022).

رصد وتقييم نظم الترصُّد

- Early Warning Alert And Response Network in emergencies: evaluation protocol. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO); 2018 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/327304, accessed 13 October 2022).
- Communicable disease surveillance and response systems: guide to monitoring and evaluating. Geneva: World Health Organization; 2006 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/69331, accessed 13 October 2022).
- Data quality monitoring and surveillance system evaluation – a handbook of methods and applications. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2014 (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-quality-monitoring-and-surveillance-system-evaluation-handbook-methods-and, accessed 13 October 2022).
- Buehler, J.W., et al., Framework for evaluating public health surveillance systems for early detection of outbreaks: recommendations from the CDC Working Group. MMWR Recinn Rep. 2004;53(RR-5):1–11.

A

الملحقات

الملحق 1. الأمراض التي يُحتمل أن تتحوّل إلى أوبئة وعوامل الخطر في حالات الطوارئ

الملحق 2. أمثلة على تعاريف الحالات المجتمعية في حالات الطوارئ

الملحق 3. أمثلة على تعاريف الأحداث في حالات الطوارئ

الملحق 4. أمثلة على تعاريف حالات المتلازمات في حالات الطوارئ

الملحق 5. القائمة المرجعية للإشراف الداعم

المحتويات

الملحق 1. الأمراض التي يُحتمل أن تتحوّل إلى أوبئة وعوامل الخطر في حالات الطوارئ

عُدّل من دليل المنظمة الميداني لمكافحة الأمراض السارية في حالات الطوارئ.

الجدول أ-2-1 الأمراض الرئيسية التي يُحتمل أن تتحوّل إلى أوبئة

الأمراض التي يُحتمل أن تتحوّل إلى أوبئة في حالات الطوارئ	• الكوليرا/الإسهال المائي الحاد • داء الشيغيلات/الإسهال الدموي/الزحار العصوي • الحصبة • التهاب السحايا بالمكورات السحائية • كوفيد-19 • الإنفلونزا البشرية
الأمراض التي يُحتمل أن تتحوّل إلى أوبئة في مناطق جغرافية وفئات سكانية معينة	• التهاب الكبد الحاد (التهاب الكبد A وE)/متلازمة اليرقان الحاد • داء الشيكونغونيا • حمى الضنك/حمى الضنك الوخيمة • الدفتريا • فيروس هنتا • داء البريميّات • التيفوس المنقول بالقمل • متلازمة الشرق الأوسط التنفسية • جدري القرود • كزاز المواليد • أمراض نيباه وهينيبافيروس

الأمراض التي يُحتمل أن تتحوّل إلى أوبئة في مناطق جغرافية وفئات سكانية معينة (استكمال)	• الطاعون • الحمى الناكسة • حمى الوادي المتصدع • الإنفلونزا الموسمية • المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة • الكزاز • داء المثقبيات • التيفود • الحمى النزفية الفيروسية/متلازمة الحمى النزفية الحادة • داء الليشمانيات الحشوي أو الجلدي • حمى غرب النيل • الحمى الصفراء والفيروسات المنقولة بالمفصليات الناشئة • مرض فيروس زيكا
أمراض يُستهدف استئصالها	• شلل الأطفال/ الشلل الرخو الحاد • داء الحييات (الدودة الغينية)
الأمراض المتوطنة التي قد تزداد بسبب عوامل الخطر	• العدوى التنفسية الحادة • أمراض الإسهال • الملاريا
الأمراض/المتلازمات غير الوبائية في مناطق جغرافية وفئات سكانية معينة	• فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز • السل

الجدول أ-2-2 عوامل الخطر المحتملة للفاشيات في حالات الطوارئ

التهابات الجهاز التنفسي الحادة	• المأوى غير الملائم مع التهوية السيئة • الطبخ في الأماكن المغلقة • سوء خدمات الرعاية الصحية • سوء التغذية • الاكتظاظ • الفئة العمرية دون السنة الأولى من العمر • الأعداد الكبيرة للمسنين • برودة الطقس • التغطية المنخفضة بالتطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

أمراض الإسهال	• الاكتظاظ • عدم كفاية كمية و/أو جودة المياه • سوء النظافة الشخصية • مرافق الغسيل السيئة • سوء المرافق الصحية • نقص الصابون • عدم كفاية مرافق الطهي أو حاويات تخزين المياه غير النظيفة
الملاريا	• انتقال الأشخاص من مناطق التوطن إلى المناطق الخالية من الملاريا، أو من المناطق المنخفضة التوطن إلى المناطق شديدة التوطن • وقف تدابير مكافحة نواقل المرض • زيادة الكثافة السكانية التي تعزز لسعات البعوض • المياه الراكدة • عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية • الفيضانات • التغيرات في أنماط الطقس • مقاومة العلاج المضاد للطفيليات
الحصبة	• معدلات التغطية بالتطعيم ضد الحصبة أقل من 80٪ في البلد الأصلي • الاكتظاظ • نزوح السكان • سوء التغذية
التهاب السحايا بالمكورات السحائية	• حزام التهاب السحايا وبلدان أخرى سبق وأن تعرضت لأوبئة • موسم الجفاف • العواصف الترابية • الاكتظاظ • ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة
الأمراض المنقولة بواسطة البعوض	• المياه الراكدة • مواسم الأمطار/الرياح الموسمية • الكثافة السكانية العالية • عدم مشاركة المجتمع المحلي في إجراءات مكافحة نواقل المرض (مثل الحد من مواقع التكاثر)
السل	• ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية • الاكتظاظ • سوء التغذية • مقاومة العلاج

الحمى النزفية الفيروسية	• مخالطة الحالات البشرية (مرض فيروس الإيبولا/ماربورغ) • ملامسة القوارض البرية (حمى لاسا) • المناطق الموبوءة بالقراد (حمى القرم– الكونغو النزفية) • ضعف مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية
التيفوس المنقول بواسطة القمل	• المناطق المرتفعة • سوء مرافق الغسيل • قمل الجسم • التيفوس المتوطن/حالات مصابة بمرض بريل زينسر

الملحق 2. أمثلة على تعاريف الحالات المجتمعية في حالات الطوارئ

الجدول أ-3-1 – تعاريف الحالات المجتمعية في حالات الطوارئ.

ملاحظة، هذه أمثلة يجب تكييفها مع السياق المحلي مقتبسة من الفرع 1 – الملحق 1 ب من المبادئ التوجيهية التقنية للترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها في الإقليم الأفريقي.

المرض/الخطر	التعريف
الشلل الرخو الحاد	طفل أو بالغ يعاني من شلل حاد/ضعف في أحد أطرافه
متلازمة اليرقان الحاد	طفل أو بالغ يعاني من اصفرار العينين
الإسهال المائي الحاد	طفل أو بالغ يعاني من براز مائي تكرر 3 مرات أو أكثر خلال الـ 24 ساعة الماضية مع التقيؤ أو عدم التقيؤ.
الكوليرا (خارج نطاق الفاشية)	شخص يقل عمره عن 5 سنوات، ومصاب بالإسهال المائي الحاد ويعاني من الجفاف الشديد أو يصبح عرضة للموت بسبب الإسهال المائي الحاد
الإسهال (أي نوع من أنواعه)	طفل أو بالغ يعاني من براز مائي يتكرر 3 مرات أو أكثر خلال الـ 24 ساعة
الدفتريا	طفل أو بالغ مصاب بالحمى ويعاني من التهاب الحلق وتورم الغدد في الرقبة وصعوبة البلع، وظهور غشاء رمادي في الحلق واللوزتين
الحمى	سخونة الجسم أو التعرق أو الارتعاش
الحصبة	طفل أو بالغ مصاب بالحمى وطفح جلدي
التهاب السحايا	طفل أو بالغ يعاني من ظهور مفاجئ للحمى وتيبّس العنق أو تغير في الوعي

الملحق 3. أمثلة على تعاريف الأحداث في حالات الطوارئ

تعاريف الأحداث الواردة أدناه هي أمثلة مستخدمة في حالات الطوارئ *(35)*.

بالنسبة لأي مصدر معين من مصادر المعلومات المتعلقة بالترصُّد القائم على الأحداث (على سبيل المثال، العاملون الصحيون المجتمعيون)، ينبغي تطبيق من 3 إلى 4 تعاريف للأحداث كحد أقصى لتوجيه الإخطارات. وعلى سبيل المثال، فخلال فترة الجفاف الحاد في سياق أحد النزاعات، طُلب من العاملين الصحيين المجتمعيين الموجودين بالفعل تعزيز الصحة من خلال الزيارات المنزل والإبلاغ عن الأحداث التالية:

- مرض مصحوب بأعراض جديدة أو نادرة (أي علامات/أعراض لم يلاحظها المجتمع المحلي من قبلُ)
- إصابة شخص أو أكثر بمرض وخيم مصحوب بضعف وعدم القدرة على المشي في غضون أسبوع واحد
- حدوث وفاة غير مبررة في المجتمع المحلي.

وفي بعض البيئات وفيما يتعلق ببعض مصادر الإبلاغ، يمكن أن تكون تعاريف الأحداث فضفاضة وتتوقع من مصدر الإبلاغ أن يعرف ما هو "غير عادي" أو "غير مبرر. وتميل هذه التعاريف إلى توليد إشارات أكثر صحة في الحالات التي يحصل فيها مصدر الإبلاغ على مستوى معين من التدريب الطبي والوبائي، فضلاً عن التعقيبات والإشراف بانتظام. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- أي فاشية محتملة أو حدث صحي عام
- أي حدث صحي غير عادي (على سبيل المثال، وفيات متعددة لأسباب غير معروفة)
- أي حدث غير عادي يثير القلق/الخوف/الهلع في المجتمع المحلي
- مرض مصحوب بأعراض جديدة أو نادرة (أي علامات/أعراض لم يلاحظها المجتمع المحلي من قبلُ).
- نمط غير عادي من الأمراض في المجتمع المحلي
- وفاة غير مبررة في المجتمع المحلي
- عدد غير متوقع من المرضى الذين يعانون من أعراض مماثلة تظهر في غضون أسبوع واحد
- عدد غير متوقع من الأطفال الذين تغيبوا عن نفس المدرسة في غضون أسبوع واحد
- أعداد غير متوقعة من أشخاص يشترون نفس الأدوية أو يعانون من أمراض مماثلة في إحدى الصيدليات في غضون أسبوع واحد.

وفي بعض السياقات وفيما يتعلق ببعض مصادر الإبلاغ، تكون تعاريف الأحداث أكثر تحديداً وتقدم تعليمات مفصلة بشأن ما ينبغي الإبلاغ عنه؛ وغالبا ما تُحدّد عتبة ينبغي بلوغها قبل الإبلاغ عن إشارة (على سبيل المثال، 5 حالات أو أكثر لأشخاص مصابين بمرض وخيم في قرية واحدة). وغالباً ما تستخدم هذه التعاريف لمصادر الإبلاغ التي ليس لديها خلفية طبية/ لديها خلفية

طبية محدودة، و/أو إمكانيات محدودة للغاية في مجالات التدريب والتعقيبات والإشراف. وقد يؤدي استخدام تعاريف كهذه إلى زيادة الخصوصية ولكنه قد يخاطر بتفويت بعض الأحداث الحاسمة التي لم تتجاوز العتبة المحددة. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- 5 حالات إصابة أو أكثر يعاني أصحابها من علامات/أعراض مماثلة من نفس المجتمع المحلي أو المدرسة أو مكان العمل في غضون أسبوع واحد.
- حالتان أو أكثر من الحالات و/أو الوفيات التي تظهر عليها أعراض مماثلة من نفس المجتمع أو المدرسة أو مكان العمل في غضون أسبوع واحد.
- وفاه شخصين أو أكثر في نفس المجتمع أو المدرسة أو مكان العمل في غضون أسبوع واحد.

وتهدف عدة تعاريف للأحداث بشكل مباشر إلى تحديد الأمراض الحيوانية المصدر المحتملة، وغالباً ما تستخدم في الأماكن التي يدمج فيها ترصُّد صحة الحيوان وصحة الإنسان بشكل جيد. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- مجموعة من حالات نفوق الحيوانات غير المبررة في غضون أسبوع واحد
- أعداد كبيرة غير متوقعة من الحيوانات النافقة.

ووضعت بعض تعاريف الأحداث للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يبلغون الترصُّد القائم على الأحداث. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من مرض مماثل
- وفاة غير مبررة لأحد العاملين في مجال الرعاية الصحية
- العديد من المرضى الذين يعانون من مرض لا يشفون منه بالعلاج المعتاد.

الملحق 4. أمثلة على تعاريف حالات المتلازمات في حالات الطوارئ

الجدول أ-5-1 أمثلة على تعاريف حالات المتلازمات النموذجية المطبقة في حالات الطوارئ. معدلة من ترصُّد الفاشيات والاستجابة لها في حالات الطوارئ الإنسانية: المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ شبكة الإنذار المبكّر والاستجابة ومن الفرع 1 – الملحق 1 أ من المبادئ التوجيهية التقنية للترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها في الإقليم الأفريقي.

المرض/الخطر	التعريف
شلل الأطفال المشتبه فيه/ الشلل الرخو الحاد	أي طفل يقل عمره عن 15 عاماً مصاب بالشلل الرخو الحاد أو أي مرض من أمراض الشلل لدى شخص في أي عمر في حالة الاشتباه في إصابته بشلل الأطفال
متلازمة الحمى النزفية الحادة	بداية حادة للحمى لمدة تقل عن 3 أسابيع لدى مريض يعاني من مرض شديد وتظهر عليها علامتان **اثنتان** من العلامات التالية: • طفح جلدي نزفي أو فرفري • نزيف من الأنف (رعاف) • تقيؤ الدم (القيء الدموي) • سعال الدم (نفث الدم) • دم في البراز • أعراض نزفية أخرى وغياب العوامل المضيفة المؤهبة للمظاهر النزفية.
متلازمة اليرقان الحاد	بداية حادة لليرقان (اصفرار بياض العينين أو الجلد أو البول الداكن) ومرض وخيم مع أو بدون حمى وغياب أي عوامل ترسيب معروفة

المرض/الخطر	التعريف
الكوليرا مشتبه فيها/الإسهال المائي الحاد	أي شخص يبلغ من العمر 5 سنوات أو أكثر ويعاني من الجفاف الشديد أو الوفاة الناجمة عن الإسهال الحاد (البراز السائب أو السائل بشكل غير طبيعي لثلاث مرات أو أكثر خلال الـ 24 ساعة الماضية) أثناء وباء الكوليرا، أي شخص يبلغ من العمر عامين أو أكثر مصاب بالإسهال الحاد (البراز السائب أو السائل بشكل غير طبيعي لثلاث مرات أو أكثر خلال الـ 24 ساعة الماضية) المصحوب أو غير المصحوب بجفاف
داء الشيغيلات المشتبه فيه/ الإسهال الدموي	شخص مصاب بالإسهال (البراز السائب أو السائل بشكل غير طبيعي لثلاث مرات أو أكثر خلال الـ 24 ساعة الماضية) مع وجود دم مرئي في البراز (يفضل أن يلاحظه الطبيب)
الحصبة المشتبه فيها	أي شخص مصاب بالحمى **والطفح** الجلدي البقعي الحطاطي (غير الحويصلي) المعمم **وبأحد** الأمراض التالية: السعال وسيلان الأنف (زكام) أو احمرار العينين (التهاب الملتحمة) **أو** أي شخص يشتبه الطبيب في إصابته بالحصبة
التهاب السحايا المشتبه فيه	أي شخص يعاني من بداية مفاجئة للحمى (>38,0 درجة مئوية إبطية) **وإحدى** العلامات التالية: • تصلب في الرقبة • تغير الوعي • طفح جلدي نمشي أو فرفري • علامات سحائية أخرى* لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، يشتبه في الإصابة بالتهاب السحايا عندما تكون الحمى مصحوبة بانتفاخ اليافوخ

* *تصلب شديد في الرقبة يتسبب في ثني ورك المريض وركبتيه لدى ثني الرقبة، وتيبس شديد في أوتار الركبة مما يتسبب في عدم القدرة على تقويم الساق لدى ثني الورك 90 درجة.*

الملحق 5. القائمة المرجعية للإشراف الداعم

ملاحظات بشأن إدارة هذه القائمة المرجعية:

- يتمثل الهدف في جمع التعقيبات بطريقة محترمة وغير استبدادية، مع التركيز على استخدام ذلك باعتباره فرصة لتحسين معارف العاملين الصحيين ومهاراتهم.
- عند الاقتضاء، قدم سياقاً لأسئلتك. وأظهر الاتجاهات في الإبلاغ عن الأمراض ذات الأولوية من المرفق الصحي الذي تزوره أو من المقاطعة أو المنطقة الصحية التي ينتمي إليها المرفق الصحي. واعرض أمثلة على التنبيهات التي أبلغت عنها واستجابت لها هذه الوحدة أو غيرها من الوحدات.
- قم، عند الحاجة، بتحديث/تعزيز المعارف في المواضع التي حددت فيها ثغرات، وتعزيز أهمية الإبلاغ في إطار الإنذار المبكّر والاستجابة.

اسم المرفق الصحي:	الإقليم:	المقاطعة:
اسم نقطة الاتصال التابعة للإنذار المبكّر والاستجابة في المرفق الصحي:		رقم الهاتف:
تاريخ زيارة الإشراف الحالية:		تاريخ آخر زيارة إشراف:
الأدوات/المواد		
هل ترد تعاريف الحالات للأمراض ذات الأولوية في قسم العيادات الخارجية (باللغة المناسبة)؟		☐ نعم ☐ لا
هل تُعرض عتبات التنبيه في قسم العيادات الخارجية؟		☐ نعم ☐ لا
هل السجل القياسي لمرضى الأقسام الخارجية متاح ويُستخدم في قسم العيادات الخارجية؟		☐ نعم ☐ لا
هل الإجراءات التشغيلية الموحّدة أو المبادئ التوجيهية التقنية للترصُّد/الإنذار المبكّر والاستجابة متاحة؟		☐ نعم ☐ لا
هل استمارات الإبلاغ الموحّدة متاحة (استمارة الإبلاغ المستندة إلى الحالة، نموذج الإبلاغ الأسبوعي، نموذج القوائم الخطية، وسجل الفاشيات المشتبه فيها/الشائعات)؟		☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة "لا"، فما هي النماذج غير المتوافرة؟		
هل يُعرض الخط الساخن (الخطوط الساخنة) للتنبيهات وأسماء الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في قسم العيادات الخارجية ومكتب الموظفين؟		☐ نعم ☐ لا

إذا استُخدمت الاختبارات التشخيصية السريعة، فهل هي:	اختبارات تشخيصية سريعة معتمدة؟	☐ نعم ☐ لا
	اختبارات مخزنة بشكل صحيح وضمن تاريخ انتهاء الصلاحية؟	☐ نعم ☐ لا
هل المواد اللازمة لجمع العينات متاحة (على سبيل المثال، وسيط النقل كاري – بلير، حاوية نظيفة مانعة للتسرب، أنابيب دم، بطاقات ورقية؟)		☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة "لا"، فما هي المواد غير المتوافرة؟		
الأداء		
متوسط عدد المرضى الذين تم زيارتهم كل يوم في الأسبوع الماضي: قسم العيادات الخارجية_____ قسم المرضى الداخليين _____ عدد أفراد الطاقم الذين يتعاملون مع الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ: _____ عدد أفراد الطاقم المدربون على الإنذار المبكّر والاستجابة في حالات الطوارئ: _____		
عدد التنبيهات التي قُيّدت في السجل خلال الأسبوعين الماضيين ولم يُبلغ عنها على الفور: _____		
خلال الشهر الماضي، هل جرى الإبلاغ عن أي شائعات مجتمعية؟ ☐نعم ☐ لا		
عدد الأمراض ذات الأولوية التي قُيّدت في سجل قسم العيادات الخارجية، خلال الأسبوعين الماضيين، والتي لم تُدرج في استمارة الإبلاغ الأسبوعي: _____		
إذا تأخر الإبلاغ من المرفق (تقارير أو تنبيهات أسبوعية)، فما هي الأسباب التي سيقت لتبرير التأخير؟		
اسأل موظفي المرفق الصحي عما إذا كان بإمكانهم شرح تعريف حالة الشلل الرخو الحاد/الحصبة/الكوليرا/الحمى النزفية الفيروسية، وشرح عملية جمع العينات لهذه الأمراض *(املأ الجدول أدناه، مما يجعل عامل الرعاية الصحية يشعر بالارتياح: أوضح أن الهدف الرئيسي لهذه الأسئلة هو الفهم الأفضل للكيفية التي يمكن بها للمشرفين مساعدتهم بشكل أفضل، وليس الحكم عليهم).*		

	تعاريف الحالات*	جمع العيّنات#		
الشلل الرخو الحاد	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا
الحصبة	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا
الكوليرا	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا
الحمى النزفية الفيروسية	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا	معرفة كافية؟	☐ نعم ☐ لا

**اذكر جميع العلامات والأعراض بشكل صحيح. # اذكر جميع العمليات والتوقيت والمواد اللازمة.*

الترصُّد المجتمعي	
كم مرة تلتقي فيها بالعاملين الصحيين المجتمعيين أو بممثل العاملين الصحيين المجتمعيين؟ (أدرج عدد الأسابيع، على سبيل المثال، مرة كل ثلاثة أسابيع): _____	
متى كانت آخر مرة التقيت فيها بهم؟ (أدرج التاريخ): _____	
هل تُقيّم أداء العاملين الصحيين المجتمعيين (على سبيل المثال، عملية الإبلاغ، اعتماد تعاريف الحالات)؟ ☐ نعم ☐ لا	
هل تُقدّم تعقيبات؟ ☐ نعم ☐ لا	هل تُقدّم تدريباً؟ ☐ نعم ☐ لا
التعقيبات	
متى كانت آخر مرة تلقيت فيها تعقيبات من عروض الإنذار المبكّر والاستجابة الخاصة بك؟ (أدرج التاريخ): _____	
نقاط العمل والمتابعة اللازمة	
بيّن أدناه جميع نقاط العمل اللازمة، ومتى ينبغي تنفيذها ومن ينبغي له الاضطلاع بالمتابعة.	

نقطة العمل/المتابعة	الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولون)	تاريخ المتابعة

تتعرض الفئات السكانية المتضررة من حالات الطوارئ باستمرار لخطر الفاشيات التي قد تتحول إلى أوبئة ولغيرها من المخاطر المحدقة بالصحة العامة. والإنذار المبكر والتنبيه هو نهج منظم يوفر إنذاراً مبكراً بأحداث الصحة العامة الحادة، ثم يربط هذه الوظيفة باستجابة فورية في مجال الصحة العامة. وتمثل هذه الوظيفة إحدى أكثر وظائف نظام الترصُّد استعجالاً وأهمية.

وتهدف هذه الإرشادات العملية إلى دعم أصحاب المصلحة في مجال الصحة العامة المسؤولين عن ترصُّد الأمراض في إنشاء وتعزيز نظم الإنذار المبكّر والاستجابة التي تتكيف مع سياقها – مما يتيح الكشف المبكّر الفعال للتهديدات الصحية المحتملة وتحرّيها والاستجابة لها استعداداً لحالات الطوارئ والاستجابة لها. وهي يستند إلى المبادئ التوجيهية التأسيسية لمنظمة الصحة العالمية التي سبق نشرها، وتوفر سلسلة منطقية من الوحدات التي يمكن فهمها وتطبيقها بسهولة أكبر أثناء حالات الطوارئ، وتوحيد المفاهيم الرئيسية وتعزيزها، ودمج التطورات الجديدة والدروس المستفادة من حالات الطوارئ الأخيرة.

9789240092341